

TEORÍA DE COLAS



- PROCESOS DE LLEGADA POISSONIANOS.
- PROCESOS DE NACIMIENTO Y MUERTE
- MODELO $M/M/1$
- MODELOS $M/M/s$ $M/M/s//$ $M/M/s//k$
- MODELOS M/M $M/M///k$
- MODELOS $M/M/1/c$ $M/M/s/c$ $M/M/c/c$
- MODELOS NO EXPONENCIALES
- MODELOS DETERMINISTAS
- SIMULACIÓN DE SISTEMAS

TEORÍA DE COLAS



- Elementos básicos de los sistemas de colas.
 - Patrones de servicio y llegadas.
 - Análisis de sistemas de colas simples.
 - Procesos de llegada poissonianos.
- Procesos de nacimiento y muerte

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la Teoría de Colas es el estudio matemático del comportamiento de las colas o líneas de espera, se enmarca en el área de la Investigación Operativa.

Las Colas son un desequilibrio temporal cuando la demanda de un servicio es superior a la capacidad del sistema. En la formación de colas se habla de clientes. Esta teoría estudia factores como el tiempo de espera medio en las colas o la capacidad de trabajo en el sistema sin que se llegue a colapsar.

Se encuentran en una amplia variedad de situaciones: comercio, computación, industria, informática, ingenierías, internet, logística, negocios, telefonía, transporte, telecomunicaciones.

La Teoría de Colas proporciona información para la toma de decisiones de capacidad óptima y diseño de sistemas.

TEORÍA DE COLAS

Una Cola se presenta con frecuencia cuando se solicita un servicio por parte de una serie de clientes y tanto el servicio como los clientes son de tipo probabilístico.

La primera aplicación de teoría de Colas se debe al matemático danés Erlang sobre conversaciones telefónicas en 1909 para el cálculo de tamaño de las centralitas.

La Teoría de Colas es una disciplina de Investigación Operativa que se encarga de proponer modelos para el manejo eficiente de *Líneas de Espera*.

Una *Línea de Espera* es una hilera formada por uno o varios clientes que aguardan para recibir un servicio. Los clientes pueden ser personas, objetos, máquinas que requieren un mantenimiento, contenedores de mercancías para ser embarcados, elementos de inventario para ser utilizados, etc.

Una *Línea de Espera* se forma por un desequilibrio temporal entre la demanda de un servicio y la capacidad del sistema para gestionarlo.

Los *Modelos de Líneas de Espera* son muy útiles para determinar cómo operar un sistema de colas de la manera más eficaz, permiten encontrar un balance adecuado entre el costo de servicio y la cantidad de espera: Proporcionar demasiada capacidad de servicio para operar el sistema implica costos excesivos. De otra parte, si no se cuenta con suficiente capacidad de servicio surgen esperas excesivas con desafortunadas consecuencias.

ESTRUCTURA DE LOS PROBLEMAS DE LÍNEAS DE ESPERA: Aunque cada situación específica tiene características diferentes, cuatro elementos son comunes a toda *Línea de Espera*:

- ♦ Una población de clientes que genera clientes potenciales.
- ♦ Una línea o fila de espera formada por los clientes.
- ♦ La instalación del servicio, formada por una persona (o un equipo), una máquina (o grupo de máquinas) que se requiere para proveer el servicio que el cliente solicita.
- ♦ Una regla de prioridad para seleccionar al siguiente cliente que será atendido por la instalación de servicio.

El término 'cliente' se utiliza en un sentido general, pudiendo ser una persona, piezas esperando su turno para ser procesadas, una lista de trabajo esperando para ser impresas en una impresora de red, etc.

PROCESO BÁSICO DE COLAS

Cola (Zona de espera): En todo sistema los flujos de entrada y salida no están sincronizados. La cola es una acumulación de clientes (personas, productos, objetos) que están a la espera de ser servidos.

Una cola puede evitarse:

- (a) Tasa media de llegadas < Capacidad de servicio
- (b) Cuando se tiene un control sobre la dispersión de los tiempos de llegadas y la de los tiempos de servicio.

Sistema: Cola + Canales



Básicamente la mayoría de los modelos de colas consiste: Los *clientes* que requieren un servicio se generan en el tiempo en una *fuentes de llegada*, después entran al *sistema* y se unen a una *cola*.

En determinado momento se selecciona a un cliente de la cola para proporcionarle el servicio mediante alguna regla conocida como *disciplina de la cola*. Se lleva a cabo el servicio que el cliente requiere mediante un *mecanismo de servicio*, y después el cliente sale del sistema de colas.

- En el sistema se puede actuar en las siguientes características:
 - (a) Ley que rige las llegadas.
 - (b) Disciplina de la cola.
 - (c) Ley que determina el servicio (elección entre tipo y número de canales).

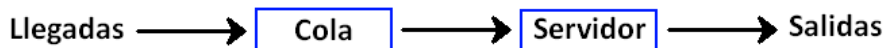
Consideraciones sobre los sistemas:

- (a) Cuando hay varios canales en paralelo es conveniente mantener una cola única.
- (b) Cuando hay tiempos de servicios muy dispares para los diferentes clientes que forman la cola conviene establecer canales separados.
- (c) Si la cola aumenta hasta cierto limite conviene aumentar la capacidad de los canales.

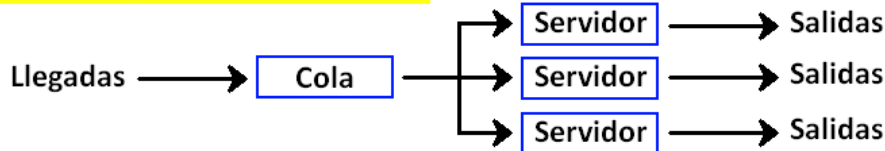
- Con relación a la *disciplina de la cola* hay que considerar:
 - (a) Llegadas individuales o en grupos.
 - (b) Dependencia del número de clientes que pretenden incorporarse al sistema en función del número de clientes que se encuentran en el mismo.
 - (c) Disuasión de los clientes que pretenden incorporarse al sistema en función de la longitud de la cola (con una cierta probabilidad).
- En relación con el servicio hay que considerar:
 - (a) Ley de servicio única a lo largo del tiempo y para todos los clientes.
 - (b) Ley de servicio variable en función del tipo de cliente y longitud de la cola.

TIPOS DE SISTEMAS DE COLAS

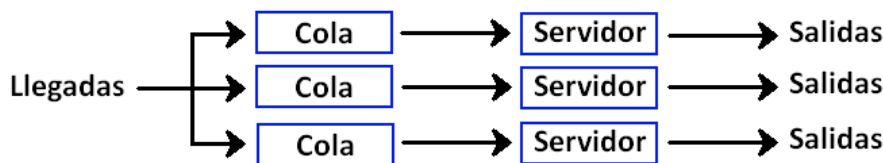
Una Cola y un Servidor



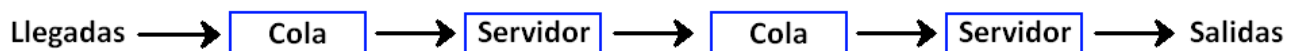
Una Cola y múltiples Servidores



Varias Colas y múltiples Servidores



Una Cola y Servidores secuenciales



CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE COLAS

Un sistema de colas se describe adecuadamente con seis características:

- Fuente de llegada de clientes.
- Patrón de servicio de servidores.
- Disciplina de cola.
- Capacidad del sistema.
- Número de canales de servicio.
- Número de etapas de servicio.

Fuente de llegada de clientes: En situaciones de colas habituales, la llegada de clientes es estocástica, esto es, depende de una variable aleatoria, con lo que se necesita conocer la distribución probabilística entre dos llegadas sucesivas de clientes. La fuente de llegada puede variar con el tiempo, cuando se mantiene constante se dice estacionaria, si varía (por ejemplo, con las horas del día) se llama no-estacionaria.

Pueden contemplarse distintas situaciones: Clientes que llegan independiente o simultáneamente (llegan lotes), en este último caso hay que definir su distribución probabilística. Clientes que abandonan la cola por ser demasiado larga o que tras esperar mucho abandonan.

El supuesto normal, para un modelo básico de colas, es que la llegada de clientes hasta un momento específico sigue una distribución de Poisson, aunque no sea la única distribución que puede considerarse.

Patrón de servicio de servidores: Pueden presentar un tiempo de servicio variable, en cuyo caso hay que asociar una función de probabilidad. Pueden atender en lotes o de modo individual.

El tiempo de servicio puede variar con el número de clientes en la cola, trabajando más rápido o más lento, en este caso se conoce como patrones de servicio dependientes. El patrón de servicio puede ser no-estacionario variando con el tiempo transcurrido.

Disciplina de cola: Es la regla en el orden que se van a seleccionar los clientes que se encuentran a la espera de ser atendidos en la cola, existen varias reglas, entre las más comunes se pueden encontrar:

♠ **FIFO (first in first out):** Se atiende al cliente en el orden que llegan a la cola, el primero en llegar será el primero en ser atendido. En los modelos básicos de colas se supone como normal la disciplina de primero en entrar, primero en salir, a menos que se establezca de otra manera.

♠ **LIFO (last in first out):** Consiste en atender primero al que ha llegado de último, también se le conoce como 'pila'.

♠ **RSS (random selection of service):** Se selecciona a los clientes de una cola de forma aleatoria, con algún procedimiento de prioridad o algún otra preclasificación.

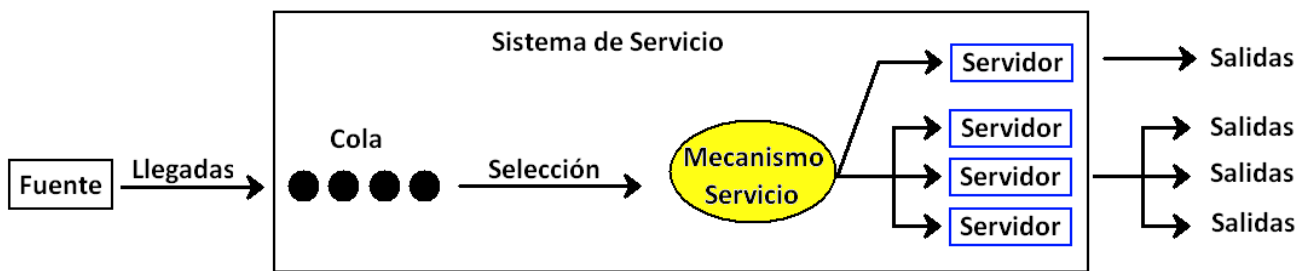
♠ **Processor Sharing:** Todos los clientes experimentan con eficacia el mismo retraso, ya que comparten entre todos los clientes de la cola la capacidad del sistema atendiendo a todos por igual.

Capacidad del sistema: Es el número máximo de clientes que pueden estar dentro del sistema haciendo cola antes de ser atendidos para recibir el servicio, al igual que la fuente de llegada este número puede ser finito o infinito.

Número de canales de servicio: Es preferible utilizar sistemas multiservicios con una única línea de espera para todos que con una cola por servidor. Al hablar de canales de servicio paralelo se trata generalmente de una cola que alimenta a varios servidores.

Número de etapas de servicio: Puede ser unietapa o multietapa, en este último el cliente puede pasar por un número de etapas mayor que uno. En algunos sistemas multietapa se admite la vuelta atrás o reciclado, modo habitual en sistemas productivos como controles de calidad y reprocesos.

MECANISMO DE SERVICIO



Se caracteriza por las *estaciones de servicio* (servidores o dependientes) y por los *canales de servicio* que desembocan en cada uno de los servidores.

Una única cola puede desembocar en varios servidores que van siendo ocupados de acuerdo a una disciplina de selección, el caso habitual de asignación al primer servidor que queda libre.

Puede haber multiplicidad en el número de servidores, es posible encontrar múltiples colas que surtan clientes a un único o a múltiples servidores.

En una determinada estación de servicio, el cliente entra en uno de estos canales y el servidor le presta el servicio completo.

Los modelos de colas deben especificar el número de estaciones de servicio (canales de servicio en serie) y el número de servidores (canales paralelos) en cada una de ellas. Los modelos elementales se componen de una estación, ya sea con un servidor o con un número finito de ellos.

La variable más importante que caracteriza el mecanismo de servicio es el tiempo de servicio es el *tiempo de servicio*. Se denomina *tiempo de servicio* el que transcurre desde el inicio del servicio para el cliente hasta su terminación en una estación.

El modelo de un sistema de colas debe especificar la distribución de probabilidad de los *tiempos de servicio* de cada servidor, siendo habitual suponer la misma distribución para todos los servidores.

La distribución de servicio que más se emplea en la práctica (por ajustarse a un gran número de situaciones como por su simplicidad en el cálculo) es la *distribución exponencial*. Otras distribuciones que se utilizan son la *distribución degenerada* (para tiempos de servicio constantes) y la *distribución de Erlang (Gamma)* para combinaciones de distribuciones exponenciales.

COSTES DE COLA Y SERVICIO

Los costes asociados a dos componentes fundamentales del sistema de colas:



COSTE DE ESPERA: Coste del tiempo que se produce cuando los clientes tienen que esperar, como un activo que no está siendo utilizado repercute negativamente, afectando a la imagen de la empresa o sistema, por lo que se considera de forma económica.

COSTE DE SERVICIO: Se integra en el conjunto de gastos de funcionamiento del servicio (coste de instalaciones, maquinaria, mantenimiento, personal, etc.).

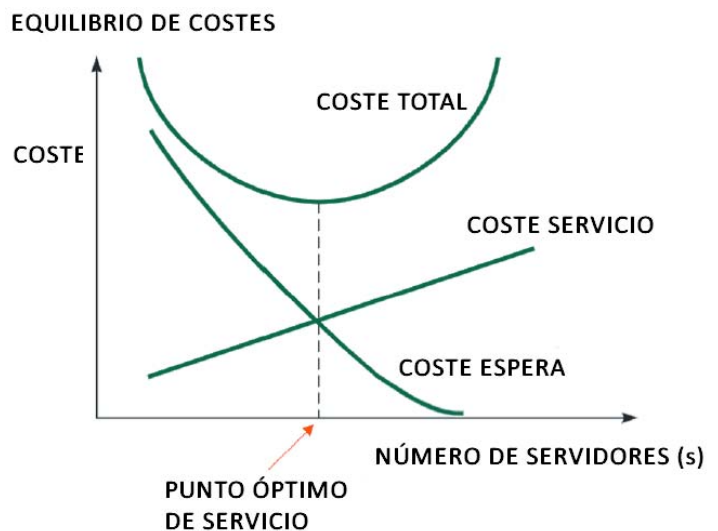
Se calcula multiplicando el coste de servicio por el número de servidores que componen el sistema: Coste total de servicio = $s \cdot C_s$

EQUILIBRIO DE COSTES

La Teoría de Colas tiene como objetivo que estos costes sean los mínimos posibles, con tasas de servicio bajas, los costes de espera son altos.

Por el contrario, con tasas de servicio altas, los costes de espera son bajos.

La finalidad del estudio de costes es encontrar una combinación adecuada donde el coste total sea el mínimo.



Siendo, $c_q \equiv$ coste espera cola y $c_s \equiv$ coste servicio, se tiene:

Coste total de espera: $CQ = c_q \cdot L_q$

Coste total servicio: $CS = c_s \cdot s$

Coste total en sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s$

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DEL MECANISMO DE SERVICIO

Las fuentes de variación en los problemas de colas o filas de espera provienen del carácter aleatorio de la llegada de clientes y de las variaciones que se registran en los distintos tiempos de servicio. Generalmente cada una de esas fuentes suele describirse mediante una distribución de probabilidad.

La mayor parte de los modelos de colas estocásticas asumen que el tiempo entre diferentes llegadas de clientes siguen una distribución exponencial $\text{Exp}(\lambda)$, o lo que es equivalente, que el ritmo de llegadas sigue una distribución de Poisson.

También es habitual admitir que el ritmo de atención al cliente cuando el servidor está ocupado sigue una distribución de Poisson y la duración de la atención al cliente sigue una distribución exponencial.

La distribución de llegadas: $p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$, $n = 0, 1, 2, \dots$ clientes

$p_n(t) \equiv$ Probabilidad de que n clientes estén en el sistema en el tiempo t

El tiempo entre llegadas, se define como la probabilidad de que no llegue ningún cliente, es decir: $p_0(t) = \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t}$, siendo una distribución exponencial.

El uso del patrón de servicio (llegada) tiene, entre otras, las propiedades:

- ♦ Los datos que definen un proceso de Poisson vienen dados por el número medio de llegadas.
- ♦ Si el número de llegadas sigue una distribución de Poisson $P(\lambda)$, el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial de media $(1/\lambda)$ y lo contrario, es decir,
$$p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} \Leftrightarrow p_0(t) = e^{-\lambda t}$$
- ♦ La distribución exponencial tiene amnesia: La probabilidad de que falten t unidades para que llegue el siguiente cliente es independiente de cuanto tiempo transcurra sin que llegue ningún cliente: $P_r(T \leq 1 \mid T \geq t_0) = P_r(0 \leq T \leq t_1 - t_0)$
- ♦ El número de llegadas en intervalos de tiempo no superpuestos es estadísticamente independiente.
- ♦ La probabilidad de que una llegada ocurra en el tiempo t y $(t + \Delta t)$ es $\lambda t + o(\Delta t)$ donde $\lambda \equiv$ tasa de llegada y $o(\Delta t)$ verifica que $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} = 0$, donde $o(\Delta t)$ se puede tomar como la probabilidad de que llegue más de un cliente.
- ♦ La distribución del número de llegadas en intervalos de tiempo iguales es equivalente

$$p_n(t-s) = \frac{(\lambda[t-s])^n}{n!} e^{-\lambda[t-s]} \quad \forall t > s, t, s \geq 0$$

- ♦ Si el proceso de llegada sigue una distribución de Poisson $P(\lambda)$, los tiempos de llegada son aleatorios con una función de probabilidad uniforme sobre el período

$$\text{analizado: } f_T(t_1, t_2, \dots, t_k | k \text{ llegadas en } [0, T]) = \frac{k!}{T^k}$$

- ♦ λ puede variar con el tiempo, con lo que $p_n(t) = e^{-m(t)} \frac{(m(t))^n}{n!}$ donde

$$m(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$$

- ♦ Llegadas múltiples: En cada evento de llegada aparecen i clientes, siendo $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

OTRAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD TIPO DISCRETO:

BERNOULLI: Si la probabilidad de cada ocurrencia es diferente, la más sencilla es la distribución de Bernoulli donde la variable sólo puede tomar dos valores excluyentes (verdadero, falso) con cierta probabilidad p de que ocurra un suceso (suele denominarse éxito) y una probabilidad $q = 1 - p$ de que ocurra el suceso contrario (fracaso). La media de una distribución de Bernoulli es p y la varianza pq

BINOMIAL: La distribución Binomial, se denota $B(n, p)$, representa la probabilidad de obtener k éxitos con probabilidad p , a partir de n intentos. En consecuencia, es la suma de n pruebas de Bernoulli. La media de una distribución binomial es np y la varianza npq , siendo $p + q = 1$

GEOMÉTRICA: La distribución Geométrica, se denota $G(p)$, representa la probabilidad de obtener la primera ocurrencia de un suceso en n pruebas o ensayos. La función de cuantía es $P(X = n) = q^{n-1}p$, la media es $\mu_X = 1/p$ y la varianza $\sigma_X^2 = q/p^2$ siendo $p + q = 1$

BINOMIAL NEGATIVA: La distribución Binomial negativa, se denota por $BN(n, p)$, representa el número de pruebas en las que aparece un suceso hasta la n -ésima aparición del suceso contrario. Es un modelo adecuado para tratar aquellos procesos en los que se repite un determinado ensayo o prueba independiente, con resultados excluyentes, hasta conseguir un número determinado de resultados favorables (por vez primera).

La función de cuantía es $P(X=k) = \binom{n+k-1}{k} p^n q^k$

La media de una distribución Binomial negativa es (nq/p) y la varianza nq/p^2

Una distribución Binomial negativa $BN(1, p)$ es una distribución geométrica.

OTRAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD TIPO CONTINUO:

ERLANG: Es una distribución de probabilidad continua de parámetros k y λ , suma de k variables aleatorias independientes exponenciales de parámetro λ , cuya función de

densidad es $f(x) = \frac{(\lambda x)^{k-1}}{(k-1)!} \lambda e^{-\lambda x} \quad \forall x, \lambda > 0$

La distribución de Erlang es el equivalente de la distribución Gamma con el parámetro $k = 1, 2, \dots$ y $\lambda = 1/\theta$. Para $k = 1$ es la distribución Exponencial.

Para describir el tiempo de espera hasta el suceso número k en un proceso de Poisson se toma la distribución de Erlang con un parámetro $\theta = \frac{1}{\lambda}$

$$E(X) = \frac{k}{\lambda} \quad V(X) = \frac{k}{\lambda^2}$$

WEIBULL: La distribución de Weibull se utiliza habitualmente para describir el tiempo que transcurre entre dos averías consecutivas de la misma máquina.

El modelo Weibull generaliza al modelo exponencial.

La media de una distribución de Weibull es $E(T) = \eta \Gamma\left(\frac{1}{\beta} + 1\right)$, la varianza

$$\sigma_T^2 = \eta^2 \left[\Gamma\left(\frac{2}{\beta} + 1\right) - \Gamma\left(\frac{1}{\beta} + 1\right)^2 \right] \text{ y la función de fiabilidad es } R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$

La función de densidad y función de distribución son:

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta} \quad F(t) = 1 - e^{-(t/\eta)^\beta} \quad t \geq 0, \beta > 0 \text{ y } \eta > 0$$

denotando $\eta \equiv$ parámetro de escala y $\beta \equiv$ parámetro de forma

$$\text{Gamma } \Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx \quad \Gamma(p) = (p-1)! \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} \quad \Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}$$

$$\text{Beta } \beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad \beta(p, q) = \beta(q, p) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \quad \beta(p, q) = \int_0^\infty \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$$

LOG-NORMAL: La distribución Log-Normal se utiliza para describir el tiempo que se utiliza para la reparación de máquinas.

Una variable X se dice que tiene una distribución log-Normal si los logaritmos neperianos de sus valores están normalmente distribuidos, es decir,

si la variable $\eta = \ln X$ es $N(\mu, \sigma)$

La función de densidad es: $f(x) = \frac{1}{x \sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(\ln x - \mu)^2}{\sigma^2}} \quad x > 0$

La media y varianza son: $\mu_x = e^{\mu + \sigma^2/2} \quad \sigma_x^2 = e^{2\mu + 2\sigma^2} - e^{2\mu + \sigma^2}$

PROCESOS DE POISSON

Si los tiempos entre llegadas/servicios de clientes se distribuyen según una exponencial $\text{Exp}(\lambda)$, el número de llegadas/servicios de clientes hasta un cierto tiempo es un proceso de Poisson.

- Sea la variable $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ la variable aleatoria entre llegadas o tiempo de servicio, su función de densidad $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{para } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ es estrictamente decreciente.

La función de distribución: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \rightarrow E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

La distribución de probabilidad del tiempo que falta para que ocurra el evento es siempre la misma independientemente del tiempo que haya pasado.

$$P(X > t + s \mid X > s) = \frac{P[(X > t + s) \cap (X > s)]}{P(X > s)} = \frac{P(X > t + s)}{P(X > s)} = P(X > t)$$

En consecuencia, la distribución exponencial $\text{exp}(\lambda)$ carece de memoria y es la única distribución continua con tal propiedad, ya que

$$P(X > t + s) = e^{-\lambda(t+s)} = e^{-\lambda t} e^{-\lambda s} = P(X > t) P(X > s)$$

- La suma de procesos de entrada de Poisson es también un proceso de Poisson siendo la tasa la suma de las tasas respectivas.

- Si las llegadas a un sistema son de tipo Poisson con tasa λ y cada llegada es encaminada a un subsistema s_i con una probabilidad p_i el proceso de llegada a cada subsistema es también de Poisson con tasa λp_i

MODELO GENERAL: PROCESOS DE NACIMIENTO Y MUERTE

En la mayor parte de los modelos elementales de colas es común que las entradas y salidas del sistema ocurran según un proceso de nacimiento y muerte. El proceso explica cómo varía el estado del sistema $N(t)$ al aumentar t .

En este contexto,

$N(t)$ estado del sistema en tiempo $t \equiv$ Número de cliente en el sistema

Nacimiento $\equiv$ Llegada de clientes al sistema

Muerte $\equiv$ Salida de clientes una vez servidos

- La distribución del tiempo que falta para la llegada es exponencial $\text{Exp}(\lambda_n)$ con $n = 0, 1, 2, \dots$, siendo λ_n la tasa de llegada de clientes al sistema.
- La distribución del tiempo que falta para la salida es exponencial $\text{Exp}(\mu_n)$ con $n = 0, 1, 2, \dots$, siendo μ_n la tasa de salida de clientes del sistema.
- Hay independencia entre el tiempo hasta próxima llegada y tiempo hasta próxima salida.

La transición del estado será:
$$\begin{cases} n \rightarrow n+1 & \text{un nacimiento} \\ n \rightarrow n-1 & \text{una muerte} \end{cases}$$

Tomando estos supuestos, el proceso es un tipo especial de cadena de Markov de tiempo continuo.

Los parámetros λ_n y μ_n son tasas medias en la distribución exponencial, en ocasiones estos valores son constantes $\forall \mu$

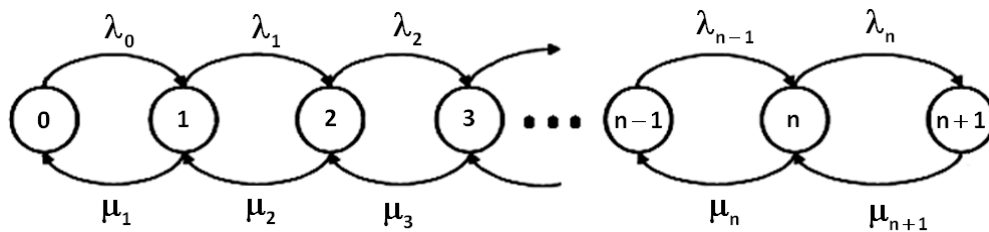
La llegada como la salida son procesos de Poisson e independientes, luego de un estado dado se puede pasar a dos posibles estados.

Tasa media de llegada al estado $n \equiv \lambda_{n-1} p_{n-1} + \mu_{n+1} p_{n+1}$

Tasa media de salida del estado $n \equiv \lambda_n p_n + \mu_n p_n$

$p_n \equiv$ Probabilidad de que haya n clientes en el sistema de manera estacionaria

Por ser el sistema estacionario, la tasa media de llegada es igual a la tasa media de salida para cualquier estado n , es decir, $\lambda_{n-1} p_{n-1} + \mu_{n+1} p_{n+1} = \lambda_n p_n + \mu_n p_n$



$$\lambda_{n-1} p_{n-1} + \mu_{n+1} p_{n+1} = \lambda_n p_n + \mu_n p_n$$

Diagrama de tasas del proceso de nacimiento y muerte

Ecuaciones del balance o de equilibrio:

$$n=0: \mu_1 p_1 = \lambda_0 p_0 \rightarrow p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0$$

$$n=1: \lambda_0 p_0 + \mu_2 p_2 = \lambda_1 p_1 + \mu_1 p_1 \rightarrow p_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0$$

$$n=2: \lambda_1 p_1 + \mu_3 p_3 = \lambda_2 p_2 + \mu_2 p_2 \rightarrow p_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} p_0$$

$$\text{por recurrencia, } p_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \mu_3 \dots \mu_n} p_0 \quad \mapsto \quad \sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda_{n-1} \dots \lambda_2 \lambda_1 \lambda_0}{\mu_n \dots \mu_3 \mu_2 \mu_1} p_0 = 1 \rightarrow p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda_{n-1} \dots \lambda_1 \lambda_0}{\mu_n \dots \mu_2 \mu_1}} = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_{n-1} \dots \lambda_1 \lambda_0}{\mu_n \dots \mu_2 \mu_1}}$$

El procedimiento para resolver estas ecuaciones no es otro que despejar todas las variables en términos de una de ellas, siendo la más conveniente p_0 .

Para simplificar la notación se denota por C_n al multiplicador de p_0 :

$$C_n = \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \dots \lambda_1 \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \dots \mu_2 \mu_1}$$

Para $n=0$ se define $C_n = 1$

La expresión de la probabilidad de estado estable es: $p_n = C_n \times p_0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1 \rightarrow \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n \right) \times p_0 = 1 \Rightarrow p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} C_n}$$

Estos resultados son de estado estable pues al aplicar el límite cuando t tiende a

infinito hay el mayor alejamiento del momento inicial y se desarrollan bajo el supuesto de que los parámetros λ_n y μ_n tienen valores con los cuales el proceso puede alcanzar la condición de estado estable.

 En un puesto del mercado se compran y venden mentiras, los clientes entran según un proceso de Poisson de tasa 4 clientes/minuto y la permanencia en el puesto es un tiempo exponencial con un tiempo medio de 10 minutos. Suponiendo que la capacidad del puesto es infinita para recibir a clientes, se solicita:

- Probabilidades de equilibrio
- Número medio de clientes en el puesto del mercado

Solución:

a) Sea $X(t) \equiv$ Número de personas en el mercado en el instante t
 $\{X(t), t \geq 0\}$ es un proceso de nacimiento y muerte

Tasas de entrada (nacimientos): $\lambda_j = 4 \quad \forall j \geq 0$ clientes/minuto

Tasas de salida (muertes): $\mu_j = \left(\frac{1}{10}\right) \times j \quad \forall j \geq 0$ clientes/minuto

Ecuaciones de balance o equilibrio: $\lambda_{n-1} p_{n-1} + \mu_{n+1} p_{n+1} = \lambda_n p_n + \mu_n p_n$

$$n=0: \mu_1 p_1 = \lambda_0 p_0 \rightarrow p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0 = \frac{4}{1/10} p_0 = 40 p_0$$

$$p_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0 = \frac{4 \times 4}{\frac{1}{10} \times \frac{2}{10}} p_0 = \frac{1}{2} 40^2 p_0 = \frac{1}{2!} 40^2 p_0$$

$$p_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} p_0 = \frac{4 \times 4 \times 4}{\frac{1}{10} \times \frac{2}{10} \times \frac{3}{10}} p_0 = \frac{1}{6} 40^3 p_0 = \frac{1}{3!} 40^3 p_0$$

$$\text{por recurrencia, } p_n = \frac{1}{n!} 40^n p_0 \quad \forall n \geq 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} 40^n p_0 = 1 \rightarrow p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} 40^n} = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} 40^n} = e^{-40}$$

Se considera el desarrollo de Taylor $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$

$$e^{40} = 1 + \frac{40}{1!} + \frac{40^2}{2!} + \dots + \frac{40^n}{n!} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} 40^n = e^{40}$$

Finalmente, $p_n = \frac{1}{n!} 40^n p_0 = \frac{40^n}{n!} e^{-40} \quad n \geq 0 \rightarrow$ distribución de Poisson $P(\lambda = 40)$

b) El número medio de clientes en el mercado:

$$\begin{aligned} L &= \sum_{n=0}^{\infty} n p_n = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{40^n}{n!} e^{-40} \right) = e^{-40} \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{40^n}{(n-1)!} = 40 e^{-40} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{40^{n-1}}{(n-1)!} = \\ &= 40 e^{-40} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{40^{n-1}}{(n-1)!} = 40 e^{-40} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{40^k}{k!} = 40 e^{-40} e^{40} = 40 \end{aligned}$$

 En una oficina bancaria rural un empleado atiende a los clientes que llegan según proceso de Poisson de parámetro λ . Los clientes son reacios a esperar demasiado tiempo, de modo que si hay k personas esperando a ser atendidas con probabilidad $q(k)$ se quedan en otro caso se van. Una vez que entran en la cola esperan independientemente según su paciencia o abandonan un tiempo exponencial de tasa ϕ . Por otra parte, el tiempo de servicio del empleado es exponencial de tasa μ . Se quiere modelar el número de personas en la cola como un proceso de nacimiento y muerte, calculando tasas y probabilidades de la variable estado.

Solución:

$X(t) \equiv$ Número de personas en la cola de espera

Los clientes llegan a la cola (nacimientos) según una distribución de Poisson de parámetro λ $q(k)$

Los clientes salen atendidos (muertes) con distribución de Poisson de tasa μ o por impaciencia con distribución de Poisson de tasa ϕ

Suponiendo que la variable $X(t)$ se comporta como una cadena de Markov de tiempo continuo, las probabilidades de transición se rigen por la ecuación:

$$\frac{dp_{ij}(t)}{dt} = \sum_{k \neq j} p_{ik}(t) v_k p_{kj} - v_j p_{ij}(t) \quad \text{donde} \quad \begin{cases} v_k \equiv \text{Tasa de salida del estado } k \\ v_j \equiv \text{Tasa de salida del estado } j \end{cases}$$

Se supone que existe una distribución estacionaria, basta con imponer que las tasas de muerte sean mayores que las taas de nacimiento.

Con distribuciones estacionarias, las probabilidades de transición no dependen del

tiempo ni del estado inicial, es decir, $p_{ij}(t) \rightarrow p_j$

Las probabilidades de transición no cambian con el tiempo, la ecuación de equilibrio en cadenas de Markov en tiempo continuo:

$$\frac{dp_{ij}(t)}{dt} = 0 \rightarrow \sum_{k \neq j} p_k v_k p_{kj} - v_j p_j = 0 \Rightarrow v_j p_j = \sum_{k \neq j} p_k v_k p_{kj}$$

En consecuencia, los cambios de la variable $X(t)$ son a estados contiguos. En concreto, si $X(t) = h$ los cambios inmediatos son a $(h-1)$ y a $(h+1)$.

Como los cambios son a estados contiguos, se puede modelar $X(t)$ como un proceso de Poisson de nacimiento y muerte.

Tasa de nacimiento: $\lambda(k) = q(k)$

$$\text{Tasa de muerte: } \mu(k) = \begin{cases} \mu + \phi k & k > 0 \\ 0 & k = 0 \end{cases}$$

Ecuaciones del balance o de equilibrio:

$$p_1 = \frac{\lambda(0)}{\mu(1)} p_0 = \frac{\lambda q(0)}{\mu + \theta} p_0 = \lambda \frac{q(0)}{\mu + \theta} p_0$$

$$p_2 = \frac{\lambda(1)}{\mu(2)} p_1 = \frac{\lambda q(1)}{\mu + 2\phi} p_1 = \frac{\lambda q(1)}{\mu + 2\phi} \frac{\lambda q(0)}{\mu + \theta} p_0 = \lambda^2 \frac{q(0)}{\mu + \phi} \frac{\lambda q(1)}{\mu + 2\phi} p_0$$

$$p_3 = \frac{\lambda(2)}{\mu(3)} p_2 = \frac{\lambda q(2)}{\mu + 3\phi} p_2 = \frac{\lambda q(2)}{\mu + 3\phi} \frac{\lambda q(1)}{\mu + 2\phi} \frac{\lambda q(0)}{\mu + \theta} p_0 = \lambda^3 \frac{q(0)}{\mu + \theta} \frac{q(1)}{\mu + 2\phi} \frac{q(2)}{\mu + 3\phi} p_0$$

$$\text{por recurrencia, } p_n = \lambda^n \prod_{k=0}^{n-1} \frac{q(k)}{\mu + k\theta} p_0 \quad n \geq 1$$

$$\text{donde } p_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lambda^n \prod_{k=0}^{n-1} \frac{q(k)}{\mu + k\theta} \right)}$$

📁 En un almacén con capacidad para N artículos se guardan dos tipos de artículos, cada uno de ellos ejecutados en respectivos procesos. Las llegadas de los dos tipos de artículos siguen un proceso de Poisson con tasas respectivas λ_1 y λ_2 . Los tiempos de ejecución de cada tipo de artículo son exponenciales, respectivamente, μ_1 y μ_2 . Los artículos que llegan cuando el almacén está completo se derivan a otros almacenes. Se solicita un modelo que permita conocer a largo plazo la proporción de artículos que son derivados a otros almacenes.

Solución:

$X(t) \equiv$ Número de artículos en el almacén: $X(t) = X_1(t) + X_2(t)$

$\begin{cases} X_1(t) \equiv \text{Número de artículos tipo 1 almacenados} \\ p_k^1 \equiv \text{Probabilidad de que haya } k \text{ artículos tipo 1 en el almacén} \end{cases}$

$\begin{cases} X_2(t) \equiv \text{Número de artículos tipo 2 almacenados} \\ p_{N-k}^2 \equiv \text{Probabilidad de que haya } (N-k) \text{ artículos tipo 2 en el almacén} \end{cases}$

La proporción de artículos que se derivan a otros almacenes:

$$p = P[X(t) > N] = 1 - P[X(t) \leq N] = 1 - \sum_{k=0}^N P[(X_1(t) = k) \cap (X_2(t) = N - k)] = 1 - \sum_{k=0}^N p_k^1 p_{N-k}^2$$

Suponiendo un estado estacionario, a largo plazo se cumple la ecuación de equilibrio entre las variables $X_1(t)$ y $X_2(t)$:

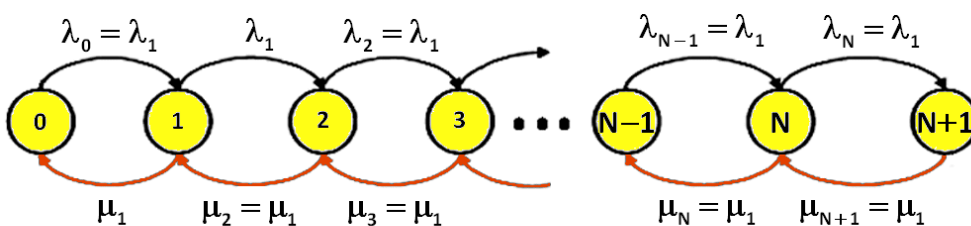
$$v_j p_j = \sum_{k \neq j} p_k v_k p_{kj}$$

Como los cambios de estado corresponden solo a los artículos (j) y (j + 1) las variables $X_1(t)$ y $X_2(t)$ corresponden a procesos de nacimiento y muerte.

Ecuación de equilibrio: $[\lambda_j + \mu_j] p_j = \lambda_{j-1} p_{j-1} + \mu_{j+1} p_{j+1}$

Variable $X_1(t)$:

$$\text{Tasa de nacimiento } \lambda_j = \begin{cases} \lambda_1 & X < N \\ 0 & X \geq N \end{cases} \quad \text{Tasa de muerte } \mu_j = \begin{cases} 0 & j = 0 \\ \mu_1 & j \geq 1 \end{cases}$$



$$[\lambda_j + \mu_j] p_j = \lambda_{j-1} p_{j-1} + \mu_{j+1} p_{j+1} \equiv \lambda_j p_j + \mu_j p_j = \lambda_{j-1} p_{j-1} + \mu_{j+1} p_{j+1}$$

Ecuaciones de balance o de equilibrio:

$$N=0: \mu_1 p_1^1 = \lambda_0 p_0^1 \rightarrow p_1^1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0^1 = \left(\frac{\lambda_1}{\mu_1} \right) p_0^1$$

$$N=1: \lambda_0 p_0^1 + \mu_2 p_2^1 = \lambda_1 p_1^1 + \mu_1 p_1^1 \rightarrow p_2^1 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0^1 = \left(\frac{\lambda_1}{\mu_1} \right)^2 p_0^1$$

$$N=2: \lambda_1 p_1^1 + \mu_3 p_3^1 = \lambda_2 p_2^1 + \mu_2 p_2^1 \rightarrow p_3^1 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} p_0^1 = \left(\frac{\lambda_1}{\mu_1} \right)^3 p_0^1$$

$$\text{por recurrencia, } p_N^1 = \left(\frac{\lambda_1}{\mu_1} \right)^N p_0^1 \rightarrow p_0^1 = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda_1}{\mu_1} \right)^k}$$

Variable $X_2(t)$:

$$\text{Tasa de nacimiento } \lambda_j = \begin{cases} \lambda_2 & X < N \\ 0 & X \geq N \end{cases} \quad \text{Tasa de muerte } \mu_j = \begin{cases} 0 & j = 0 \\ \mu_2 & j \geq 1 \end{cases}$$

$$N=1: \lambda_0 p_0^2 + \mu_2 p_2^2 = \lambda_1 p_1^2 + \mu_1 p_1^2 \rightarrow p_2^2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0^2 = \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^2 p_0^2$$

$$N=2: \lambda_1 p_1^2 + \mu_3 p_3^2 = \lambda_2 p_2^2 + \mu_2 p_2^2 \rightarrow p_3^2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} p_0^2 = \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^3 p_0^2$$

$$\text{por recurrencia, } p_N^2 = \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^N p_0^2 \rightarrow p_0^2 = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^k}$$

$$\text{En consecuencia, } p = 1 - \sum_{k=0}^N p_k^1 p_{N-k}^2 = 1 - p_0^1 p_0^2 \sum_{k=0}^N \left(\frac{\lambda_1}{\mu_1} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^{N-k}$$

Una banda de rock celebra un concierto en un gran estadio. La banda tiene dos tipos de seguidores: El Grupo A llega de acuerdo a un proceso de Poisson de tasa β y se retira indignado si llega al estadio y encuentra su capacidad completa.

El Grupo B responde de forma contraria, se motiva con una gran afluencia de público, tiene un tiempo entre llegadas distribuido exponencialmente dependiendo del número de personas que se encuentran en el estadio, es decir, el tiempo esperado de una de estas personas es $1/\lambda$ cuando solo hay una persona en el estadio, mientras que si hay i personas en el estadio el tiempo esperado de un miembro de éste grupo es $1/\lambda i$. Como no le interesa la capacidad del estadio ingresan al recinto hasta que éste a punto de reventar, lo que ocurre cuando el número de personas es $3N$.

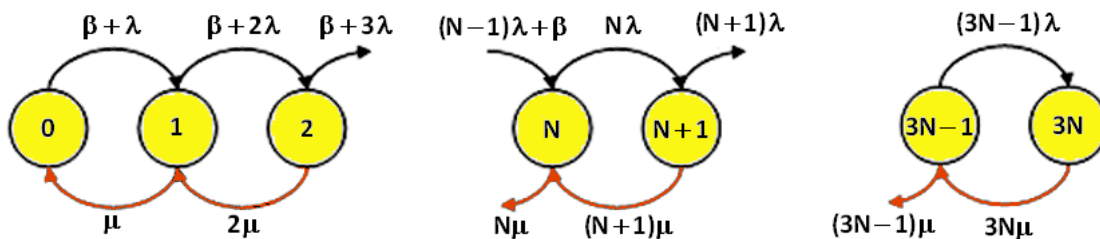
Por otra parte, independientemente del fan que se trate cuando se aburre regresa del estadio en un tiempo distribuido exponencialmente de media $1/\mu$.

Para analizar la dinámica del número de personas que acuden al concierto se supone que no acaba nunca. Se solicita:

- Modelar el número de personas en el recinto como un proceso de nacimiento y muerte. ¿Cuál es la condición de estacionariedad?
- Encontrar una expresión que permita calcular las probabilidades estacionarias.
- Proporción de fans del Grupo 1 que no pueden ingresar al estadio cuando $N=3$, $\lambda = \beta = 1$ y $\mu = 2$

Solución:

- De acuerdo con el enunciado se tiene el diagrama de transición:



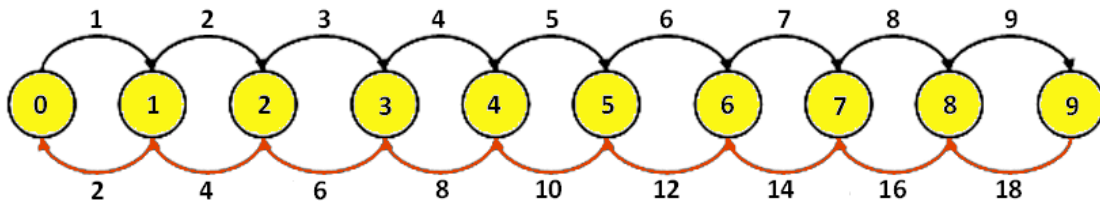
Es una cadena finita por lo que existen probabilidades estacionarias, dado que es irreducible.

- Al tratarse de un proceso de nacimiento y muerte, utilizando las fórmulas conocidas se tiene:

$$p_i = \begin{cases} \frac{\prod_{k=0}^{i-1} (\beta + k\lambda)}{i! \mu^i} p_0 & 0 < i \leq N \\ \frac{\prod_{k=0}^{N-1} (\beta + k\lambda) \lambda^{i-N}}{i(N-1)! \mu^i} p_0 & N < i \leq 3N \end{cases}$$

$$\text{donde } p_0 = \frac{1}{\sum_{i=1}^N \frac{\prod_{k=0}^{i-1} (\beta + k\lambda)}{i! \mu^i} + \sum_{i=N+1}^{3N} \frac{\prod_{k=0}^{N-1} (\beta + k\lambda) \lambda^{i-N}}{i(N-1)! \mu^i}}$$

c) La cadena que resulta en el Grupo 1 con las características dadas:

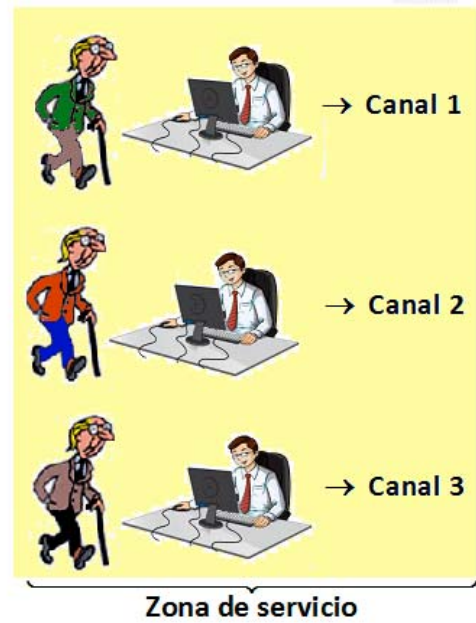


Las ecuaciones del estado estacionario son: $p_i = \left(\frac{1}{2}\right)^i p_0$

$$\sum_{k=0}^9 p_k = \sum_{k=0}^9 \left(\frac{1}{2}\right)^k p_0 = 1 \rightarrow p_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^9 \left(\frac{1}{2}\right)^k} = \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^9 \left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}}$$

ESTRUCTURA TEORÍA DE COLAS: MODELO DE COLA M/M/1

Sistema: Cola + Canales



TEORÍA DE COLAS

Una Cola se presenta con frecuencia cuando se solicita un servicio por parte de una serie de clientes y tanto el servicio como los clientes son de tipo probabilístico.

La primera aplicación de teoría de Colas se debe al matemático danés Erlang sobre conversaciones telefónicas en 1909 para el cálculo de tamaño de las centralitas.

La Teoría de Colas es una disciplina de Investigación Operativa que se encarga de proponer modelos para el manejo eficiente de **Líneas de Espera**.

Una **Línea de Espera** es una hilera formada por uno o varios clientes que aguardan para recibir un servicio. Los clientes pueden ser personas, objetos, máquinas que requieren un mantenimiento, contenedores de mercancías para ser embarcados, elementos de inventario para ser utilizados, etc.

Una **Línea de Espera** se forma por un desequilibrio temporal entre la demanda de un servicio y la capacidad del sistema para gestionarlo.

Los **Modelos de Líneas de Espera** son muy útiles para determinar cómo operar un sistema de colas de la manera más eficaz, permiten encontrar un balance adecuado entre el costo de servicio y la cantidad de espera: Proporcionar demasiada capacidad de servicio para operar el sistema implica costos excesivos. De otra parte, si no se cuenta con suficiente capacidad de servicio surgen esperas excesivas con desafortunadas consecuencias.

ESTRUCTURA DE LOS PROBLEMAS DE LÍNEAS DE ESPERA: Aunque cada situación específica tiene características diferentes, cuatro elementos son comunes a toda **Línea de Espera**:

- ♦ Una población de clientes que genera clientes potenciales.
- ♦ Una línea o fila de espera formada por los clientes.
- ♦ La instalación del servicio, formada por una persona (o un equipo), una máquina (o grupo de máquinas) que se requiere para proveer el servicio que el cliente solicita.
- ♦ Una regla de prioridad para seleccionar al siguiente cliente que será atendido por la instalación de servicio.

El término 'cliente' se utiliza en un sentido general, pudiendo ser una persona, piezas esperando su turno para ser procesadas, una lista de trabajo esperando para ser impresas en una impresora de red, etc.

PROCESO BÁSICO DE COLAS

Cola (Zona de espera): En todo sistema los flujos de entrada y salida no están sincronizados. La cola es una acumulación de clientes (personas, productos, objetos) que están a la espera de ser servidos.

Una cola puede evitarse:

- (a) Tasa media de llegadas < Capacidad de servicio
- (b) Cuando se tiene un control sobre la dispersión de los tiempos de llegadas y la de los tiempos de servicio.

Sistema: Cola + Canales



Básicamente la mayoría de los modelos de colas consiste: Los **clientes** que requieren un servicio se generan en el tiempo en una **fuelle de llegada**, después entran al *sistema* y se unen a una *cola*.

En determinado momento se selecciona a un cliente de la cola para proporcionarle el servicio mediante alguna regla conocida como **disciplina de la cola**. Se lleva a cabo el servicio que el cliente requiere mediante un **Mecanismo de servicio**, y después el cliente sale del sistema de colas.

- En el sistema se puede actuar en las siguientes características:
 - (a) Ley que rige las llegadas.
 - (b) Disciplina de la cola.
 - (c) Ley que determina el servicio (elección entre tipo y número de canales).

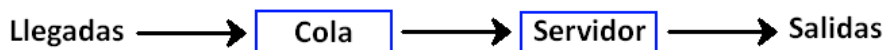
Consideraciones sobre los sistemas:

- (a) Cuando hay varios canales en paralelo es conveniente mantener una cola única.
- (b) Cuando hay tiempos de servicios muy dispares para los diferentes clientes que forman la cola conviene establecer canales separados.
- (c) Si la cola aumenta hasta cierto limite conviene aumentar la capacidad de los canales.

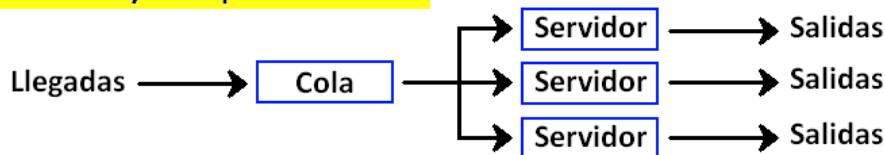
- Con relación a la **disciplina de la cola** hay que considerar:
 - (a) Llegadas individuales o en grupos.
 - (b) Dependencia del número de clientes que pretenden incorporarse al sistema en función del número de clientes que se encuentran en el mismo.
 - (c) Disuasión de los clientes que pretenden incorporarse al sistema en función de la longitud de la cola (con una cierta probabilidad).
- En relación con el servicio hay que considerar:
 - (a) Ley de servicio única a lo largo del tiempo y para todos los clientes.
 - (b) Ley de servicio variable en función del tipo de cliente y longitud de la cola.

TIPOS DE SISTEMAS DE COLAS

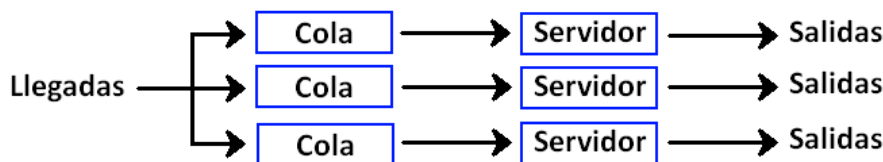
Una Cola y un Servidor



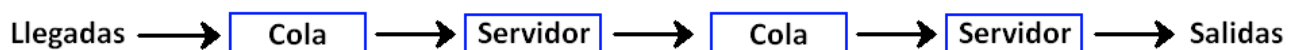
Una Cola y múltiples Servidores



Varias Colas y múltiples Servidores



Una Cola y Servidores secuenciales



DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DEL MECANISMO DE SERVICIO

Las fuentes de variación en los problemas de colas o filas de espera provienen del carácter aleatorio de la llegada de clientes y de las variaciones que se registran en los distintos tiempos de servicio. Generalmente cada una de esas fuentes suele describirse mediante una distribución de probabilidad.

La mayor parte de los modelos de colas estocásticas asumen que el tiempo entre diferentes llegadas de clientes siguen una distribución exponencial $\text{Exp}(\lambda)$, o lo que es equivalente, que el ritmo de llegadas sigue una distribución de Poisson.

También es habitual admitir que el ritmo de atención al cliente cuando el servidor está ocupado sigue una distribución de Poisson y la duración de la atención al cliente sigue una distribución exponencial.

La distribución de llegadas: $p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$, $n = 0, 1, 2, \dots$ clientes

$p_n(t) \equiv$ Probabilidad de que n clientes estén en el sistema en el tiempo t

El tiempo entre llegadas, se define como la probabilidad de que no llegue ningún cliente, es decir: $p_0(t) = \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t}$, siendo una distribución exponencial.

PROCESOS DE POISSON

Si los tiempos entre llegadas/servicios de clientes se distribuyen según una exponencial $\text{Exp}(\lambda)$, el número de llegadas/servicios de clientes hasta un cierto tiempo es un proceso de Poisson.

- Sea la variable $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ la variable aleatoria entre llegadas o tiempo de servicio, su función de densidad $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{para } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ es estrictamente decreciente.

La función de distribución: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \rightarrow E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE COLAS

Un sistema de colas se describe adecuadamente con seis características:

- Fuente de llegada de clientes.
- Patrón de servicio de servidores.
- Disciplina de cola.
- Capacidad del sistema.
- Número de canales de servicio.
- Número de etapas de servicio.

Fuente de llegada de clientes: En situaciones de colas habituales, la llegada de clientes es estocástica, esto es, depende de una variable aleatoria, con lo que se necesita conocer la distribución probabilística entre dos llegadas sucesivas de clientes. La fuente de llegada puede variar con el tiempo, cuando se mantiene constante se dice estacionaria, si varía (por ejemplo, con las horas del día) se llama no-estacionaria.

Pueden contemplarse distintas situaciones: Clientes que llegan independiente o simultáneamente (llegan lotes), en este último caso hay que definir su distribución probabilística. Clientes que abandonan la cola por ser demasiado larga o que tras esperar mucho abandonan.

El supuesto normal, para un modelo básico de colas, es que la llegada de clientes hasta un momento específico sigue una distribución de Poisson, aunque no sea la única distribución que puede considerarse.

Patrón de servicio de servidores: Pueden presentar un tiempo de servicio variable, en cuyo caso hay que asociar una función de probabilidad. Pueden atender en lotes o de modo individual.

El tiempo de servicio puede variar con el número de clientes en la cola, trabajando más rápido o más lento, en este caso se conoce como patrones de servicio dependientes. El patrón de servicio puede ser no-estacionario variando con el tiempo transcurrido.

Disciplina de cola: Es la regla en el orden que se van a seleccionar los clientes que se encuentran a la espera de ser atendidos en la cola, existen varias reglas, entre las más comunes se pueden encontrar:

♠ **FIFO (first in first out):** Se atiende al cliente en el orden que llegan a la cola, el primero en llegar será el primero en ser atendido. En los modelos básicos de colas se supone como normal la disciplina de primero en entrar, primero en salir, a menos que se establezca de otra manera.

♠ **LIFO (last in first out):** Consiste en atender primero al que ha llegado de último, también se le conoce como 'pila'.

♠ **RSS (random selection of service):** Se selecciona a los clientes de una cola de forma aleatoria, con algún procedimiento de prioridad o algún otra preclasificación.

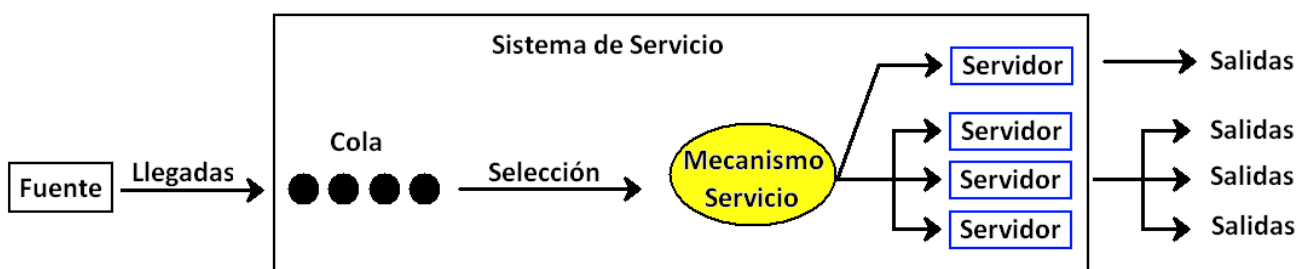
♠ **Processor Sharing:** Todos los clientes experimentan con eficacia el mismo retraso, ya que comparten entre todos los clientes de la cola la capacidad del sistema atendiendo a todos por igual.

Capacidad del sistema: Es el número máximo de clientes que pueden estar dentro del sistema haciendo cola antes de ser atendidos para recibir el servicio, al igual que la fuente de llegada este número puede ser finito o infinito.

Número de canales de servicio: Es preferible utilizar sistemas multiservicios con una única línea de espera para todos que con una cola por servidor. Al hablar de canales de servicio paralelo se trata generalmente de una cola que alimenta a varios servidores.

Número de etapas de servicio: Puede ser unietapa o multietapa, en este último el cliente puede pasar por un número de etapas mayor que uno. En algunos sistemas multietapa se admite la vuelta atrás o reciclado, modo habitual en sistemas productivos como controles de calidad y reprocesos.

MECANISMO DE SERVICIO



Se caracteriza por las **estaciones de servicio** (servidores o dependientes) y por los **canales de servicio** que desembocan en cada uno de los servidores.

Una única cola puede desembocar en varios servidores que van siendo ocupados de acuerdo a una disciplina de selección, el caso habitual de asignación al primer servidor que queda libre.

Puede haber multiplicidad en el número de servidores, es posible encontrar múltiples colas que surtan clientes a un único o a múltiples servidores.

En una determinada estación de servicio, el cliente entra en uno de estos canales y el servidor le presta el servicio completo.

Los modelos de colas deben especificar el número de estaciones de servicio (canales de servicio en serie) y el número de servidores (canales paralelos) en cada una de ellas. Los modelos elementales se componen de una estación, ya sea con un servidor o con un número finito de ellos.

La variable más importante que caracteriza el mecanismo de servicio es el tiempo de servicio es el **tiempo de servicio**. Se denomina **tiempo de servicio** el que transcurre desde el inicio del servicio para el cliente hasta su terminación en una estación.

El modelo de un sistema de colas debe especificar la distribución de probabilidad de los **tiempos de servicio** de cada servidor, siendo habitual suponer la misma distribución para todos los servidores.

La distribución de servicio que más se emplea en la práctica (por ajustarse a un gran número de situaciones como por su simplicidad en el cálculo) es la **distribución exponencial**. Otras distribuciones que se utilizan son la **distribución degenerada** (para tiempos de servicio constantes) y la **distribución de Erlang (Gamma)** para combinaciones de distribuciones exponenciales.

NOTACIÓN DEL MECANISMO DE SERVICIO

$\lambda_n \equiv$ Tasa media de llegadas cuando hay n clientes en el sistema, también número esperado de llegadas de clientes por unidad de tiempo cuando se encuentran n clientes en el sistema.

$\mu_n \equiv$ Tasa media de servicio en todo el sistema, esto es, número esperado de clientes que son despachados por unidad de tiempo por todos los servidores en su conjunto.

$s \equiv$ Número de servidores en el sistema de colas.

Muchas veces, el número de clientes en el sistema no afecta a la tasa media de llegadas y la tasa media de servicio. En este caso, λ_n y μ_n se denotan por λ y μ , respectivamente.

Cuando los servidores se encuentran ocupados se tiene $\mu_n = s\mu$

$u_s = \frac{\lambda}{\mu} \equiv$ Utilización promedio del sistema.

$\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu}$ (factor de utilización) $\equiv$ Congestión de un sistema.

El factor de utilización ρ da una idea de la capacidad del sistema que es utilizada por los clientes entrantes.

$\rho < 1 \rightarrow$ Tasa de servicio $>$ Tasa de llegada de clientes

$\rho > 1 \rightarrow$ Tasa de llegada de clientes $>$ Tasa de servicio $\rightarrow$ La cola crece con el tiempo

$p_n(t) = (1 - \rho) \rho^n \equiv$ Probabilidad de que haya n clientes en el sistema en el instante t
con $\rho = \lambda / \mu$

$N \equiv$ Número de clientes en el sistema en estado estable.

$N(t) \equiv$ Número de clientes en el sistema de colas en el instante t ($t \geq 0$).

También, estado del sistema en el instante t .

$\text{Long_cola} = N(t) - s \equiv$ Longitud de cola

$L_s \equiv$ Número esperado de clientes en el sistema, es decir, el sumatorio de las probabilidades de cada estado por el número de clientes en su correspondiente

$$\text{estado: } L_s = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot p_n$$

$L_q = pL \equiv$ Longitud esperada de la cola, se trata de una variable que es medida de los clientes esperando en cola excluidos aquellos que están recibiendo servicio,

se expresa por la fórmula: $L_q = \sum_{n=s}^{\infty} (n-s) \cdot p_n$

$W_s \equiv$ Tiempo de espera en el sistema incluyendo el tiempo de servicio ($1/\mu$) para cada cliente. En condiciones de estabilidad, se utiliza la esperanza de la

variable aleatoria: $W_s = E(w) = \frac{L_s}{\lambda}$

$W_q \equiv$ Tiempo de espera en la cola excluido el tiempo de servicio ($1/\mu$) para cada

cliente. En condiciones de estabilidad se tiene, $W_q = E(w_q) = \frac{L_q}{\lambda}$

Suponiendo $\lambda_n = \text{cte}$, en un proceso de colas en estado estable, el número de clientes en el sistema independientemente del tiempo transcurrido es igual a la tasa de llegadas por el tiempo de espera medio en el sistema, es decir: $L = \lambda W$
Deduciéndose que $L_q = \lambda W_q$

Siendo el número de clientes en el sistema igual al número de clientes servidos más el número de clientes esperando en la cola: $L = L_s + L_q$

Suponiendo que el tiempo medio de servicio es una constante ($1/\mu$) para $\forall n \geq 1$, se tiene entonces que el tiempo en el sistema es igual al tiempo en cola más el

tiempo de servicio ($T_{\text{sis}} = T_{\text{cola}} + T_{\text{serv}}$): $W_s = W_q + \frac{1}{\mu}$

TERMINOLOGÍA DEL MECANISMO DE SERVICIO

David Kendall introdujo en 1953 una notación que permite describir las colas y mostrar sus características pudiendo clasificar los diferentes tipos de colas por medio de iniciales. De este modo, se tiene:

$$A / S / c / K / N / D$$

A Distribución entre el tiempo de llegadas consecutivas

- **M** $\equiv$ Tiempos entre llegadas distribuidos de forma exponencial (Proceso de Poisson)
- **D** $\equiv$ Tiempos entre llegadas deterministas, con tiempo promedio constante
- **G** $\equiv$ Tiempos entre llegadas generales (cualquier distribución)
- **E_k** $\equiv$ Existe una distribución tipo Erlang
- **H_k** $\equiv$ Mezcla de k exponenciales
- **P_h** $\equiv$ Tipo fase

S Patrón de servicio de servidores, es decir, hace referencia a la distribución probabilística de los tiempos de servicio. Puede tomar los mismos valores que A.

c Número de servidores (o número de dependientes), también se denota por s.

K Capacidad del sistema, es decir, el número máximo de clientes que puede haber en el sistema. Cuando se trata de una cola infinita el parámetro se puede omitir.

N Cualquier tipo de disciplina de la cola (FIFO, LIFO, RSS, etc), se puede omitir el parámetro en caso de ser FIFO.

D Tamaño de la población de entrada, en caso de ser infinita el parámetro se puede omitir.

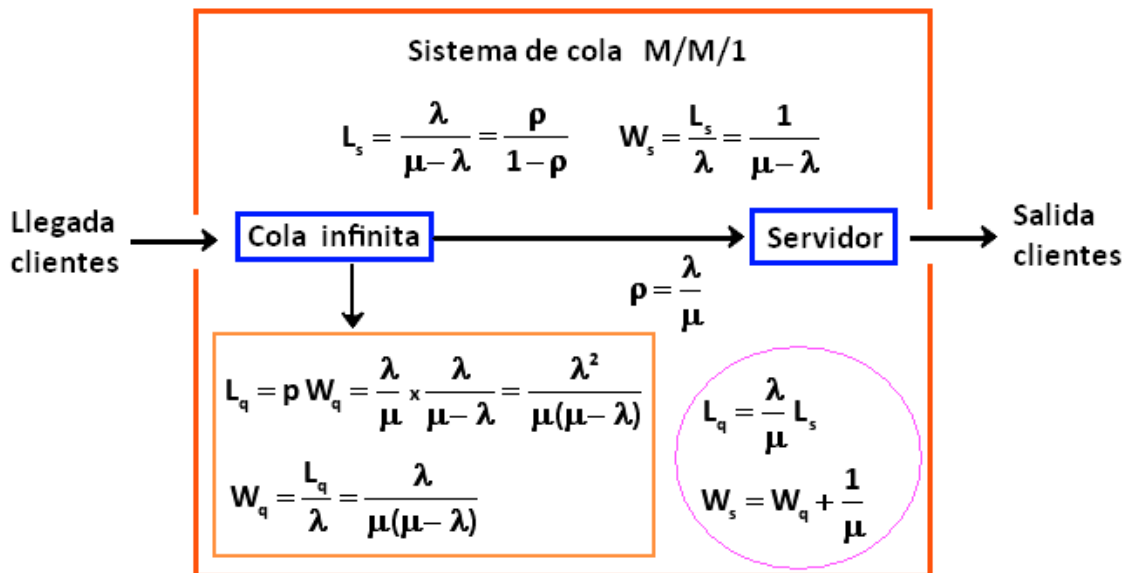


MODELOS DE COLAS SIMPLES

MODELO DE COLA M/M/1

El sistema de espera se caracteriza porque los tiempos de llegadas y los tiempos de servicio se distribuyen de manera exponencial y tienen un único servidor.

Según sus características la disciplina de la cola es FIFO y el tamaño de la población de entrada es infinito, es decir, el número de clientes en el sistema no afecta a la tasa de llegadas.



Modelo M/M/1

El tiempo de llegadas se distribuye según $\text{Exp}(\lambda)$

El tiempo de servicio se distribuye según $\text{Exp}(\mu)$

Un único servidor $s = 1$

MEDIDAS DE RENDIMIENTO: FÓRMULA DE LITTLE

El Factor de utilización en el caso de un servidor $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ coincide con la probabilidad de que un cliente nuevo tenga que esperar para ser servido $\rho = p = \frac{\lambda}{\mu}$

Sí $\rho < 1 \rightarrow$ El sistema es estable. En otro caso, es inestable.

Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en el sistema de colas: $p_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$

Probabilidad de que n clientes se encuentren en el sistema de colas: $p_n = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$

(tiempo promedio en sistema = tiempo promedio en cola + tiempo de servicio)

Tiempo de servicio: $\frac{1}{\mu}$

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = \frac{1}{\mu - \lambda}$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \lambda \cdot W_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{\rho}{1 - \rho}$

RELACIONES SISTEMA: $W_q = \rho \cdot W_s \quad L_q = \rho \cdot L_s$

Tiempo promedio de espera en cola: $W_q = \rho \cdot W_s = \frac{\lambda}{\mu} \cdot \frac{1}{(\mu - \lambda)} = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)}$

$$W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} + \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda + \mu - \lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{1}{\mu - \lambda} = W_s \quad \left(W_s = W_q + \frac{1}{\mu} \right)$$

Número promedio de clientes en cola: $L_q = \rho \cdot L_s = \frac{\lambda}{\mu} \times \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} \quad (L_q = \lambda \cdot W_q)$

Número promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $L_b = \frac{L_q}{\rho}$

Tiempo promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $W_b = \frac{W_q}{\rho}$

Número de clientes servidos: $L = L_s + L_q$

Probabilidad de tiempo de espera nulo en cola: $p_0 = P(W_q = 0) = 1 - \rho$

Probabilidad de que n clientes se encuentren en cola: $P(L_q = n) = p_n(t) = (1 - \rho) \cdot \rho^n$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot p_n$

Número promedio de clientes en la cola: $L_q = \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) \cdot p_n$

Probabilidad de tiempo de espera t en cola > t: $P(W_q > t) = \rho e^{-\mu(1-\rho)t} \quad t > 0$

Probabilidad de tiempo de estancia t en el sistema > t: $P(W_s > t) = e^{-\mu(1-\rho)t} \quad t > 0$

Coste total en espera: $CQ = c_q \cdot L_q$

Coste total en servicio: $CS = c_s$

Coste total del sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s$



Queuing Analysis	
Data Description	ENTRY
Number of servers	
Service rate (per server per hora)	
Customer arrival rate (per hora)	
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost per hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Number of servers (Numero de servidores): $s =$

Service rate (Tasa de servicio): $\mu =$

Customer arrival rate (Tasa de llegada de clientes): $\lambda =$

Queue capacity (Capacidad de la cola: Por defecto aparece M indicando que es infinita. Cuando la cola es finita se pone el tamaño máximo de la cola menos el número de servidores ($k - s$))

Customer population (Tamaño de la población de clientes): Aparece por defecto M, indicando que es infinita. En caso de fuente limitada se pone el tamaño de la población.

Busy server cost per hour: Coste del servidor ocupado $\equiv c_q + c_s$

Idle server cost per hour: Coste del servidor desocupado $\equiv c_s \cdot s$

Customer waiting cost per hour: Coste de espera de los clientes $\equiv c_q$

Customer being served cost per hour: Coste de los clientes siendo servidos

Cost of customer being balked: Coste por la pérdida de clientes, en el caso que la cola sea finita

Unit queue capacity cost: Coste unitario de capacidad de cada unidad de cola

 En el mostrador de facturación de una aerolínea llega un promedio de 45 clientes por hora, cuando su capacidad media es de 60 clientes por hora. Si un cliente espera una media de 3 minutos en la cola, se pide:

- a) Tiempo medio que un cliente pasa en la facturación.
- b) Número medio de clientes en la cola.
- c) Número medio de clientes en el sistema en un momento dado.

Solución:

a) La información de la que se dispone es:

Media de llegada de clientes: $\lambda = 45 \text{ clientes/hora} = 45 / 60 = 0,75 \text{ clientes / minutos}$

Media de servicio a clientes: $\mu = 60 \text{ clientes/hora} = 60 / 60 = 1 \text{ clientes / minutos}$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = 3 \text{ minutos}$

El tiempo promedio que un cliente pase en el sistema $W_s = W_q + \frac{1}{\mu}$ es:

$$W_s = 3 + \frac{1}{1} = 4 \text{ minutos (3 minutos en la cola + 1 minuto en el servicio)}$$

b) El número promedio de clientes en la cola L_q se puede calcular:

$$L_q = \lambda W_q = 0,75 \times 3 = 2,25 \text{ clientes/minuto}$$

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{0,75^2}{1 \cdot (1 - 0,75)} = 2,25 \text{ clientes/minuto}$$

con lo cual, puede haber más de dos clientes en la cola.

c) El número promedio de clientes en el sistema L_s es:

$$L_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{0,75}{1 - 0,75} = 3 \text{ clientes/minuto}$$

o también, $L_s = \lambda W_s = 0,75 \times 4 = 3 \text{ clientes / minuto}$

Hay un promedio de 3 clientes en el sistema, al haber un sólo mostrador (servidor) sólo un cliente puede estar en servicio, teniendo los demás clientes que están en la cola, lo que indica que hay 2 clientes en espera.

📄 En un restaurante de carretera llega una media de 90 personas a la hora, cuando tiene disponibilidad de dar servicio a 120 clientes a la hora. Sabiendo que los clientes esperan una media de 2 minutos en la cola, se pide:

- a) Probabilidad que el sistema se encuentre sin ocupar.
- b) Probabilidad que un cliente tenga que esperar al encontrarse el sistema ocupado.
- c) Número medio de clientes en la cola.
- d) Probabilidad de que hay 4 clientes en la cola.

Solución:

a) La información de la que se dispone es:

Media de llegada de clientes: $\lambda = 90 \text{ clientes/hora} = 90 / 60 = 1,5 \text{ clientes / minutos}$

Media de servicio a clientes: $\mu = 120 \text{ clientes/hora} = 120 / 60 = 2 \text{ clientes / minutos}$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = 2 \text{ minutos}$

La probabilidad de que el sistema se encuentre ocioso es $(1 - \rho)$, siendo ρ el factor de utilización del sistema (probabilidad de que el sistema se encuentre ocupado).

Como hay un único servidor, el factor de utilización coincide con la probabilidad de que un cliente nuevo tenga que esperar en el servicio.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{1,5 \text{ clientes/minutos}}{2 \text{ clientes/minutos}} = 0,75 \text{ probabilidad de sistema ocupado}$$

$$1 - \rho = 1 - 0,75 = 0,25 \text{ probabilidad de sistema sin ocupar}$$

b) La probabilidad de que un cliente llegue y tenga que esperar se interpreta como que sea el primer cliente en la cola, esto es, $p_n(t) = (1 - \rho) \rho^n$ con $\rho = \lambda / \mu$

$$\text{Cuando } n = 1 \rightarrow p_1(t) = P(L_s = 1) = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) = (1 - 0,75) \times 0,75 = 0,1875$$

Existe un 18,75% de posibilidad de que haya un cliente en la cola a la espera de ser atendido.

c) El número promedio de clientes en la cola: $L_q = \lambda W_q = 1,5 \times 2 = 3 \text{ clientes}$

$$\text{d) } p_n(t) = P(L_s = n) = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \rightarrow p_4(t) = P(L_s = 4) = (1 - 0,75) (0,75)^4 = 0,079$$

Problem Specification [X]

Problem Title RESTAURANTE

Time Unit minuto

Entry Format

☒ Simple M/M System

☐ General Queuing System

OK Cancel Help

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

RESTAURANTE

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per minuto)	2
Customer arrival rate (per minuto)	1.5
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per minuto	
Idle server cost per minuto	
Customer waiting cost per minuto	
Customer being served cost per minuto	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

System Performance Summary for RESTAURANTE

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/1	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per minuto =	1.50
3	Service rate per server (μ) per minuto =	2.00
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	1.50
5	Overall system effective service rate per minuto =	1.50
6	Overall system utilization =	75.00 %
7	Average number of customers in the system (L) =	3.00
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	2.25
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	3.00
10	Average time customer spends in the system (W) =	2.00 minutos
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	1.50 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	2.00 minutos
13	The probability that all servers are idle (Po) =	25.00 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	75.00 %

Results/ Probability Summary

System Probability Summary for RESTAURANTE		
n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,2500	0,2500
1	0,1875	0,4375
2	0,1406	0,5781
3	0,1055	0,6836
4	0,0791	0,7627
5	0,0593	0,8220

 En un lavado a presión de coches la tasa media de llegadas es de 12 coches por hora y son atendidos a una tasa promedio de 15 coches por hora, con tiempos de servicios exponenciales. Se pide:

- a) Probabilidad de tener 0 clientes en el sistema.
- b) Número promedio de clientes que entran en el sistema de lavado.
- c) Número promedio de clientes en la cola.
- d) Tiempo promedio que un cliente espera en la cola.
- e) Probabilidad de tener una cola de más de 2 clientes.
- f) Probabilidad de esperar más de 25 minutos en la cola y en el sistema de lavado.

Solución:

- a) Es un modelo de cola M/M/1 con la siguiente información:

Media de llegada de clientes: $\lambda = 12 \text{ clientes/hora} = 12 / 60 = 0,2 \text{ clientes / minutos}$

Media de servicio a clientes: $\mu = 15 \text{ clientes/hora} = 15 / 60 = 0,25 \text{ clientes / minutos}$

$$\text{El factor de utilización } \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,2 \text{ clientes/minutos}}{0,25 \text{ clientes/minutos}} = 0,8$$

es la probabilidad de que el sistema lavado se encuentre ocupado, que al tener ún unico servidor coincide con con la probabilidad de que un cliente nuevo tenga que esperar en el servicio, es decir, $p = \frac{\lambda}{\mu} = 0,8$

Es decir, con probabilidad 0,2 el sistema de lavado está vacío, que es la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema.

- b) El número promedio de clientes que entran en el sistema es:

$$L_s = \lambda W_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{0,2}{0,25 - 0,2} = 4 \text{ clientes}$$

con lo que el tiempo promedio de estancia en el sistema es:

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{4}{0,2} = 20 \text{ minutos} , \text{ o bien } W_s = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{0,25 - 0,2} = 20 \text{ minutos}$$

- c) El número promedio de clientes en la cola: $L_q = \rho L_s = 0,8 \times 4 = 3,2 \text{ clientes}$

- d) El tiempo promedio que un cliente espera en la cola:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{3,2}{0,2} = 16 \text{ minutos} , \quad W_q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{0,2}{0,25 \cdot (0,25 - 0,2)} = 16 \text{ minutos}$$

e) Para calcular la probabilidad de tener una cola de más de 2 clientes se necesita saber la probabilidad de que haya 0, 1 y 2 clientes.

donde, $p_n(t) = (1 - \rho) \rho^n$ con $\rho = \lambda / \mu = 0,8$

$$n = 0 \rightarrow p_0(t) = P(L_s = 0) = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^0 = (1 - 0,8) \times 0,8^0 = 0,2$$

$$n = 1 \rightarrow p_1(t) = P(L_s = 1) = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^1 = (1 - 0,8) \times 0,8^1 = 0,16$$

$$n = 2 \rightarrow p_2(t) = P(L_s = 2) = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 = (1 - 0,8) \times 0,8^2 = 0,128$$

$$\begin{aligned} P(L_s > 2) &= 1 - P(L_s \leq 2) = 1 - [P(L_s = 0) + P(L_s = 1) + P(L_s = 2)] = \\ &= 1 - (0,2 + 0,16 + 0,128) = 0,512 \end{aligned}$$

Existe un 51,2% de posibilidad de encontrar una cola con más de dos clientes.

e) La probabilidad del tiempo de espera de un cliente en el sistema:

$$P(W_s > t) = e^{-\mu(1-\rho)t} \rightarrow P(W_s > 25) = e^{-0,25(1-0,8)25} = e^{-1,25} = 0,286$$

La probabilidad del tiempo de espera de un cliente en la cola:

$$P(W_q > t) = \rho e^{-\mu(1-\rho)t} \rightarrow P(W_q > 25) = 0,8 e^{-0,25(1-0,8)25} = 0,8 e^{-1,25} = 0,23$$

Una sucursal bancaria decide instalar un cajero en un barrio de ciudad que no tiene un servicio semejante. En la investigación inicial se recogen datos diariamente sobre los tiempos de llegadas de los clientes, detectando que el cliente que llega prefiere esperar para poder utilizar el servicio cuando éste se encuentra ocupado. Con los datos recogidos, se estima que las llegadas siguen un proceso de Poisson, el tiempo de servicio es exponencial, el tiempo medio de servicio es de 5 minutos por cliente y el tiempo medio transcurrido entre dos llegadas consecutivas es de 8 minutos. Se pide:

- Tiempo promedio de espera que debe sufrir cada cliente en cola.
- Tamaño promedio de la cola y probabilidad de que al acudir al cajero haya alguna persona en la cola.

Solución:

a) Es un modelo de cola M/M/1 con $\lambda = 1 / 8 = 0,125$ y $\mu = 1 / 5 = 0,2$

El tiempo promedio de espera en cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)}$

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{0,125}{0,2 (0,2 - 0,125)} = 8,33 \text{ minutos}$$

b) El tamaño promedio de la cola se refleja por el número medio de clientes en la cola:

$$W_q = L_q / \lambda \rightarrow L_q = \lambda W_q = 0,125 \times 8,33 = 1,04 \text{ clientes}$$

La probabilidad de que al acudir al cajero haya alguna persona en la cola es $1 - p_0 - p_1$, donde $p_n(t) = (1 - \rho) \rho^n$

El factor de utilización $\rho = \lambda / \mu = 0,125 / 0,2 = 0,625$ es la probabilidad de que el cajero se encuentre ocupado, que al tener ún unico servidor coincide con con la probabilidad de que un cliente nuevo tenga que esperar en el servicio, es decir, $\rho = \lambda / \mu = 0,625$

$$n=0 \rightarrow p_0(t) = P(L_s = 0) = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^0 = (1 - 0,625) \times 0,625^0 = 0,375$$

$$n=1 \rightarrow p_1(t) = P(L_s = 1) = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^1 = (1 - 0,625) \times 0,625^1 = 0,234$$

$$P(L_s > 1) = 1 - P(L_s \leq 1) = 1 - [P(L_s = 0) + P(L_s = 1)] = 1 - 0,375 - 0,234 = 0,391$$

Existe un 39,1% de posibilidad de encontrar alguna persona en la cola.

Una base de mantenimiento de aviones tiene recursos para revisar únicamente un motor de avión a la vez. Para devolver los aviones lo antes posible, sigue la política de revisar solo un motor de los cuatro motores de los aviones que llegan a la base según una distribución de Poisson de tasa media uno al día. El tiempo requerido para revisar un motor (una vez que comienza el trabajo) sigue una distribución exponencial de tasa 1/2 al día.

Se ha hecho una propuesta para cambiar la política de revisión, de forma que se revisen los cuatro motores de forma consecutiva cada vez que un avión llegue a la base, que supone cuadruplicar el tiempo esperado de servicio, con una frecuencia de revisión de cada avión cuatro veces menor.

Se pide comparar las dos alternativas aplicando la teoría de colas.

Solución:

En los dos casos se trata de colas M/M/1, puesto que tanto los tiempos entre llegadas como los tiempos de servicio son variables aleatorias con distribución exponencial.

- En la situación actual, la tasa de llegadas es $\lambda = 1 / 1 = 1$ aviones al día, y la tasa de servicio es $\mu = 1 / (1 / 2) = 2$ aviones al día.

Factor de utilización: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{1}{2} = 0,5$

Número promedio de aviones en el sistema: $L_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{1}{2 - 1} = 1$ avión

Número promedio de aviones en cola: $L_q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{1}{2 \cdot (2 - 1)} = \frac{1}{2}$ avión

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{2 - 1} = 1$ día

Tiempo promedio de espera en cola: $W_q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{1}{2 \cdot (2 - 1)} = \frac{1}{2}$ día

- Con la propuesta de cambiar de política de revisión, la tasa de llegada es $\lambda = 1 / 4 = 0,25$ aviones al día, y la tasa de servicio es $\mu = 1 / (4 / 2) = 0,5$ aviones al día.

Como el factor de utilización: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,25}{0,5} = 0,5 < 1$ es el mismo, el estado sigue siendo estacionario (sistema estable).

Número promedio de aviones en el sistema: $L_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{0,25}{0,5 - 0,25} = 1$ avión

Número promedio de aviones en cola: $L_q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{0,25^2}{0,5 \cdot (0,5 - 0,25)} = \frac{1}{2}$ avión

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{0,5 - 0,25} = 4$ días

Tiempo promedio de espera en cola: $W_q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{0,25}{0,5 \cdot (0,5 - 0,25)} = 2$ días

CONFIGURACIONES DE MANTENIMIENTO:

Actual: $L_s = 1$ avión $L_q = 1/2$ avión $W_s = 1$ día $W_q = 1/2$ día

Propuesta: $L_s = 1$ avión $L_q = 1/2$ avión $W_s = 4$ días $W_q = 2$ días

Con la propuesta de cambio se observa que cada vez que un avión vaya a ser revisado pasará en el sistema el cuádruple del tiempo que pasaba con el sistema anterior, pero como cada avión va a ir con frecuencia cuatro veces menor, el tiempo perdido en el taller a largo plazo va a ser igual.

En este caso, la decisión entre las dos configuraciones se toma en función de los costes de operación.

📁 En un taller de reparación de lunas llegan dos clientes a la hora, mientras el mecánico cambia 3 lunas por hora. Sabiendo que el taller estima un coste de servicio es de 15 euros/hora y un coste de espera de 50 euros/hora, calcular el coste total por hora.

Solución:

Es un modelo de cola M/M/1 con $s = 1$, $\lambda = 2$ y $\mu = 3$

Factor de utilización: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{2}{3} = 0,6667$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{2}{3 - 2} = 2$ clientes

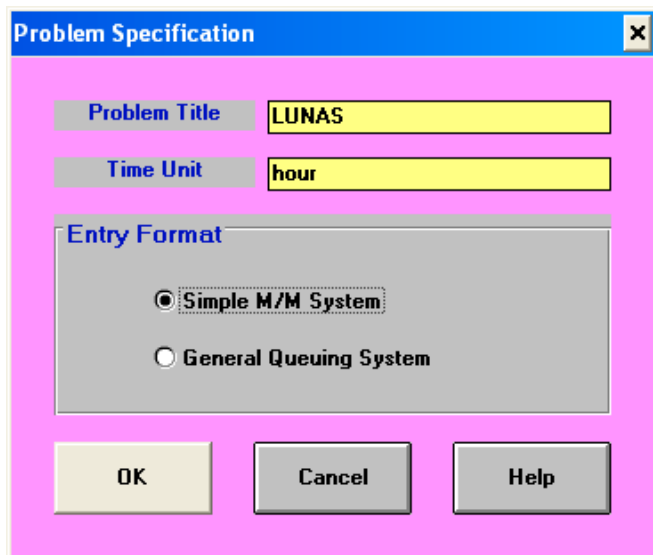
Número promedio de clientes en cola: $L_q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{4}{3 \cdot (3 - 2)} = 1,333$ clientes

Siendo, $c_q = 50$ euros/hora y $c_s = 15$ euros/hora, se tiene:

Coste total de espera: $CQ = c_q \cdot L_q = 50 \cdot 1,3333 = 66,67$ euros/hora

Coste total servicio: $CS = c_s \cdot s = 15 \cdot 1 = 15$ euros/hora

Coste total en sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s = 50 \cdot 2 + 15 \cdot 1 = 115$ euros/hora



Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

LUNAS	
Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per hour)	3
Customer arrival rate (per hour)	2
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hour	65
Idle server cost per hour	15
Customer waiting cost per hour	50
Customer being served cost per hour	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

System Performance Summary for LUNAS		
	Performance Measure	Result
1	System: $M/M/1$	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per hour =	2,00
3	Service rate per server (μ) per hour =	3,00
4	Overall system effective arrival rate per hour =	2,00
5	Overall system effective service rate per hour =	2,00
6	Overall system utilization =	66,67 %
7	Average number of customers in the system (L) =	2,00
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	1,33
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	2,00
10	Average time customer spends in the system (W) =	1,00 hours
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	0,67 hours
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	1,00 hours
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	33,33 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	66,67 %
15	Average number of customers being balked per hour =	0
16	Total cost of busy server per hour =	43,33
17	Total cost of idle server per hour =	5,00
18	Total cost of customer waiting per hour =	66,67
19	Total cost of customer being served per hour =	0
20	Total cost of customer being balked per hour =	0
21	Total queue space cost per hour =	0
22	Total system cost per hour =	115,00



TEORÍA DE COLAS: TALLER - **Queuing Analysis**

En un taller, las máquinas suelen fallar según una ley de Poisson de tasa igual a 3 maq/hora, con un coste de parada de una máquina de 100 euros/hora. Pueden elegirse dos alternativas:

- Un mecánico repara las máquinas según una ley de servicio exponencial de tasa 4 maq/hora cobrando 30 euros/hora.
- Un experto repara las máquinas según una distribución exponencial de tasa 5 maq/hora exigiendo 40 euros/hora.

¿Cuál de las dos alternativas resulta más beneficiosa?

a) Se trata de un modelo de cola M/M/1

Tasa de llegada: $\lambda = 3$ máquinas/hora

Tasa de servicio: $\mu = 4$ máquinas/hora

Número de máquinas en sistema: $L_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{3}{4 - 3} = 3$ máquinas

Número de máquinas en cola: $L_q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{9}{4 \cdot (4 - 3)} = 2,25$ máquinas

Siendo, $c_q = 100$ euros/hora y $c_s = 30$ euros/hora, se tiene:

Coste total servicio: $CS = c_s \cdot s = 30 \cdot 1 = 30$ euros/hora

Coste total de espera en cola: $CTQ = c_q \cdot L_q = 100 \cdot 2,25 = 225$ euros/hora

Coste total en sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s = 100 \cdot 3 + 30 \cdot 1 = 330$ euros/hora

b) Tasa de llegada: $\lambda = 3$ máquinas/hora

Tasa de servicio: $\mu = 5$ máquinas/hora

Número de máquinas en sistema: $L_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{3}{5 - 3} = 1,5$ máquinas

Número de máquinas en cola: $L_q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{9}{5 \cdot (5 - 3)} = 0,9$ máquinas

Siendo, $c_q = 100$ euros/hora y $c_s = 40$ euros/hora, se tiene:

Coste total servicio: $CS = c_s \cdot s = 40 \cdot 1 = 40$ euros/hora

Coste total de espera en cola: $CTQ = c_q \cdot L_q = 100 \cdot 0,9 = 90$ euros/hora

Coste total en sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s = 100 \cdot 1,5 + 40 \cdot 1 = 190$ euros/hora

Resulta más beneficiosa la alternativa (b)

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

TALLER

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per hour)	4
Customer arrival rate (per hour)	3
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hour	130
Idle server cost per hour	30
Customer waiting cost per hour	100
Customer being served cost per hour	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

System Performance Summary for TALLER

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/1	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per hour =	3,0000
3	Service rate per server (μ) per hour =	4,0000
4	Overall system effective arrival rate per hour =	3,0000
5	Overall system effective service rate per hour =	3,0000
6	Overall system utilization =	75,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	3,0000
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	2,2500
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	3,0000
10	Average time customer spends in the system (W) =	1,0000 hours
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	0,7500 hours
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	1,0000 hours
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	25,0000 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	75,0000 %
15	Average number of customers being balked per hour =	0
16	Total cost of busy server per hour =	\$97,5000
17	Total cost of idle server per hour =	\$7,5000
18	Total cost of customer waiting per hour =	\$225,0000
19	Total cost of customer being served per hour =	\$0
20	Total cost of customer being balked per hour =	\$0
21	Total queue space cost per hour =	\$0
22	Total system cost per hour =	\$330,0000

b)

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

0.00 A

TALLER

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per hour)	5
Customer arrival rate (per hour)	3
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hour	140
Idle server cost per hour	40
Customer waiting cost per hour	100
Customer being served cost per hour	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

0.00 A

System Performance Summary for TALLER

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/1	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per hour =	3,0000
3	Service rate per server (μ) per hour =	5,0000
4	Overall system effective arrival rate per hour =	3,0000
5	Overall system effective service rate per hour =	3,0000
6	Overall system utilization =	60,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	1,5000
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	0,9000
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	1,5000
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,5000 hours
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	0,3000 hours
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	0,5000 hours
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	40,0000 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	60,0000 %
15	Average number of customers being balked per hour =	0
16	Total cost of busy server per hour =	\$84,0000
17	Total cost of idle server per hour =	\$16,0000
18	Total cost of customer waiting per hour =	\$90,0000
19	Total cost of customer being served per hour =	\$0
20	Total cost of customer being balked per hour =	\$0
21	Total queue space cost per hour =	\$0
22	Total system cost per hour =	\$190,0000

TEORÍA DE COLAS: MODELOS $M/M/s$



- Formalización sistemas de espera (Colas)
- Modelo de Cola $M/M/s$
- Modelo de Cola $M/M/s//$
- Modelo de Cola $M/M/s//k$



Formalización de sistemas de espera (Colas)

A / B / C / D / E / F

A: Ley de llegadas al sistema

B: Ley de los tiempos de servicio

C: Número de canales o servidores (s) en paralelo, supuestamente iguales

D: Ley de los tiempos de servicio, generalmente si es FIFO se omite

E: Capacidad de la cola, número máximo de unidades que pueden encontrarse simultáneamente en el interior del sistema

F: Tamaño del centro emisor

A: Ley de llegadas al sistema. Las llegadas corresponden a un proceso markoviano. Si la tasa de llegadas es constante a lo largo del tiempo, los tiempos entre llegadas siguen una ley exponencial y el número de llegadas por unidad de tiempo una ley de Poisson. De ahí que indistintamente a las llegadas constantes se pueden referir con los términos exponenciales y poissonianos. Cuando las llegadas son infinitas se denotan por M. El parámetro más utilizado para la tasa de llegadas es λ

B: El parámetro más utilizado para la tasa de servicio es μ (número medio de unidades por unidad de tiempo que es capaz de entrar en un canal o servidor). Cuando las llegadas al sistema son infinitas se denotan por M

D: La disciplina de cola puede ser:

G: Disciplina general cualquiera, sin propiedades

FIFO: Primera unidad en llegar, primera en ser atendida

LIFO: Última unidad en llegar, primera en ser atendida

SIRO: Al azar.

Señalar que ser la primera unidad en ser atendida no equivale a ser la primera en salir del sistema. Cuando hay más de un canal o servidor, una unidad puede salir del sistema después de otra unidad que haya empezado a ser atendida antes.

F: Las llegadas del centro emisor pueden ser infinitas o finitas (k, un número natural). Que el centro emisor sea infinito significa que no se modifica por el hecho de que algunas unidades se encuentren en el sistema, por lo que la ley de llegadas es independiente del número de llegadas que contenga el sistema. Por el contrario, si el centro emisor es finito, con k unidades inicialmente, sus características dependen del número de elementos en el sistema.

La formalización general de un sistema de espera (Cola) con disciplina FIFO es:

$$M / M / s / c / k$$

Dejar en blanco un símbolo de la formalización se interpreta que es infinito (M)

En este sentido,

$$M / M / \rightarrow M / M / \infty / \infty / \infty$$

$$M / M / s \rightarrow M / M / s / \infty / \infty$$

$$M / M / s / / k \rightarrow M / M / s / \infty / k \quad (c = \infty)$$

$$M / M / / / k \rightarrow M / M / \infty / \infty / k$$

MODELO DE COLA $M/M/s \equiv (M/M/s/\infty/\infty)$

El modelo supone que los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio son variables aleatorias distribuidas exponencialmente, la disciplina es FIFO y la población es infinita.

Se diferencia respecto al modelo $M/M/1$ en que el número de servidores s puede ser cualquier número natural tal que $s \geq 1$. Cuando el número de servidores es mayor que 1, las expresiones anteriores no son tan sencillas.

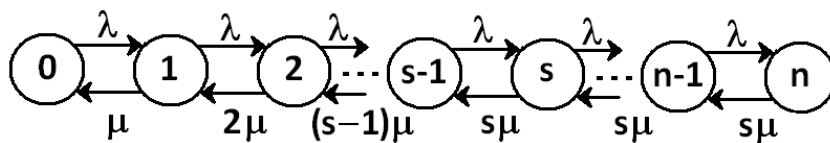
En esta línea, en la tasa de servicio μ_n hay que distinguir dos casos:

$$\mu_n = \begin{cases} \mu_n = n\mu & \text{cuando } n \leq s \\ \mu_n = s\mu & \text{cuando } n > s \end{cases} = \min(n\mu, s\mu)$$

$\mu \equiv$ tasa media de servicio de todos los servidores en conjunto

$s\mu \equiv$ tasa máxima de servicio para s servidores

El siguiente diagrama de tasas (cadena de Markov del modelo $M/M/s$) representa los posibles estados del sistema y las transiciones entre ellos.



En este caso, la tasa de llegadas no se encuentra afectada por el estado en que se encuentre el sistema, pero sí la tasa media de servicio, pudiendo ser tal múltiplo de la tasa media de servicio por servidor como servidores en activo haya.

Si el factor de utilización (factor de carga/ intensidad tráfico): $\rho = \frac{\lambda}{s\mu}$

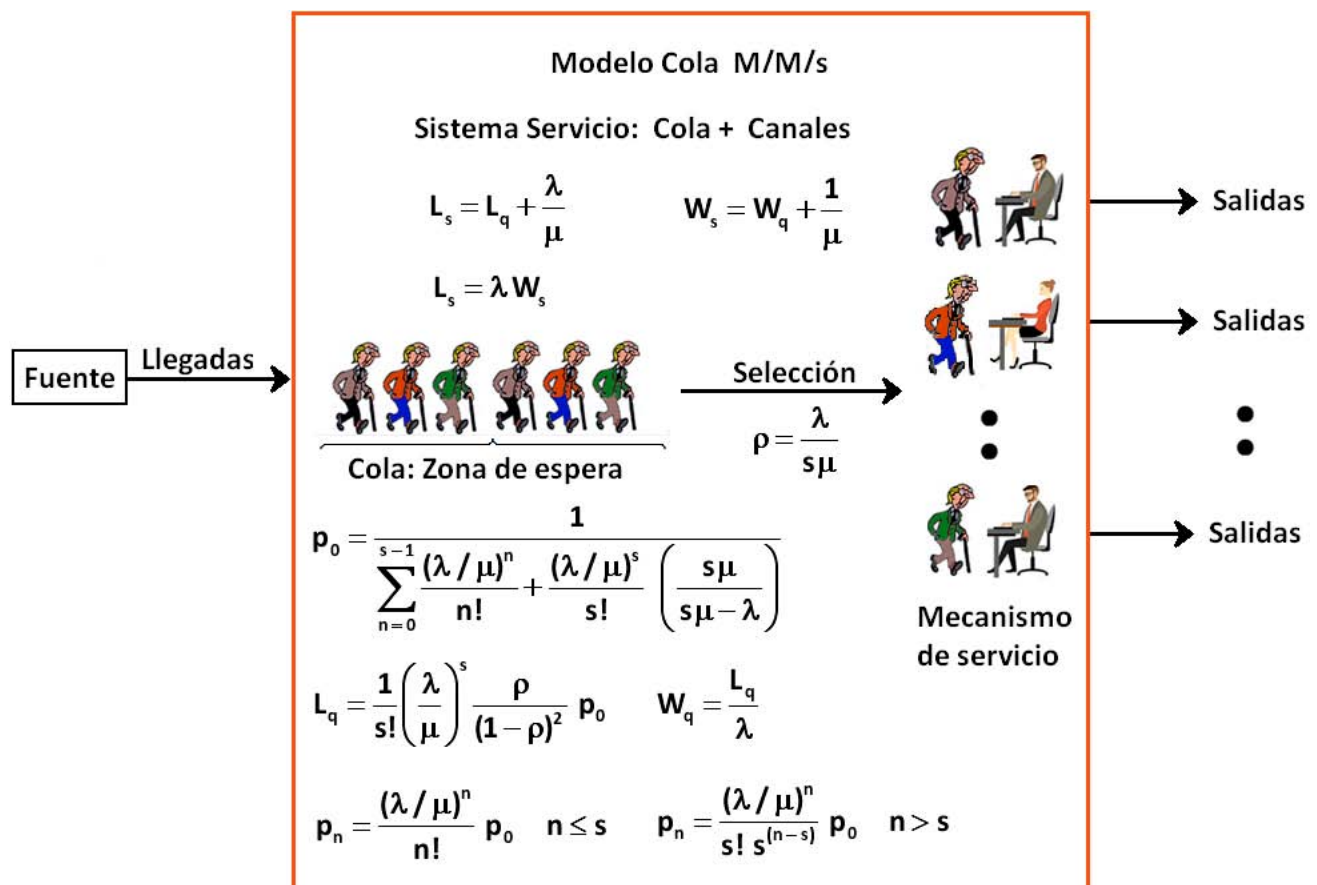
$$c_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} = \begin{cases} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n & n = 1, 2, \dots, s-1 \\ \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} & n = s, s+1, \dots \end{cases}$$

$$p_n = c_n p_0 = \begin{cases} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0 & n = 1, 2, \dots, s-1 \\ \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} p_0 & n = s, s+1, \dots \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n p_0 = 1 \rightarrow p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} c_n} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \sum_{n=s}^{\infty} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \left(\frac{\lambda}{s \cdot \mu} \right)^{n-s}} =$$

$$= \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{1}{1-\rho}} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \left(\frac{s \cdot \mu}{s \cdot \mu - \lambda} \right)}$$

Bajo condiciones de estabilidad (factor de utilización $\rho < 1$), al igual que en el modelo M/M/1, se pueden aplicar fórmulas para obtener los principales parámetros del sistema.



MEDIDAS DE RENDIMIENTO:

Tiempo en el servicio: $\frac{1}{\mu}$

Utilización promedio del sistema: $u_s = \frac{\lambda}{\mu}$

Factor de utilización (factor de carga/ intensidad tráfico): $\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu}$

Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en el sistema de colas:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s \left(\frac{1}{1-\rho}\right)}$$

$$\text{Probabilidad del estado } n: p_n = \begin{cases} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!} p_0 & n \leq s \\ \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{s! s^{(n-s)}} p_0 & n > s \end{cases}$$

$$\text{Número promedio de clientes en sistema: } L_s = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot p_n$$

$$\text{Número promedio de clientes en cola: } L_q = \sum_{n=s+1}^{\infty} (n-s) \cdot p_n$$

$$\text{Número promedio de clientes en cola: } L_q = \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s \frac{\rho}{(1-\rho)^2} p_0 = \frac{(\lambda/\mu)^s \lambda \mu}{(s-1)! (s\mu - \lambda)^2} p_0$$

$$\text{Tiempo promedio de espera en cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} \quad (L_q = \lambda W_q)$$

$$\text{Número promedio de clientes en sistema: } L_s = L_q + \frac{\lambda}{\mu} \quad (L_s = \lambda W_s)$$

$$\text{Tiempo promedio de estancia en el sistema: } W_s = W_q + \frac{1}{\mu} \quad \left(W_s = \frac{L_s}{\lambda}\right)$$

$$\text{Número promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: } L_b = \frac{L_q}{p_w} \quad p_w = \sum_{n \geq s} p_n$$

$$\text{Tiempo promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: } W_b = \frac{W_q}{p_w} \quad p_w = \sum_{n \geq s} p_n$$

A medida que se añaden servidores al sistema las fórmulas van siendo más complicadas, en especial para el cálculo de probabilidades.

Se asume que la probabilidad de la función de tiempos de servicio es una exponencial negativa de parámetro μ_n .

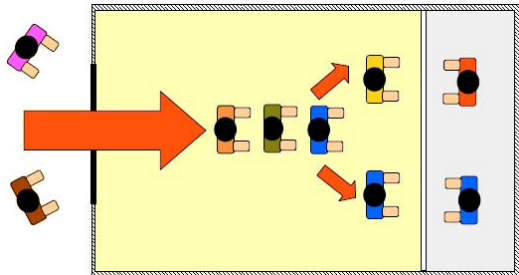
$$P(W > t) = e^{-\mu t} \left(1 + \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s}{s! (1-\rho)} \left(\frac{1 - e^{-\mu t (s-1-\lambda/\mu)}}{s-1-\lambda/\mu} \right) \right)$$

$$\text{Cuando } s-1-\lambda/\mu = 0 \text{ se utiliza } \frac{1 - e^{-\mu t (s-1-\lambda/\mu)}}{s-1-\lambda/\mu} = \mu \cdot t$$

Coste total en espera: $CQ = c_q \cdot L_q$

Coste total en servicio: $CS = c_s \cdot s$

Coste total del sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s$



Queuing Analysis	
Data Description	ENTRY
Number of servers	
Service rate (per server per hora)	
Customer arrival rate (per hora)	
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost per hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Number of servers (Numero de servidores): $s =$

Service rate (Tasa de servicio): $\mu =$

Customer arrival rate (Tasa de llegada de clientes): $\lambda =$

Queue capacity (Capacidad de la cola: Por defecto aparece M indicando que es infinita. Cuando la cola es finita se pone el tamaño máximo de la cola menos el número de servidores ($k - s$))

Customer population (Tamaño de la población de clientes): Aparece por defecto M, indicando que es infinita. En caso de fuente limitada se pone el tamaño de la población.

Busy server cost per hour: Coste del servidor ocupado $\equiv c_q + c_s$

Idle server cost per hour: Coste del servidor desocupado $\equiv c_s \cdot s$

Customer waiting cost per hour: Coste de espera de los clientes $\equiv c_q$

Customer being served cost per hour: Coste de los clientes siendo servidos

Cost of customer being balked: Coste por la pérdida de clientes, en el caso que la cola sea finita

Unit queue capacity cost: Coste unitario de capacidad de cada unidad de cola

 Un terminal de facturación dispone de dos operarios que atienden a los clientes que llegan según una distribución de Poisson de media ochenta clientes por hora, que esperan en una única cola hasta que alguno de los operarios esté libre. El tiempo requerido para atender a un cliente se distribuye exponencialmente con media 1,2 minutos. Se pide:

- ¿Cuál es el número esperado de clientes en el terminal de facturación?
- ¿Cuál es el tiempo medio que un cliente pasa en el terminal de facturación?
- ¿Qué porcentaje de tiempo está libre un determinado operario?

Solución:

a) Es un modelo de cola M/M/2 con $s = 2$ servidores

Tasa de llegadas $\equiv \lambda = 80$ clientes/hora

Tasa de servicio por operario $\equiv \mu = \frac{60}{1,2} = 50$ clientes/hora

Factor de utilización o congestión del sistema: $\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu} = \frac{80}{2 \times 50} = 0,8$

Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en el sistema de colas:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda / \mu)^s}{s!} \times \left(\frac{s \mu}{s \mu - \lambda} \right)} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{(80 / 50)^n}{n!} + \frac{(80 / 50)^2}{2!} \left(\frac{100}{100 - 80} \right)} = 0,111$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^1 \frac{(80 / 50)^n}{n!} + \frac{(80 / 50)^2}{2!} \times \left(\frac{100}{100 - 80} \right) &= \\ &= \left[\frac{(80 / 50)^0}{0!} + \frac{(80 / 50)}{1!} \right] + \frac{(80 / 50)^2}{2!} \times 5 = (1 + 1,6) + 6,4 = 9 \end{aligned}$$

o bien

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{1}{1 - \rho}} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{(80 / 50)^n}{n!} + \frac{1}{2} \left(\frac{80}{50} \right)^2 \left(\frac{1}{1 - 0,8} \right)} = 0,1111$$

Número promedio de clientes en la cola:

$$L_q = \frac{(\lambda / \mu)^s \lambda \mu}{(s-1)! (s \mu - \lambda)^2} p_0 = \frac{(80 / 50)^2 \times 80 \times 50}{1! (2 \times 50 - 80)^2} 0,111 = 2,8444 \text{ clientes}$$

Número promedio de clientes en el sistema (terminal de facturación):

$$L_s = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 2,84 + \frac{80}{50} = 4,4444 \text{ clientes}$$

b) Tiempo medio de espera en cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{2,84}{80} = 0,0356$

Tiempo medio de estancia en el sistema (terminal de facturación):

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 0,0355 + \frac{1}{50} = 0,0556 \text{ horas} = 3,33 \text{ minutos}$$

Es decir, el tiempo en el sistema es igual al tiempo en la cola (W_q) más el tiempo en el servicio ($1/\mu$)

o bien, $W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{4,44}{80} = 0,0556 \text{ horas} = 3,33 \text{ minutos}$

c) El porcentaje de tiempo que determinado operario esté libre: $p_n = \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} p_0$

$$1 p_0 + \frac{1}{2} p_1 = \frac{(80 / 50)^0}{0!} p_0 + \frac{1}{2} \frac{(80 / 50)^1}{1!} p_0 = p_0 + 0,8 \cdot p_0 = 1,8 \cdot p_0 = 1,8 \cdot 0,111 = 0,2$$

The image shows a software window titled "Problem Specification". It has a pink background and a blue title bar. Inside, there are two input fields: "Problem Title" with the text "TERMINAL" and "Time Unit" with the text "hora". Below these is a section titled "Entry Format" containing two radio buttons: "Simple M/M System" (which is selected) and "General Queuing System". At the bottom of the window are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help".

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

0.00 A

TERMINAL	
Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per hora)	50
Customer arrival rate (per hora)	80
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost per hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

0.00 A

System Performance Summary for TERMINAL		
	Performance Measure	Result
1	System: M/M/2	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per hora =	80,0000
3	Service rate per server (mu) per hora =	50,0000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	80,0000
5	Overall system effective service rate per hora =	80,0000
6	Overall system utilization =	80,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	4,4444
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	2,8444
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	4,0000
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,0556 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0,0356 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0,0500 horas
13	The probability that all servers are idle (Po) =	11,1111 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	71,1111 %

System Probability Summary for TERMINAL		
n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,11	0,11
1	0,18	0,29
2	0,14	0,43
3	0,11	0,54
4	0,09	0,64
5	0,07	0,71

$$1 p_0 + \frac{1}{2} p_1 = 0,11 + \frac{1}{2} \cdot 0,18 = 0,2$$

Número promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $L_b = \frac{L_q}{p_w}$ $p_w = \sum_{n \geq s} p_n$

$$p_w = \sum_{n \geq 2} p_n = 1 - 0,29 = 0,71 \longrightarrow L_b = \frac{L_q}{p_w} = \frac{2,8444}{0,71} = 4 \quad W_b = \frac{W_q}{p_w} = \frac{0,0356}{0,71} = 0,0500$$

 En un ambulatorio con tres médicos, los pacientes llegan de forma aleatoria (tiempos de llegada exponenciales) a razón de 12 por hora. Estos son atendidos en orden de llegada por el primer médico que esté libre. Cada médico tarda una media de 13 minutos en atender a cada paciente (tiempos de atención exponenciales).

Se pide:

a) Calcular la proporción de tiempo que está cada médico atendiendo a pacientes.

b) Calcular el número promedio de pacientes que están en la sala de espera.

Calcular el tiempo promedio total de espera de un paciente.

c) ¿Qué ocurriría en el ambulatorio si uno de los tres médicos se ausenta?

Solución:

a) Es un modelo de cola M/M/3 con $s = 3$ servidores

$$\lambda = 12 \text{ pacientes/hora}, \mu = \frac{60}{13} = 4,615 \text{ pacientes/hora}$$

$$\text{Utilización promedio del ambulatorio: } u_s = \lambda / \mu = 12 / 4,615 = 2,6$$

La proporción de tiempo solicitada se expresa en la tasa de utilización del ambulatorio:

$$\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu} = \frac{12}{3 \times 4,615} = 0,87 \rightarrow 1 - \rho = 1 - 0,87 = 0,13$$

El servicio del ambulatorio está utilizado un 87%, esto es, pasa ocioso el 13% del tiempo, sistema estable al ser $\rho = 0,87 < 1$

$$\text{b) Número promedio de pacientes en la sala de espera: } L_q = \frac{(\lambda / \mu)^s \lambda \mu}{(s-1)! (s\mu - \lambda)^2} p_0$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{1}{1-\rho}} = \frac{1}{\sum_{n=0}^2 \frac{2,6^n}{n!} + \frac{1}{3!} 2,6^3 \left(\frac{1}{0,13} \right)} = \frac{1}{29,51} = 0,033$$

$$\sum_{n=0}^2 \frac{2,6^n}{n!} + \frac{1}{3!} 2,6^3 \left(\frac{1}{0,13} \right) = \sum_{n=0}^2 \frac{2,6^n}{n!} + 22,53 = 1 + 2,6 + 3,38 + 22,53 = 29,51$$

$$\text{con lo que, } L_q = \frac{(\lambda / \mu)^s \lambda \mu}{(s-1)! (s\mu - \lambda)^2} p_0 = \frac{2,6^3 \times 12 \times 4,615}{2! \times 1,845^2} \times 0,033 = 4,72 \text{ pacientes}$$

$$\text{Tiempo promedio de espera en cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{4,72}{12} = 0,39 \text{ horas}$$

$$\text{Tiempo promedio estancia en el sistema: } W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 0,39 + \frac{1}{4,615} = 0,60 \text{ horas}$$

 El gerente de una multinacional quiere analizar el coste total por hora del sistema de descargas de su terminal (mano de obra y camiones ociosos). La terminal de carga funciona con cuatro plataformas de descarga, cada una de éstas con un equipo de dos empleados que descargan un semirremolque en una hora, con tiempos de servicios exponenciales, y un coste de cuarenta euros/hora. El tiempo de llegadas de camiones es de tres/hora siguiendo una distribución de Poisson, con un coste estimado de sesenta euros/hora por camión ocioso.

Solución:

Es un modelo de cola M/M/4 con $s = 4$ servidores

Para calcular el coste total de mano de obra y de los camiones ociosos hay que saber el tiempo promedio de espera en el sistema de descarga y el número promedio de camiones en el mismo.

Tasa de llegadas: $\lambda = 3$ camiones/hora

Tasa de servicio por empleado $\equiv \mu = 4 \times \frac{0,5}{2} = 1$ camiones/hora

Utilización promedio del sistema: $u_s = \lambda / \mu = 3 / 1 = 3$

Utilización promedio de las cuatro plataformas: $\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu} = \frac{3}{4 \times 1} = 0,75$

Probabilidad de que no haya ningún camión en el sistema de descargas:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{1}{1-\rho}} = \frac{1}{\sum_{n=0}^3 \frac{3^n}{n!} + \frac{1}{4!} 3^4 \left(\frac{1}{0,25} \right)} = \frac{1}{26,5} = 0,03774$$

$$\sum_{n=0}^3 \frac{3^n}{n!} + \frac{1}{4!} 3^4 \left(\frac{1}{0,25} \right) = \sum_{n=0}^3 \frac{3^n}{n!} + 13,5 = 1 + 3 + 4,5 + 4,5 + 13,5 = 26,5$$

Número promedio de camiones en espera:

$$L_q = \frac{(\lambda / \mu)^s \lambda \mu}{(s-1)! (s\mu - \lambda)^2} p_0 = \frac{3^4 \times 3 \times 1}{3! (4-3)^2} \times 0,03774 = 1,5284$$

Tiempo promedio de espera de camiones cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1,5284}{3} = 0,5094$ hora

Tiempo promedio de estancia de camiones en el sistema:

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 0,5094 + \frac{1}{1} = 1,5094 \text{ horas}$$

Número promedio camiones en sistema: $L_s = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 1,5284 + 3 = 4,5284$ camiones

o bien, $L_s = \lambda W_s = 3 \times 1,5094 = 4,5282$ camiones

Costes: $c_q = 60$, $c_s = 40$, $c_q + c_s = 100$

Coste total de espera: $CQ = c_q \cdot L_q = 60 \cdot 1,5284 = 91,6981$ euros/hora

Coste total servicio: $CS = c_s \cdot s = 40 \cdot 4 = 160$ euros/hora

Coste total sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s = 60 \cdot 4,5282 + 40 \cdot 4 = 431,6982$ euros/hora
(Coste total = (Coste camiones ociosos + Coste mano de obra ociosa)

Problem Specification

Problem Title: **TERMINAL**

Time Unit: **hora**

Entry Format:

☒ Simple M/M System

☐ General Queuing System

OK Cancel Help

Queuing Analysis	
File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help	
TERMINAL	
Data Description	ENTRY
Number of servers	4
Service rate (per server per hora)	1
Customer arrival rate (per hora)	3
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	$c_q + c_s = 100$
Idle server cost per hora	$c_s = 40$
Customer waiting cost hora	$c_q = 60$
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	euro

System Performance Summary for TERMINAL

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/4	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per hora =	3,0000
3	Service rate per server (μ) per hora =	1,0000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	3,0000
5	Overall system effective service rate per hora =	3,0000
6	Overall system utilization =	75,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	4,5283
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	1,5283
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	3,0000
10	Average time customer spends in the system (W) =	1,5094 horas
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	0,5094 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	1,0000 horas
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	3,7736 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	50,9434 %
15	Average number of customers being balked per hora =	0
16	Total cost of busy server per hora =	300,0000
17	Total cost of idle server per hora =	40,0000
18	Total cost of customer waiting per hora = $60 \cdot 1,5284 = 91,6981$	91,6981
19	Total cost of customer being served per hora =	0
20	Total cost of customer being balked per hora =	0
21	Total queue space cost per hora =	0
22	Total system cost per hora = $60 \cdot 4,5282 + 40 \cdot 4 = 431,6982$	431,6982

Coste total de espera: $CQ = c_q \cdot L_q = 60 \cdot 1,5284 = 91,6981$ euros/hora

Coste total servicio: $CS = c_s \cdot s = 40 \cdot 4 = 160$ euros/hora

Coste total sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s = 60 \cdot 4,5282 + 40 \cdot 4 = 431,6982$ euros/hora
(Coste total = (Coste camiones ociosos + Coste mano de obra ociosa))



TEORÍA DE COLAS: HOSPITAL - Queuing Analysis

La sala de urgencias de un hospital tiene una tasa media de 3 pacientes a la hora, siguiendo una distribución de Poisson. La sala cuenta con dos enfermeras que invierten un promedio de 15 minutos por paciente, según una distribución exponencial. Para evitar la cola de espera surgen dos opiniones: El jefe de sala solicita una enfermera más, la dirección del hospital plantea que en ocasiones las dos enfermeras están ociosas y considera que se debe reducir a una la cantidad de enfermeras. Se sabe que una enfermera cobra 10 euros/hora y se ha valorado que por cada hora que un paciente permanece en la sala el coste es de 5 euros/hora.

¿Cuántas enfermeras debe tener la sala para minimizar el coste total del sistema?

Problem Specification

Problem Title: HOSPITAL

Time Unit: hora

Entry Format:

☒ Simple M/M System

☐ General Queuing System

OK Cancel Help

$s = 2$ servidores

$\lambda = 3$ pacientes/hora

$\mu = 4 \cdot 15 = 60$ pacientes/hora

Costes: $c_q = 5$, $c_s = 10$

Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per hora)	4
Customer arrival rate (per hora)	3
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	15
Idle server cost per hora	10
Customer waiting cost per hora	5
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	euro

System Performance Summary for HOSPITAL		
	Performance Measure	Result
1	System: M/M/2	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per hora =	3,0000
3	Service rate per server (μ) per hora =	4,0000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	3,0000
5	Overall system effective service rate per hora =	3,0000
6	Overall system utilization =	37,5000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,8727
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	0,1227
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	0,6000
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,2909 horas
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	0,0409 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	0,2000 horas
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	45,4545 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	20,4545 %
15	Average number of customers being balked per hora =	0
16	Total cost of busy server per hora =	\$11,2500
17	Total cost of idle server per hora =	\$12,5000
18	Total cost of customer waiting per hora =	\$0,6136
19	Total cost of customer being served per hora =	\$0
20	Total cost of customer being balked per hora =	\$0
21	Total queue space cost per hora =	\$0
22	Total system cost per hora =	\$24,3636

7. Número medio de clientes en el sistema: $L_s = 0,8727$ clientes

8. Número medio de clientes en la cola: $L_q = 0,1227$ clientes

9. Número medio de clientes en la cola cuando el sistema esté lleno: $L_b = 0,6$ clientes

10. Tiempo medio de estancia de un cliente en el sistema: $W_s = 0,2909$ horas

11. Tiempo medio de estancia de un cliente en la cola: $W_q = 0,0409$ horas

12. Tiempo medio de estancia de clientes en la cola cuando el sistema está lleno: $W_b = 0,2000$ hora

13. Probabilidad de que no haya clientes en el sistema o probabilidad de que todos los servidores estén ociosos: $p_0 = 45,4545\%$

14. Probabilidad de que un cliente llegue al sistema y tenga que esperar, equivalente a la probabilidad de que esté ocupado el sistema: $P(T > 0) = 20,4545\%$

15. Número medio de clientes que abandonan la cola por hora (para el caso de cola finita), en este caso como la cola es infinita es cero.

18. Costo total de la espera de los clientes por hora: $CQ = c_q \cdot L_q = 5 \cdot 0,1227 = 0,6136$ euros/hora

22. Costo total del sistema por hora: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s = 5 \cdot 0,8727 + 10 \cdot 2 = 24,3635$ euros/hora



TEORÍA DE COLAS: BANCO - **Queuing Analysis**

Una pequeña entidad bancaria tiene dos cajeros automáticos, que siguen una distribución exponencial, atienden a razón de 1,5 clientes/minuto, la tasa de llegadas de clientes, según una distribución de Poisson, es de 30 clientes/hora. Se pide:

- Número medio de clientes en el sistema
- Tiempo medio de un cliente en el sistema
- Porcentaje de tiempo de cajero libre
- Sensibilidad del sistema en 24 horas.
- Análisis de sensibilidad para el parámetro de tasas de llegadas $\lambda = 30$, con una variación de 30 a 100 clientes/hora, y un incremento de 10 clientes/hora. Gráfico de sensibilidad.
- Análisis de capacidad: Coste servidor ocupado/hora = 5, Coste servidor ocioso/hora = 1, Coste cliente en espera = 0,5, Coste cliente servido/hora = 3 Coste cliente no atendido = 1, Coste unitario capacidad de cola = 3

a) Es un modelo de cola M/M/2 con $s = 2$ servidores

Tasa de llegadas $\lambda = 30$ clientes/hora

Tasa de servicio por operario: $\mu = \frac{60}{1,5} = 40$ clientes/hora

Utilización promedio del sistema: $u_s = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{30}{40} = 0,75$

Factor de utilización o congestión del sistema: $\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu} = \frac{30}{2 \times 40} = 0,375$

Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en el sistema de colas:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{1}{1-\rho}} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{0,75^n}{n!} + \frac{1}{2} \times 0,75^2 \times \left(\frac{1}{1-0,375} \right)} =$$

$$= \frac{1}{1 + 0,75 + 0,45} = 0,454545$$

Promedio de clientes en la cola:

$$L_q = \frac{(\lambda / \mu)^s \lambda \mu}{(s-1)! (s \cdot \mu - \lambda)^2} p_0 = \frac{0,75^2 \times 30 \times 40}{(2 \times 40 - 30)^2} 0,454545 = 0,1227 \text{ clientes}$$

Promedio de clientes en el sistema: $L_s = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 0,1227 + 0,75 = 0,8727$ clientes

b) Tiempo medio de espera en cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{0,1227}{30} = 0,0041$ horas

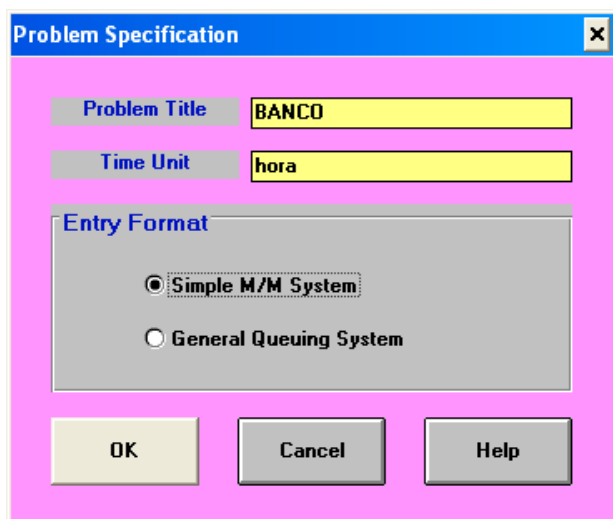
Tiempo medio de estancia en el sistema:

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 0,0041 + \frac{1}{40} = 0,0291 \text{ horas}$$

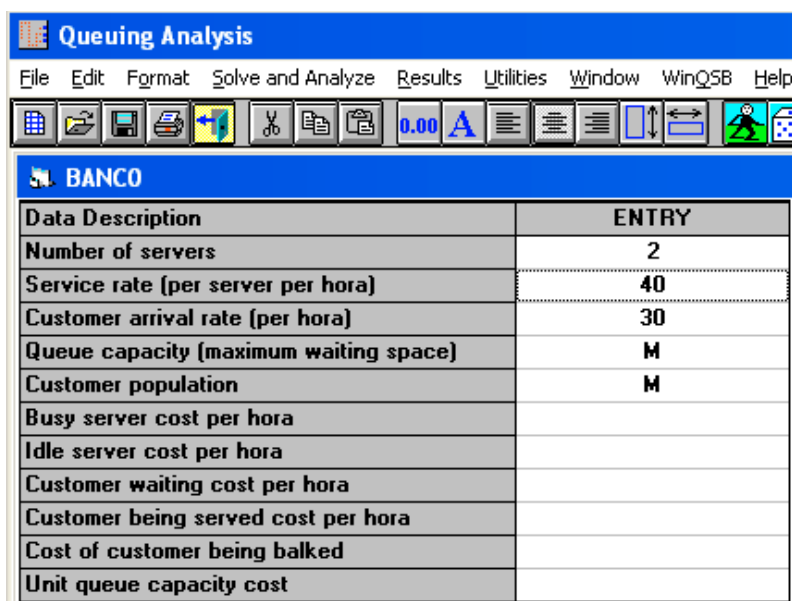
c) Porcentaje de tiempo que determinado cajero esté libre: $p_n = \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} p_0$

$n = 0$: $p_0 = 0,4545$

$n = 1$: $p_1 = \frac{(30 / 40)}{1} p_0 = 0,75 \times 0,4545 = 0,3409$



The dialog box titled "Problem Specification" has a blue title bar with a close button. It contains two input fields: "Problem Title" with the value "BANCO" and "Time Unit" with the value "hora". Below these is a section titled "Entry Format" with two radio buttons: "Simple M/M System" (selected) and "General Queuing System". At the bottom are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help".



The screenshot shows the "Queuing Analysis" software interface. It has a menu bar (File, Edit, Format, Solve and Analyze, Results, Utilities, Window, WinQSB, Help) and a toolbar with various icons. Below the toolbar is a table titled "BANCO" with two columns: "Data Description" and "ENTRY".

Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per hora)	40
Customer arrival rate (per hora)	30
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost per hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

Performance Summary
Probability Summary
System

Show Sensitivity Analysis - Table
Show Sensitivity Analysis - Graph
Show Capacity Analysis

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/2	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per hora =	30,0000
3	Service rate per server (mu) per hora =	40,0000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	30,0000
5	Overall system effective service rate per hora =	30,0000
6	Overall system utilization =	37,5000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,8727
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0,1227
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0,6000
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,0291 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0,0041 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0,0200 horas
13	The probability that all servers are idle (Po) =	45,4545 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	20,4545 %

System Probability Summary for BANCO

	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,4545	0,4545
1	0,3409	0,7955
2	0,1278	0,9233
3	0,0479	0,9712
4	0,0180	0,9892
5	0,0067	0,9960
6	0,0025	0,9985
7	0,0009	0,9994
8	0,0004	0,9998
9	0,0001	0,9999
10	0,0000	1,0000
11	0,0000	1,0000
12	0,0000	1,0000
13	0,0000	1,0000
14	0,0000	1,0000

Número promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $L_b = \frac{L_q}{p_w}$ $p_w = \sum_{n \geq s} p_n$

$$p_w = \sum_{n \geq 2} p_n = 1 - 0,7955 = 0,2045 \quad \longrightarrow \quad L_b = \frac{L_q}{p_w} = \frac{0,1227}{0,2045} = 0,6$$

Tiempo promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $W_b = \frac{W_q}{p_w} = \frac{0,0041}{0,2045} = 0,0200$

d) Sensibilidad del sistema en 24 horas

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

BANCO

Simulation Specification

Random Seed

☒ Use default random seed

☐ Enter a seed number

☐ Use system clock

Queue Discipline

☒ FIFO

☐ LIFO

☐ Random

Random seed number: 27437

Simulation time: 24 horas

Start collection time: 0 horas

Queue capacity: M

Max. number of data collections: M

OK Cancel Help

Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per hora)	40
Customer arrival rate (per hora)	30
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost per hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

System Performance Summary for BANCO

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/2	From Simulation
2	Customer arrival rate (lambda) per hora =	30,0000
3	Service rate per server (mu) per hora =	40,0000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	27,3295
5	Overall system effective service rate per hora =	27,3295
6	Overall system utilization =	34,2151 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,7565
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0,0722
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0,4174
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,0277 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0,0026 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0,0153 horas
13	The probability that all servers are idle (Po) =	48,8648 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	17,2951 %
15	Average number of customers being balked per hora =	0
16	Total cost of busy server per hora =	\$0
17	Total cost of idle server per hora =	\$0
18	Total cost of customer waiting per hora =	\$0
19	Total cost of customer being served per hora =	\$0
20	Total cost of customer being balked per hora =	\$0
21	Total queue space cost per hora =	\$0
22	Total system cost per hora =	\$0
23	Simulation time in hora =	24,0000
24	Starting data collection time in hora =	0
25	Number of observations collected =	656
26	Maximum number of customers in the queue =	4
27	Total simulation CPU time in second =	0,0300

e) Análisis de sensibilidad para el parámetro $\lambda = 30$, variando de 30 a 100 clientes/hora, y un incremento de 10 clientes/hora. Gráfico de sensibilidad.

Con el Modelo de aproximación G/G/s se observa cómo reacciona el sistema.

Select Parameter for Sensitivity Analysis

Select a parameter for analysis

- Number of servers
- Service rate (μ)
- Service pressure coefficient
- Arrival rate (λ)**
- Arrival discourage coefficient
- Batch (bulk) size
- Queue capacity
- Customer population
- Busy server cost per hora
- Idle server cost per hora
- Customer waiting cost per hora
- Customer being served cost per hora
- Cost of customer being balked
- Unit queue capacity cost

Specify either approximation or simulation for solution if no close form formula is available.

Solution Method

☒ Approximation by G/G/s

☐ Monte Carlo Simulation

Start from: 30

End at: 100

Step: 10

OK Cancel Help

Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per hora)	40
Customer arrival rate (per hora)	30
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost per hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

0.00 A

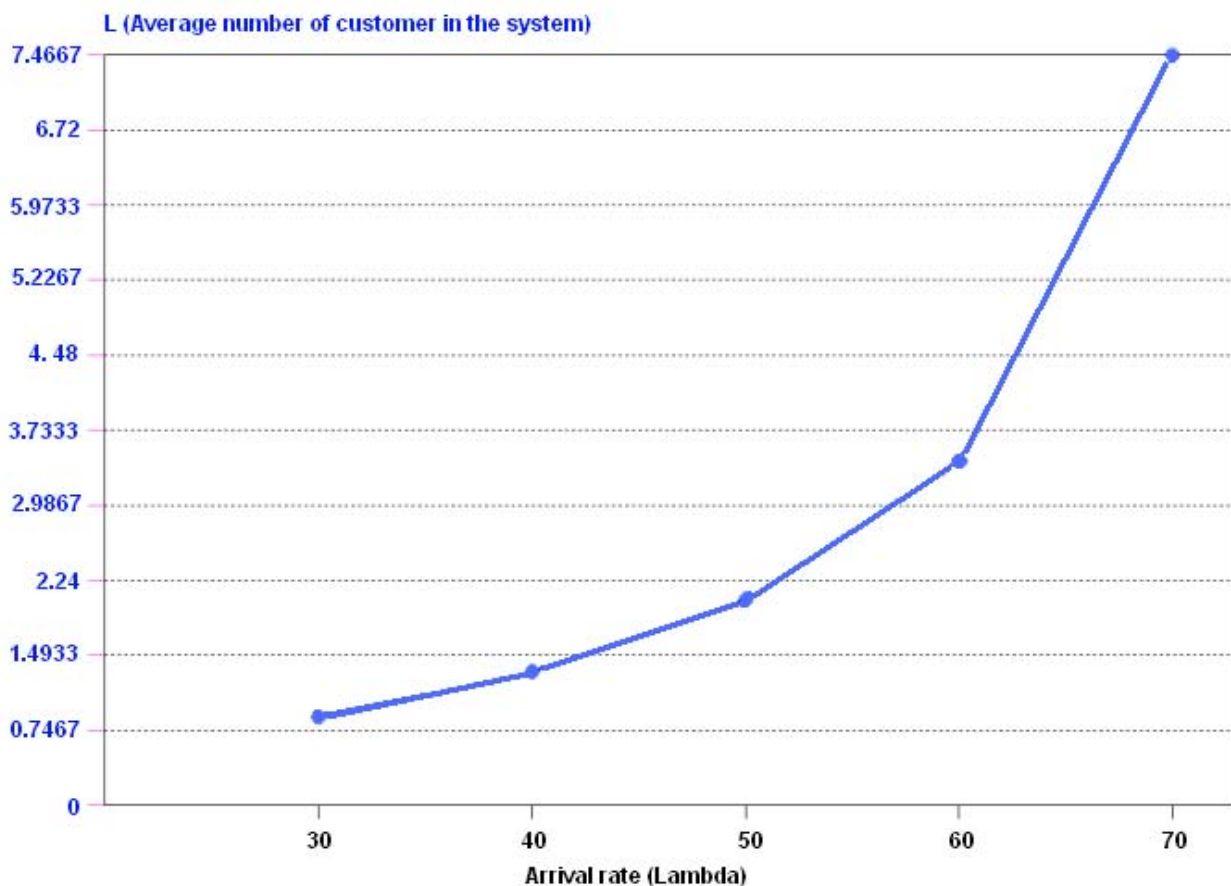
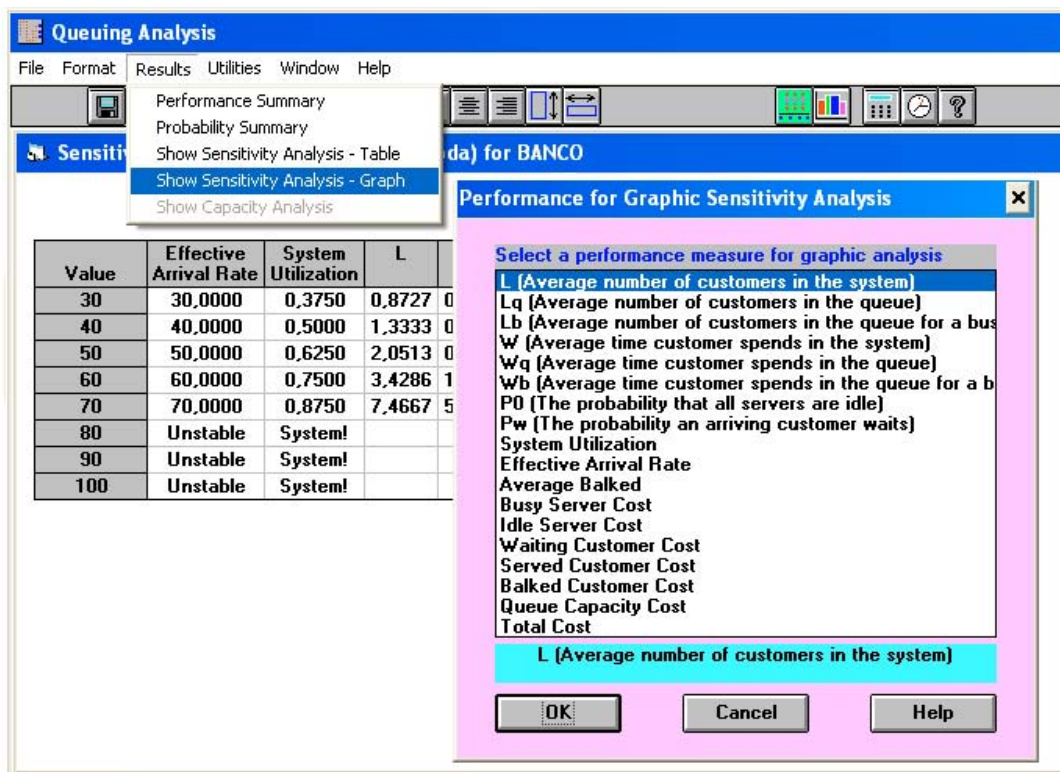
Sensitivity Analysis of Arrival rate (λ) for BANCO

Value	Effective Arrival Rate	System Utilization	L	Lq	Lb	W	Wq	Wb	P0	Pw
30	30.0000	0.3750	0.8727	0.1227	0.6000	0.0291	0.0041	0.0200	0.4545	0.2045
40	40.0000	0.5000	1.3333	0.3333	1.0000	0.0333	0.0083	0.0250	0.3333	0.3333
50	50.0000	0.6250	2.0513	0.8013	1.6667	0.0410	0.0160	0.0333	0.2308	0.4808
60	60.0000	0.7500	3.4286	1.9286	3.0000	0.0571	0.0321	0.0500	0.1429	0.6429
70	70.0000	0.8750	7.4667	5.7167	7.0000	0.1067	0.0817	0.1000	0.0667	0.8167
80	Unstable	System!								
90	Unstable	System!								
100	Unstable	System!								

La utilización del sistema se va incrementando, de forma que cuando la llegada de clientes es de 70 a la hora la utilización del sistema es del 87,5% (máxima posible), a partir de entonces el sistema se vuelve inestable, es decir, el número de servidores es insuficiente.

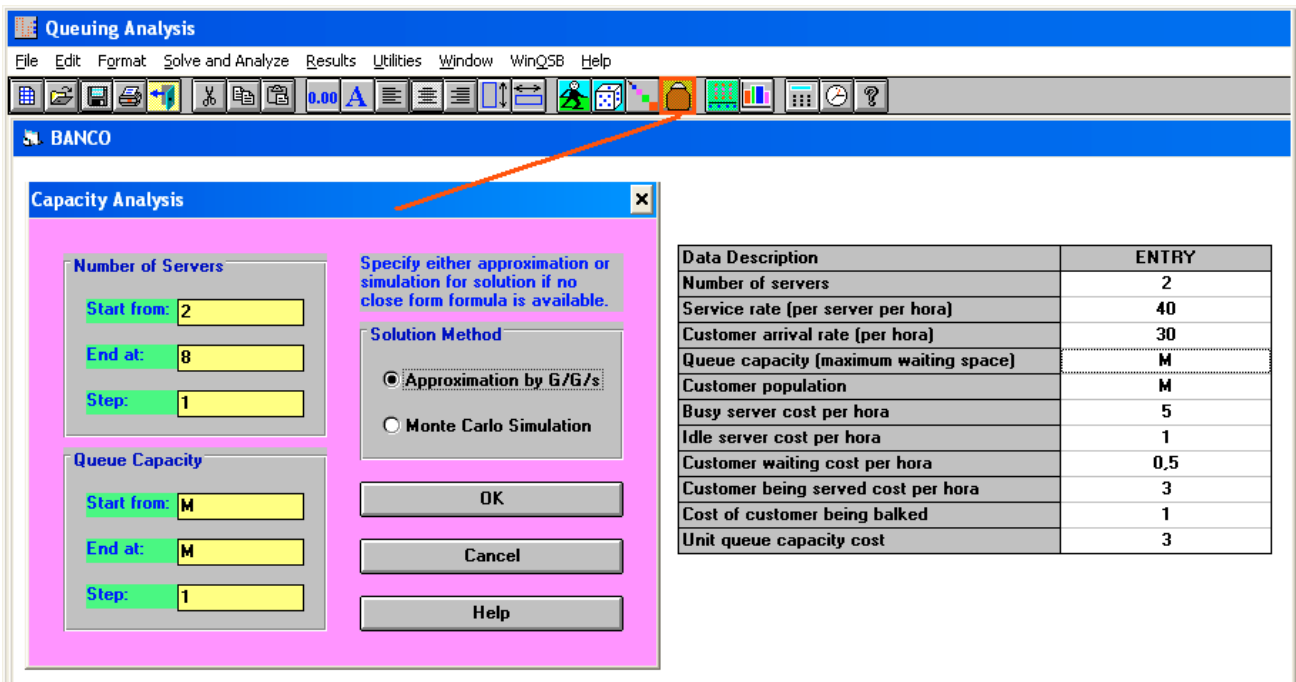
GRÁFICO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Se representa el gráfico $L_s \equiv$ número promedio de clientes en el sistema, en función del parámetro λ .

Dependiendo de las necesidades se pueden ir analizando cada uno de los parámetros.

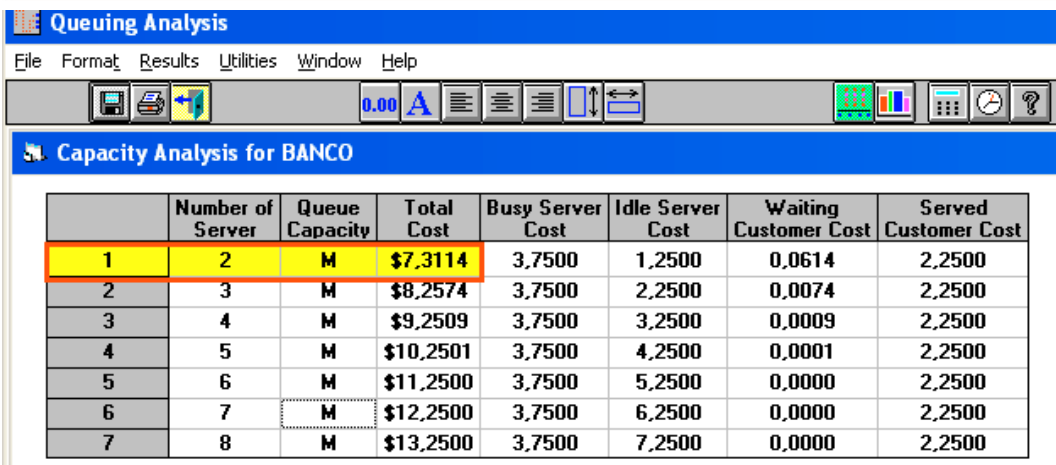


f) Analisis de capacidad: Coste servidor ocupado/hora = 5 , Coste servidor ocioso/hora = 1 , Coste cliente en espera = 0,5 , Coste cliente servido/hora = 3 Coste cliente no atendido = 1 , Coste unitario capacidad de cola = 3

Se marca una variación de servidores de 2 a 8, con un paso de 1, en que la capacidad de la cola es infinita.



Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per hora)	40
Customer arrival rate (per hora)	30
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	5
Idle server cost per hora	1
Customer waiting cost per hora	0,5
Customer being served cost per hora	3
Cost of customer being balked	1
Unit queue capacity cost	3



	Number of Server	Queue Capacity	Total Cost	Busy Server Cost	Idle Server Cost	Waiting Customer Cost	Served Customer Cost
1	2	M	\$7,3114	3,7500	1,2500	0,0614	2,2500
2	3	M	\$8,2574	3,7500	2,2500	0,0074	2,2500
3	4	M	\$9,2509	3,7500	3,2500	0,0009	2,2500
4	5	M	\$10,2501	3,7500	4,2500	0,0001	2,2500
5	6	M	\$11,2500	3,7500	5,2500	0,0000	2,2500
6	7	M	\$12,2500	3,7500	6,2500	0,0000	2,2500
7	8	M	\$13,2500	3,7500	7,2500	0,0000	2,2500

El coste total promedio óptimo se obtiene con 2 servidores.

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

BANCO

Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per hora)	40
Customer arrival rate (per hora)	30
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	5
Idle server cost per hora	1
Customer waiting cost per hora	0.5
Customer being served cost per hora	3
Cost of customer being balked	1
Unit queue capacity cost	3

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

System Performance Summary for BANCO

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/2	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per hora =	30,0000
3	Service rate per server (mu) per hora =	40,0000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	30,0000
5	Overall system effective service rate per hora =	30,0000
6	Overall system utilization =	37,5000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,8727
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0,1227
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0,6000
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,0291 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0,0041 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0,0200 horas
13	The probability that all servers are idle (Po) =	45,4545 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	20,4545 %
15	Average number of customers being balked per hora =	0
16	Total cost of busy server per hora =	\$3,7500
17	Total cost of idle server per hora =	\$1,2500
18	Total cost of customer waiting per hora =	\$0,0614
19	Total cost of customer being served per hora =	\$2,2500
20	Total cost of customer being balked per hora =	\$0
21	Total queue space cost per hora =	\$0
22	Total system cost per hora =	\$7,3114

 Un mayorista de agencias de viajes tiene un sistema de reservas por teléfono, atendido por 4 comerciales, las llamadas en espera son atendidas después en estricto orden de llegada. Se sabe que las llamadas son aleatorias con un promedio de 20 llamadas a la hora, mientras que el tiempo medio de respuesta (tiempo que una llamada permanece en el sistema) es de 6,51 minutos, y el número medio de llamadas en espera es de 0,17. Se pide:

- Tiempo medio que una llamada ha de esperar hasta ser atendida por uno de los comerciales.
- Qué ocurriría con el uso del sistema si hubiera dos comerciales menos.
- Si el mayorista valora la hora de inactividad de cada comercial en doscientos euros, ¿cuál es la pérdida media por hora debida a la inactividad de los comerciales?
- Si los tiempos entre llamadas y los tiempos de atención al cliente son variables aleatorias exponenciales, representar el diagrama de tasas de transición entre estados. Si la probabilidad de que el estado esté vacío es $2/19$, calcular la probabilidad de que una llamada quede en espera.

Solución:

- a) Tasa de llegadas: $\lambda = 20$ clientes/hora

$$\text{Tiempo medio de respuesta: } W_s = \frac{6,51}{60} = 0,1085 \text{ horas} \quad \left(W_s = W_q + \frac{1}{\mu} \right)$$

Número medio de clientes en la cola: $L_q = 0,17$ clientes

Luego,

$$\text{Tiempo medio de espera en cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{0,17}{20} = 0,0085 \text{ horas}$$

$$\text{b) } W_s = W_q + \frac{1}{\mu} \rightarrow \frac{1}{\mu} = W_s - W_q = 0,1085 - 0,0085 = 0,1 \rightarrow \mu = 10 \text{ clientes/hora}$$

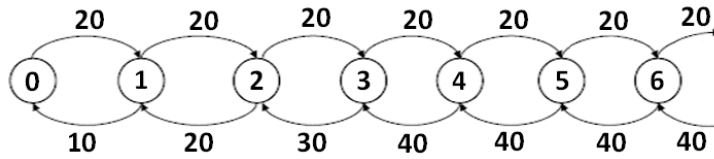
$$\text{Factor de utilización del sistema: } \rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{20}{4 \times 10} = 0,5$$

$$\text{Con dos comerciales menos } \rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{20}{2 \times 10} = 1 \text{ el sistema se vuelve inestable.}$$

$$\text{c) Número medio de comerciales ocupados } \equiv \frac{\lambda}{\mu} = \frac{20}{10} = 2$$

Con lo que el número de comerciales ociosos es de $4 - 2 = 2$, en consecuencia, la pérdida por hora por la inactividad de los comerciales es de 400 euros.

d) Diagrama de tasas de transición, cuando los tiempos entre llamadas y los tiempos de atención al cliente son variables aleatorias exponenciales.



Una llamada queda en espera cuando todos los comerciales están ocupados.

$$P(N \geq 4) = 1 - P(N < 4) = 1 - p_0 - p_1 - p_2 - p_3$$

Por ser el sistema estacionario, la tasa media de llegada es igual a la tasa media de salida para cualquier estado n , es decir, $\lambda_{n-1} p_{n-1} + \mu_{n+1} p_{n+1}$

$$p_0 = \frac{2}{19}$$

$$10p_1 = 20p_0 \rightarrow p_1 = \frac{20}{10}p_0 = 2 \times \frac{2}{19} = \frac{4}{19}$$

$$20p_2 + 20p_0 = 10p_1 + 20p_1 \xrightarrow{10p_1 = 20p_0} 20p_2 = 20p_1 \rightarrow p_2 = p_1 = \frac{4}{19}$$

$$30p_3 + 20p_1 = 20p_2 + 20p_2 \xrightarrow{20p_1 = 20p_2} 30p_3 = 20p_2 \rightarrow p_3 = \frac{20}{30}p_2 = \frac{8}{57}$$

$$P(N \geq 4) = 1 - P(N < 4) = 1 - p_0 - p_1 - p_2 - p_3 = 1 - \frac{2}{19} - \frac{4}{19} - \frac{4}{19} - \frac{8}{57} = \frac{1}{3}$$

Adviértase que se trata de un modelo de cola M/M/4 con $s = 4$ servidores

En la tasa de servicio μ_n hay que distinguir:
$$\begin{cases} \mu_n = n\mu & \text{cuando } n < s \\ \mu_n = s\mu & \text{cuando } n \geq s \end{cases}$$

$\mu \equiv$ tasa media de servicio de todos los servidores en conjunto

$s\mu \equiv$ tasa máxima de servicio para s servidores

$$p_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0 \text{ para } n = 1, 2, \dots, s-1 \quad p_n = \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} p_0 \text{ para } n = s, s+1, \dots$$

$$p_1 = \frac{1}{1!} (2)^1 \frac{2}{19} = \frac{4}{19} \quad p_2 = \frac{1}{2!} (2)^2 \frac{2}{19} = \frac{4}{19} \quad p_3 = \frac{1}{3!} (2)^3 \frac{2}{19} = \frac{8}{57}$$



Modelos de colas cerradas

- Modelo $M/M/1//k$ con fuente de entrada finita
- Modelo $M/M/s//k$ con fuente de entrada finita

MODELO DE COLA $M/M/1//k$ con fuente de entrada finita

Fuente finita de tamaño k . Los clientes una vez servidos vuelven a la fuente.

En este caso (sistema cerrado) λ es la tasa de retorno de un cliente, no la tasa de llegadas de los clientes al sistema.

La tasa de retorno es entonces el número de servicios solicitados por unidad de tiempo y por un cliente.

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^k \frac{k!}{(k-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} \quad p_n = \frac{k!}{(k-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 \quad \text{si } 1 \leq n \leq k$$

$$\sum_{n=0}^k p_n = \sum_{n=0}^k \frac{k!}{(k-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 = p_0 \sum_{n=0}^k \frac{k!}{(k-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = 1 \rightarrow p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^k \frac{k!}{(k-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \sum_{n=1}^k n \cdot p_n$

Número promedio de clientes en en la cola: $L_q = \sum_{n=2}^k (n-1) \cdot p_n$

MEDIDAS DE RENDIMIENTO:

Tasa media de llegada al sistema: $\bar{\lambda} = \lambda (N - L_s)$

Utilización promedio del servidor: $p = 1 - p_0$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = N - \frac{\mu}{\lambda} p$

Tiempo promedio de estancia en el sistema, incluido el servicio: $W_s = \frac{L_s}{\lambda (N - L_s)}$

RELACIÓN SISTEMA: $L_s = L_q + p \quad W_s = W_q + \frac{1}{\mu}$

Número promedio de clientes en la cola: $L_q = L_s - p = N - \frac{(\lambda + \mu)}{\lambda} p$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda (N - L_s)}$

Número promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $L_b = \frac{L_q}{p}$

Tiempo promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $W_b = \frac{W_q}{p}$

Coste total en espera: $CQ = c_q \cdot L_q$

Coste total en servicio: $CS = c_s \cdot s$

Coste total del sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s$

📄 En la terminal de un aeropuerto se han incorporado diez robots para incrementar el servicio al cliente, surgiendo el problema que no se aplica un mantenimiento preventivo a los robots y presentan una gran variabilidad en la distribución de averías. Cada robot sigue una distribución exponencial de averías (o distribución entre llegadas) con un tiempo promedio de 200 horas entre una y otra avería, y un coste de 30 euros/hora. Para afrontar la situación se encarga a una persona para el mantenimiento, que necesita un promedio de diez horas para reparar un robot, con tiempos de reparación distribuidos exponencialmente, y un coste de 10 euros/hora, dedicándose a otras actividades cuando no hay robots que reparar. ¿Cuál es el coste diario que origina el tiempo ocioso de la mano de obra y los robots?

Solución:

Es un modelo de cola $M/M/1/10$ de un sistema cerrado, los $k = 10$ robots constituyen la población de clientes, verificándose las demás condiciones.

$$\text{Tasa de llegadas: } \lambda = \frac{1}{200} = 0,005 \text{ averías/hora}$$

$$\text{Tasa de servicio: } \mu = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ robots/hora}$$

Para calcular el coste diario del tiempo ocioso de la mano de obra y los robots se necesita estimar la utilización promedio del empleado de mantenimiento (p) y el número promedio de robots incluidos en el mantenimiento.

$$\text{Utilización promedio del empleado de mantenimiento: } p = 1 - p_0$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^k \frac{k!}{(k-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{10} \frac{10!}{(10-n)!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right)^n} = \frac{1}{1,85886} = 0,53796$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{10} \frac{10!}{(10-n)!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right)^n &= \sum_{n=0}^{10} \frac{10!}{(10-n)!} 0,05^n = 1 + 10 \times 0,05 + 90 \times 0,05^2 + 720 \times 0,05^3 + \\ &+ 5040 \times 0,05^4 + 30240 \times 0,05^5 + 151200 \times 0,05^6 + 604800 \times 0,05^7 + 1814400 \times 0,05^8 + \\ &+ 3628800 \times 0,05^9 + 3628800 \times 0,05^{10} = 1,85886 \end{aligned}$$

$$\text{con lo que, } p = 1 - p_0 = 1 - 0,53796 = 0,462037$$

Número promedio de robots en espera de ser reparados:

$$L_q = k - \frac{(\lambda + \mu)}{\lambda} (1 - p_0) = 10 - \frac{(0,005 + 0,1)}{0,005} (0,462037) = 0,2972 \text{ robots}$$

Número promedio de robots que están en el sistema (en la cola y en proceso de reparación):

$$L_s = k - \frac{\mu}{\lambda} (1 - p_0) = 10 - \frac{0,1}{0,005} (0,462037) = 0,7593 \text{ robots}$$

Tiempo promedio de espera de los robots en la cola para ser atendidos por el encargado de mantenimiento:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda(k - L_s)} = \frac{0,2972}{0,005(10 - 0,76)} = 6,4330 \text{ horas}$$

Tiempo promedio de estancia de los robots en el sistema (en la cola y en proceso de reparación):

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda(k - L_s)} = \frac{0,7593}{0,005(10 - 0,7593)} = 16,4330 \text{ horas}$$

$$\text{o bien, } W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 6,4330 + \frac{1}{0,1} = 16,4330 \text{ horas}$$

Número promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado:

$$L_b = \frac{L_q}{p} = \frac{0,2972}{0,4620} = 0,6433$$

Tiempo promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado:

$$W_b = \frac{W_q}{p} = \frac{6,4330}{0,4620} = 13,9230$$

Costes: $c_q = 10$, $c_s = 30$, $c_q + c_s = 40$

Coste total de espera: $CQ = c_q \cdot L_q = 10 \cdot 0,2972 = 2,972$ euros/hora

Coste total servicio: $CS = c_s \cdot s = 30 \cdot 1 = 30$ euros/hora

Coste total en sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s = 10 \cdot 0,7593 + 30 \cdot 1 = 37,593$ euros/hora
(Coste total = (Coste robots ociosos + Coste mano de obra ociosa)

Problem Specification

Problem Title: **ROBOTS**

Time Unit: **hora**

Entry Format

☒ Simple M/M System

☐ General Queuing System

OK Cancel Help

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

ROBOTS

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per hora)	0.1
Customer arrival rate (per hora)	0.005
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	10
Busy server cost per hora	40
Idle server cost per hora	30
Customer waiting cost per hora	10
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

System Performance Summary for ROBOTS

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/1/10	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per hora =	0,0050
3	Service rate per server (μ) per hora =	0,1000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	0,0462
5	Overall system effective service rate per hora =	0,0462
6	Overall system utilization =	46,2037 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,7593
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0,2972
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0,6433
10	Average time customer spends in the system (W) =	16,4330 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	6,4330 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	13,9230 horas
13	The probability that all servers are idle (Po) =	53,7963 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	46,2037 %
15	Average number of customers being balked per hora =	0
16	Total cost of busy server per hora =	\$18,4815
17	Total cost of idle server per hora =	\$16,1389
18	Total cost of customer waiting per hora =	\$2,9723
19	Total cost of customer being served per hora =	\$0
20	Total cost of customer being balked per hora =	\$0
21	Total queue space cost per hora =	\$0
22	Total system cost per hora =	\$37,5926

 Una empresa tiene seis equipos idénticos de manufactura, el tiempo entre fallas de cada uno de los equipos de producción sigue una distribución exponencial, con un tiempo promedio entre fallas de veinte horas. Para la atención de las fallas en el equipo de manufactura hay un único equipo de mantenimiento, el tiempo de duración del servicio de reparación de las máquinas sigue una distribución exponencial con una media de 2 horas/falla. Se pide:

- Utilización promedio de mantenimiento.
- Probabilidad de que n clientes se encuentren en el sistema de colas.
- Número promedio de máquinas en espera de ser reparadas.
- Número promedio de máquinas que están en el sistema.
- Tiempo promedio de espera de las máquinas en la cola.

Solución:

a) Es un modelo de cola $M/M/1//6$ de un sistema cerrado, los $k = 6$ equipos de manufactura constituyen la población de clientes, verificándose las demás condiciones

Tasa de llegadas: $\lambda = \frac{1}{20} = 0,05$ máquinas/hora

Tasa de servicio: $\mu = \frac{1}{2} = 0,5$ máquinas/hora

Utilización promedio del equipo de mantenimiento: $p = 1 - p_0$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^k \frac{k!}{(k-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = \frac{1}{\sum_{n=0}^6 \frac{6!}{(6-n)!} \left(\frac{0,05}{0,5}\right)^n} = \frac{1}{2,06392} = 0,4845$$

$$\sum_{n=0}^6 \frac{6!}{(6-n)!} \left(\frac{0,05}{0,5}\right)^n = \sum_{n=0}^6 \frac{6!}{(6-n)!} 0,1^n = 1 + 6 \times 0,1 + 30 \times 0,1^2 + 120 \times 0,1^3 + 360 \times 0,1^4 + 720 \times 0,1^5 + 720 \times 0,1^6 = 2,06392$$

Utilización promedio de mantenimiento: $p = 1 - p_0 = 1 - 0,4845 = 0,5155$

b) Probabilidad de que n clientes se encuentren en el sistema de colas:

$$p_n = \frac{k!}{(k-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 = \frac{k!}{(k-n)!} \times 0,1^n \times 0,4845 \quad \text{si } 1 \leq n \leq k$$

p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
0,290708942	0,145354471	0,058141788	0,017442537	0,003488507	0,000348851

c) Número promedio de máquinas en espera de ser reparadas:

$$L_q = k - \frac{(\lambda + \mu)}{\lambda} (1 - p_0) = 6 - \frac{(0,05 + 0,5)}{0,05} (0,5155) = 0,3297 \text{ máquinas}$$

d) Número promedio de máquinas que están en el sistema (en la cola y en proceso de reparación):

$$L_s = k - \frac{\mu}{\lambda} (1 - p_0) = 6 - \frac{0,5}{0,05} (0,5155) = 0,8451 \text{ máquinas}$$

e) Tiempo promedio de espera de las máquinas en la cola para ser atendidas:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda(k - L_s)} = \frac{0,3295}{0,05(6 - 0,8451)} = 1,279 \text{ horas}$$

f) Tiempo promedio de estancia de las máquinas en el sistema (en la cola y en proceso de reparación):

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda(k - L_s)} = \frac{0,845}{0,05 \cdot (6 - 0,8451)} = 3,279 \text{ horas}$$

$$\text{o bien, } W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 1,278 + \frac{1}{0,5} = 3,279 \text{ horas}$$

Problem Specification

Problem Title: MANUFACTURAS

Time Unit: hora

Entry Format:

☒ Simple M/M System

☐ General Queuing System

OK Cancel Help

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

0.00

MANUFACTURAS	
Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per hora)	0.5
Customer arrival rate (per hora)	0.05
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	6
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost per hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

System Performance Summary for MANUFACTURAS		
	Performance Measure	Result
1	System: M/M/1//6	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per hora =	0,0500
3	Service rate per server (mu) per hora =	0,5000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	0,2577
5	Overall system effective service rate per hora =	0,2577
6	Overall system utilization =	51,5485 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,8451
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0,3297
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0,6395
10	Average time customer spends in the system (W) =	3,2790 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	1,2790 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	2,4812 horas
13	The probability that all servers are idle (Po) =	48,4515 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	51,5485 %

System Probability Summary for MANUFACTURAS		
n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,4845	0,4845
1	0,2907	0,7752
2	0,1454	0,9206
3	0,0581	0,9787
4	0,0174	0,9962
5	0,0035	0,9997
6	0,0003	1,0000

MODELO DE COLA $M/M/s//k$ con fuente de entrada finita

Es una variación del modelo $M/M/s$ consistente en que la fuente de variación de entrada es limitada, esto es, el tamaño de la población de posibles clientes es finita.

Sea k el tamaño de la población, cuando en el sistema se encuentran n clientes, quedan $(k - n)$ posibles clientes en la fuente de entrada.

En el modelo con población finita los clientes alternan entre estar dentro y fuera del sistema. Por analogía con el modelo $M/M/s$ se supone que el tiempo que pasa cada cliente fuera del sistema es una variable aleatoria exponencial $\text{Exp}(\lambda)$.

Cuando n clientes están dentro, $(k - n)$ clientes están fuera, y por tanto la distribución de probabilidad del tiempo que falta para la próxima llegada al sistema es el mínimo de $(k - n)$ variables exponenciales independientes de parámetro $\lambda(k - n)$. De este modo,

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda(k - n) & 0 \leq n \leq N \\ 0 & n > N \end{cases} \quad \mu_n = \begin{cases} n\mu & 1 \leq n \leq s-1 \\ s\mu & n \geq s \end{cases}$$

La aplicación más importante de este modelo es la **reparación de máquinas**, donde se asigna a uno o más técnicos la responsabilidad de tener operativas un grupo de N máquinas.

MODELO DE COLA $M/M/s//k$ con fuente de entrada finita

Es un sistema cerrado de cola, con fuente finita de tamaño (k) . Los clientes una vez servidos vuelven a la fuente. La tasa de retorno de un cliente es λ

$$p_n = \begin{cases} \frac{k!}{(k-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0 & n < s \\ \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0 & n \geq s \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^k p_n = \sum_{n=0}^{s-1} \frac{k!}{(k-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0 + \sum_{n=s}^k \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0 = 1$$

$$\sum_{n=0}^k p_n = p_0 \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{k!}{(k-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n + \sum_{n=s}^k \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \right] = 1$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{k!}{(k-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n + \sum_{n=s}^k \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n}$$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \sum_{n=1}^k n \cdot p_n \quad \left(L_s = L_q + \frac{\bar{\lambda}}{\mu} \right)$

Número promedio de clientes en la cola: $L_q = \sum_{n=s+1}^k (n-s) \cdot p_n$

$L_s = L_q + \frac{\bar{\lambda}}{\mu} \rightarrow \bar{\lambda} = \mu (L_s - L_q)$

Tasa efectiva de llegada al sistema: $\bar{\lambda} = \lambda \sum_{n=0}^{k-1} (n-s) \cdot p_n$

MEDIDAS DE RENDIMIENTO:

Tasa efectiva de llegada al sistema: $\bar{\lambda} = \lambda (k - L_s)$

Utilización efectiva del sistema: $\bar{\rho} = \frac{\bar{\lambda}}{s \cdot \mu}$

Tiempo promedio de clientes en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} \quad W_s = W_q + \frac{1}{\mu}$

Tiempo promedio de clientes en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$

Número promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $L_b = \frac{L_q}{p_w} \quad p_w = \sum_{n \geq s} p_n$

Tiempo promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $W_b = \frac{W_q}{p_w} \quad p_w = \sum_{n \geq s} p_n$

Coste total en espera: $CQ = c_q \cdot L_q$

Coste total en servicio: $CS = c_s \cdot s$

Coste total del sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s$

Una línea aérea dispone de un sistema de mantenimiento para 10 aeronaves. El mantenimiento de cada aeronave sigue una distribución (distribución entre llegadas) con un tiempo promedio de 200 horas entre uno y otro mantenimiento y un coste de 30 euros/hora. Para afrontar la situación se encarga a dos equipos idénticos para el mantenimiento, que necesitan un promedio de diez horas para cada aeronave, los tiempos de mantenimiento se distribuyen exponencialmente, con un coste de 10 euros/hora, dedicándose a otras actividades cuando no hay aeronaves que revisar.

¿Cuál es el coste diario que origina el tiempo ocioso de aeronaves y mantenimiento?

Solución:

Es un modelo de cola $M/M/2/10$ de un sistema cerrado, las $k = 10$ aeronaves constituyen la población de clientes, verificándose las demás condiciones.

Tasa de llegadas: $\lambda = \frac{1}{200} = 0,005$ averías/hora

Tasa de servicio: $\mu = \frac{1}{10} = 0,1$ mantenimiento/hora

Probabilidad de que ninguna aeronave se encuentre en el sistema de colas:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{k!}{(k-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=s}^k \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = \frac{1}{1,5 + 0,1396} = 0,6099$$

$$\sum_{n=0}^{s-1} \frac{k!}{(k-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = \sum_{n=0}^1 \frac{10!}{(10-n)! n!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right)^n = 1 + 0,5 = 1,5$$

$$\sum_{n=s}^k \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = \sum_{n=2}^{10} \frac{10!}{(10-n)! 2^{n-2} 2!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right)^n = 45 \times 0,05^2 + 180 \times 0,05^3 + 630 \times 0,05^4$$

$$+ 1890 \times 0,05^5 + 4725 \times 0,05^6 + 9450 \times 0,05^7 + 14175 \times 0,05^8 + 14175 \times 0,05^9 + 70875 \times 0,05^{10} =$$

$$= 0,1396$$

Probabilidades de cada estado:

$$p_1 = \frac{k!}{(k-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 = \frac{10!}{(10-1)! 1!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right) 0,6099 = 0,3050$$

$$p_2 = \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 = \frac{10!}{(10-2)! 2^{2-2} 2!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right)^2 0,6099 = 0,0686$$

$$p_3 = \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 = \frac{10!}{(10-3)! 2^{3-2} 2!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right)^3 0,6099 = 0,0137$$

$$p_4 = \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 = \frac{10!}{(10-4)! 2^{4-2} 2!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right)^4 0,6099 = 0,0024$$

$$p_5 = \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 = \frac{10!}{(10-5)! 2^{5-2} 2!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right)^5 0,6099 = 0,0004$$

$$p_6 = \frac{k!}{(k-n)! s^{n-s} s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 = \frac{10!}{(10-6)! 2^{6-2} 2!} \left(\frac{0,005}{0,1}\right)^6 0,6099 = 0,0000$$

Estados	Probabilidad	Probabilidad acumulada
p_0	0,6099	0,6099
p_1	0,3050	0,9149
p_2	0,0686	0,9835
p_3	0,0137	0,9972
p_4	0,0024	0,9996
p_5	0,0004	1,0000
p_6	0,0000	1,0000

Número promedio de clientes en la sistema: $L_s = \sum_{n=1}^k n \cdot p_n$

$$L_s = \sum_{n=1}^k n \cdot p_n = 1 \times 0,3050 + 2 \times 0,0686 + 3 \times 0,0137 + 4 \times 0,0024 + 5 \times 0,0004 = 0,4951$$

Tasa efectiva de llegada al sistema: $\bar{\lambda} = \lambda (k - L_s) = 0,005 (10 - 0,4951) = 0,047525$

Número promedio de clientes en en la cola: $L_q = \sum_{n=s+1}^k (n-s) \cdot p_n$

$$L_q = \sum_{n=3}^{10} (n-2) \cdot p_n = 1 \times 0,0137 + 2 \times 0,0024 + 3 \times 0,0004 = 0,0198$$

O bien, $L_q = L_s - \frac{\bar{\lambda}}{\mu} = 0,4951 - \frac{0,047525}{0,1} = 0,0198$

$$p_w = \sum_{n \geq s} p_n = \sum_{n \geq 3}^{10} p_n = 1 - 0,9149 = 0,0851$$

Tiempo promedio de clientes en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} = \frac{0,4951}{0,0475} = 10,4169$

Tiempo promedio de clientes en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = \frac{0,0198}{0,0475} = 0,4169$

Número promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $L_b = \frac{L_q}{p_w} = \frac{0,0198}{0,0851} = 0,2327$

Tiempo promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $W_b = \frac{W_q}{p_w} = \frac{0,4169}{0,0851} = 4,8957$

Coste total en espera: $CQ = c_q \cdot L_q = 10 \times 0,0198 = 0,198$

Coste total en servicio: $CS = c_s \cdot s = 30 \times 2 = 60$

Coste total del sistema: $CTS = c_q \cdot L_s + c_s \cdot s = 10 \times 0,4951 + 30 \times 2 = 64,951$

Problem Specification

Problem Title: **AERONAVES**

Time Unit: **hora**

Entry Format

☒ Simple M/M System

☐ General Queuing System

OK Cancel Help

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

AERONAVES

Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per hora)	0.1
Customer arrival rate (per hora)	0.005
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	10
Busy server cost per hora	40
Idle server cost per hora	30
Customer waiting cost per hora	10
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	euro

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

Performance Summary
Probability Summary
Show Sensitivity Analysis - Table
Show Sensitivity Analysis - Graph
Show Capacity Analysis

System

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/2/10	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per hora =	0,0050
3	Service rate per server (mu) per hora =	0,1000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	0,0475
5	Overall system effective service rate per hora =	0,0475
6	Overall system utilization =	23,7623 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,4951
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0,0198
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0,2327
10	Average time customer spends in the system (W) =	10,4169 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0,4169 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	4,8957 horas
13	The probability that all servers are idle (Po) =	60,9901 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	8,5148 %
15	Average number of customers being balked per hora =	0
16	Total cost of busy server per hora =	\$19,0099
17	Total cost of idle server per hora =	\$45,7426
18	Total cost of customer waiting per hora =	\$0,1981
19	Total cost of customer being served per hora =	\$0
20	Total cost of customer being balked per hora =	\$0
21	Total queue space cost per hora =	\$0
22	Total system cost per hora =	\$64,9506

Queuing Analysis		
File Format Results Utilities Window Help		
		
System Probability Summary for AERONAVES		
n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,6099	0,6099
1	0,3050	0,9149
2	0,0686	0,9835
3	0,0137	0,9972
4	0,0024	0,9996
5	0,0004	1,0000
6	0,0000	1,0000
7	0,0000	1,0000

TEORÍA DE COLAS: MODELOS



- Modelo M/M - Modelo $M/M///k$
- Modelo $M/M/1/c$ - Modelo $M/M/s/c$
- Modelo $M/M/c/c$



Formalización de sistemas de espera (Colas)

A / B / C / D / E / F

A: Ley de llegadas al sistema

B: Ley de los tiempos de servicio

C: Número de canales o servidores (s) en paralelo, supuestamente iguales

D: Ley de los tiempos de servicio, generalmente si es FIFO se omite

E: Capacidad de la cola, número máximo de unidades que pueden encontrarse simultáneamente en el interior del sistema

F: Tamaño del centro emisor

A: Ley de llegadas al sistema. Las llegadas corresponden a un proceso markoviano. Si la tasa de llegadas es constante a lo largo del tiempo, los tiempos entre llegadas siguen una ley exponencial y el número de llegadas por unidad de tiempo una ley de Poisson. De ahí que indistintamente a las llegadas constantes se pueden referir con los términos exponenciales y poissonianos. Cuando las llegadas son infinitas se denotan por M. El parámetro más utilizado para la tasa de llegadas es λ .

B: El parámetro más utilizado para la tasa de servicio es μ (número medio de unidades por unidad de tiempo que es capaz de entrar en un canal o servidor). Cuando las llegadas al sistema son infinitas se denotan por M

D: La disciplina de cola puede ser:

G: Disciplina general cualquiera, sin propiedades

FIFO: Primera unidad en llegar, primera en ser atendida

LIFO: Última unidad en llegar, primera en ser atendida

SIRO: Al azar.

Señalar que ser la primera unidad en ser atendida no equivale a ser la primera en salir del sistema. Cuando hay más de un canal o servidor, una unidad puede salir del sistema después de otra unidad que haya empezado a ser atendida antes.

F: Las llegadas del centro emisor pueden ser infinitas o finitas (k, un número natural). Que el centro emisor sea infinito significa que no se modifica por el hecho de que algunas unidades se encuentren en el sistema, por lo que la ley de llegadas es independiente del número de llegadas que contenga el sistema. Por el contrario, si el centro emisor es finito, con k unidades inicialmente, sus características dependen del número de elementos en el sistema.

La formalización general de un sistema de espera (Cola) con disciplina FIFO es: M / M / s / c / k

Dejar en blanco un símbolo de la formalización se interpreta que es infinito (M)

En este sentido,

M / M $\rightarrow$ M / M / ∞ / ∞ / ∞

M / M / / / k $\rightarrow$ M / M / ∞ / ∞ / k

M / M / s / c $\rightarrow$ M / M / s / c / ∞ (k = ∞)

M / M / s / s Erlang B $\rightarrow$ M / M / s / c / ∞ (c = s, k = ∞)



Modelos de colas

- Modelo M/M
- Modelo $M/M///k$

MODELO DE COLAS $M/M \equiv (M/M/\infty/\infty/\infty)$

Es un sistema con un número muy grande de servidores (sistemas de autoservicio, visitas a una ciudad, etc). El tiempo de servicio tiene igual distribución con el número de servidores.

Tasa de llegadas: $\lambda_n = \lambda$

Tasa de servicio: $\mu_n = n \mu$

Intensidad de tráfico: $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

Probabilidad de ningún cliente en el sistema: $p_0 = e^{-\frac{\lambda}{\mu}}$

Probabilidad de n clientes en el sistema: $p_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0$

MEDIDAS DE RENDIMIENTO:

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \frac{\lambda}{\mu}$

Número promedio de clientes en la cola: $L_q = 0$

Tiempo promedio de clientes en el sistema: $W_s = \frac{1}{\mu}$

Tiempo promedio de clientes en la cola: $W_q = 0$

📄 El departamento de personal de Mercadona tiene contratado 100 puestos de trabajo. Los empleados dejan su puesto de trabajo con una tasa de 3,4 al mes, mientras que la empresa requiere de 4 meses para completar las vacantes. Un análisis anterior indica que la cantidad de empleados que faltan a su puesto de trabajo sigue una distribución de Poisson.

- Calcular las medidas de rendimiento.
- ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 6 puestos de trabajo vacantes en cualquier momento?
- ¿Cuántas personas en nómina debe tener la empresa para que trabajen un promedio de 100 empleados?

Solución:

a) Cada vez que un empleado deja la empresa, su puesto entra en la cola de puestos vacantes. Suponiendo que se inicia de inmediato la búsqueda de un empleado, el modelo de cola es de una cantidad infinita de servidores. Se trata, pues, de una cola M/M o una cola $(M/M/\infty/\infty/\infty)$

Tasa de llegadas: $\lambda = 3,4$

Tasa de servicio: $\mu = \frac{1}{4} = 0,25$

Intensidad de vacantes: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{3,4}{0,25} = 13,6$

Puestos reales de trabajo: $100 - 13,6 = 86,4$

Número promedio de empleados en el sistema: $L_s = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{3,4}{0,25} = 13,6$

Número promedio de empleados en la cola: $L_q = 0$

Tiempo promedio de empleados en el sistema: $W_s = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{0,25} = 4$ meses

Tiempo promedio de empleados en la cola: $W_q = 0$

b) Probabilidad de ningún empleado en el sistema: $p_0 = e^{-13,6} = 0,0000012$

Probabilidad de n empleados en el sistema: $p_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n e^{-\frac{\lambda}{\mu}} = \frac{1}{n!} 13,6^n e^{-13,6}$

$$p_1 = \frac{1}{1!} 13,6 e^{-13,6} = 0,0000169$$

$$p_2 = \frac{1}{2!} 13,6^2 e^{-13,6} = 0,0001147$$

$$p_3 = \frac{1}{3!} 13,6^3 e^{-13,6} = 0,0005201$$

$$p_4 = \frac{1}{4!} 13,6^4 e^{-13,6} = 0,0017682$$

$$p_5 = \frac{1}{5!} 13,6^5 e^{-13,6} = 0,0048096$$

$$p_6 = \frac{1}{6!} 13,6^6 e^{-13,6} = 0,0109017$$

$$P(x > 6) = 1 - P(x \leq 6) = 1 - (p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6) = \\ = 1 - 0,0181325 = 0,9818675 \quad (98,2\%)$$

c) Para que la empresa tenga siempre 100 empleados trabajando en cualquier momento, tendrá que tener:

$$100 + \rho = 100 + 13,6 \approx 114 \text{ empleados}$$



Problem Specification

Problem Title: **MERCADONA**

Time Unit: **mes**

Entry Format

☒ Simple M/M System

☐ General Queuing System

OK Cancel Help

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

MERCADONA

Data Description	ENTRY
Number of servers	M
Service rate (per server per mes)	0.25
Customer arrival rate (per mes)	3.4
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	
Busy server cost per mes	
Idle server cost per mes	
Customer waiting cost per mes	
Customer being served cost per mes	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

Performance Summary
Probability Summary
Show Sensitivity Analysis - Table
Show Sensitivity Analysis - Graph
Show Capacity Analysis

System

ADONA

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/Infinite	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per mes =	3,4000
3	Service rate per server (μ) per mes =	0,2500
4	Overall system effective arrival rate per mes =	3,4000
5	Overall system effective service rate per mes =	3,4000
6	Overall system utilization =	1360,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	13,6000
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0
10	Average time customer spends in the system (W) =	4,0000 mess
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0 mes
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0 mes
13	The probability that all servers are idle (Po) =	0,0001 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	0 %

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

0.00 A

System Probability Summary for MERCADONA

n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,0000012	0,0000012
1	0,0000169	0,0000181
2	0,0001147	0,0001328
3	0,0005201	0,0006529
4	0,0017682	0,0024211
5	0,0048096	0,0072307
6	0,0109017	0,0181325



Infinitos servidores con población finita

$$M/M///k \equiv M/M/\infty/\infty/k$$

Tasa de llegadas: λ

Tasa de servicio: μ

Intensidad de tráfico: $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

Probabilidad de n clientes en sistema: $p_n = \frac{\frac{k!}{(k-n)! n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{\left(1 + \frac{\lambda}{\mu}\right)^k} \quad n = 0, 1, 2, \dots, k$

Tasa efectiva de servicio: $\bar{\lambda} = \lambda \sum_{n=1}^{k-1} n p_n$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \sum_{n=1}^k n p_n \quad L_s = k \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)$

Número promedio de clientes en la cola: $L_q = 0$

Tiempo promedio de clientes en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}}$

Tiempo promedio de clientes en la cola: $W_q = 0$

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

Performance Summary
Probability Summary
Show Sensitivity Analysis - Table
Show Sensitivity Analysis - Graph
Show Capacity Analysis

AERO

Service rate (per server per hora) :

Data Description	ENTRY
Number of servers	M
Service rate (per server per hora)	4
Customer arrival rate (per hora)	2
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	5
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

0.00 A

System Performance Summary for AERO

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/Infinite/5	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per hora =	2,0000
3	Service rate per server (mu) per hora =	4,0000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	5,3498
5	Overall system effective service rate per hora =	5,3498
6	Overall system utilization =	50,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	1,6667
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,3115 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0 hora
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0 hora
13	The probability that all servers are idle (Po) =	13,1687 %

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

0.00 A

System Probability Summary for AERO

n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,1317	0,1317
1	0,3292	0,4609
2	0,3292	0,7901
3	0,1646	0,9547
4	0,0412	0,9959
5	0,0041	1,0000



Sistemas de colas:

$$M/M/1/c/ \equiv M/M/1/c/\infty$$

$$M/M/s/c \equiv M/M/s/c/\infty$$

$$M/M/c/c \equiv M/M/c/c/\infty \quad (s = c, \text{ Erlang B})$$

MODELO DE COLAS $M/M/1/c \equiv M/M/1/c/\infty$

Este tipo de sistemas de colas se caracteriza por tener una cola finita, como indica la cuarta inicial de la notación de Kendall.

El modelo $M/M/1/c$ es aquel en el que un servidor atiende todas las peticiones.

El sistema es aquel en la que los clientes que llegan dejan la cola a partir de una determinada longitud ya que no están dispuestos a soportar una larga espera.

El número máximo de clientes en el sistema en estos modelos se encuentran limitado a c , que coincide con la suma del número de servidores y el tamaño de la cola, por lo que la capacidad de la cola es $(c - 1)$

El factor de saturación (intensidad del tráfico): $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ determina como varían las probabilidades p_n de que haya n clientes en el sistema.

Sí $\rho < 1 \rightarrow$ La oferta de demanda supera a la oferta de servicio.

Sí $\rho = 1 \rightarrow$ Todos los estados son equiprobables.

Sí $\rho > 1 \rightarrow$ La oferta de servicio supera a la oferta de demanda.

La solución para el estado estacionario existe incluso sí $\rho \geq 1$.

Probabilidades del estado: $p_n = \frac{(1-\rho) \cdot \rho^n}{1-\rho^{c+1}} \quad n = 0, 1, 2, \dots, c \rightarrow p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{c+1}}$

$p_n = \rho^n \cdot p_0 \quad n = 1, 2, \dots, c$

Utilización del sistema: $1 - p_0$

Cálculo de probabilidades estado: $p_n = \rho^n \cdot p_0 \quad \text{para } n = 1, 2, \dots, k \quad \sum_{n=0}^c p_k = 1$

En esta situación, sí el sistema está lleno (de capacidad c) no se permite la entrada de nuevos clientes al sistema. En consecuencia, la tasa de llegada efectiva no es constante y varía con el tiempo (dependiendo sí el sistema está o no lleno).

La tasa de llegada efectiva $\bar{\lambda}$ es el número medio de clientes que son atendidos en el sistema, $\bar{\lambda} < \lambda$ al considerar los clientes rechazados cuando el sistema está completo.

Tasa efectiva de llegada: $\bar{\lambda} = \lambda \cdot (1 - p_c)$

Utilización efectiva del sistema: $\bar{\rho} = \frac{\bar{\lambda}}{\mu}$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \sum_{n=1}^c n \cdot p_n$

Número medio de clientes en cola: $L_q = \sum_{n=2}^c (n-1) \cdot p_n \quad [L_s = L_q + (1-p_0)]$

Tasa efectiva de llegada: $\bar{\lambda} = \lambda \cdot \sum_{n=0}^{c-1} p_n$

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} \quad \left(W_s = W_q + \frac{1}{\mu} \right)$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$

Número promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $L_b = \frac{L_q}{1-p_0}$

Tiempo promedio de clientes en la cola para un sistema ocupado: $W_b = \frac{W_q}{1-p_0}$

MEDIDAS DE RENDIMIENTO:

Tasa efectiva: $\bar{\lambda} = \lambda \cdot (1 - p_c) = \lambda \left[1 - \frac{(1-\rho) \cdot \rho^c}{1-\rho^{c+1}} \right]$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \begin{cases} \frac{\rho}{(1-\rho)} - \frac{(c+1) \cdot \rho^{c+1}}{1-\rho^{c+1}} & \rho \neq 1 \\ \frac{k}{2} & \rho = 1 \end{cases}$

Número promedio de clientes en la cola: $L_q = L_s - (1-p_0) = \begin{cases} L_s - \frac{(1-\rho^c) \cdot \rho}{1-\rho^{c+1}} & \rho \neq 1 \\ \frac{c \cdot (c-1)}{2 \cdot (c+1)} & \rho = 1 \end{cases}$



Queuing Analysis	
Data Description	ENTRY
Number of servers	
Service rate (per server per hora)	
Customer arrival rate (per hora)	
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost per hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Number of servers (Numero de servidores): $s =$

Service rate (Tasa de servicio): $\mu =$

Customer arrival rate (Tasa de llegada de clientes): $\lambda =$

Queue capacity (Capacidad de la cola: Por defecto aparece M indicando que es infinita. Cuando la cola es finita se pone el tamaño máximo de la cola menos el número de servidores ($c - 1$))

Customer population (Tamaño de la población de clientes): Aparece por defecto M, indicando que es infinita. En caso de fuente limitada se pone el tamaño de la población.

Busy server cost per hour: Coste del servidor ocupado $\equiv c_q + c_s$

Idle server cost per hour: Coste del servidor desocupado $\equiv c_s \cdot s$

Customer waiting cost per hour: Coste de espera de los clientes $\equiv c_q$

Customer being served cost per hour: Coste de los clientes siendo servidos

Cost of customer being balked: Coste por la pérdida de clientes, en el caso que la cola sea finita

Unit queue capacity cost: Coste unitario de capacidad de cada unidad de cola

 En un taller mecánico llegan vehículos para una puesta a punto antes de pasar la ITV, las llegadas siguen un proceso de Poisson de promedio 18 vehículos/hora.

Las dimensiones del taller sólo permiten que haya 4 vehículos, y las ordenanzas municipales no permiten esperar en la vía pública. El taller despacha un promedio de 6 vehículos/hora de acuerdo con una distribución exponencial. Se pide:

- a) Probabilidad de que no haya ningún vehículo en el taller. Calcular las probabilidades
- b) Promedio de vehículos en el taller
- c) ¿Cuánto tiempo pasa por término medio un vehículo en el taller?
- d) ¿Cuánto tiempo esperan por término medio los vehículos en la cola?
- e) ¿Cuál es la longitud media de la cola?

Solución:

a) Es un modelo de cola $M/M/1/4$ con $c = 4$ vehículos

Hay un sola cola, con disciplina FIFO, la capacidad del sistema es limitada, de modo que sólo puede haber 4 vehículos como máximo en el taller, con lo cual el número máximo de vehículos en la cola es $(4 - 1 = 3)$.

Las llegadas siguen un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 18$ vehículos/hora, los tiempos entre llegadas se distribuyen exponencialmente $\text{Exp}(\lambda = 18)$.

Los tiempos entre servicios se distribuyen exponencialmente $\text{Exp}(\mu = 6)$ siendo $\mu = 6$ vehículos/hora el número medio que el taller (servidor) es capaz de atender.

El factor de saturación $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{18}{6} = 3$ determina como varían las probabilidades p_n de que haya n vehículos en el sistema.

Probabilidad de que no haya ningún vehículo en el taller:

$$p_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{c+1}} = \frac{1 - 3}{1 - 3^5} = 0,008264$$

Para calcular las probabilidades: $p_n = \rho^n \cdot p_0$
$$\left\{ \begin{array}{l} p_1 = 3 \times 0,008264 = 0,0248 \\ p_2 = 3^2 \times 0,008264 = 0,0744 \\ p_3 = 3^3 \times 0,008264 = 0,2232 \\ p_4 = 3^4 \times 0,008264 = 0,6694 \end{array} \right.$$

b) Promedio de vehículos en el taller (sistema):

$$L_s = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(c + 1) \cdot \rho^{c+1}}{1 - \rho^{c+1}} = \frac{3}{1 - 3} - \frac{5 \times 3^5}{1 - 3^5} = -\frac{3}{2} + \frac{1215}{242} = 3,5207 \text{ vehículos}$$

c) Tiempo promedio de un vehículo en el taller: $W_s = \frac{L_s}{\lambda}$

Tasa de llegada efectiva:

$$\bar{\lambda} = \lambda \left[1 - \frac{(1-\rho) \cdot \rho^c}{1-\rho^{c+1}} \right] = 18 \left[1 - \frac{(1-3) \cdot 3^4}{1-3^5} \right] = 5,9504 \text{ vehículos/hora}$$

$$W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} = \frac{3,5207}{5,9504} = 0,5917 \text{ horas}$$

d) Tiempo medio de espera de vehículos en la cola:

$$W_q = W_s - \frac{1}{\mu} = 0,5917 - \frac{1}{6} = 0,4250 \text{ horas}$$

e) Longitud de la cola: $L_q = \bar{\lambda} \cdot W_q = 5,9504 \times 0,4250 = 2,5289$ vehículos

$$\text{o bien, } L_q = L_s - \frac{(1-\rho^c) \cdot \rho}{1-\rho^{c+1}} = 3,52 - \frac{(1-3^4) \cdot 3}{1-3^5} = 2,5289 \text{ vehículos}$$



Problem Specification [X]

Problem Title TALLER

Time Unit hora

Entry Format

☒ Simple M/M System

☐ General Queuing System

OK Cancel Help

Queuing Analysis	
File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQ5B Help	
TALLER	
Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per hour)	6
Customer arrival rate (per hour)	18
Queue capacity (maximum waiting space)	3
Customer population	M
Busy server cost per hour	
Idle server cost per hour	
Customer waiting cost per hour	
Customer being served cost per hour	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

System Performance Summary for TALLER		
	Performance Measure	Result
1	System: M/M/1/4	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per hora =	18,0000
3	Service rate per server (mu) per hora =	6,0000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	5,9504
5	Overall system effective service rate per hora =	5,9504
6	Overall system utilization =	99,1736 %
7	Average number of customers in the system (L) =	3,5207
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	2,5289
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	2,5500
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,5917 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0,4250 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0,4285 horas
13	The probability that all servers are idle (Po) =	0,8264 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	99,1736 %
15	Average number of customers being balked per hora =	12,0496

System Probability Summary for TALLER		
n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,0083	0,0083
1	0,0248	0,0331
2	0,0744	0,1074
3	0,2231	0,3306
4	0,6694	1,0000

$$L_s = \sum_{n=1}^4 n \cdot p_n = 1 \times 0,0248 + 2 \times 0,0744 + 3 \times 0,2231 + 4 \times 0,6694 = 3,5207$$

$$L_s = L_q + (1 - p_0) \rightarrow L_q = L_s - (1 - p_0) = 3,5207 - (1 - 0,008264) = 2,5289$$

$$L_q = \sum_{n=2}^4 (n-1) \cdot p_n = 1 \times p_2 + 2 \times p_3 + 3 \times p_4 = 1 \times 0,0744 + 2 \times 0,2231 + 3 \times 0,6694 = 2,5289$$

$$\bar{\lambda} = \lambda \cdot \sum_{n=0}^3 p_n = 18 \times (p_0 + p_1 + p_2 + p_3) = 18 \times (1 - p_4) = 18 \times (1 - 0,6694) = 5,9504$$

$$W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} = \frac{3,5207}{5,9504} = 0,5917 \quad W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = \frac{2,5289}{5,9504} = 0,4250$$

Un asesor fiscal dispone de un local para atender a sus clientes, los cuales se concentran mayoritariamente entre los meses de mayo y junio. El local tiene una capacidad máxima de 8 asientos en espera, el cliente se va si no encuentra un asiento libre, y el tiempo entre llegada de clientes se puede considerar distribuido exponencialmente según un parámetro $\lambda = 20$ clientes por hora en período punta. El tiempo de una consulta esta distribuido exponencialmente con una media de 12 minutos.

¿Cuántas consultas por hora realizará en promedio?

¿Cuál es el tiempo medio de permanencia en el local?

Solución:

Es un modelo M/M/1/9 $c = 8$ clientes espera + 1 cliente atendido

$$\lambda = 20 \text{ clientes/hora} \quad \mu = \frac{60}{12} = 5 \text{ clientes/hora}$$

El factor de saturación $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{20}{5} = 4$ determina como varían las probabilidades p_n de que haya n clientes en el sistema.

$$p_0 = \frac{(1-\rho)}{1-\rho^{c+1}} = \frac{(1-4)}{1-4^{10}} = 0,0000029$$

$$\text{Probabilidades del estado: } p_n = \frac{(1-\rho) \cdot \rho^n}{1-\rho^{c+1}} \rightarrow p_9 = \frac{(1-4) \cdot 4^9}{1-4^{10}} = 0,75$$

$$\text{O bien, } p_c = \rho^c \cdot p_0 = 4^9 \cdot \frac{(1-4)}{1-4^{9+1}} = 0,75$$

$$\text{Tasa de llegada efectiva: } \bar{\lambda} = \lambda \cdot (1-p_c) = 20 \cdot (1-0,75) = 5 \text{ clientes/hora}$$

Promedio de clientes en el sistema:

$$L_s = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(c+1) \cdot \rho^{c+1}}{1-\rho^{c+1}} = \frac{4}{1-4} - \frac{10 \times 4^{10}}{1-4^{10}} = 8,6667 \text{ clientes}$$

$$\text{Tiempo promedio de estancia en el sistema: } W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} = \frac{8,6667}{5} = 1,7333 \text{ horas}$$

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

Solve the Performance
Simulate the System
Perform Sensitivity Analysis
Perform Capacity Analysis

FISCAL

Unit queue capac

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per mes)	5
Customer arrival rate (per mes)	20
Queue capacity (maximum waiting space)	8
Customer population	
Busy server cost per mes	
Idle server cost per mes	
Customer waiting cost per mes	
Customer being served cost per mes	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

System Performance Summary for FISCAL		
	Performance Measure	Result
1	System: M/M/1/9	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per hora =	20,0000
3	Service rate per server (mu) per hora =	5,0000
4	Overall system effective arrival rate per hora =	5,0000
5	Overall system effective service rate per hora =	5,0000
6	Overall system utilization =	99,9997 %
7	Average number of customers in the system (L) =	8,6667
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	7,6667
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	7,6667
10	Average time customer spends in the system (W) =	1,7333 horas
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	1,5333 horas
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	1,5333 horas
13	The probability that all servers are idle (Po) =	0,0003 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	99,9997 %
15	Average number of customers being balked per hora =	15,0000

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

0.00 A

System Probability Summary for FISCAL

n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,0000029	0,0000029
1	0,0000114	0,0000143
2	0,0000458	0,0000601
3	0,0001831	0,0002432
4	0,0007324	0,0009756
5	0,0029297	0,0039053
6	0,0117188	0,0156241
7	0,0468750	0,0624991
8	0,1875002	0,2499993
9	0,7500007	1,0000000

Promedio de clientes en el sistema:
$$L_s = \sum_{n=0}^9 n \cdot p_n = 8,6667$$

Promedio de clientes en la cola: $L_q = \sum_{n=2}^9 (n-1) \cdot p_n = 7,6667$

Tasa efectiva de llegada: $\bar{\lambda} = \lambda \cdot \sum_{n=0}^8 p_n = 20 \cdot 0,2499993 = 5$

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} = \frac{8,6667}{5} = 1,7333$ horas

Tiempo promedio de estancia en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = \frac{7,6667}{5} = 1,5333$ horas

MODELO DE COLAS $M/M/s/c \equiv M/M/s/c/\infty$

En algunos sistemas la cola no puede albergar a un número indefinido de clientes. El sistema es de capacidad limitada.

El número máximo de clientes en el sistema en estos modelos se encuentran limitado a c , que coincide con la suma del número de servidores y el tamaño de la cola, por lo que la capacidad de la cola es $(c - s)$

El límite lo fija el parámetro c que incluye a los servidores.

Tasas de llegada y servicio: $\lambda_n = \begin{cases} \lambda & n = 0, \dots, c+s-1 \\ 0 & n = c+s, c+s+1, \dots \end{cases} \quad \mu_n = \begin{cases} n \cdot \mu & n = 1, \dots, s \\ s \cdot \mu & n = s+1, s+2, \dots \end{cases}$

Probabilidades de cada estado del sistema: $p_n = \begin{cases} \frac{1}{n!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot p_0 & n \leq s \\ \frac{1}{s! \cdot s^{n-s}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot p_0 & n \geq s \end{cases}$

$$\sum_{n=0}^c p_n = \sum_{n=0}^s \frac{1}{n!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot p_0 + \sum_{n=s+1}^c \frac{1}{s! \cdot s^{n-s}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot p_0 = 1$$

$$\sum_{n=0}^c p_n = p_0 \left(\sum_{n=0}^s \frac{1}{n!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=s+1}^c \frac{1}{s! \cdot s^{n-s}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \right) = 1$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^s \frac{1}{n!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=s+1}^c \frac{1}{s! \cdot s^{n-s}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$$

Número medio de clientes en el sistema: $L_s = \sum_{n=0}^c n \cdot p_n = L_q + \frac{\bar{\lambda}}{\mu}$

Número medio de clientes en la cola: $L_q = \sum_{n=s+1}^c (n-s) \cdot p_n$

Tasa efectiva de llegada: $\bar{\lambda} = \lambda \sum_{n=0}^{c-1} p_n$

$$L_s = \sum_{n=0}^c n \cdot p_n = L_q + \frac{\bar{\lambda}}{\mu} \rightarrow \bar{\lambda} = \mu (L_s - L_q)$$

Utilización efectiva del sistema: $\bar{\rho} = \frac{\bar{\lambda}}{s \mu}$

Tiempo medio de clientes en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\lambda}$

Tiempo medio de clientes en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda}$

$$L_q = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \cdot \frac{\rho \cdot p_0}{s! \cdot (1-\rho)^2} \cdot \left[1 - \rho^{k-s} - (k-s) \cdot \rho^{k-s} \cdot (1-\rho) \right]$$

Número promedio clientes en cola para un sistema ocupado: $L_b = \frac{L_q}{p_w}$ $p_w = \sum_{n \geq s}^c p_n$

Tiempo promedio clientes en cola para un sistema ocupado: $W_b = \frac{W_q}{p_w}$ $p_w = \sum_{n \geq s}^c p_n$



Queuing Analysis	
Data Description	ENTRY
Number of servers	
Service rate (per server per hora)	
Customer arrival rate (per hora)	
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost per hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Number of servers (Numero de servidores): $s =$

Service rate (Tasa de servicio): $\mu =$

Customer arrival rate (Tasa de llegada de clientes): $\lambda =$

Queue capacity (Capacidad de la cola: Por defecto aparece M indicando que es infinita. Cuando la cola es finita se pone el tamaño máximo de la cola menos el número de servidores ($c - s$))

Customer population (Tamaño de la población de clientes): Aparece por defecto M, indicando que es infinita. En caso de fuente limitada se pone el tamaño de la población.

Busy server cost per hour: Coste del servidor ocupado $\equiv c_q + c_s$

Idle server cost per hour: Coste del servidor desocupado $\equiv c_s \cdot s$

Customer waiting cost per hour: Coste de espera de los clientes $\equiv c_q$

Customer being served cost per hour: Coste de los clientes siendo servidos

Cost of customer being balked: Coste por la pérdida de clientes, en el caso que la cola sea finita

Unit queue capacity cost: Coste unitario de capacidad de cada unidad de cola



COLA FINITA: INVESTIGACIÓN

Un grupo de investigadores, formado por seis personas, dispone de dos terminales para realizar cálculos. El trabajo promedio de cálculo requiere de 20 minutos de tiempo de terminal, y el tiempo promedio entre solicitudes de servicio es de 30 minutos. Se supone que estas solicitudes están distribuidas exponencialmente. Se desea saber:

- Número estimado de investigadores que esperan utilizar una terminal.
- Tiempo total perdido diariamente si se considera una jornada de 8 horas.
- Medidas de rendimiento.

Solución:

a) Se trata de una modelo de cola M/M/2/6

Tasa de llegada: $\lambda = \frac{60}{30} = 2$ clientes/hora Tasa de servicio: $\mu = \frac{60}{20} = 3$ clientes/hora

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^s \frac{1}{n!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=s+1}^c \frac{1}{s! \cdot s^{n-s}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = \frac{1}{1,9988} = 0,5003$$

$$\sum_{n=0}^2 \frac{1!}{n!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=3}^6 \frac{1}{2! \cdot 2^{n-2}} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n = 1,8922 + 0,1076 = 1,9998$$

$$\sum_{n=0}^2 \frac{1!}{n!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n = 1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1,8922$$

$$\sum_{n=3}^6 \frac{1}{2! \cdot 2^{n-2}} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0,0741 + 0,0247 + 0,0082 + 0,0003 = 0,1076$$

Probabilidades de cada estado del sistema:
$$p_n = \begin{cases} \frac{1}{n!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot p_0 & n \leq 2 \\ \frac{1}{s! \cdot s^{n-s}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot p_0 & n \geq 2 \end{cases}$$

$$p_1 = \frac{1}{1!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \cdot 0,5003 = 0,3336$$

$$p_2 = \frac{1}{2! \cdot 2^{2-2}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 \cdot 0,5003 = 0,1112$$

$$p_3 = \frac{1}{2! \cdot 2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot 0,5003 = 0,0371$$

$$p_4 = \frac{1}{2! \cdot 2^2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot 0,5003 = 0,0124$$

$$p_5 = \frac{1}{2! \cdot 2^3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot 0,5003 = 0,0041$$

$$p_6 = \frac{1}{2! \cdot 2^4} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6 \cdot 0,5003 = 0,0014$$

Tabla estados de probabilidad

n	p_n	$n p_n$	$(n-2) p_n$
0	0,5003		
1	0,3336	0,3336	
2	0,1112	0,2224	
3	0,0371	0,1113	0,0371
4	0,0124	0,0496	0,0248
5	0,0041	0,0205	0,0123
6	0,0014	0,0008	0,0005
		0,7454	0,0796

Número medio de clientes en el sistema: $L_s = \sum_{n=0}^6 n \cdot p_n = 0,7454$

Número medio de clientes en cola: $L_q = \sum_{n=3}^6 (n-2) \cdot p_n = 0,0796$

Tasa efectiva de llegada: $\bar{\lambda} = 2 \sum_{n=0}^5 p_n = 2(1 - 0,0014) = 1,9973$

$\bar{\lambda} = \mu (L_s - L_q) \rightarrow \bar{\lambda} = 3(0,7454 - 0,0796) = 1,9973$

Utilización efectiva del sistema: $\bar{\rho} = \frac{1,9973}{2 \cdot 3} = 0,3329$

Tiempo promedio de clientes en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} = \frac{0,7454}{1,9973} = 0,3732$ horas

Tiempo promedio de clientes en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = \frac{0,0796}{1,9973} = 0,0399$ horas

$p_w = \sum_{n \geq 2}^6 p_n = 1 - (0,5003 + 0,3336) = 0,1661$

Número promedio clientes en cola para un sistema ocupado: $L_b = \frac{L_q}{p_w} = \frac{0,0796}{0,1661} = 0,4793$ horas

Tiempo promedio clientes en cola para un sistema ocupado: $W_b = \frac{W_q}{p_w} = \frac{0,0399}{0,1661} = 0,2400$ horas

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

Solve the Performance
Simulate the System
Perform Sensitivity Analysis
Perform Capacity Analysis

INVESTIGACION

Service rate (per server per mes) 3

Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per mes)	3
Customer arrival rate (per mes)	2
Queue capacity (maximum waiting space)	4
Customer population	
Busy server cost per mes	
Idle server cost per mes	
Customer waiting cost per mes	
Customer being served cost per mes	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

Performance Summary
Probability Summary
Show Sensitivity Analysis - Table
Show Sensitivity Analysis - Graph
Show Capacity Analysis

INVESTIGACION

	Performance Measure	Result
1	System: M/M/2/6	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per mes =	2,0000
3	Service rate per server (μ) per mes =	3,0000
4	Overall system effective arrival rate per mes =	1,9973
5	Overall system effective service rate per mes =	1,9973
6	Overall system utilization =	33,2876 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,7454
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0,0796
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0,4793
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,3732 mess
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0,0399 mess
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0,2400 mess
13	The probability that all servers are idle (Po) =	50,0343 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	16,6095 %

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

0,00 A

System Probability Summary for INVESTIGACION

n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,5003	0,5003
1	0,3336	0,8339
2	0,1112	0,9451
3	0,0371	0,9822
4	0,0124	0,9945
5	0,0041	0,9986
6	0,0014	1,0000



Sistema de pérdidas Erlang B

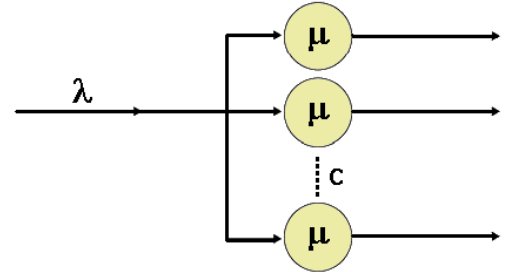
Modelos de cola sin cola

MODELO DE COLA $M/M/c/c$ ($s = c$, Erlang B)

Es un modelo de colas exponencial con un número limitado de servidores y con pérdidas. Se considera que el número de fuentes es infinito y, en consecuencia, una tasa de llegadas constante λ y una tasa de servicio μ en cada servidor. Las llegadas llegan aleatoriamente. Cada estado representa el número de unidades en la cola de espera.

En este caso, la capacidad del sistema es igual al número de servidores: ($c - s = 0$).

Por lo tanto, no hay cola de espera, las unidades que encuentran los servidores ocupados se perderán sin tener la probabilidad de ser almacenadas.



Es un sistema de cola sin cola, estudiado por Agner Krarup Erlang (inventor de la teoría de colas) y se conoce como sistema de pérdidas Erlang B (Tablas de Erlang B).

Es un caso típico de una red telefónica con "c" líneas, de manera que cuando las líneas se encuentran ocupadas, el cliente obtiene una señal de ocupado y cuelga.

Al no tener cola, los valores $L_q = 0$ y $W_q = 0$, mientras que el tiempo del sistema es igual al tiempo de servicio $W_s = \frac{1}{\mu}$

Probabilidad de no haber clientes en el sistema: $p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^c \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$

Probabilidad de n clientes en el sistema: $p_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0$

Intensidad del tráfico: $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ Erlangs - Tabla B(c, ρ)

Tasa efectiva de llegadas: $\bar{\lambda} = \lambda \sum_{n=0}^{c-1} p_n$ $\bar{\lambda} = \lambda \left[1 - \frac{1}{c!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c p_0 \right]$

Utilización efectiva del sistema: $\bar{\rho} = \frac{\bar{\lambda}}{c \mu}$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \sum_{n=1}^c n p_n$ $\bar{\lambda} = \mu L_s$

Tiempo promedio de clientes en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}}$

Distribución del tiempo en servicio: $W(t) = 1 - e^{-\mu t}$

Erlang B Traffic Table: *Maximum offered load versus B and S*

S/B	0.01%	0.05%	0.1%	0.5%	1%	2%	5%	10%	15%	20%	30%	40%
1	.0001	.0005	.0010	.0050	.0101	.0204	.0526	.1111	.1765	.2499	.4285	.6666
2	.0142	.0321	.0457	.1053	.1526	.2234	.3813	.5954	.7962	.9999	1.449	2.000
3	.0868	.1517	.1938	.3490	.4554	.6022	.8994	1.271	1.602	1.930	2.633	3.480
4	.2347	.3623	.4393	.7012	.8694	1.092	1.525	2.045	2.501	2.945	3.890	5.021
5	.4519	.6486	.7621	1.132	1.361	1.657	2.218	2.881	3.454	4.010	5.188	6.595
6	.7282	.9956	1.146	1.622	1.909	2.276	2.960	3.758	4.444	5.108	6.513	8.190
7	1.054	1.392	1.578	2.157	2.501	2.935	3.738	4.666	5.461	6.230	7.856	9.799
8	1.422	1.830	2.051	2.730	3.127	3.627	4.543	5.597	6.498	7.369	9.212	11.42
9	1.826	2.302	2.557	3.333	3.782	4.345	5.370	6.546	7.551	8.521	10.58	13.04
10	2.260	2.803	3.092	3.960	4.461	5.084	6.215	7.510	8.616	9.685	11.95	14.68
11	2.721	3.329	3.651	4.610	5.160	5.841	7.076	8.487	9.691	10.86	13.33	16.31
12	3.207	3.878	4.231	5.279	5.876	6.614	7.950	9.474	10.78	12.04	14.72	17.95
13	3.713	4.446	4.830	5.963	6.607	7.401	8.834	10.47	11.87	13.22	16.11	19.60
14	4.239	5.032	5.446	6.663	7.352	8.200	9.729	11.47	12.96	14.41	17.50	21.24
15	4.781	5.634	6.077	7.375	8.108	9.009	10.63	12.48	14.07	15.61	18.90	22.89
16	5.339	6.250	6.721	8.099	8.875	9.828	11.54	13.50	15.18	16.81	20.30	24.54
17	5.911	6.878	7.378	8.833	9.651	10.66	12.46	14.52	16.29	18.01	21.70	26.19
18	6.496	7.519	8.045	9.578	10.44	11.49	13.38	15.55	17.40	19.21	23.10	27.84
19	7.092	8.169	8.724	10.33	11.23	12.33	14.31	16.58	18.52	20.42	24.51	29.50
20	7.700	8.831	9.411	11.09	12.03	13.18	15.25	17.61	19.65	21.63	25.92	31.15
21	8.318	9.501	10.11	11.86	12.84	14.04	16.19	18.65	20.77	22.85	27.32	32.81
22	8.946	10.18	10.81	12.63	13.65	14.90	17.13	19.69	21.90	24.06	28.73	34.46
23	9.583	10.87	11.52	13.42	14.47	15.76	18.08	20.74	23.03	25.28	30.14	36.12
24	10.23	11.56	12.24	14.20	15.29	16.63	19.03	21.78	24.16	26.50	31.56	37.78
25	10.88	12.26	12.97	15.00	16.12	17.50	19.98	22.83	25.30	27.72	32.97	39.43
26	11.54	12.97	13.70	15.79	16.96	18.38	20.94	23.88	26.43	28.94	34.38	41.09
27	12.21	13.69	14.44	16.60	17.80	19.26	21.90	24.94	27.57	30.16	35.80	42.75
28	12.88	14.41	15.18	17.41	18.64	20.15	22.87	25.99	28.71	31.39	37.21	44.41
29	13.56	15.13	15.93	18.22	19.49	21.04	23.83	27.05	29.85	32.61	38.63	46.07
30	14.25	15.86	16.68	19.03	20.34	21.93	24.80	28.11	30.99	33.84	40.05	47.73
31	14.94	16.60	17.44	19.85	21.19	22.83	25.77	29.17	32.14	35.07	41.46	49.39
32	15.63	17.34	18.20	20.68	22.05	23.72	26.74	30.24	33.28	36.29	42.88	51.05
33	16.33	18.08	18.97	21.50	22.91	24.63	27.72	31.30	34.43	37.52	44.30	52.71
34	17.04	18.83	19.74	22.33	23.77	25.53	28.70	32.37	35.57	38.75	45.71	54.38
35	17.75	19.59	20.52	23.17	24.64	26.43	29.68	33.43	36.72	39.98	47.14	56.04
36	18.47	20.35	21.29	24.01	25.51	27.34	30.66	34.50	37.87	41.21	48.55	57.70
37	19.19	21.11	22.08	24.85	26.38	28.25	31.64	35.57	39.02	42.45	49.98	59.36
38	19.91	21.87	22.86	25.69	27.25	29.17	32.62	36.64	40.17	43.68	51.39	61.03
39	20.64	22.64	23.65	26.53	28.13	30.08	33.61	37.71	41.32	44.91	52.82	62.69
40	21.37	23.41	24.44	27.38	29.01	31.00	34.60	38.79	42.47	46.14	54.23	64.35
41	22.11	24.19	25.24	28.23	29.89	31.91	35.58	39.86	43.63	47.38	55.66	66.02
42	22.84	24.97	26.04	29.08	30.77	32.84	36.57	40.93	44.78	48.61	57.08	67.68
43	23.59	25.75	26.84	29.94	31.65	33.76	37.56	42.01	45.93	49.85	58.50	69.34
44	24.33	26.53	27.64	30.80	32.54	34.68	38.56	43.09	47.09	51.09	59.92	71.00
45	25.08	27.32	28.45	31.65	33.43	35.61	39.55	44.16	48.24	52.32	61.34	72.67
46	25.83	28.11	29.25	32.52	34.32	36.53	40.54	45.24	49.40	53.56	62.77	74.33
47	26.59	28.90	30.06	33.38	35.21	37.46	41.54	46.32	50.55	54.79	64.19	76.00
48	27.34	29.70	30.88	34.24	36.11	38.39	42.54	47.40	51.71	56.03	65.61	77.66
49	28.10	30.49	31.69	35.11	37.00	39.32	43.53	48.48	52.87	57.27	67.04	79.32
50	28.87	31.29	32.51	35.98	37.90	40.25	44.53	49.56	54.03	58.51	68.46	80.98

S/B	0.01%	0.05%	0.1%	0.5%	1%	2%	5%	10%	15%	20%	30%	40%
51	29.63	32.09	33.33	36.85	38.80	41.19	45.53	50.64	55.18	59.75	69.88	82.65
52	30.40	32.90	34.15	37.72	39.70	42.12	46.53	51.72	56.34	60.98	71.30	84.31
53	31.17	33.70	34.98	38.60	40.60	43.06	47.53	52.80	57.50	62.22	72.73	85.98
54	31.94	34.51	35.80	39.47	41.50	44.00	48.54	53.89	58.66	63.46	74.15	87.64
55	32.71	35.32	36.63	40.35	42.41	44.93	49.54	54.97	59.82	64.70	75.57	89.30
56	33.49	36.13	37.46	41.23	43.31	45.88	50.54	56.06	60.98	65.94	77.00	90.97
57	34.27	36.95	38.29	42.11	44.22	46.81	51.55	57.14	62.14	67.18	78.42	92.63
58	35.05	37.76	39.12	42.99	45.13	47.75	52.55	58.23	63.30	68.42	79.84	94.30
59	35.84	38.58	39.96	43.87	46.04	48.70	53.56	59.31	64.46	69.66	81.27	95.96
60	36.62	39.40	40.79	44.75	46.95	49.64	54.56	60.40	65.63	70.90	82.70	97.63
61	37.41	40.22	41.63	45.64	47.86	50.59	55.57	61.48	66.79	72.14	84.12	99.30
62	38.20	41.04	42.47	46.53	48.77	51.53	56.58	62.57	67.95	73.38	85.55	101.0
63	38.99	41.87	43.31	47.41	49.69	52.48	57.59	63.66	69.11	74.63	86.97	102.6
64	39.78	42.70	44.15	48.30	50.60	53.43	58.60	64.75	70.27	75.86	88.39	104.3
65	40.58	43.52	45.00	49.19	51.52	54.38	59.61	65.84	71.44	77.11	89.82	106.0
66	41.38	44.35	45.84	50.09	52.43	55.32	60.62	66.93	72.60	78.34	91.24	107.6
67	42.17	45.18	46.69	50.98	53.35	56.27	61.63	68.02	73.77	79.59	92.67	109.3
68	42.97	46.01	47.54	51.87	54.27	57.22	62.64	69.11	74.93	80.83	94.09	110.9
69	43.77	46.85	48.39	52.77	55.19	58.18	63.65	70.20	76.09	82.07	95.52	112.6
70	44.57	47.68	49.24	53.66	56.11	59.13	64.66	71.29	77.26	83.31	96.95	114.3
71	45.38	48.52	50.09	54.55	57.03	60.08	65.68	72.38	78.42	84.55	98.37	115.9
72	46.19	49.36	50.94	55.45	57.95	61.04	66.69	73.46	79.59	85.80	99.80	117.6
73	46.99	50.19	51.80	56.35	58.88	61.99	67.71	74.55	80.75	87.04	101.2	119.3
74	47.80	51.04	52.65	57.25	59.80	62.94	68.72	75.65	81.91	88.29	102.6	120.9
75	48.61	51.88	53.51	58.15	60.73	63.90	69.73	76.74	83.08	89.53	104.1	122.6
76	49.43	52.72	54.37	59.05	61.65	64.86	70.75	77.83	84.24	90.77	105.5	124.3
77	50.24	53.56	55.23	59.95	62.58	65.81	71.77	78.92	85.41	92.02	106.9	125.9
78	51.05	54.41	56.09	60.86	63.50	66.77	72.79	80.02	86.58	93.26	108.4	127.6
79	51.87	55.25	56.95	61.76	64.43	67.73	73.80	81.11	87.74	94.50	109.8	129.3
80	52.68	56.10	57.81	62.66	65.36	68.69	74.82	82.20	88.91	95.74	111.2	130.9
81	53.50	56.95	58.67	63.57	66.29	69.64	75.84	83.29	90.07	96.99	112.6	132.6
82	54.32	57.80	59.54	64.48	67.22	70.61	76.86	84.38	91.24	98.23	114.1	134.3
83	55.14	58.65	60.40	65.38	68.15	71.57	77.87	85.48	92.41	99.48	115.5	135.9
84	55.96	59.50	61.27	66.29	69.08	72.53	78.89	86.57	93.57	100.7	116.9	137.6
85	56.79	60.35	62.13	67.20	70.01	73.49	79.91	87.67	94.74	102.0	118.3	139.3
86	57.61	61.20	63.00	68.11	70.95	74.45	80.93	88.77	95.91	103.2	119.8	140.9
87	58.44	62.06	63.87	69.02	71.88	75.41	81.95	89.86	97.07	104.5	121.2	142.6
88	59.27	62.91	64.74	69.93	72.81	76.38	82.97	90.95	98.24	105.7	122.6	144.3
89	60.09	63.77	65.61	70.84	73.75	77.34	83.99	92.05	99.41	106.9	124.0	145.9
90	60.92	64.63	66.48	71.75	74.68	78.30	85.01	93.14	100.6	108.2	125.5	147.6
91	61.75	65.48	67.36	72.66	75.62	79.27	86.03	94.23	101.7	109.4	126.9	149.3
92	62.58	66.34	68.23	73.58	76.55	80.23	87.05	95.34	102.9	110.7	128.3	150.9
93	63.41	67.20	69.10	74.49	77.49	81.20	88.08	96.43	104.1	111.9	129.7	152.6
94	64.25	68.07	69.98	75.41	78.43	82.16	89.09	97.52	105.3	113.2	131.2	154.3
95	65.08	68.93	70.85	76.32	79.37	83.13	90.12	98.63	106.4	114.4	132.6	155.9
96	65.91	69.79	71.73	77.24	80.30	84.09	91.14	99.72	107.6	115.7	134.0	157.6
97	66.75	70.65	72.61	78.16	81.24	85.06	92.16	100.8	108.8	116.9	135.5	159.3
98	67.59	71.52	73.48	79.07	82.18	86.03	93.19	101.9	109.9	118.1	136.9	160.9
99	68.43	72.38	74.36	79.98	83.12	87.00	94.21	103.0	111.1	119.4	138.3	162.6
100	69.26	73.25	75.24	80.91	84.06	87.97	95.23	104.1	112.3	120.6	139.7	164.3

 Dos equipos médicos trabajan en dos salas de investigación, admitiendo ensayos clínicos cuando se encuentran sin trabajo teniendo las peticiones que abandonar. Las solicitudes de ensayos, indistintamente de la sala, siguen un proceso de Poisson con tasa de llegada de 8 ensayos/día. Cada sala da salida a los pedidos con tasa de 4 ensayos/día de acuerdo a una distribución exponencial. Calcular las medidas de rendimiento.

Solución:

Es una cola $M/M/2/2$ con lo que el número de ensayos clínicos en cola es $c - s = 2 - 2 = 0$

Tasa de llegada: $\lambda = 8$ ensayos/día Tasa de servicio: $\mu = 4$ ensayos/día $\frac{\lambda}{\mu} = 2$

Probabilidad de no haber clientes en el sistema: $p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^2 \frac{1}{n!} 2^n} = \frac{1}{1+2+2} = 0,2$

Probabilidad de estado: $p_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0$ $p_1 = \frac{1}{1!} 2 \cdot 0,2 = 0,4$ $p_2 = \frac{1}{2!} 2^2 \cdot 0,2 = 0,4$

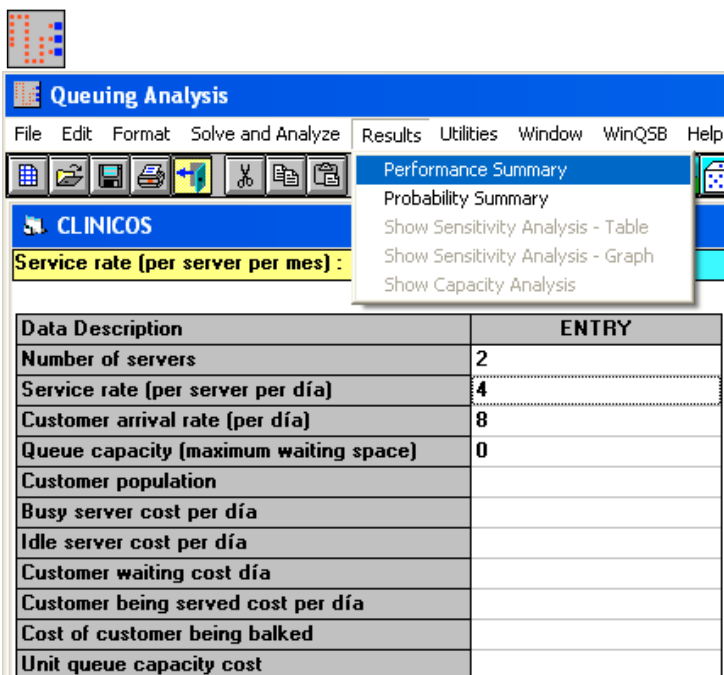
Tasa efectiva de llegadas: $\bar{\lambda} = \lambda \sum_{n=0}^{c-1} p_n = 8 \sum_{n=0}^1 p_n = 8 \cdot (0,2 + 0,4) = 4,8$ ensayos/día

Utilización efectiva sistema: $\bar{\rho} = \frac{\bar{\lambda}}{c \mu} = \frac{4,8}{2 \cdot 4} = 0,6$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = \sum_{n=1}^2 n p_n = p_1 + 2 p_2 = 0,4 + 2 \cdot 0,4 = 1,2$

Tiempo promedio de clientes en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} = \frac{1,2}{4,8} = 0,25$ días $\bar{\lambda} = \mu L_s = 4 \cdot 1,2 = 4,8$

Denotar que $W_s = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{4} = 0,25$ días



Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service rate (per server per día)	4
Customer arrival rate (per día)	8
Queue capacity (maximum waiting space)	0
Customer population	
Busy server cost per día	
Idle server cost per día	
Customer waiting cost día	
Customer being served cost per día	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis		
File Format Results Utilities Window Help		
Performance Summary Probability Summary Show Sensitivity Analysis - Table Show Sensitivity Analysis - Graph Show Capacity Analysis 0.00 A		
COS		
04-18-2022	Performance Measure	Result
1	System: M/M/2/2	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per día =	8,0000
3	Service rate per server (μ) per día =	4,0000
4	Overall system effective arrival rate per día =	4,8000
5	Overall system effective service rate per día =	4,8000
6	Overall system utilization =	60,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	1,2000
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,2500 días
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0 día
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0 día
13	The probability that all servers are idle (Po) =	20,0000 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	40,0000 %
15	Average number of customers being balked per día =	3,2000

Queuing Analysis		
File Format Results Utilities Window Help		
0.00 A		
System Probability Summary for CLINICOS		
n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,2000	0,2000
1	0,4000	0,6000
2	0,4000	1,0000

📄 En un taller de mantenimiento de aeronaves las llegadas siguen un proceso de Poisson de promedio 3 aeronaves/día. Las dimensiones del recinto permiten albergar a una sola aeronave. El taller despacha un promedio de 2 aeronaves/día de acuerdo con una distribución exponencial. Calcular las medidas de rendimiento.

Solución:

Es una cola $M/M/1/1$ con disciplina FIFO, con una capacidad limitada $c = 1$ aeronave, con lo que el número de aeronaves en la cola es $(c - 1 = 1 - 1 = 0)$. Es una cola sin cola.

Solución:

Tasas de llegada y servicio:

$$\lambda = 3 \text{ aeronaves/día} \quad \mu = 2 \text{ aeronaves/día} \quad \text{Factor saturación: } \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ Erlangs}$$

$$\text{Probabilidad de que no haya aeronaves en taller: } p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{1}{n!} 1,5^n} = \frac{1}{1 + 1,5} = 0,4$$

$$\text{Tasa efectiva de llegadas: } \bar{\lambda} = \lambda p_0 = 3 \times 0,4 = 1,2 \text{ aeronaves/día}$$

$$\text{Utilización efectiva sistema: } \bar{\rho} = \frac{\bar{\lambda}}{\mu} = \frac{1,2}{2} = 0,6$$

$$\text{Probabilidad de estado: } p_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 \quad p_1 = \frac{1}{1!} 1,5 \cdot 0,4 = 0,6$$

$$\text{Número promedio de clientes en el sistema: } L_s = \sum_{n=1}^1 n p_n = p_1 = 0,6$$

$$\text{Tiempo promedio de clientes en el sistema: } W_s = \frac{L_s}{\bar{\lambda}} = \frac{0,6}{1,2} = 0,5 \text{ días} \quad \bar{\lambda} = \mu L_s = 2 \cdot 0,6 = 1,2$$

$$\text{Denotar que } W_s = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ días}$$



Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

0.00 A

AERONAVES

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per hora)	2
Customer arrival rate (per hora)	3
Queue capacity (maximum waiting space)	0
Customer population	
Busy server cost per hora	
Idle server cost per hora	
Customer waiting cost hora	
Customer being served cost per hora	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

Performance Summary
Probability Summary
Show Sensitivity Analysis - Table
Show Sensitivity Analysis - Graph
Show Capacity Analysis

System

System Performance Summary for AERONAVES

	Performance Measure	Result
1	System: $M/M/1/1$	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per hora =	3,00
3	Service rate per server (μ) per hora =	2,00
4	Overall system effective arrival rate per hora =	1,20
5	Overall system effective service rate per hora =	1,20
6	Overall system utilization =	60,00 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,60
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	0
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	0
10	Average time customer spends in the system (W) =	0,50 días
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	0 día
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	0 día
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	40,00 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	60,00 %
15	Average number of customers being balked per hora =	1,80

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

0.00 A

System Probability Summary for AERONAVES

n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,40	0,40
1	0,60	1,00

Una empresa instala un sistema de comunicación entre sus dos sedes. Las llamadas reciben una señal de ocupado cuando las líneas están ocupadas. El sistema genera llamadas aleatoriamente, según un proceso de Poisson con una tasa de 105 llamadas/hora y las llamadas tardan cuatro minutos por término medio para ser contestadas.

- a) La empresa pretende instalar las líneas necesarias para asegurar que la probabilidad de recibir la señal de ocupado sea inferior a 0,005. ¿Cuántas líneas hacen falta?
- b) ¿Cuál será la probabilidad de recibir la señal de congestionado con sólo 10 líneas?

Solución:

a) Tasas de llegada y servicio:

$$\lambda = 105 \text{ llamadas/hora} = \frac{105}{60} = 1,75 \text{ llamadas/minuto}$$

$$\mu = \frac{1}{4} \text{ llamadas/minuto}$$

$$\text{Intensidad del tráfico: } \frac{\lambda}{\mu} = \frac{1,75}{0,25} = 7 \text{ Erlangs}$$

A partir de la tabla Erlang B ($B = 0,5\%$) hay que encontrar el valor mínimo de "c" que verifique la desigualdad $B(c, 7) \leq 0,005$

Erlang B	0,5%
Servidores	
15	7,356

$$B(c, 7) \leq 0,005 \rightarrow c = 15$$

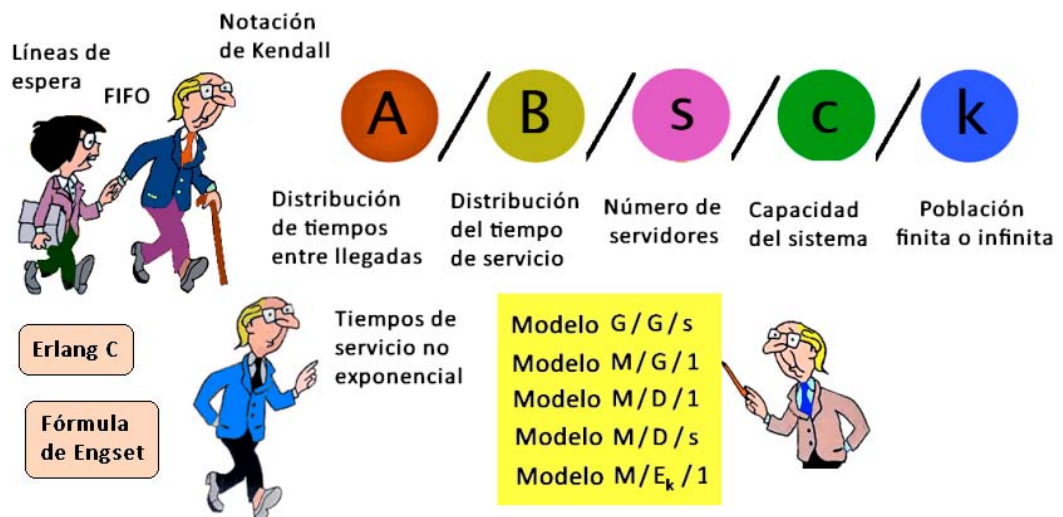
b) Interpolando en la tabla Erlang B($10, 7$) se encuentra el valor $B(10, 7) \leq x$

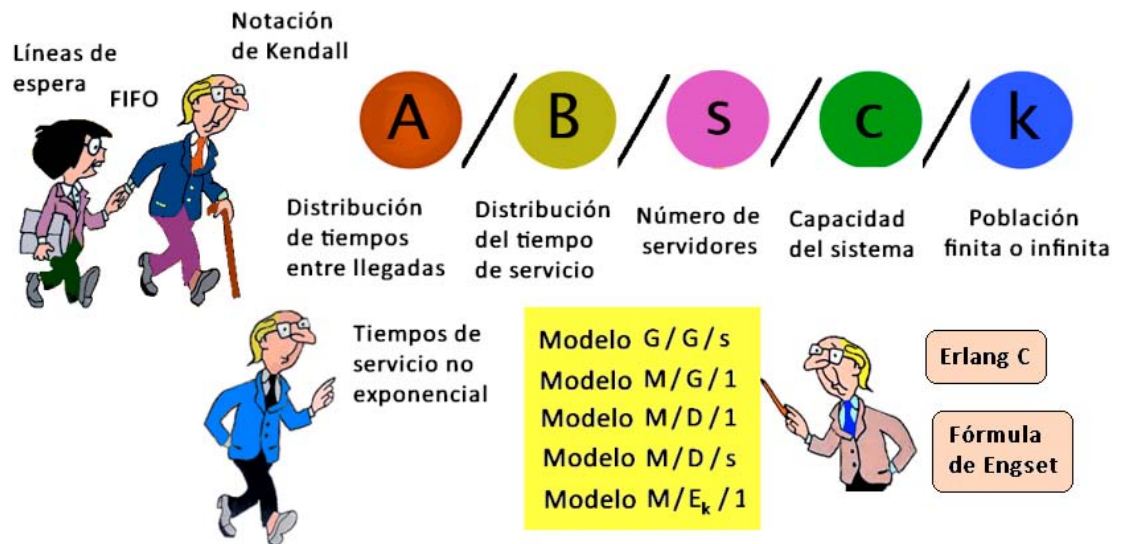
Erlang B	5%	x%	10%
Servidores			
10	6,216	7	7,511

$$\frac{7,511 - 6,216}{0,1 - 0,05} = \frac{7 - 6,216}{x - 0,05}$$

$$x = 0,079$$

TEORÍA DE COLAS: MODELOS NO EXPONENCIALES





Los modelos de teoría de colas vistos anteriormente se basan en el proceso de nacimiento y muerte, lo que hace necesario que tanto los tiempos entre llegadas como los de servicio tengan distribuciones exponenciales. Este tipo de distribuciones de probabilidad proporciona un ajuste idóneo cuando los tiempos entre llegadas son exponenciales (que implica que las llegadas ocurren al azar, proceso de entrada de Poisson).

No ocurre lo mismo cuando las llegadas están reguladas o programadas. Por otra parte, las distribuciones de tiempos de servicio reales con frecuencia se desvían de la distribución exponencial, en particular cuando los requerimientos de servicio de los clientes son muy parecidos. Por ello, se hace necesario disponer de modelos de colas que utilicen otras distribuciones de probabilidad.



MODELOS DE COLAS CON TIEMPOS DE SERVICIO NO EXPONENCIAL

Los modelos anteriores se basan en que las entradas y el servicio se distribuyen mediante procesos que siguen una distribución de Poisson/Exponencial.

En un sistema de colas es necesario seleccionar una distribución de probabilidad para los tiempos de servicio. Hay tres distribuciones que representan tiempos de servicio:

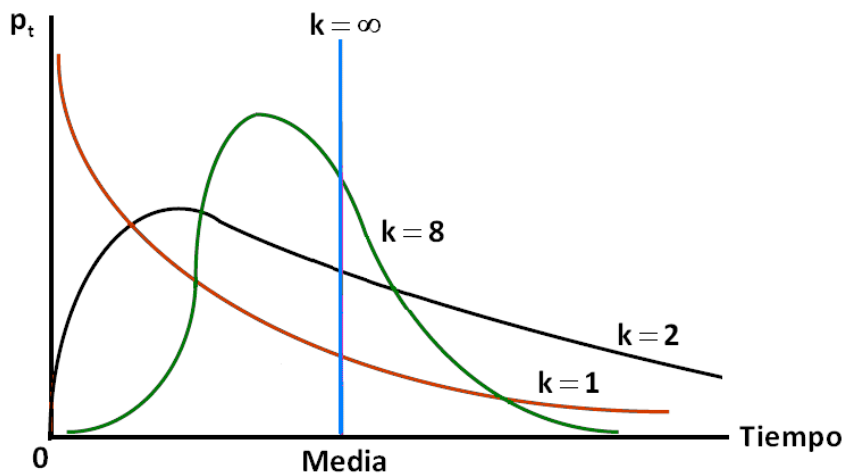
- ♦ La distribución de servicio exponencial ($\sigma \equiv \text{media}$)
- ♦ La distribución de servicio constante ($\sigma \equiv 0$)
- ♦ La distribución Erlang que posee un parámetro k que determina la desviación

$$\text{típica } \sigma = \frac{1}{\sqrt{k}} \left(\frac{1}{\mu} \right) \rightarrow k = \frac{1}{\mu^2 \times \sigma^2}$$

$k = 1 \rightarrow$ La distribución Erlang $\equiv$ La distribución Exponencial

$k = \infty \rightarrow$ La distribución Erlang $\equiv$ La distribución degenerada con tiempos constantes

Distribución Erlang según los valores del parámetro k :



MODELO DE COLA $G/G/s \equiv G/G/\infty/\infty$

Es un sistema de colas con tiempos de llegadas independientes e idénticamente distribuidos de media $(1/\lambda)$ y varianza σ_λ^2 , con clientes que tienen tiempos de servicio independientes e idénticamente distribuidos de media $(1/\mu)$ y varianza σ_μ^2 .

$$\text{Factor de utilización: } \rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu}$$

Tasa efectiva llegada: λ

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s \left(\frac{1}{1-\rho}\right)}$$

$$\text{Probabilidad del estado } |_{M/M/s}: p_n = \begin{cases} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 & n \leq s \\ \frac{1}{s! s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 & n \geq s \end{cases}$$

Tiempo promedio de espera en la cola (aproximación de Allen-Cunneen):

$$W_q = \frac{p_{|M/M/s}(n \geq s) \cdot (\lambda^2 \cdot \sigma_\lambda^2 + \mu^2 \cdot \sigma_\mu^2)}{2 s \mu (1 - \rho)}$$

$$p_{|M/M/s}(n \geq s) = \frac{\frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s}{s! (1-\rho)}}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \frac{1}{s! (1-\rho)} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s}$$

$$\text{Número promedio clientes en la cola: } L_q = \lambda W_q$$

$$\text{Número promedio de clientes en sistema: } L_s = L_q + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)$$

$$\text{Tiempo promedio de estancia en el sistema: } W_s = \frac{L_s}{\lambda} = W_q + \frac{1}{\mu}$$



COLA GENERAL - Cola General G / G / s

Un experimento aeronáutico realiza pruebas en dos salas, el servicio tarda aproximadamente 20 segundos con un error típico de 2 segundos, mientras que las llegadas se registran cada 25 segundos con un error típico de 3 segundos. Obtener las medidas de rendimiento.

Solución:

Modelo de cola G / G / 2 con $s = 2$ servidores

Tasa de llegadas: $\frac{1}{\lambda} = 25 \rightarrow \lambda = 0,04$ pruebas/segundo , $\sigma_\lambda = 3$ segundos

Tasa de servicio: $\frac{1}{\mu} = 20 \rightarrow \mu_1 = 0,05$ pruebas/segundo , $\sigma_\mu = 2$ segundos

Factor de utilización del sistema: $\rho = \frac{\lambda}{2\mu} = \frac{0,04}{2 \times 0,05} = 0,4$

Tasa efectiva de llegada: $\lambda = 0,04$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = \frac{p_{|M/M/s}(n \geq s) \cdot (\lambda^2 \cdot \sigma_\lambda^2 + \mu^2 \cdot \sigma_\mu^2)}{2s\mu(1-\rho)}$

$$p_{|M/M/s}(n \geq s) = \frac{\frac{\left(\frac{0,04}{0,05}\right)^2}{2! (1-0,4)}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{0,04}{0,05}\right)^n + \frac{1}{2! (1-0,4)} \left(\frac{0,04}{0,05}\right)^2} = \frac{0,5333}{2,3333} = 0,22857$$

$$W_q = \frac{0,22857 \times (0,04^2 \times 3^2 + 0,05^2 \times 2^2)}{2 \times 2 \times 0,05 \times (1 - 0,4)} = 0,0465 \text{ segundos}$$

Número promedio clientes en la cola: $L_q = \lambda W_q = 0,04 \times 0,0465 = 0,0019$ pruebas

Número promedio de clientes en sistema: $L_s = L_q + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) = 0,0019 + \left(\frac{0,04}{0,05}\right) = 0,8019$ pruebas

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 0,0465 + \frac{1}{0,05} = 20,0465$ segundos

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

PRUEBAS AERONÁUTICA

Probability Distribution Function

Click the distribution for your choice.

Beta
Binomial
Constant
Discrete
Erlang
Exponential
Gamma
Geometric
HyperGeometric
Laplace
LogNormal
Normal

Parameter 1
Mean (u)

Parameter 2
Standard deviation (s>0)

Parameter 3
(Not used)

OK Cancel Help

En Service time distribution, indistintamente, se puede poner **General/Arbitrary**

Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service time distribution (in segundo)	Normal
Mean (u)	20
Standard deviation (s>0)	2
(Not used)	
Service pressure coefficient	
Interarrival time distribution (in segundo)	Normal
Mean (u)	25
Standard deviation (s>0)	3
(Not used)	
Arrival discourage coefficient	
Batch (bulk) size distribution	Constant
Constant value	1
(Not used)	
(Not used)	
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	
Busy server cost per segundo	
Idle server cost per segundo	
Customer waiting cost per segundo	
Customer being served cost per segundo	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Interarrival time distribution: Distribución del tiempo entre llegadas
Batch size distribution: Distribución del tamaño del lote

QA Solution Method

Note: The queuing system is classified as: G/G/2. However, there is no close form formula to solve it. You may choose approximation (by G/G/S) or simulation (by discrete-event Monte Carlo simulation) to solve the system performance.

Solution Method

☒ Approximation by G/G/s

☐ Monte Carlo Simulation

OK Cancel Help

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

System Performance Summary for PRUEBAS AERONÁUTICA

04-23-2022	Performance Measure	Result
1	System: G/G/2	From Approximation
2	Customer arrival rate (lambda) per segundo =	0,0400
3	Service rate per server (mu) per segundo =	0,0500
4	Overall system effective arrival rate per segundo =	0,0400
5	Overall system effective service rate per segundo =	0,0400
6	Overall system utilization =	40,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,8019
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0,0019
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	0,0081
10	Average time customer spends in the system (W) =	20,0465 segundos
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	0,0465 segundos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	0,2033 segundos
13	The probability that all servers are idle (Po) =	42,8571 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	22,8571 %

Queuing Analysis		
File	Edit	Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB
Performance Summary Probability Summary Show Sensitivity Analysis - Table Show Sensitivity Analysis - Graph Show Capacity Analysis		
PRUEBAS AERONÁUTICA Service time distribution (in second)		
	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,4286	0,4286
1	0,3429	0,7714
2	0,1371	0,9086
3	0,0549	0,9634
4	0,0219	0,9854
5	0,0088	0,9941
6	0,0035	0,9977
7	0,0014	0,9991
8	0,0006	0,9996
9	0,0002	0,9999
10	0,0001	0,9999
11	0,0000	1,0000

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} 0,8^n + \frac{1}{2!} 0,8^2 \left(\frac{1}{1-0,4} \right)} = 0,4286$$

$$p_1 = \frac{1}{1!} 0,8 \times 0,4286 = 0,3429$$

$$p_2 = \frac{1}{2!} 0,8^2 \times 0,4286 = 0,1371$$

$$p_3 = \frac{1}{2! 2^{3-2}} \times 0,8^3 \times 0,4286 = 0,0549$$

⋮

$$p_8 = \frac{1}{2! 2^{8-2}} \times 0,8^8 \times 0,4286 = 0,0006$$

MODELO GENERAL DE COLA $M/G/1 \equiv M/G/1/\infty/\infty$

Según la notación Kendall se trata de sistema de colas con tiempos de llegadas distribuidos exponencialmente (Proceso de Poisson de parámetro λ), con clientes que tienen tiempos de servicio independientes e idénticamente distribuidos de media $(1/\mu)$ y varianza σ^2 .

Modelo con una distribución exponencial entre llegadas y una distribución General/Arbitraria de servicio.

Cualquier sistema de colas de este tipo alcanza en algún momento el estado estable

cuando el factor de utilización del sistema: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$

Las medidas de rendimiento para este modelo toman las expresiones adjuntas, donde la referente a L_q recibe el nombre de fórmula de Pollaczek-Khinchine.

Tasa de llegada efectiva: λ

Probabilidad del estado: $p_0 = 1 - \rho$ $p_n = \rho^n p_0$

Número promedio de clientes en la cola: $L_q = \frac{\lambda^2 \cdot \sigma^2 + \rho^2}{2 \cdot (1 - \rho)}$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = L_q + \rho$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\lambda^2 \cdot \sigma^2 + \rho^2}{2 \cdot \lambda \cdot (1 - \rho)}$

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\lambda} = W_q + \frac{1}{\mu}$

Las medidas de eficiencia incrementan su valor conforme σ^2 aumenta, lo que indica que el funcionamiento del servidor tiene gran transcendencia en la eficiencia global del sistema.

- Curry y Feldman proponen una modificación del medidas de rendimiento promedio de espera en la cola que proporciona una relación directa entre las colas $M/G/1$ y las colas $M/M/1$

$$\frac{\text{Medidas de Rendimiento (M/G/1)}}{\left(\frac{1 + \mu^2 \cdot \sigma^2}{2} \right)} = \text{Medidas de Rendimiento (M/M/1)}$$

$\mu^2 \cdot \sigma^2 \equiv$ Coeficiente de variación al cuadrado de los tiempos de servicio.

- Con un único servidor, el modelo $M/D/1$ se reduce a un caso particular del modelo $M/G/1$:

$$M/G/1 \xrightarrow{\sigma^2 = 0} M/D/1$$



COLA GENERAL - Cola General M/G/1

La dirección de un aeropuerto analiza si contratar a un nuevo auxiliar de tierra. Para este puesto se han presentado varios candidatos, aunque solo han pasado a la fase final únicamente dos de ellos.

El primer auxiliar de tierra tarda en registrar a los pasajeros y su equipaje aproximadamente 20 segundos con un error típico de 2 segundos. Por otro lado, el segundo auxiliar es capaz de registrar cada pasajero en 25 segundos exactos.

Los pasajeros llegan en promedio cada 30 segundos. Los tiempos entre llegadas varían de acuerdo con la distribución exponencial.

¿A cuál de los dos auxiliares de tierra debería contratar el aeropuerto?

¿Cuál es la probabilidad de que el auxiliar contratado esté ocupado?

Solución:

⇒ Auxiliar 1 de tierra: Modelo de cola M/G/1 con $s = 1$ servidor

Tasa de llegadas: $\frac{1}{\lambda_1} = 30 \rightarrow \lambda_1 = 0,0333$ pasajeros/segundo

Tasa de servicio: $\frac{1}{\mu_1} = 20 \rightarrow \mu_1 = 0,05$ pasajeros/segundo , $\sigma_1 = 2$ segundos

Factor de utilización del sistema: $\rho_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1} = \frac{0,0333}{0,05} = 0,666667$

Tasa efectiva de llegada: $\lambda_1 = 0,0333$

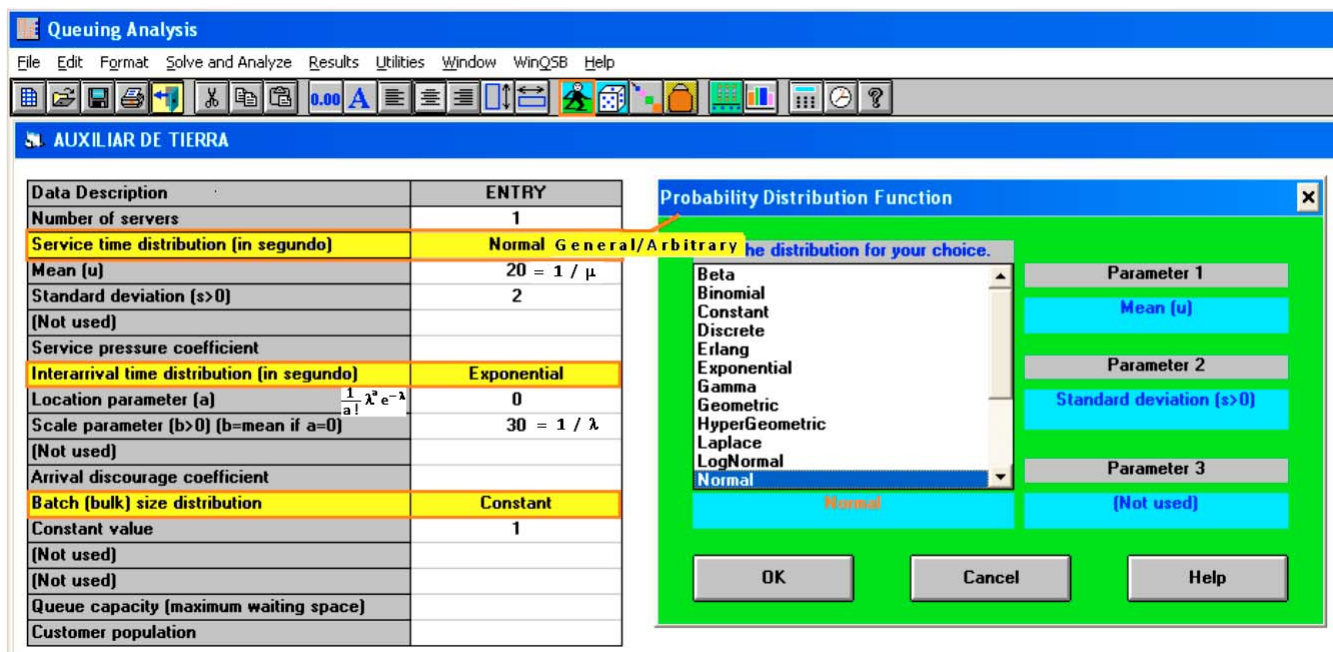
Promedio de pasajeros en la cola:

$$L_{q1} = \frac{\lambda_1^2 \cdot \sigma_1^2 + \rho_1^2}{2(1 - \rho_1)} = \frac{0,0333^2 \times 2^2 + 0,666667^2}{2 \times (1 - 0,666667)} = 0,6733 \text{ pasajeros}$$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_{s1} = L_{q1} + \rho_1 = 0,6733 + 0,6667 = 1,34$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_{q1} = \frac{L_{q1}}{\lambda_1} = \frac{0,666667}{0,0333} = 20,20$ segundos

Tiempo total que pasa el pasajero en la cola: $W_{s1} = W_{q1} + \frac{1}{\mu_1} = 20,20 + \frac{1}{0,05} = 40,20$ segundos



Interarrival time distribution: Distribución del tiempo entre llegadas

Batch size distribution: Distribución del tamaño del lote

Queuing Analysis		
File Format Results Utilities Window Help		
System Performance Summary for AUXILIAR DE TIERRA		
	Performance Measure	Result
1	System: M/G/1	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per segundo =	0,0333
3	Service rate per server (mu) per segundo =	0,0500
4	Overall system effective arrival rate per segundo =	0,0333
5	Overall system effective service rate per segundo =	0,0333
6	Overall system utilization =	66,6667 %
7	Average number of customers in the system (L) =	1,3400
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	0,6733
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	1,0100
10	Average time customer spends in the system (W) =	40,2000 segundos
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	20,2000 segundos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	30,3000 segundos
13	The probability that all servers are idle (Po) =	33,3333 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	66,6667 %

⇒ Auxiliar 2 de tierra: Modelo de cola M/G/1 con s = 1 servidor

Tasa de llegadas: $\frac{1}{\lambda_2} = 30 \rightarrow \lambda_2 = 0,0333$ pasajeros/segundo

Tasa de servicio: $\frac{1}{\mu_2} = 25 \rightarrow \mu_2 = 0,04$ pasajeros/segundo , $\sigma_2 = 0$ segundos

Factor de utilización: $\rho_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2} = \frac{0,0333}{0,04} = 0,8333$

Promedio de pasajeros en la cola: $L_{q2} = \frac{\lambda_2^2 \cdot \sigma_2^2 + \rho_2^2}{2(1 - \rho_2)} = \frac{0,0333^2 \times 0 + 0,8333^2}{2 \times (1 - 0,8333)} = 2,0833$ pasajeros

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_{q2} = \frac{L_{q2}}{\lambda_2} = \frac{2,0833}{0,0333} = 62,50$ segundos

Número promedio de clientes en el sistema: $L_{s2} = L_{q2} + \rho_2 = 2,0833 + 0,8333 = 2,9167$

Tiempo total que pasa el pasajero en la cola: $W_{s2} = W_{q2} + \frac{1}{\mu_2} = 62,50 + \frac{1}{0,04} = 87,50$ segundos

Resulta más beneficioso contratar al primer auxiliar de tierra ($W_{s1} = 40,20 < W_{s2} = 87,50$) al ser más rápido que el segundo.

La probabilidad de que el auxiliar 1 de tierra contratado se encuentre ocupado:

$$P(X \geq 1) = 1 - p_0 = 1 - 0,3333 = 0,6667$$

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service time distribution (in segundo)	Normal General/Arbitrary
Mean (u)	25 = 1 / μ
Standard deviation (s>0)	2
(Not used)	
Service pressure coefficient	
Interarrival time distribution (in segundo)	Exponential
Location parameter (a)	0
Scale parameter (b>0) (b=mean if a=0)	30 = 1 / λ
(Not used)	
Arrival discouragement coefficient	
Batch (bulk) size distribution	Constant
Constant value	1
(Not used)	
(Not used)	
Queue capacity (maximum waiting space)	M
Customer population	M

Interarrival time distribution: Distribución del tiempo entre llegadas

Batch size distribution: Distribución del tamaño del lote

	Performance Measure	Result
1	System: M/G/1	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per segundo =	0,0333
3	Service rate per server (mu) per segundo =	0,0400
4	Overall system effective arrival rate per segundo =	0,0333
5	Overall system effective service rate per segundo =	0,0333
6	Overall system utilization =	83,3333 %
7	Average number of customers in the system (L) =	2,9167
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	2,0833
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	2,5000
10	Average time customer spends in the system (W) =	87,5000 segundos
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	62,5000 segundos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	75,0000 segundos
13	The probability that all servers are idle (Po) =	16,6667 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	83,3333 %

Probabilidad de estado en el sistema:

System Probability Summary for AUXILIAR DE TIERRA		
n	Estimated Probability of n Customers in the System	Cumulative Probability
0	0,3333	0,3333
1	0,2222	0,5556
2	0,1481	0,7037
3	0,0988	0,8025
4	0,0658	0,8683
5	0,0439	0,9122
6	0,0293	0,9415
7	0,0195	0,9610
8	0,0130	0,9740
9	0,0087	0,9827
10	0,0058	0,9884
11	0,0039	0,9923
12	0,0026	0,9949
13	0,0017	0,9966
14	0,0011	0,9977
15	0,0008	0,9985
16	0,0005	0,9990
17	0,0003	0,9993
18	0,0002	0,9995
19	0,0002	0,9997
20	0,0001	0,9998
21	0,0001	0,9999
22	0,0000	0,9999
23	0,0000	0,9999
24	0,0000	1,0000

$$p_0 = 1 - \rho_1 = 1 - 0,6667 = 0,3333$$

$$p_n = \rho^n p_0$$

$$p_1 = 0,6667 \times 0,3333 = 0,2222$$

$$p_2 = 0,6667^2 \times 0,3333 = 0,1481$$

$$p_3 = 0,6667^3 \times 0,3333 = 0,0988$$

-
-
-

$$p_{16} = 0,6667^{16} \times 0,3333 = 0,0005$$

MODELO DE COLA M/D/1

Es un sistema de colas con tiempos de llegadas distribuidos exponencialmente (Proceso de Poisson de parámetro λ), el servicio consiste básicamente en la misma tarea rutinaria que el servidor realiza para todos los clientes, tiende a haber poca variación en el tiempo de servicio requerido, asumiendo que el tiempo de servicio es igual a una constante fija.

Modelo con una distribución exponencial entre llegadas y una distribución constante de servicio.

Con un único servidor, el modelo M/D/1 se reduce a un caso particular del modelo

M/G/1 en donde $\sigma^2 = 0$: $M/G/1 \xrightarrow{\sigma^2 = 0} M/D/1$

con lo que las medidas de eficiencia son:

Factor de utilización: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$

Tasa efectiva llegada: λ

Probabilidad del estado: $p_0 = 1 - \rho$ $p_n = \rho^n p_0$

Número promedio clientes en la cola: $L_q = \frac{\lambda^2 \cdot \sigma^2 + \rho^2}{2 \cdot (1 - \rho)} \xrightarrow{\sigma^2 = 0} L_q = \frac{\rho^2}{2 \cdot (1 - \rho)}$

Número promedio de clientes en sistema: $L_s = L_q + \rho$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\rho^2}{2 \cdot \lambda \cdot (1 - \rho)}$

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\lambda} = W_q + \frac{1}{\mu}$

MODELO DE COLA $M/D/s$

Factor de utilización: $\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu}$

Tasa efectiva llegada: λ

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s \left(\frac{1}{1-\rho}\right)}$$

$$\text{Probabilidad del estado } |_{M/M/s}: p_n = \begin{cases} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 & n \leq s \\ \frac{1}{s! s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 & n \geq s \end{cases}$$

Número promedio clientes en la cola: $L_q = \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s \frac{\rho}{2(1-\rho)^2} p_0$

Número promedio de clientes en sistema: $L_s = L_q + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda}$

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\lambda} = W_q + \frac{1}{\mu}$



COLA GENERAL - Cola M/D/1 ↔ M/D/2

El aeropuerto dispone de un servicio de traslado en el que consiste en llevar a cada empleado que lo solicite a su casa, hotel o alrededores.

Este servicio puede atender a un empleado cada 7 minutos. El promedio de llegada de empleados es cada 8 minutos, siguiendo una distribución de Poisson.

- Encontrar las medidas de eficiencia del servicio.
- ¿Se podría mejorar el tiempo medio de un empleado en el sistema?

- Se trata de un modelo de cola M/D/1 con $s = 1$ servidor

$$\text{Tasa de llegada} = \frac{1}{\lambda} = 8 \rightarrow \lambda = 0,125 \text{ pasajeros / minuto}$$

$$\text{Tasa de servicio} = \frac{1}{\mu} = 7 \rightarrow \mu = 0,1429 \text{ pasajeros / minuto}$$

$$\text{Factor de utilización: } \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,1250}{0,1429} = 0,8750$$

$$\text{Probabilidad del estado: } p_0 = 1 - \rho = 1 - 0,8750 = 0,125$$

$$p_n = \rho^n p_0 \rightarrow \begin{cases} p_1 = 0,8750 \times 0,125 = 0,1094 \\ \vdots \\ p_{45} = 0,8750^{45} \times 0,125 = 0,0003 \end{cases}$$

$$\text{Promedio de empleados en la cola: } L_q = \frac{\rho^2}{2 \cdot (1 - \rho)} = \frac{0,875^2}{2 \times (1 - 0,875)} = 3,062 \text{ empleados}$$

$$\text{Promedio de empleados en el sistema: } L_s = L_q + \rho = 3,062 + 0,875 = 3,937 \text{ empleados}$$

$$\text{Tiempo promedio que un empleado espera en la cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{3,062}{0,125} = 24,500 \text{ minutos}$$

$$\text{Tiempo promedio que los empleados están en la cola: } W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{3,937}{0,125} = 31,500 \text{ minutos}$$

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

SERVICIO TRASLADO

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service time distribution (in minuto)	Constant
Mean (μ)	$7 = 1 / \mu$
Standard deviation ($s > 0$)	
(Not used)	
Service pressure coefficient	
Interarrival time distribution (in minuto)	Exponential
Location parameter (a)	0
Scale parameter ($b > 0$) ($b = \text{mean if } a = 0$)	$8 = 1 / \lambda$
(Not used)	
Arrival discourage coefficient	
Batch (bulk) size distribution	Constant
Constant value	1
(Not used)	
(Not used)	
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	

Probability Distribution Function

Click the distribution for your choice.

- Beta
- Binomial
- Constant
- Discrete
- Erlang
- Exponential
- Gamma
- Geometric
- HyperGeometric
- Laplace
- LogNormal
- Normal

Parameter 1: Constant value

Parameter 2: (Not used)

Parameter 3: (Not used)

OK Cancel Help

Interarrival time distribution: Distribución del tiempo entre llegadas

Batch size distribution: Distribución del tamaño del lote

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

System Performance Summary for SERVICIO TRASLADO

	Performance Measure	Result
1	System: M/D/1	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per minuto =	0,1250
3	Service rate per server (μ) per minuto =	0,1429
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	0,1250
5	Overall system effective service rate per minuto =	0,1250
6	Overall system utilization =	87,5000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	3,9375
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	3,0625
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	3,5000
10	Average time customer spends in the system (W) =	31,5000 minutos
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	24,5000 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	28,0000 minutos
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	12,5000 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	87,5000 %

b) En la situación actual, el factor de utilización $\rho = 0,8750$ es muy alto, sería necesario aumentar la capacidad del sistema para mejorar las medidas de eficiencia.

Si se añade otro servidor ($s = 2$), el factor de utilización: $\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \mu} = \frac{0,125}{2 \times 0,1429} = 0,4375$

La red de transporte se encuentra más descongestionada. Se trataría de una cola M/D/2

Probabilidad del estado $|_{M/M/s}$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s \left(\frac{1}{1-\rho}\right)} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{1}{n!} \left(\frac{0,125}{0,1429}\right)^n + \frac{1}{2!} \left(\frac{0,125}{0,1429}\right)^2 \left(\frac{1}{1-0,4375}\right)} = 0,3913$$

$$p_1 = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^1 p_0 = \frac{1}{1!} 0,875 \times 0,3913 = 0,3424$$

$$p_2 = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 p_0 = \frac{1}{2!} 0,875^2 \times 0,3913 = 0,1498$$

$$p_3 = \frac{1}{s! s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 = \frac{1}{2! 2^{3-2}} 0,875^3 \times 0,3913 = 0,0655$$

Número promedio clientes en cola:

$$L_q = \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s \frac{\rho}{2(1-\rho)^2} p_0 = \frac{1}{2!} \times 0,875^2 \times \frac{0,4375}{2(1-0,4375)^2} \times 0,3913 = 0,1036 \text{ pasajeros}$$

$$\text{Número promedio de clientes en sistema: } L_s = L_q + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) = 0,1036 + \left(\frac{0,125}{0,1429}\right) = 0,9786 \text{ pasajeros}$$

$$\text{Tiempo promedio de espera en cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{0,1036}{0,125} = 0,8285 \text{ minutos}$$

$$\text{Tiempo promedio de espera en servicio: } W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{0,9786}{0,125} = 7,8285 \text{ minutos}$$

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

SERVICIO TRASLADO

Data Description	ENTRY
Number of servers	2
Service time distribution (in minuto)	Constant
Mean (μ)	$7 = 1 / \mu$
Standard deviation ($\sigma > 0$)	
(Not used)	
Service pressure coefficient	
Interarrival time distribution (in minuto)	Exponential
Location parameter (a)	$\frac{1}{a} \lambda^a e^{-\lambda}$
Scale parameter ($b > 0$) ($b = \text{mean if } a = 1$)	$8 = 1 / \lambda$
(Not used)	
Arrival discourage coefficient	
Batch (bulk) size distribution	Constant
Constant value	1
(Not used)	
(Not used)	
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	

Probability Distribution Function

Click the distribution for your choice.

Beta
Binomial
Constant
Discrete
Erlang
Exponential
Gamma
Geometric
HyperGeometric
Laplace
LogNormal
Normal

Parameter 1
Constant value
Parameter 2
(Not used)
Parameter 3
(Not used)

OK Cancel Help

Interarrival time distribution: Distribución del tiempo entre llegadas

Batch size distribution: Distribución del tamaño del lote

Calcula las medidas de rendimiento M/D/2
con una aproximación G/G/s

QA Solution Method

Note: The queuing system is classified as: M/D/2. However, there is no close form formula to solve it. You may choose approximation (by G/G/S) or simulation (by discrete-event Monte Carlo simulation) to solve the system performance.

Solution Method

☒ Approximation by G/G/s

☐ Monte Carlo Simulation

OK Cancel Help

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

System Performance Summary for SERVICIO TRASLADO

	Performance Measure	Result
1	System: M/D/2	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per minuto =	0,1250
3	Service rate per server (μ) per minuto =	0,1429
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	0,1250
5	Overall system effective service rate per minuto =	0,1250
6	Overall system utilization =	43,7500 %
7	Average number of customers in the system (L) =	0,9786
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	0,1036
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	0,3889
10	Average time customer spends in the system (W) =	7,8285 minutos
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	0,8285 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	3,1111 minutos
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	39,1304 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	26,6304 %

MODELO DE COLA $M/E_k/s$

El modelo $M/D/s$ supone una variación cero en los tiempos de servicio ($\sigma = 0$), mientras que la distribución exponencial de tiempos de servicio supone una variación muy grande en los tiempos de servicio ($\sigma = 1/\mu$). Entre los dos casos extremos hay un intervalo ($0 < \sigma < 1/\mu$) donde caen la mayor parte de las distribuciones de tiempo reales. Otro tipo de distribución teórica de tiempos de servicio que concuerda con este espacio intermedio es la distribución de Erlang (llamada así en honor con el fundador de la teoría de colas).

$f(t) = \frac{(\mu k)^k}{(k-1)!} t^{k-1} e^{-k\mu t}$ donde μ y k son parámetros estrictamente positivos, estando

k restringido a valores enteros: $\text{media} = \frac{1}{\mu}$ $\sigma = \frac{1}{\mu\sqrt{k}}$

El parámetro k especifica el grado de variabilidad de los tiempos de servicio con relación a la media. Generalmente, se hace referencia a k como el parámetro de forma.

Los valores intermedios de k proporcionan distribuciones intermedias con $\text{media} = (1/\mu)$, $\text{moda} = (k-1)/(k\mu)$ y $\text{varianza} = 1/(k\mu^2)$

En consecuencia, después de estimar la media y la varianza de una distribución de servicio empírica, se pueden utilizar para elegir el valor de k que se ajuste mejor a las estimaciones.

Erlang C

La fórmula supone una infinita población de fuentes, que ofrecen en conjunto, un tráfico de A Erlangs hacia n servidores.

Si todos los servidores están ocupados cuando una petición llega de una fuente, la petición es introducida en la cola. Un sinnúmero de números de peticiones podrían ir a la cola en este modo simultáneamente.

$$p_w = \frac{\frac{n A^n}{(n-A)n!}}{\sum_{i=0}^{n-1} \frac{A^i}{i!} + \frac{n A^n}{(n-A)n!}}$$

$A \equiv$ Intensidad total del tráfico ofrecido en unidades de Erlangs.

$n \equiv$ Número de servidores [número de troncales].

$P_w \equiv$ Probabilidad de que un cliente tenga que esperar para ser atendido.

Se supone que las llamadas entrantes pueden ser modeladas usando una distribución de Poisson y que el tiempo de espera de las llamadas son descritas por una distribución exponencial negativa.

Calcula la probabilidad del tráfico de la cola, suponiendo que las llamadas que son bloqueadas se queden en el sistema hasta que puedan ser atendidas.

Determina la cantidad de agentes o representantes de clientes, que se necesitarían en un Call Center, después saber la probabilidad en la cola.

Fórmula de Engset

Se denomina así por el matemático e ingeniero noruego T. O. Engset.

Se utiliza con una población finita con k orígenes en lugar de la población infinita que supone Erlang.

Una empresa que instale una centralita necesita saber el número mínimo de circuitos que es preciso contratar desde la red telefónica. Un enfoque aproximado es utilizar la fórmula de Erlang-B (visto anteriormente).

Si la empresa tiene un número pequeño de extensiones, debe utilizar un cálculo más exacto, proporcionado por la fórmula de Engset, que refleja el hecho de que las extensiones que están en uso no harán llamadas simultáneas adicionales.

En una población de usuario grandes, el cálculo de Engset y Erlang B obtienen el mismo resultado.

La expresión utilizada para calcular las tablas de Engset:

$$E(n, A, k) = \frac{\frac{k! A^n}{(k-n)! n!}}{\sum_{i=0}^n \frac{k! A^i}{(k-i)! i!}}$$

$E \equiv$ Probabilidad de bloqueo.
 $A \equiv$ Tráfico de Erlangs generado por cada origen desocupado.
 $n \equiv$ Número de servidores.
 $k \equiv$ Número de orígenes.

Se puede calcular por recursión:

$$\begin{cases} E(0, A, k) = 1 \\ E(n, A, k) = \frac{A (k - n + 1) E(n - 1, A, k)}{n + A (k - n + 1) E(n - 1, A, k)} \end{cases}$$

Se supone que las llamadas que llegan pueden ser modeladas por una distribución Poisson. Sin embargo, debido a que hay un número finito de servidores, la tasa de llegada de las nuevas llamadas decrece a medida que nuevos orígenes (como abonados telefónicos) pasan a estar ocupados y, en consecuencia, no pueden originar nuevas llamadas. Cuando $n = k$, la fórmula se reduce a una distribución binomial.

Erlang C Traffic Table

N/B	Maximum Offered Load Versus B and N											
	B is in %											
	0.01	0.05	0.1	0.5	1.0	2	5	10	15	20	30	40
1	.0001	.0005	.0010	.0050	.0100	.0200	.0500	.1000	.1500	.2000	.3000	.4000
2	.0142	.0319	.0452	.1025	.1465	.2103	.3422	.5000	.6278	.7403	.9390	1.117
3	.0860	.1490	.1894	.3339	.4291	.5545	.7876	1.040	1.231	1.393	1.667	1.903
4	.2310	.3533	.4257	.6641	.8100	.9939	1.319	1.653	1.899	2.102	2.440	2.725
5	.4428	.6289	.7342	1.065	1.259	1.497	1.905	2.313	2.607	2.847	3.241	3.569
6	.7110	.9616	1.099	1.519	1.758	2.047	2.532	3.007	3.344	3.617	4.062	4.428
7	1.026	1.341	1.510	2.014	2.297	2.633	3.188	3.725	4.103	4.406	4.897	5.298
8	1.382	1.758	1.958	2.543	2.866	3.246	3.869	4.463	4.878	5.210	5.744	6.178
9	1.771	2.208	2.436	3.100	3.460	3.883	4.569	5.218	5.668	6.027	6.600	7.065
10	2.189	2.685	2.942	3.679	4.077	4.540	5.285	5.986	6.469	6.853	7.465	7.959
11	2.634	3.186	3.470	4.279	4.712	5.213	6.015	6.765	7.280	7.688	8.336	8.857
12	3.100	3.708	4.018	4.896	5.363	5.901	6.758	7.554	8.099	8.530	9.212	9.761
13	3.587	4.248	4.584	5.529	6.028	6.602	7.511	8.352	8.926	9.379	10.09	10.67
14	4.092	4.805	5.166	6.175	6.705	7.313	8.273	9.158	9.760	10.23	10.98	11.58
15	4.614	5.377	5.762	6.833	7.394	8.035	9.044	9.970	10.60	11.09	11.87	12.49
16	5.150	5.962	6.371	7.502	8.093	8.766	9.822	10.79	11.44	11.96	12.77	13.41
17	5.699	6.560	6.991	8.182	8.801	9.505	10.61	11.61	12.29	12.83	13.66	14.33
18	6.261	7.169	7.622	8.871	9.518	10.25	11.40	12.44	13.15	13.70	14.56	15.25
19	6.835	7.788	8.263	9.568	10.24	11.01	12.20	13.28	14.01	14.58	15.47	16.18
20	7.419	8.417	8.914	10.27	10.97	11.77	13.00	14.12	14.87	15.45	16.37	17.10
21	8.013	9.055	9.572	10.99	11.71	12.53	13.81	14.96	15.73	16.34	17.28	18.03
22	8.616	9.702	10.24	11.70	12.46	13.30	14.62	15.81	16.60	17.22	18.19	18.96
23	9.228	10.36	10.91	12.43	13.21	14.08	15.43	16.65	17.47	18.11	19.10	19.89
24	9.848	11.02	11.59	13.16	13.96	14.86	16.25	17.51	18.35	19.00	20.02	20.82
25	10.48	11.69	12.28	13.90	14.72	15.65	17.08	18.36	19.22	19.89	20.93	21.76
26	11.11	12.36	12.97	14.64	15.49	16.44	17.91	19.22	20.10	20.79	21.85	22.69
27	11.75	13.04	13.67	15.38	16.26	17.23	18.74	20.08	20.98	21.68	22.77	23.63
28	12.40	13.73	14.38	16.14	17.03	18.03	19.57	20.95	21.87	22.58	23.69	24.57
29	13.05	14.42	15.09	16.89	17.81	18.83	20.41	21.82	22.75	23.48	24.61	25.50
30	13.71	15.12	15.80	17.65	18.59	19.64	21.25	22.68	23.64	24.38	25.54	26.44
31	14.38	15.82	16.52	18.42	19.37	20.45	22.09	23.56	24.53	25.29	26.46	27.38
32	15.05	16.53	17.25	19.18	20.16	21.26	22.93	24.43	25.42	26.19	27.39	28.33
33	15.72	17.24	17.97	19.95	20.95	22.07	23.78	25.30	26.32	27.10	28.31	29.27
34	16.40	17.95	18.71	20.73	21.75	22.89	24.63	26.18	27.21	28.01	29.24	30.21
35	17.09	18.67	19.44	21.51	22.55	23.71	25.48	27.06	28.11	28.92	30.17	31.16
36	17.78	19.39	20.18	22.29	23.35	24.53	26.34	27.94	29.00	29.83	31.10	32.10
37	18.47	20.12	20.92	23.07	24.15	25.36	27.19	28.82	29.90	30.74	32.03	33.05
38	19.17	20.85	21.67	23.86	24.96	26.18	28.05	29.71	30.80	31.65	32.97	34.00
39	19.87	21.59	22.42	24.65	25.77	27.01	28.91	30.59	31.71	32.57	33.90	34.94
40	20.58	22.33	23.17	25.44	26.58	27.84	29.77	31.48	32.61	33.48	34.83	35.89
41	21.28	23.07	23.93	26.23	27.39	28.68	30.63	32.37	33.51	34.40	35.77	36.84
42	22.00	23.81	24.69	27.03	28.21	29.51	31.50	33.26	34.42	35.32	36.70	37.79
43	22.71	24.56	25.45	27.83	29.02	30.35	32.36	34.15	35.33	36.23	37.64	38.74

Erlang C Traffic Table

N/B	Maximum Offered Load Versus B and N											
	B is in %											
	0.01	0.05	0.1	0.5	1.0	2	5	10	15	20	30	40
44	23.43	25.31	26.22	28.63	29.84	31.19	33.23	35.04	36.23	37.15	38.58	39.69
45	24.15	26.06	26.98	29.44	30.67	32.03	34.10	35.93	37.14	38.07	39.51	40.64
46	24.88	26.82	27.75	30.24	31.49	32.87	34.97	36.83	38.05	39.00	40.45	41.59
47	25.60	27.57	28.52	31.05	32.32	33.72	35.84	37.72	38.96	39.92	41.39	42.54
48	26.34	28.33	29.30	31.86	33.14	34.56	36.72	38.62	39.87	40.84	42.33	43.50
49	27.07	29.10	30.08	32.68	33.97	35.41	37.59	39.52	40.79	41.76	43.27	44.45
50	27.80	29.86	30.86	33.49	34.80	36.26	38.47	40.42	41.70	42.69	44.21	45.40
51	28.54	30.63	31.64	34.31	35.64	37.11	39.35	41.32	42.61	43.61	45.15	46.36
52	29.28	31.40	32.42	35.12	36.47	37.97	40.23	42.22	43.53	44.54	46.10	47.31
53	30.03	32.17	33.21	35.94	37.31	38.82	41.10	43.12	44.44	45.47	47.04	48.27
54	30.77	32.95	33.99	36.76	38.15	39.67	41.99	44.02	45.36	46.39	47.98	49.22
55	31.52	33.72	34.78	37.59	38.99	40.53	42.87	44.93	46.28	47.32	48.93	50.18
56	32.27	34.50	35.57	38.41	39.83	41.39	43.75	45.83	47.20	48.25	49.87	51.13
57	33.03	35.28	36.37	39.24	40.67	42.25	44.64	46.74	48.12	49.18	50.82	52.09
58	33.78	36.06	37.16	40.07	41.51	43.11	45.52	47.64	49.04	50.11	51.76	53.05
59	34.54	36.85	37.96	40.90	42.36	43.97	46.41	48.55	49.96	51.04	52.71	54.01
60	35.30	37.63	38.76	41.73	43.20	44.83	47.29	49.46	50.88	51.97	53.65	54.96
61	36.06	38.42	39.56	42.56	44.05	45.70	48.18	50.37	51.80	52.90	54.60	55.92
62	36.82	39.21	40.36	43.39	44.90	46.56	49.07	51.27	52.72	53.83	55.55	56.88
63	37.59	40.00	41.16	44.23	45.75	47.43	49.96	52.18	53.64	54.77	56.49	57.84
64	38.35	40.80	41.97	45.06	46.60	48.30	50.85	53.10	54.57	55.70	57.44	58.80
65	39.12	41.59	42.78	45.90	47.45	49.16	51.74	54.01	55.49	56.63	58.39	59.76
66	39.89	42.39	43.58	46.74	48.30	50.03	52.64	54.92	56.42	57.57	59.34	60.72
67	40.66	43.18	44.39	47.58	49.16	50.90	53.53	55.83	57.34	58.50	60.29	61.68
68	41.44	43.98	45.20	48.42	50.01	51.77	54.42	56.75	58.27	59.44	61.24	62.64
69	42.21	44.78	46.02	49.26	50.87	52.65	55.32	57.66	59.20	60.37	62.19	63.60
70	42.99	45.58	46.83	50.10	51.73	53.52	56.21	58.57	60.12	61.31	63.14	64.56
71	43.77	46.39	47.64	50.95	52.59	54.39	57.11	59.49	61.05	62.25	64.09	65.52
72	44.55	47.19	48.46	51.79	53.45	55.27	58.01	60.41	61.98	63.18	65.04	66.48
73	45.33	48.00	49.28	52.64	54.31	56.14	58.90	61.32	62.91	64.12	65.99	67.44
74	46.11	48.81	50.10	53.49	55.17	57.02	59.80	62.24	63.84	65.06	66.94	68.40
75	46.90	49.61	50.92	54.34	56.03	57.90	60.70	63.16	64.76	66.00	67.89	69.37
76	47.68	50.42	51.74	55.19	56.89	58.78	61.60	64.07	65.69	66.94	68.85	70.33
77	48.47	51.23	52.56	56.04	57.76	59.65	62.50	64.99	66.63	67.88	69.80	71.29
78	49.26	52.05	53.38	56.89	58.62	60.53	63.40	65.91	67.56	68.82	70.75	72.25
79	50.05	52.86	54.21	57.74	59.49	61.41	64.30	66.83	68.49	69.76	71.70	73.22
80	50.84	53.68	55.03	58.60	60.36	62.30	65.21	67.75	69.42	70.70	72.66	74.18
81	51.63	54.49	55.86	59.45	61.22	63.18	66.11	68.67	70.35	71.64	73.61	75.14
82	52.43	55.31	56.69	60.30	62.09	64.06	67.01	69.59	71.28	72.58	74.57	76.11
83	53.22	56.13	57.52	61.16	62.96	64.94	67.92	70.52	72.22	73.52	75.52	77.07
84	54.02	56.95	58.35	62.02	63.83	65.83	68.82	71.44	73.15	74.46	76.47	78.04
85	54.81	57.77	59.18	62.88	64.70	66.71	69.73	72.36	74.08	75.40	77.43	79.00

Erlang C Traffic Table

Maximum Offered Load Versus B and N

N/B	B is in %											
	0.01	0.05	0.1	0.5	1.0	2	5	10	15	20	30	40
86	55.61	58.59	60.01	63.73	65.57	67.60	70.63	73.28	75.02	76.35	78.38	79.97
87	56.41	59.41	60.84	64.59	66.45	68.48	71.54	74.21	75.95	77.29	79.34	80.93
88	57.21	60.23	61.67	65.45	67.32	69.37	72.45	75.13	76.89	78.23	80.30	81.90
89	58.02	61.06	62.51	66.32	68.19	70.26	73.35	76.06	77.82	79.18	81.25	82.86
90	58.82	61.88	63.34	67.18	69.07	71.15	74.26	76.98	78.76	80.12	82.21	83.83
91	59.62	62.71	64.18	68.04	69.94	72.04	75.17	77.91	79.69	81.06	83.16	84.79
92	60.43	63.54	65.02	68.90	70.82	72.92	76.08	78.83	80.63	82.01	84.12	85.76
93	61.23	64.36	65.86	69.77	71.70	73.81	76.99	79.76	81.57	82.95	85.08	86.73
94	62.04	65.19	66.70	70.63	72.57	74.71	77.90	80.69	82.50	83.90	86.03	87.69
95	62.85	66.02	67.54	71.50	73.45	75.60	78.81	81.61	83.44	84.84	86.99	88.66
96	63.66	66.85	68.38	72.36	74.33	76.49	79.72	82.54	84.38	85.79	87.95	89.62
97	64.47	67.69	69.22	73.23	75.21	77.38	80.63	83.47	85.32	86.74	88.91	90.59
98	65.28	68.52	70.06	74.10	76.09	78.27	81.54	84.39	86.26	87.68	89.87	91.56
99	66.09	69.35	70.90	74.97	76.97	79.17	82.46	85.32	87.20	88.63	90.82	92.53
100	66.91	70.19	71.75	75.84	77.85	80.06	83.37	86.25	88.13	89.58	91.78	93.49

N is the number of servers. The numerical column headings indicate blocking probability B in %. Table generated by Dan Dexter

MODELO DE COLA $M/E_k/1$

Se basa en el método de fases, asume una llegada Poisson sin memoria. El servicio (servidor) es la concatenación de servicios en serie. Sólo puede haber una llamada en el sistema completo, por lo que es imposible que haya más de una 'fase' ocupada.

Cada una de las fases tiene un tiempo de servicio distribuido según una exponencial negativa de tasa $\nu = k \cdot \mu$, de media $\frac{1}{\mu}$, donde:

$$\sigma^2 = \frac{k}{\nu^2} = \frac{1}{k \cdot \mu^2} \rightarrow \sigma = \frac{1}{\sqrt{k}} \cdot \left(\frac{1}{\mu} \right) \quad k = \frac{1}{\mu^2 \times \sigma^2}$$

El tiempo de servicio total es la suma de los tiempos de servicio de cada fase. La suma de k variables aleatorias exponenciales negativas con media $\frac{1}{\nu} = \frac{1}{k \cdot \mu}$ da lugar a una variable aleatoria con distribución Erlang k .

- Con un único servidor, el modelo $M/E_k/1$ de parámetros k y μ , se reduce a un caso particular del modelo $M/G/1$:

$$M/G/1 \xrightarrow{\sigma^2 = \frac{1}{k \mu^2}} M/E_k/1$$

- Cuando $\sigma = \frac{1}{\mu} \rightarrow k = \frac{1}{\mu^2 \times \sigma^2} = 1$, el modelo de cola $M/E_k/1$ es un modelo de cola $M/M/1$ con tiempo de servicio exponencial.

Promedio de clientes en la cola: $L_q = \frac{\rho^2 \times (1+1)}{2 \times 1 \times (1-\rho)} = \frac{\rho^2}{(1-\rho)}$

MEDIDAS DE RENDIMIENTO:

Factor utilización del sistema: $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

Número promedio de clientes en la cola: $L_q = \frac{\lambda^2 \cdot (1+k)}{2 \cdot k \cdot \mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{(1+k) \cdot \rho^2}{2 \cdot k \cdot (1-\rho)}$

Número promedio de clientes en el sistema: $L_s = L_q + \rho$

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda}$

Tiempo promedio de estancia en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\lambda} = W_q + \frac{1}{\mu}$



COLA GENERAL - Modelos de Colas

El servicio de lavacoches de un aeropuerto tiene una tasa de llegadas de 9 vehículos/hora, pudiendo atender un vehículo cada 5 minutos, con un error típico ($\sigma = 2$) minutos. Se pide:

- Medidas de eficiencia según un modelo general M/G/1
- Medidas de eficiencia según un modelo M/D/1
- Medidas de eficiencia según un modelo M/E_k/1

Solución:

- Medidas de eficiencia Modelo General M/G/1 con $s = 1$ servidor

$$\lambda = \frac{9}{60} = 0,15 \text{ vehículos/minuto} \rightarrow \text{Tasa llegadas (Media)} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,15} = 6,666666$$

$$\mu = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ vehículos/minuto}, \quad \sigma = 2 \text{ minutos}$$

$$\text{Factor de utilización: } \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,15}{0,2} = 0,75$$

$$\text{Promedio de vehículos en cola: } L_q = \frac{\lambda^2 \cdot \sigma^2 + \rho^2}{2 \cdot (1 - \rho)} = \frac{0,15^2 \times 2^2 + 0,75^2}{2 \times (1 - 0,75)} = 1,3050 \text{ vehículos}$$

$$\text{Promedio de vehículos en sistema: } L_s = L_q + \rho = 1,3050 + 0,75 = 2,0550 \text{ minutos}$$

$$\text{Tiempo promedio de espera en la cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1,3050}{0,15} = 8,7000 \text{ minutos}$$

$$\text{Tiempo promedio de estancia en lavacoches: } W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{2,0550}{0,15} = 13,7000 \text{ minutos}$$

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

LAVACOCES

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service time distribution (in minuto)	General/Arbitrary
Mean (u)	5 = 1 / μ
Standard deviation (s>0)	2
(Not used)	
Service pressure coefficient	
Interarrival time distribution (in minuto)	Exponential
Location parameter (a)	0
Scale parameter (b>0) (b=mean if a=0)	6.66666 = 1 / λ
(Not used)	
Arrival discourage coefficient	
Batch (bulk) size distribution	Constant
Constant value	1
(Not used)	
(Not used)	
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	

Probability Distribution Function

Click the distribution for your choice.

- Geometric
- HyperGeometric
- Laplace
- LogNormal
- Normal
- Pareto
- Poisson
- Power Function
- Triangular
- Uniform
- Weibull
- General/Arbitrary

Parameter 1: Mean (u)

Parameter 2: Standard deviation (s>0)

Parameter 3: (Not used)

OK Cancel Help

Interarrival time distribution: Distribución del tiempo entre llegadas
 Batch size distribution: Distribución del tamaño del lote

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

System Performance Summary for LAVACOCES

	Performance Measure	Result
1	System: M/G/1	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per minuto =	0,1500
3	Service rate per server (mu) per minuto =	0,2000
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	0,1500
5	Overall system effective service rate per minuto =	0,1500
6	Overall system utilization =	75,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	2,0550
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	1,3050
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	1,7400
10	Average time customer spends in the system (W) =	13,7000 minutos
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	8,7000 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	11,6000 minutos
13	The probability that all servers are idle (Po) =	25,0000 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	75,0000 %

- Con la modificación
$$\frac{\text{Rendimiento cola (M/G/1)}}{\left(\frac{1 + \mu^2 \cdot \sigma^2}{2} \right)} = \text{Rendimiento cola (M/M/1)}$$

se pasa de las medidas de rendimiento de una cola M/G/1 a medidas de rendimiento de una cola M/M/1

$$\frac{1 + \mu^2 \cdot \sigma^2}{2} = \frac{1 + 0,2^2 \cdot 2^2}{2} = 0,58$$

$$\frac{L_q}{0,58} = \frac{1,3050}{0,58} \Big|_{M/G/1} = 2,250 = L_q \Big|_{M/M/1} \quad \frac{W_q}{0,58} = \frac{8,7}{0,58} \Big|_{M/G/1} = 15 = W_q \Big|_{M/M/1}$$

$$\frac{L_s}{0,58} + \rho = \frac{1,3050}{0,58} + 0,75 \Big|_{M/G/1} = 3 = L_s \Big|_{M/M/1} \quad W_s = \frac{L_s}{\lambda} \Big|_{M/G/1} = \frac{3}{0,15} = 20 = W_s \Big|_{M/M/1}$$

Queuing Analysis		
File Format Results Utilities Window Help		
System Performance Summary for LAVACOHES		
	Performance Measure	Result
1	System: M/M/1	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per minuto =	0,150
3	Service rate per server (mu) per minuto =	0,200
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	0,150
5	Overall system effective service rate per minuto =	0,150
6	Overall system utilization =	75,000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	3,000
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	2,250
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	3,000
10	Average time customer spends in the system (W) =	20,000 minutos
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	15,000 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	20,000 minutos
13	The probability that all servers are idle (Po) =	25,000 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	75,000 %

- Con un único servidor, $M/G/1 \xrightarrow{\sigma^2=0} M/D/1$

Promedio de vehículos en cola: $L_q = \frac{\lambda^2 \cdot \sigma^2 + \rho^2}{2 \cdot (1 - \rho)} = \frac{0,75^2}{2 \times (1 - 0,75)} = 1,125$ vehículos

Promedio de vehículos en sistema: $L_s = L_q + \rho = 1,125 + 0,75 = 1,875$ minutos

Tiempo promedio de espera en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1,125}{0,15} = 7,5$ minutos

Tiempo promedio de estancia en lavacoches: $W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{1,875}{0,15} = 12,5$ minutos

Queuing Analysis	
File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help	
LAVACOHES	
Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service time distribution (in minuto)	General/Arbitrary
Mean (u)	5
Standard deviation (s>0)	0
(Not used)	
Service pressure coefficient	
Interarrival time distribution (in minuto)	Exponential
Location parameter (a)	0
Scale parameter (b>0) (b=mean if a=0)	6.6667
(Not used)	
Arrival discourage coefficient	
Batch (bulk) size distribution	Constant
Constant value	1

Queuing Analysis		
File Format Results Utilities Window Help		
System Performance Summary for LAVACOHES		
	Performance Measure	Result
1	System: M/G/1	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per minuto =	0,150
3	Service rate per server (mu) per minuto =	0,200
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	0,150
5	Overall system effective service rate per minuto =	0,150
6	Overall system utilization =	75,000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	1,875
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	1,125
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	1,500
10	Average time customer spends in the system (W) =	12,500 minutos
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	7,500 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	10,000 minutos
13	The probability that all servers are idle (Po) =	25,000 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	75,000 %

b) En un modelo de cola M/D/1 con s = 1 servidor

$$\lambda = \frac{9}{60} = 0,15 \text{ veh\u00edculos/minuto} \rightarrow \text{Tasa llegadas (Media)} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,15} = 6,666666$$

$$\text{Tasa de servicio} = \frac{1}{\mu} = 5 \rightarrow \mu = 0,2 \text{ pasajeros/minuto}$$

$$\text{Factor de utilizaci\u00f3n: } \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,15}{0,20} = 0,75$$

$$\text{Promedio de empleados en la cola: } L_q = \frac{\rho^2}{2 \cdot (1 - \rho)} = \frac{0,75^2}{2 \times (1 - 0,75)} = 1,125 \text{ veh\u00edculos}$$

$$\text{Promedio de empleados en el sistema: } L_s = L_q + \rho = 1,125 + 0,75 = 1,875 \text{ veh\u00edculos}$$

$$\text{Tiempo promedio que un empleado espera en la cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1,125}{0,15} = 7,50 \text{ minutos}$$

$$\text{Tiempo promedio que los empleados est\u00e1n en la cola: } W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{1,875}{0,15} = 12,50 \text{ minutos}$$

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

LAVACOHES

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service time distribution (in minuto)	Constant
Mean (μ)	$5 = 1 / \mu$
Standard deviation ($\sigma > 0$)	
(Not used)	
Service pressure coefficient	
Interarrival time distribution (in minuto)	Exponential
Location parameter (a)	0
Scale parameter ($b > 0$) ($b = \text{mean if } a = 0$)	$6.6666 = 1 / \lambda$
(Not used)	
Arrival discourage coefficient	
Batch (bulk) size distribution	Constant
Constant value	1
(Not used)	
(Not used)	
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	

Probability Distribution Function

Click the distribution for your choice.

- Beta
- Binomial
- Constant
- Discrete
- Erlang
- Exponential
- Gamma
- Geometric
- HyperGeometric
- Laplace
- LogNormal
- Normal

Parameter 1: Constant value

Parameter 2: (Not used)

Parameter 3: (Not used)

OK Cancel Help

Interarrival time distribution: Distribución del tiempo entre llegadas

Batch size distribution: Distribución del tamaño del lote

Queuing Analysis

File Format Results Utilities Window Help

System Performance Summary for LAVACOHES

	Performance Measure	Result
1	System: M/D/1	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per minuto =	0,1500
3	Service rate per server (μ) per minuto =	0,2000
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	0,1500
5	Overall system effective service rate per minuto =	0,1500
6	Overall system utilization =	75,0000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	1,8750
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	1,1250
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	1,5000
10	Average time customer spends in the system (W) =	12,5000 minutos
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	7,5000 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	10,0000 minutos
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	25,0000 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	75,0000 %

c) Medidas de eficiencia según un modelo $M/E_k/1$ con $s = 1$ servidor

$$\lambda = \frac{9}{60} = 0,15 \text{ vehículos/minuto} \rightarrow \text{Tasa llegadas (Media)} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,15} = 6,666666$$

$$\text{Tasa de servicio} = \frac{1}{\mu} = 5 \rightarrow \mu = 0,2 \text{ pasajeros/minuto}, \sigma = 2 \text{ minutos}$$

$$k = \frac{1}{\mu^2 \times \sigma^2} = \frac{1}{0,2^2 \times 2^2} = 6,25$$

Promedio de clientes en la cola:

$$L_q = \frac{\rho^2 \cdot (1+k)}{2 \cdot k \cdot (1-\rho)} = \frac{0,75^2 \times (1+6,25)}{2 \times 6,25 \times (1-0,75)} = 1,305 \text{ clientes}$$

$$\text{Promedio de clientes en el sistema: } L_s = L_q + \rho = 1,305 + 0,75 = 2,055 \text{ clientes}$$

$$\text{Tiempo promedio en la cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1,305}{0,15} = 8,7 \text{ minutos}$$

$$\text{Tiempo promedio en el sistema: } W_s = \frac{L_s}{\lambda} = W_q + \frac{1}{\mu} = 8,7 + 5 = 13,7 \text{ minutos}$$

Se observa que cuando $\sigma = \frac{1}{\mu} \rightarrow k = \frac{1}{\mu^2 \times \sigma^2} = 1$, el modelo de cola $M/E_k/1$ es un modelo de cola $M/M/1$ con tiempo de servicio exponencial. En este caso,

$$\text{Promedio de clientes en la cola: } L_q = \frac{\rho^2 \times (1+1)}{2 \times 1 \times (1-\rho)} = \frac{\rho^2}{(1-\rho)}$$

Queuing Analysis

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

LAVACOCHE

Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service time distribution (in minuto)	Erlang
Location parameter (a)	2.5 = $\sqrt{k}$
Scale parameter (b>0)	1
Shape parameter (c>=1, integer)	4
Service pressure coefficient	
Interarrival time distribution (in minuto)	Exponential
Location parameter (a)	0
Scale parameter (b>0) (b=mean if a=0)	6.6666 = $1 / \lambda$
(Not used)	
Arrival discourage coefficient	
Batch (bulk) size distribution	Constant
Constant value	1
(Not used)	
(Not used)	
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	

Probability Distribution Function

Click the distribution for your choice.

- Beta
- Binomial
- Constant
- Discrete
- Erlang**
- Exponential
- Gamma
- Geometric
- HyperGeometric
- Laplace
- LogNormal
- Normal

Parameter 1: Location parameter (a)

Parameter 2: Scale parameter (b>0)

Parameter 3: Shape parameter (c>=1, integer)

OK Cancel Help

Interarrival time distribution: Distribución del tiempo entre llegadas

Batch size distribution: Distribución del tamaño del lote

Queuing Analysis		
File Format Results Utilities Window Help		
System Performance Summary for LAVACOCES		
	Performance Measure	Result
1	System: $M/E(2.5)/1$	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per minuto =	0,150
3	Service rate per server (mu) per minuto =	0,200
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	0,150
5	Overall system effective service rate per minuto =	0,150
6	Overall system utilization =	75,001 %
7	Average number of customers in the system (L) =	2,055
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	1,305
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	1,740
10	Average time customer spends in the system (W) =	13,700 minutos
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	8,700 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	11,600 minutos
13	The probability that all servers are idle (Po) =	24,999 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	75,001 %

⊗ La distribución de Erlang $M/E_k/1$ pasa a ser un modelo $M/M/1$ introduciendo:

Queuing Analysis	
File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help	
LAVACOCES	
Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service time distribution (in minuto)	Erlang
Location parameter (a)	2.5
Scale parameter (b>0)	1
Shape parameter (c>=1, integer)	2.5
Service pressure coefficient	
Interarrival time distribution (in minuto)	Exponential
Location parameter (a)	0
Scale parameter (b>0) (b=mean if a=0)	6.6667
(Not used)	
Arrival discourage coefficient	
Batch (bulk) size distribution	Constant
Constant value	1
(Not used)	
(Not used)	
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	
Busy server cost per minuto	
Idle server cost per minuto	
Customer waiting cost per minuto	
Customer being served cost per minuto	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis		
File Format Results Utilities Window Help		
0.00 A		
System Performance Summary for LAVACOHES		
	Performance Measure	Result
1	System: M/E(2,5)/1	From Formula
2	Customer arrival rate (lambda) per minuto =	0,150
3	Service rate per server (mu) per minuto =	0,200
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	0,150
5	Overall system effective service rate per minuto =	0,150
6	Overall system utilization =	75,000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	3,000
8	Average number of customers in the queue (Lq) =	2,250
9	Average number of customers in the queue for a busy system (Lb) =	3,000
10	Average time customer spends in the system (W) =	20,000 minutos
11	Average time customer spends in the queue (Wq) =	15,000 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (Wb) =	20,000 minutos
13	The probability that all servers are idle (Po) =	25,000 %
14	The probability an arriving customer waits (Pw) or system is busy (Pb) =	75,000 %

Cuando $\sigma = \frac{1}{\mu} \rightarrow k = 1$, el modelo de cola M/E_k/1 pasa a ser un modelo de cola M/M/1 con tiempo de servicio exponencial.

Factor de saturación: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,15}{0,2} = 0,75$

Promedio de clientes en la cola: $L_q = \frac{\rho^2 \cdot (1+k)}{2 \cdot k \cdot (1-\rho)} = \frac{\rho^2 \times (1+1)}{2 \times 1 \times (1-\rho)} = \frac{\rho^2}{(1-\rho)} = \frac{0,75^2}{(1-0,75)} = 2,250$

Promedio de clientes en el sistema: $L_s = L_q + \rho = 2,250 + 0,75 = 3$ clientes

Tiempo promedio en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{2,250}{0,15} = 15$ minutos

Tiempo promedio en el sistema: $W_s = \frac{L_s}{\lambda} = 15 + \frac{1}{0,2} = 15 + 5 = 20$ minutos

Introduciendo los datos en un modelo de Cola M/M/1:

$\lambda = \frac{9}{60} = 0,15$ vehículos/minuto

Tasa de servicio = $\frac{1}{\mu} = 5$

$\rightarrow \mu = 0,2$ pasajeros/minuto

$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,15}{0,2} = 0,75$

Queuing Analysis	
File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help	
0.00 A	
LAVACOHES	
Data Description	ENTRY
Number of servers	1
Service rate (per server per minuto)	0.2
Customer arrival rate (per minuto)	0.15
Queue capacity (maximum waiting space)	
Customer population	
Busy server cost per minuto	
Idle server cost per minuto	
Customer waiting cost per minuto	
Customer being served cost per minuto	
Cost of customer being balked	
Unit queue capacity cost	

Queuing Analysis		
File Format Results Utilities Window Help		
System Performance Summary for LAVACOHES		
	Performance Measure	Result
1	System: M/M/1	From Formula
2	Customer arrival rate (λ) per minuto =	0,150
3	Service rate per server (μ) per minuto =	0,200
4	Overall system effective arrival rate per minuto =	0,150
5	Overall system effective service rate per minuto =	0,150
6	Overall system utilization =	75,000 %
7	Average number of customers in the system (L) =	3,000
8	Average number of customers in the queue (L_q) =	2,250
9	Average number of customers in the queue for a busy system (L_b) =	3,000
10	Average time customer spends in the system (W) =	20,000 minutos
11	Average time customer spends in the queue (W_q) =	15,000 minutos
12	Average time customer spends in the queue for a busy system (W_b) =	20,000 minutos
13	The probability that all servers are idle (P_0) =	25,000 %
14	The probability an arriving customer waits (P_w) or system is busy (P_b) =	75,000 %

TEORÍA DE COLAS: MODELO DETERMINISTA
SISTEMA DE UN AEROPUERTO



- **Modelo Determinista**
- **Sistema de un Aeropuerto: Equilibrio entre Demanda y Capacidad Operacional**

MODELO DETERMINISTA DE COLAS



Cuando la demanda λ es mayor que la capacidad μ , el factor de utilización $\rho = \frac{\lambda}{\mu} > 1$, entonces para calcular las demoras es necesario utilizar otro criterio en teoría de colas.

Este fenómeno ocurre en muchos sistemas durante un período corto de tiempo introduciendo el modelo determinista de colas.

Un modelo determinístico es un modelo matemático donde las mismas entradas producen invariablemente las mismas salidas, sin contemplar la existencia del azar ni el principio de incertidumbre.

Estado del sistema $\equiv$ número de clientes en el sistema

$L_q \equiv$ Longitud de la cola $\equiv$ número de clientes en cola =
= estado del sistema – número de clientes en servicio

$\lambda \equiv$ tasa de llegadas

$\mu \equiv$ tasa de servicios

Sea $N(t) \equiv$ Número de clientes en el sistema en el instante $t =$
= número de clientes en cola más el número de clientes que están siendo servidos

Si $t = 0$ no hay clientes $N(0) = 0$

Sea λ el número de llegadas independientes por unidad de tiempo, $(1 / \lambda)$ el tiempo constante entre dos llegadas consecutivas. Por otra parte, sea μ el número de servicios por unidad de tiempo (cuando el sistema está ocupado), y $(1 / \mu)$ el tiempo que se tarda en realizar un servicio.

Se define $\tau \equiv$ Instante de tiempo en el que se produce el primer rechazo es decir, llega un cliente cuando en el sistema hay $(k - 1)$ clientes.

En el análisis se distinguen dos casos, según si la tasa de llegadas es mayor ($\lambda > \mu$) o menor igual que la de servicio

▪ $\lambda > \mu$

Sí $t \in \left(0, \frac{1}{\lambda}\right) \rightarrow$ No ha llegado todavía ningún cliente, en este intervalo de tiempo no hay clientes en el sistema.

Si $t \in \left(\frac{1}{\lambda}, \tau\right) \rightarrow N(t) = [\text{llegadas en } (0, \tau)] - \left(\text{servicios en } \left(\frac{1}{\lambda}, \tau\right)\right)$

$$\text{Número de llegadas en } (0, \tau] \equiv \left(\frac{t}{1/\lambda} \right) = \lambda t$$

$$\text{Número de salidas } \left(\frac{1}{\lambda}, \tau \right] \equiv \left(\frac{t - 1/\lambda}{1/\mu} \right) = \mu t - \frac{\mu}{\lambda}$$

$$\text{En consecuencia, } N(t) = \lambda t - \left(\mu t - \frac{\mu}{\lambda} \right)$$

a) Cuando el tiempo de servicio es un múltiplo entero del tiempo entre llegadas, es

$$\text{decir: } m \left(\frac{1}{\lambda} \right) = \frac{1}{\mu}$$

En este caso, siempre que se produce la salida de un cliente hay una llegada simultánea. Así, no puede suceder que haya simultáneamente una salida y un rechazo, pues si un cliente sale, se deja una plaza libre en el sistema para el otro cliente que llega en ese momento.

En consecuencia, el número de clientes es creciente hasta que a partir del instante τ es constantemente igual a la capacidad $(k - 1)$ del sistema.

Luego, se tiene:

$$N(t) = \begin{cases} 0 & t < \frac{1}{\lambda} \\ \lambda t - \left(\mu t - \frac{\mu}{\lambda} \right) & \frac{1}{\lambda} < t < \tau \\ k - 1 & t \geq \tau \end{cases}$$

Suponiendo que se tiene disciplina FIFO, los valores asociados a cada cliente:

$W_q^{(n)} \equiv$ Tiempo de espera en cola del cliente n – ésimo .

$S^{(n)} \equiv$ Tiempo de servicio del n – ésimo cliente.

$T^{(n)} \equiv$ Tiempo transcurrido entre las llegadas de los clientes n – ésimo y $(n + 1)$ – ésimo

$$W_q^{(n+1)} = \begin{cases} W_q^{(n)} + S^{(n)} - T^{(n)} & \text{Si } W_q^{(n)} + S^{(n)} > T^{(n)} \\ 0 & \text{Si } W_q^{(n)} + S^{(n)} \leq T^{(n)} \end{cases}$$

Aunque la relación se verifica en general, se observa que $S^{(n)} = \frac{1}{\mu}$ y si $t < \tau$ entonces

$$T^{(n)} = \frac{1}{\lambda}. \text{ Consecuentemente, } W_q^{(n+1)} = W_q^{(n)} + \left(\frac{1}{\mu} - \frac{1}{\lambda} \right)$$

Por otra parte, si $t \geq \tau$ un cliente entra al sistema justo cuando sale otro. Por tanto, el cliente que entra se encuentra con $(k-2)$ clientes en cola delante de él y un cliente empezando el servicio. En consecuencia, el tiempo de espera en cola para este nuevo cliente será $(k-2) \frac{1}{\mu}$

$$\text{En definitiva: } W_q^{(n)} = \begin{cases} (n-1) \left(\frac{1}{\mu} - \frac{1}{\lambda} \right) & n = 1, 2, \dots, \lambda\tau - 1 \\ \frac{k-2}{\mu} & n \geq \lambda\tau \end{cases}$$

$$b) \frac{1}{\lambda} \geq \frac{1}{\mu}$$

El tiempo entre llegadas es mayor o igual que el tiempo de servicio, cuando llega un cliente es servido y sale del sistema antes de que llegue el siguiente cliente (en la peor situación, cuando llegue el siguiente cliente si el tiempo entre llegadas es igual al tiempo de servicio).

Por tanto, considerando que en el instante cero no hay individuos en el sistema, el número de clientes en el sistema siempre variara entre $[0, 1]$ y el tiempo de espera en cola de cualquier cliente es cero.

En este caso, una situación particular supone que cuando el sistema se inicia ya hay un número de clientes C esperando en el mismo.

$$\bullet \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\mu}$$

Si el tiempo entre llegadas coincide con el tiempo de servicio, siempre habrá C clientes en el sistema y el tiempo de espera en cola del n -ésimo cliente toma la expresión:

$$W_q^{(n)} = \begin{cases} (n-1) \frac{1}{\mu} & 1 \leq n \leq C \\ (C-1) \frac{1}{\mu} & n \geq C \end{cases}$$

$$\bullet \frac{1}{\lambda} > \frac{1}{\mu}$$

Si el tiempo entre llegadas es mayor que el tiempo de servicio, hay un primer instante $t = 0$ no hay clientes $N(0) = 0$.

Hasta ese momento, el número de clientes en el sistema en cada instante será:

$$N(t) = C - \left[\left(\frac{t}{1/\mu} \right) - \left(\frac{t}{1/\lambda} \right) \right] = C - (\mu t - \lambda t)$$

El instante τ = menor real positivo tal que $C = (\mu t - \lambda t)$

Inmediatamente después del instante τ el sistema permanece vacío, hasta que se produce la siguiente llegada en el instante $\tau_1 = \lambda t \left(\frac{1}{\lambda} \right) + \left(\frac{1}{\lambda} \right)$

En el instante τ_1 un nuevo cliente entra al sistema y al no haber nadie más, entra directamente al servicio, del que sale en el instante $\tau_1 + 1/\mu$, con lo que el estado del sistema (número de clientes en el sistema) será 1 entre $\left[\tau_1, \tau_1 + \frac{1}{\mu} \right)$

El siguiente cliente llega en el instante $\tau_2 = \tau_1 + \frac{1}{\lambda} = \lambda t \left(\frac{1}{\lambda} \right) + \frac{2}{\lambda}$, después de haber salido el cliente anterior, después el sistema vuelve a estar vacío en el intervalo $\left[\tau_1 + \frac{1}{\mu}, \tau_2 \right)$ y toma el valor 1 entre $\left[\tau_2, \tau_2 + \frac{1}{\mu} \right)$.

El proceso es reiterativo, en consecuencia:

$$N(t) = \begin{cases} C - (\mu t - \lambda t) & 0 \leq t < \tau \\ 0 & \tau \leq t < \tau_1 \quad \tau_k + \frac{1}{\mu} \geq t < \tau_k + \frac{1}{\lambda} \\ 1 & \tau_k \geq t < \tau_k + \frac{1}{\mu} \end{cases} \quad \text{siendo } \tau_k = (\lambda \tau) \frac{1}{\lambda} + \frac{k}{\lambda}$$

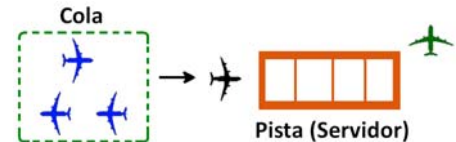
Verificando la igualdad $W_q^{(n+1)} = W_q^{(n)} + S^{(n)} - T^{(n)}$ se tiene la siguiente expresión para el tiempo de espera en cola:

$$W_q^{(n)} = \begin{cases} (n-1) \frac{1}{\mu} & 1 \leq n \leq C \\ (C+k-1) \frac{1}{\mu} - \frac{k}{\lambda} & n = C+k \quad 0 \leq k \leq \lambda \tau \\ 0 & n = C+k \quad k > \lambda \tau \end{cases}$$

SISTEMA DE UN AEROPUERTO: EQUILIBRIO ENTRE DEMANDA Y CAPACIDAD OPERACIONAL

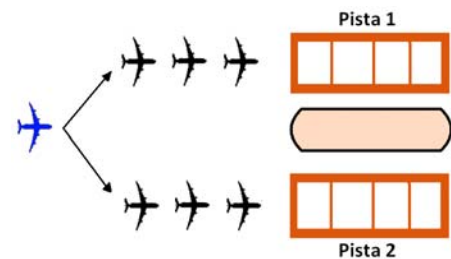


La llegada a un aeropuerto (aviones como pasajeros) es un fenómeno aleatorio que se analiza utilizando modelos estocásticos de colas.



La demanda en períodos de poca duración excede de la capacidad del aeropuerto, proceso que se analiza con modelos determinísticos.

Asumiendo las condiciones de operación IFR (Instrumental Flight Rules) que no es necesario tener contacto visual con el terreno, las llegadas de aviones en un aeropuerto con dos pistas siguen un proceso de Poisson a la hora de parámetro 45.



El tiempo de servicio por separación de llegadas sigue una distribución exponencial de 90 segundos.

• • • •

Es una cola de tipo M/M/2 con $s = 2$ servidores

$\lambda = 45$ aviones/hora

$$\frac{1}{\mu} = \frac{90}{60 \times 60} = \frac{1}{40} \rightarrow \mu = 40 \text{ aviones pista por hora}$$

$$\text{Utilización promedio del sistema: } u_s = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{45}{40} = 1,125$$

$$\text{Factor de utilización o intensidad tráfico: } \rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{45}{2 \times 40} = 0,5625$$

Probabilidad que ningún avión se encuentre en el sistema de cola:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} + \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{1}{1-\rho}} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{2-1} \frac{1,125^n}{n!} + \frac{1}{2!} \times 1,125^2 \times \frac{1}{1-0,5625}} =$$

$$= \frac{1}{1 + 1,125 + 1,446} = 0,28$$

Número medio de aviones en cola:

$$L_q = \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{\rho}{(1-\rho)^2} p_0 = \frac{1}{2!} \times 1,125^2 \times \frac{0,5625}{(1-0,5625)^2} \times 0,28 = 0,52$$

Número medio de aviones en sistema: $L_s = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 0,52 + 1,125 = 1,645$

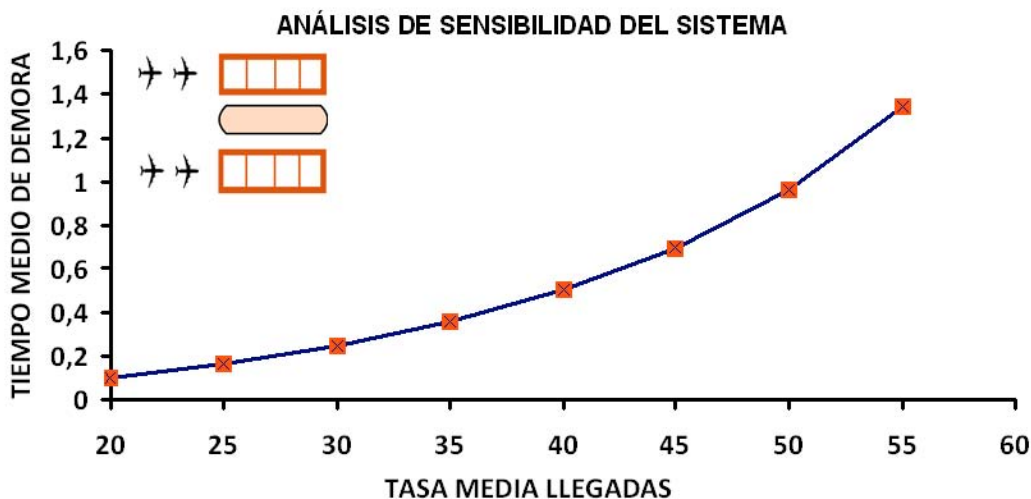
Tiempo medio de aviones esperando en cola:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} \times 60 = \frac{0,52}{45} \times 60 = 0,69 \text{ minutos}$$

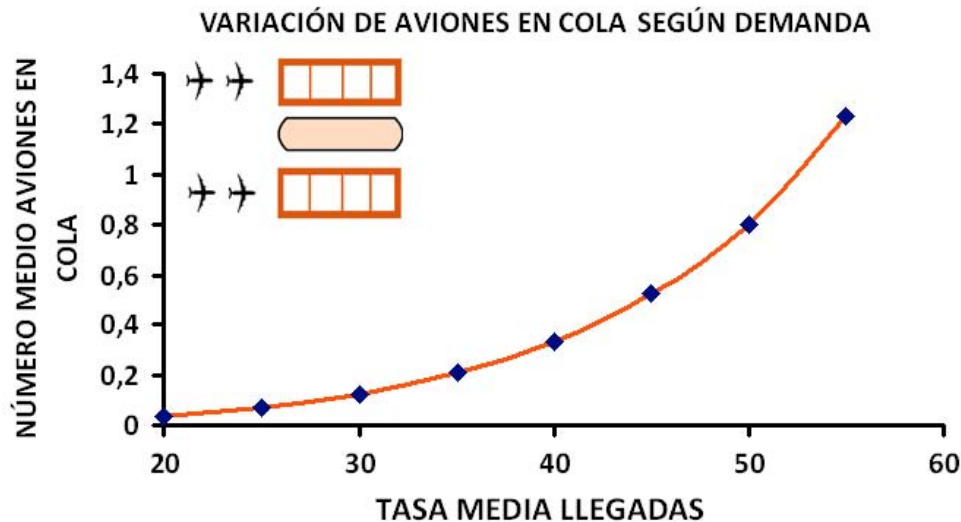
Tiempo medio de aviones en el sistema: $W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 0,69 + \frac{60}{40} = 2,19 \text{ minutos}$

Con una hoja de cálculo se puede elaborar un análisis de sensibilidad del sistema y un diagrama de la variación de aviones en cola según demanda. En esta línea, para distintas tasas de llegadas de aviones se obtiene:

λ	20	25	30	35	40	45	50	55
W_q	0,1	0,162	0,245	0,355	0,5	0,694	0,962	1,344

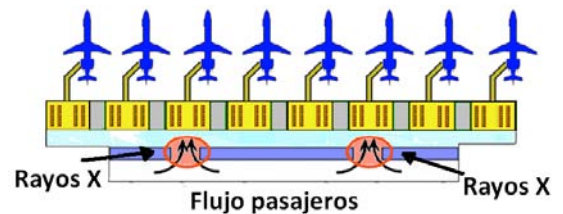


λ	20	25	30	35	40	45	50	55
L_q	0,033	0,068	0,123	0,207	0,333	0,521	0,801	1,232



● ● ● ● ● ● ● ●

El aeropuerto tiene dos sistemas de rayos-X, experiencias anteriores indican que un pasajero tarda 45 segundos en pasar por el área de seguridad, según una distribución de servicio exponencial.



Los clientes llegan en promedio al área de seguridad cada 25 segundos de acuerdo a una función de Poisson.

El director del aeropuerto quiere analizar la situación para conseguir que en un futuro próximo la demanda aumente un 60%.

Para ello, necesita:

- Analizar la situación actual.
- Máquinas de rayos-X que se deben instalar en el futuro para dar un servicio de forma que el pasajero medio no espera más de dos minutos en la cola.
- Probabilidad de que en un futuro más de cuatro pasajeros esperan en la cola.

● ● ● ●

(a) En la actualidad: El sistema de seguridad es una cola de tipo M/M/2 con $s = 2$ servidores

Si el número de llegadas sigue una distribución de Poisson $P(\lambda)$, el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial de media $(1 / \lambda)$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{25 / 60 \times 60} = \frac{60 \times 60}{25} = 144 \Rightarrow \lambda = 144 \text{ pasajeros/hora}$$

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{45 / 60 \times 60} = \frac{60 \times 60}{45} = 80 \Rightarrow \mu = 80 \text{ pasajeros/hora seguridad}$$

Utilización promedio del sistema: $u_s = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{144}{80} = 1,8$

Factor de utilización del sistema de cola: $\rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{144}{2 \times 80} = 0,9$

Probabilidad del sistema vacío:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{2-1} \frac{1,8^n}{n!} + \frac{1}{2!} \times 1,8^2 \times \frac{1}{1-0,9}} = \frac{1}{1 + 1,8 + \frac{1}{2} \times 32,4} = 0,0526$$

Número medio de pasajeros en cola:

$$L_q = \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{\rho}{(1-\rho)^2} p_0 = \frac{1}{2!} \times 1,8^2 \times \frac{0,9}{0,1^2} \times 0,0526 = 7,674$$

Número medio de pasajeros en sistema: $L_s = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 7,674 + 1,8 = 9,474$

Tiempo promedio espera en la cola: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{7,674}{144} (60 \times 60) = 192 \text{ segundos}$

Tiempo promedio espera en sistema: $W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{9,474}{144} (60 \times 60) = 237 \text{ segundos}$

En la situación actual con dos aparatos de rayos-X (servidores) el tiempo medio de pasajeros en cola es de 192 segundos > 120 segundos, por lo que se necesitaría incorporar servidores (aparatos rayos-X)

(b) En un futuro próximo, además de la necesidad de incorporar servidores, aumenta la demanda de pasajeros en un 60%.

$$\lambda = 144 \times 1,60 = 230,4 \text{ pasajeros/hora}$$

$$\mu = 80 \text{ pasajeros/hora área seguridad}$$

Utilización promedio del sistema: $u_s = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{230,4}{80} = 2,88$

- Si el número de servidores fuera $s = 3$, tipo de cola M/M/3, se tendría:

Factor de utilización del sistema de cola: $\rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{230,4}{3 \times 80} = 0,96$

Probabilidad del área de seguridad vacía:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{3-1} \frac{2,88^n}{n!} + \frac{1}{3!} \times 2,88^3 \times \frac{1}{1-0,96}} = \frac{1}{1 + 2,88 + \frac{1}{2} \times 2,88^2 + 99,5328} = \frac{1}{107,56} = 0,0093$$

Número medio de espera de pasajeros en área de seguridad:

$$L_q = \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{\rho}{(1-\rho)^2} p_0 = \frac{1}{3!} \times 2,88^3 \times \frac{0,96}{0,04^2} \times 0,0093 = 22,2157$$

$$\text{Tiempo promedio espera en la cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{22,2157}{230,4} (60 \times 60) = 347 \text{ segundos}$$

Siendo $W_q = 347$ segundos > 120 segundos se necesita incrementar el número de servidores en el sistema.

- Si el número de servidores fuera $s = 4$, tipo de cola M/M/4, se tendría:

$$\text{Factor de utilización del sistema de cola: } \rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{230,4}{4 \times 80} = 0,72$$

Probabilidad del área de seguridad vacía:

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{4-1} \frac{2,88^n}{n!} + \frac{1}{4!} \times 2,88^4 \times \frac{1}{1-0,72}} = \frac{1}{1 + 2,88 + \frac{1}{2} \times 2,88^2 + \frac{1}{6} \times 2,88^3 + \frac{1}{4!} \times 2,88^4 \times \frac{1}{1-0,72}} = \frac{1}{22,246} = 0,045$$

Número medio de espera de pasajeros en área de seguridad:

$$L_q = \frac{1}{s!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{\rho}{(1-\rho)^2} p_0 = \frac{1}{4!} \times 2,88^4 \times \frac{0,72}{0,28^2} \times 0,045 = 1,1846$$

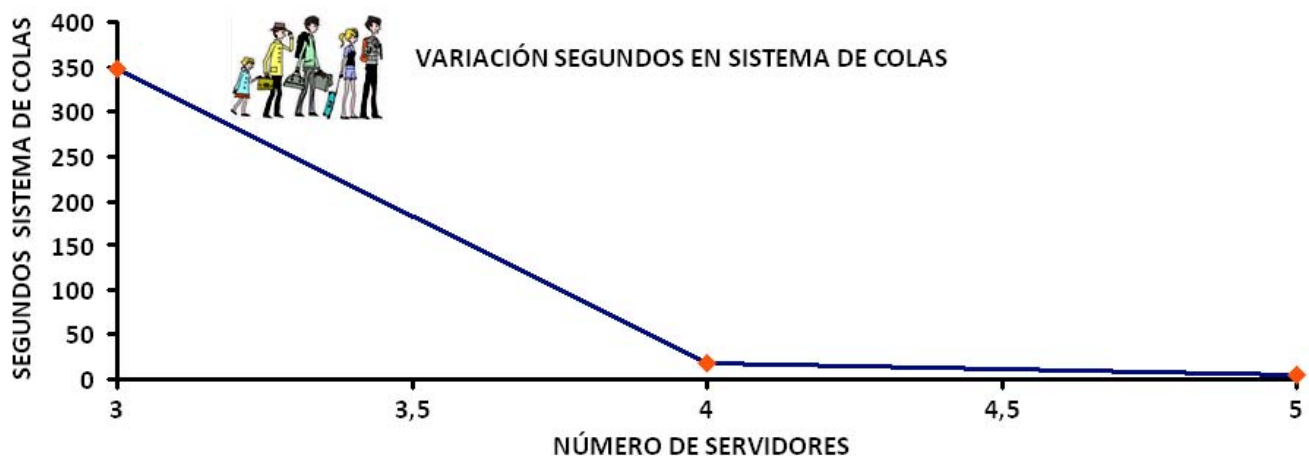
$$\text{Tiempo promedio espera en la cola: } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1,1846}{230,4} (60 \times 60) = 18,51 \text{ segundos}$$

$W_q = 18,51$ segundos < 120 segundos, con lo que habría que instalar 4 servidores (4 aparatos de rayos-X), con número medio de cuatro pasajeros en el sistema:

$$L_s = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 1,1846 + 2,88 = 4,06 \approx 4$$

Con una hoja de cálculo se puede elaborar un diagrama de variación de segundos en la cola dependiendo de los servidores:

$s \equiv$ Servidores	3	4	5
$W_q \equiv$ Segundos sistema colas	347	18,5	0,04



c) La probabilidad de que más de cuatro pasajeros esperen en la cola es la probabilidad de que esperen más de ocho pasajeros en el sistema ($L = L_q + L_s > 4 + 4$)

Probabilidad del estado n: $p_n = \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} p_0 \quad n \leq s$ $p_n = \frac{(\lambda / \mu)^n}{s! s^{(n-s)}} p_0 \quad n > s$

$$P(n > 8) = 1 - P(n \leq 8) = 1 - \left(\sum_{n=0}^4 \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} p_0 + \sum_{n=5}^8 \frac{(\lambda / \mu)^n}{s! s^{(n-s)}} p_0 \right) =$$

$$= 1 - (0,66937 + 0,24256) = 0,08807$$

$$\sum_{n=0}^4 \frac{(\lambda / \mu)^n}{n!} p_0 = \sum_{n=0}^4 \frac{2,88^n}{n!} \times 0,045 = \left(1 + 2,88 + \frac{2,88^2}{2} + \frac{2,88^3}{6} + \frac{2,88^4}{24} \right) \times 0,045 = 0,66937$$

$$\sum_{n=5}^8 \frac{(\lambda / \mu)^n}{s! s^{(n-s)}} p_0 = \sum_{n=5}^8 \frac{2,88^n}{4^{(8-4)}} \times \frac{0,045}{4!} = \left(\frac{2,88^5}{4} + \frac{2,88^6}{4^2} + \frac{2,88^7}{4^3} + \frac{2,88^8}{4^4} \right) \times 0,001875 =$$

$$= 0,24256$$

En una sola pista (servidor), una distribución de servicios general (G), conociendo la tasa media de servicios μ y la desviación estándar de los servicios σ , un modelo M/G/1



Con condición de operación FIR, las llegadas aleatorias a la pista son de 24 a la hora, mientras que el tiempo de servicio definido por separación de llegadas es de 120 segundos con una desviación estándar de 20 segundos.

Tasa de llegadas $\lambda = 24$ aviones/hora

Tiempo medio entre llegadas consecutivas $= \frac{1}{\lambda}$

Tiempo medio de servicio $= \frac{1}{\mu}$

$$\frac{1}{\mu} = \frac{120}{60 \times 60} = \frac{1}{30} \rightarrow \text{Tasa de servicio } \mu = 30 \text{ aviones/hora}$$

$$\sigma = 20 \text{ segundos} = \frac{20}{60 \times 60} = \frac{1}{180} \text{ horas}$$

En la práctica, con control radar, cuando la población de aviones es homogénea se espera un valor bajo de la desviación estándar (30-40 segundos), con una población de aviones no homogénea el valor de la desviación estándar es ≥ 60 segundos.

$$\text{Factor de utilización: } \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{24}{30} = 0,8$$

En la práctica cuando el factor de utilización ρ se aproxima a 0,85 es necesario aumentar la capacidad del sistema.

$$\text{Número de aviones en cola } L_q = \frac{\lambda^2 \sigma^2 + \rho^2}{2(1-\rho)} = \frac{24^2 (1/180)^2 + 0,8^2}{2(1-0,8)} = 1,644$$

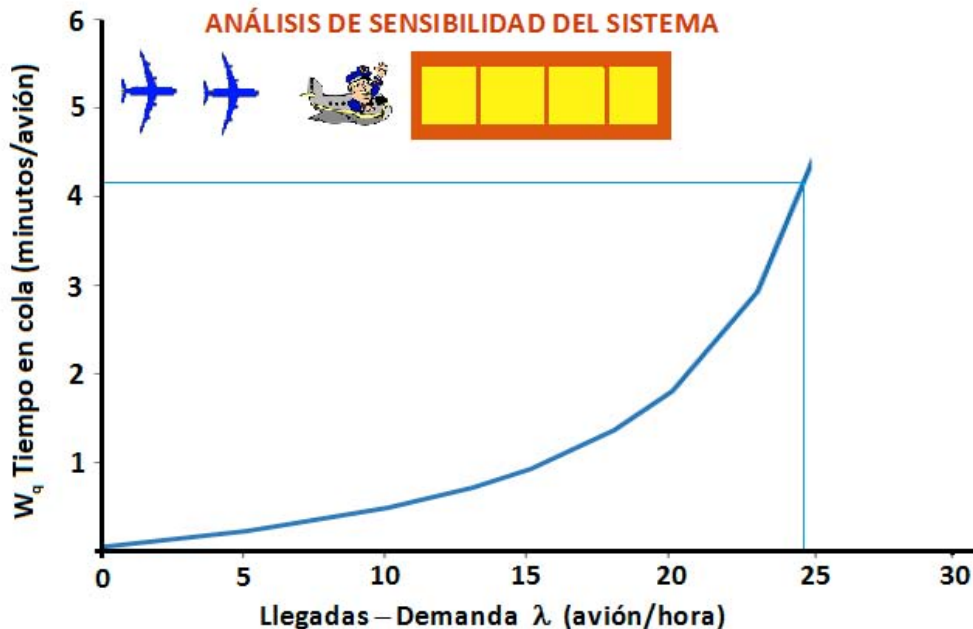
$$\text{Número medio de aviones en sistema } L_s = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 1,644 + 0,8 = 2,444$$

$$\text{Número medio de aviones en servicio } L = L_q + L_s = 1,644 + 2,444 \approx 4$$

$$\text{Tiempo medio de aviones en cola } W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1,644}{24} = 0,0685 \text{ horas} = 4,11 \text{ minutos}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\lambda [\sigma^2 + (1/\mu)^2]}{2[1 - (\lambda/\mu)]} = \frac{24 [(1/180)^2 + (1/30)^2]}{2[1 - (24/30)]} = 4,11 \text{ minutos}$$

$$\text{Tiempo medio aviones en sistema } W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{2,444}{24} \times (60) = 6,11 \text{ minutos}$$

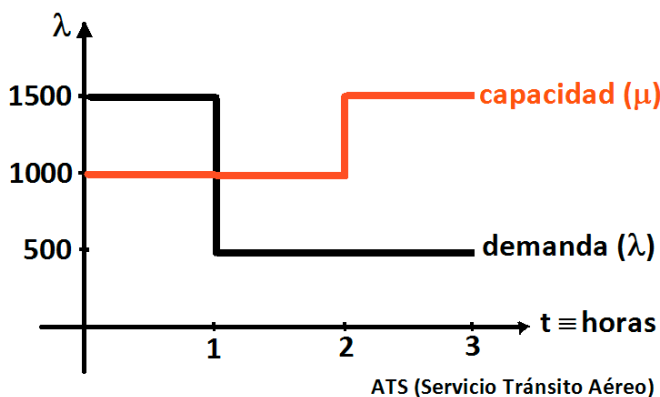


Las llegadas aleatorias de pasajeros-hora a la pista (demanda λ) y la capacidad terminal (μ) son:

$$\lambda = \begin{cases} 1500 & 0 < t < 1 \text{ hora} \\ 500 & t > 1 \text{ hora} \end{cases} \quad \mu = \begin{cases} 1000 & t \leq 2 \text{ horas} \\ 1500 & t > 2 \text{ horas} \end{cases}$$



El factor de utilización $\rho = \frac{\lambda}{\mu} > 1$, la demanda es mayor que la capacidad, por lo que es necesario utilizar un modelo determinístico de teoría de colas.



Estado de la cola: $L_t = \int_0^t (\lambda_t - \mu_t) dt$

En la práctica, $L_t = L_{t-1} + (\lambda_t - \mu_t) \Delta t$ se estima con facilidad en una hoja de cálculo.

$L_t \equiv$ número de unidades en la cola en un instante t

$\lambda_t \equiv$ función de demanda (entidades por unidad de tiempo)

$\mu_t \equiv$ capacidad del sistema (entidades por unidad de tiempo)

Utilizando una hoja de cálculo (Excel) se tiene:

t (horas)	L_t	λ_t	μ_t	$\lambda_t - \mu_t$	Δt
0,0	0	1500	1000	500	100
0,2	100	1500	1000	500	100
0,4	200	1500	1000	500	100
0,6	300	1500	1000	500	100
0,8	400	1500	1000	500	100
1,0	500	500	1000	-500	-100
1,2	400	500	1000	-500	-100
1,4	300	500	1000	-500	-100

Con un gráfico de flujos acumulados del estado de la cola L_t y tiempo de espera W_t se observa:

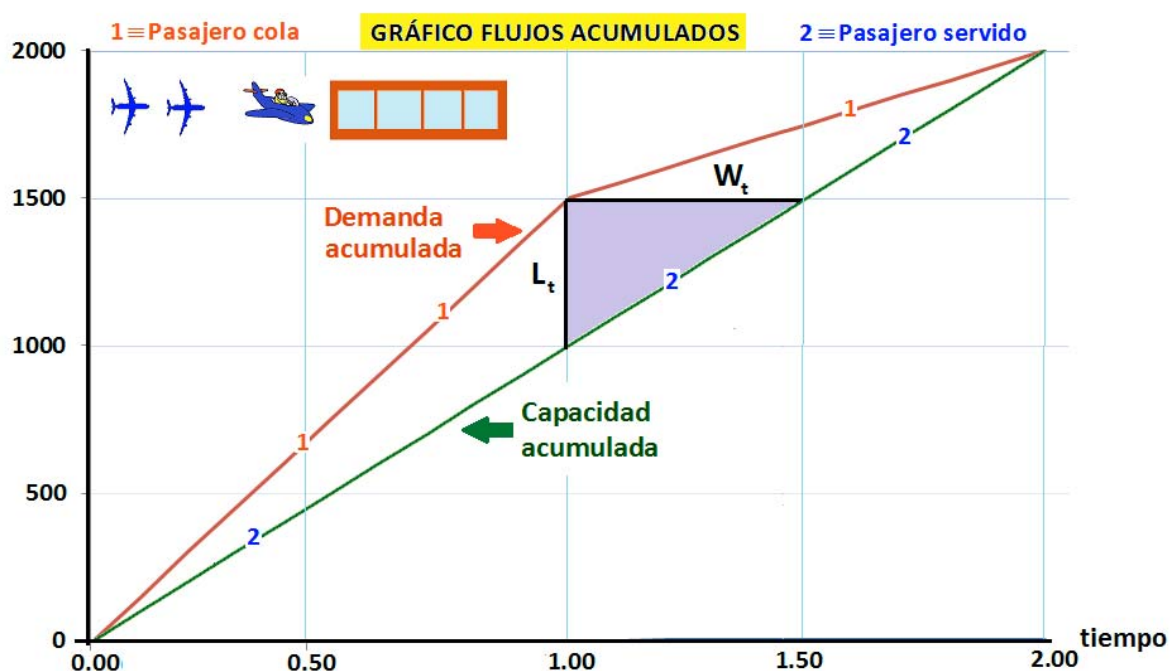
Longitud cola:

L_t = distancia vertical (líneas de demanda, capacidad acumuladas)

Tiempo espera:

W_t = distancia horizontal (líneas de demanda, capacidad acumuladas)

Estado de la cola: $L_t = 1500 - 1000 = 500$ en $t = 1$ hora



Demora total T_d

T_d = Área comprendida entre las líneas de demanda y capacidad acumuladas

$$T_d = 2 \times (0,5 \times 500) = 500 \text{ pasajeros/hora}$$

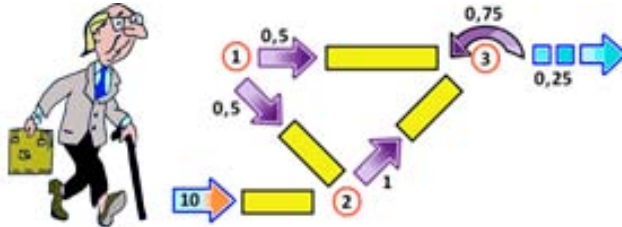
Tiempo promedio de espera (demora) $W_q = \frac{T_d}{N_d}$ $N_d \equiv$ número pasajeros afectados

$$W_q = \frac{T_d}{N_d} = \frac{500}{2000} = 0,25 \text{ horas} = 15 \text{ minutos}$$

Promedio de pasajeros en cola: $L_q = \frac{T_d}{t_d}$ $t_d \equiv$ tiempo duración de la cola

Promedio pasajeros en cola $L_q = \frac{T_d}{t_d} = \frac{500}{2} = 250 \text{ pasajeros}$

SERIES Y REDES DE COLAS



- Series y Redes de Colas
- Sistema de Colas Tándem
- Redes de Jackson abiertas y cerradas



SERIES Y REDES DE COLAS

Una Red de Colas es un conjunto de nodos interconectados por medio de caminos. Cada uno de estos nodos está formado por un sistema de colas con unos o más servidores.

Estas colas están conectadas con líneas que operan de forma asíncrona y concurrente, es decir, no hay sincronismo entre entradas y salidas, y actúan simultáneamente.

Las Colas pueden estar conectadas entre ellas en serie o en tándem, donde el tráfico saliente de una cola es el tráfico entrante de la siguiente. También pueden aparecer bifurcaciones y fusiones de tráfico donde se divide el flujo de tráfico o se unen diversos flujos de tráfico.

Ejemplos de Redes de Colas son redes de ordenadores, líneas de producción en una fábrica, tráfico de vehículos en una ciudad.

ASESORÍA EMPRESARIAL COMO RED DE COLAS: Los clientes llegan y esperan a ser atendidos por el servicio de recepción, desde allí son derivados al servicio solicitado (contable, fiscal, etc.), allí esperan la cola correspondiente y una vez que son atendidos, tienen que hacer cola en un servicio de gestión de cobros.

Para decidir a qué cola se dirige un cliente que acaba de salir de una cola hay dos tipos de criterios:

Probabilístico: Se elige una ruta u otra en función de una probabilidad, pudiendo haber distintos tipos de clientes con distintas probabilidades.

Determinista: Cada clase de cliente se dirige a una cola fija.

La teoría de Redes de Colas contempla dos modelos:

a) **Redes cerradas:** No entran nuevos clientes y los clientes existentes nunca salen, esto es, el número de clientes es constante en el tiempo, como puede ser la reparación de máquinas.

b) **Redes abiertas:** Los clientes pueden entrar y salir del sistema. Es decir, cada flujo entra en el sistema por un punto en un momento dado y, después de pasar por unas o más colas, sale del sistema.

Considerando el número de unidades constante, pueden ser:

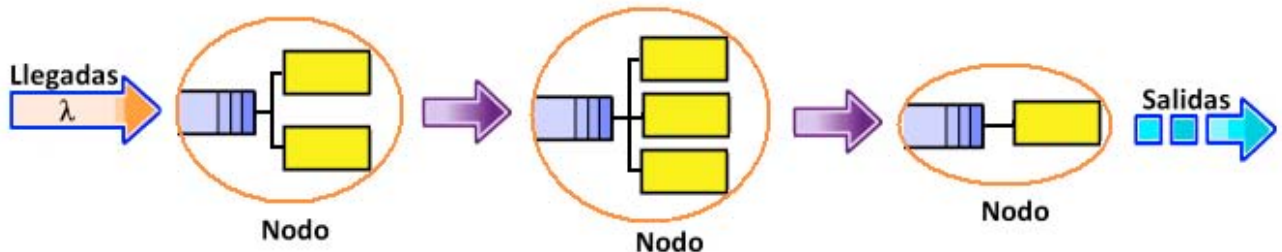
Acíclicas: Un cliente nunca puede volver a la misma cola.

Cíclicas: Cuando hay bucles en la red.

SISTEMA DE COLAS TÁNDEM

También denominado sistema secuencial o en serie.

En un sistema de colas tándem un cliente debe visitar diversos servidores antes de completar el servicio requerido. Se utiliza para casos en los que el cliente llega de acuerdo al proceso de Poisson y el tiempo de atención se distribuye exponencialmente en cada estación. El cliente va pasando por distintos nodos (subsistemas) en serie, donde cada nodo responde un determinado tipo de cola.



En cada nodo (subsistema) se calculan las medidas de rendimiento que correspondan. Las medidas de rendimiento del sistema tándem es la suma de las medidas de rendimiento obtenidas en cada nodo.

TEOREMA DE BURKE: La salida de una cola del tipo $M/M/1$, $M/M/s$, $M/M/\infty$, con una tasa de llegadas λ , es un proceso de Poisson con tasa λ .

En cualquier instante de tiempo t , el número de unidades que hay en el sistema es independiente de las salidas que ha habido antes de este instante. Se puede decir que el sistema es reversible.

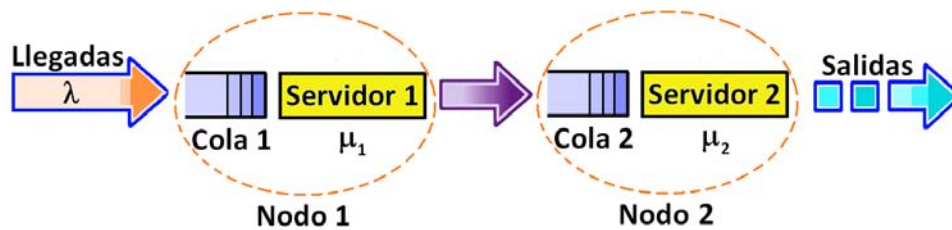
Según el teorema de Burke, para un sistema de colas $M/M/s/\infty$ si la capacidad de las colas es infinita, se puede estudiar cada una de ellas por separado.

Por lo tanto, la serie estará formada por k colas independientes.

La probabilidad de que en un instante haya n_1 unidades en la cola 1, n_2 unidades en la cola 2 ... y n_k unidades en la cola k es:

$$p(n) = \sum_{i=1}^k p_i(n_i)$$

RED DE DOS NODOS (SUBSISTEMAS) EN SERIE O EN TÁNDEM: Se considera que los clientes llegan según un proceso de Poisson de parámetro λ , y pasan sucesivamente por dos colas en serie, respectivamente, con tasas de servicio μ_1 y μ_2



- ♦ El número de clientes de cada uno de los servidores es independiente del otro.
- ♦ Los tiempos de espera de un cliente en cada cola no son independientes.
- ♦ Los tiempos totales de espera (cola + servicio) son independientes.

El estado del sistema es un par (n, m) con n clientes en el nodo 1 y m clientes en el nodo 2.

Las ecuaciones del balance o de equilibrio (tasa de entrada debe de ser igual a la de salida), $n > 0, m > 0$, son:

Estado Tasa entrada = Tasa salida

$$(0, 0) \quad \mu_2 r_{0,1} = \lambda r_{0,0}$$

$$(n, 0) \quad \lambda r_{n-1,0} + \mu_2 r_{n,1} = (\lambda + \mu_1) r_{n,0}$$

$$(0, m) \quad \mu_1 r_{1,m-1} + \mu_2 r_{0,m+1} = (\lambda + \mu_2) r_{0,m}$$

$$(n, m) \quad \lambda r_{n-1,m} + \mu_1 r_{n+1,m-1} + \mu_2 r_{n,m+1} = (\lambda + \mu_1 + \mu_2) r_{n,m}$$

con $\sum_{n,m} r_{n,m} = 1$. Sea $\begin{cases} r_{n,0} \equiv \text{probabilidad de } n \text{ clientes en el nodo 1} \\ r_{0,m} \equiv \text{probabilidad de } m \text{ clientes en el nodo 2} \end{cases}$

El nodo 1 es un modelo de cola $M/M/1$ y, por el teorema de Burke, el nodo 2 también es un modelo de cola $M/M/1$. En consecuencia,

$$r_{n,0} = \left(\frac{\lambda}{\mu_1} \right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu_1} \right) \quad r_{0,m} = \left(\frac{\lambda}{\mu_2} \right)^m \left(1 - \frac{\lambda}{\mu_2} \right)$$

Si los clientes en los nodos 1 y 2 son variables aleatorias independientes se verifica que $r_{n,m} = r_{n,0} \cdot r_{0,m}$, propiedad que verifica las ecuaciones de equilibrio.

En consecuencia, $r_{n,m} = r_{n,0} \cdot r_{0,m}$ es la solución estacionaria y el número de clientes en el nodo 1 es independiente del número de clientes en el nodo 2, lo que no implica que los tiempos de espera de un cliente en las dos colas sean independientes.

Sin embargo, los tiempos totales de espera (cola + servicio) son independientes.

MEDIDAS DE RENDIMIENTO:

Número medio de clientes en la red en tándem (serie o secuencial):

$$L_{\text{red}} = \sum_{n,m} (n+m) r_{n,m} = \sum_n n r_{n,0} + \sum_m m r_{0,m} = \frac{\lambda}{\mu_1 - \lambda} + \frac{\lambda}{\mu_2 - \lambda} = \sum_{i=1}^2 \frac{\lambda}{\mu_i - \lambda}$$

Tiempo medio de clientes sistema en tándem: $W_{\text{sistema en red}} = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{(\mu_i - \lambda)}$

Número medio de clientes colas en tándem: $L_{\text{cola en red}} = \sum_{i=1}^2 \frac{\lambda^2}{\mu_i (\mu_i - \lambda)} = \sum_{i=1}^2 \frac{\rho_i^2}{(1 - \rho_i)}$

Tiempo medio de clientes colas en tándem: $W_{\text{cola en red}} = \sum_{i=1}^2 \frac{\lambda}{\mu_i (\mu_i - \lambda)}$

Tiempo medio de cliente en la red: $W_{\text{red}} = \frac{L_{\text{red}}}{\lambda}$ $L_{\text{red}} = L_{\text{cola en red}} + (\rho_1 + \rho_2)$

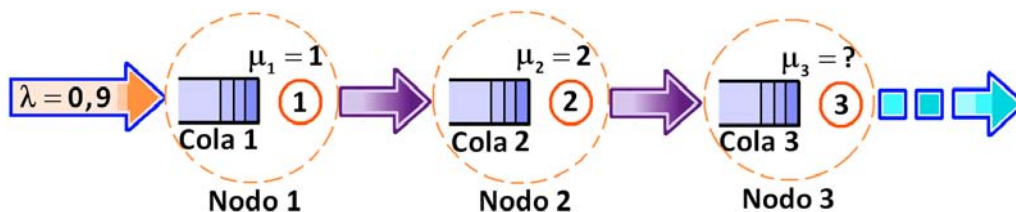
Tiempo medio de cliente en cola: $W_q = W_{\text{red}} - \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} \right)$ $W_q = \frac{L_{\text{cola en red}}}{\lambda}$

 Un autoservicio dispone de tres empleados, un camarero sirve el primer plato, el segundo camarero sirve el segundo plato y el tercero se encarga de la caja. Los dos primeros camareros disponen de suficiente espacio para atender a clientes sin limitación, mientras que el tercer camarero tiene una longitud máxima de cola de dos personas. El autoservicio, modelado como red, muestra que la tasa media de llegada a la hora de la comida es de 54 clientes/hora, el primer camarero tiene un tiempo medio de servicio de un minuto y el segundo camarero de treinta segundos. Se solicita:

- Valor máximo del tiempo de servicio del tercer camarero para que su trabajo no interrumpa al de sus compañeros.
- Longitud de las colas que forman el sistema.
- Tiempo medio que un cliente pasa en el autoservicio desde que llega hasta que sale dispuesto para comer.

Solución:

Es un modelo de red de colas en tándem, con tres nodos (subsistemas), cada uno un modelo de cola M/M/1.



$$a) \lambda = 54 \text{ clientes/hora} = \frac{54}{60} = 0,9 \text{ clientes/minuto} \quad \lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$$

$$\text{Número máximo de clientes en cada nodo: } L_{qi} = \frac{\lambda^2}{\mu_i (\mu_i - \lambda)} = \frac{\rho_i^2}{(1 - \rho_i)}$$

$$L_{q3} = \frac{\rho_3^2}{(1 - \rho_3)} = 2 \rightarrow \rho_3^2 + 2\rho_3 - 2 = 0 \Rightarrow \rho_3 = 0,732 \quad \rho_3 = -2,732$$

$$\text{Intensidad de tráfico nodo 3: } \rho_3 = \frac{0,9}{\mu_3} \Rightarrow \mu_3 = \frac{0,9}{0,732} = 1,2295 \text{ minutos}$$

$$W_{s3} = \frac{1}{\mu_i - \lambda} = \frac{1}{1,2295 - 0,9} = 3,0349 \text{ minutos}$$

$$b) \text{ Número medio clientes en nodos: } L_{\text{cola en red}} = \sum_{i=1}^3 \frac{\rho_i^2}{(1 - \rho_i)} = L_{q1} + L_{q2} + L_{q3}$$

$$\frac{1}{\mu_1} = 1 \text{ minuto} \rightarrow \mu_1 = 1 \text{ minuto}$$

$$\frac{1}{\mu_2} = 30 \text{ segundos} = \frac{30}{60} = 0,5 \text{ minutos} \rightarrow \mu_2 = 2 \text{ minutos}$$

$$\rho_1 = \frac{\lambda}{\mu_1} = \frac{0,9}{1} = 0,9 \quad \rho_2 = \frac{\lambda}{\mu_2} = \frac{0,9}{2} = 0,45$$

$$L_{q1} = \frac{\rho_1^2}{(1-\rho_1)} = \frac{0,9^2}{1-0,9} = 8,1 \text{ clientes} \quad L_{q2} = \frac{\rho_2^2}{(1-\rho_2)} = \frac{0,45^2}{1-0,45} = 0,3682 \text{ clientes}$$

$$L_{\text{cola en red}} = \sum_{i=1}^3 \frac{\rho_i^2}{(1-\rho_i)} = L_{q1} + L_{q2} + L_{q3} = 8,1 + 0,3682 + 2 = 10,4682 \text{ clientes}$$

$$L_{\text{red}} = L_{\text{cola en red}} + (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3) = 10,4682 + (0,9 + 0,45 + 0,732) = 12,5496$$

$$\text{O bien, } L_{\text{red}} = \sum_{i=1}^3 \frac{\lambda}{\mu_i - \lambda} = \frac{0,9}{1-0,9} + \frac{0,9}{2-0,9} + \frac{0,9}{1,2295-0,9} = 12,5496$$

$$\text{c) } W_{\text{red}} = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\mu_i - \lambda} = \frac{1}{1-0,9} + \frac{1}{2-0,9} + \frac{1}{1,2295-0,9} = 13,9441 \text{ minutos}$$

$$W_{\text{red}} = \frac{L_{\text{red}}}{\lambda} = \frac{12,5496}{0,9} = 13,9441 \text{ minutos}$$

Una empresa de ITV en una localidad dispone de una superficie que consta de tres partes: Una caseta donde los clientes entregan la documentación del vehículo y realizan el pago de tasas. Una nave formada por dos circuitos (equipamiento y personal técnico) para revisar los vehículos, con una tasa de servicio medio de 45 clientes /hora. Una oficina con dos puestos donde los conductores recogen la documentación y la ficha de la inspección técnica.

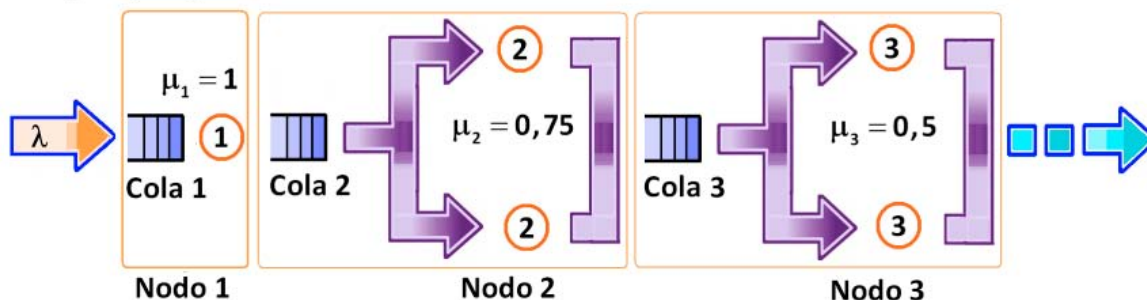
Acude a la nave una media de 57 clientes/hora, un mayor número de vehículos colapsaría el trabajo de la caseta, cuyo empleado atiende a un ritmo medio de 1 cliente/minuto; mientras que un oficinista tarda una media de 2 minutos/cliente. Las llegadas siguen una Poisson y el tiempo de servicio exponencialmente. Se pide:

- Longitud media de la cola de vehículos que habiendo pagado las tasas se encuentran esperando a la entrada de la nave.
- Tiempo medio que un cliente pasa en la oficina.
- Tiempo medio que un cliente se encuentra en la ITV
- Para agilizar el proceso la empresa estudia la posibilidad de ampliar el número de servidores en la caseta o en la oficina. Suponiendo que el coste de ampliación en uno u otro lugar fuera equivalente, ¿qué criterio sería más acertado para que el tiempo de servicio del sistema fuera menor?

Solución:

- La empresa de ITV se puede modelizar como una red de colas en tándem con tres nodos (subsistemas), el nodo 1 un modelo de cola M/M/1 y los nodos 2 y 3 un modelo de cola M/M/2

$$\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$$



- $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 57 \text{ clientes/h} = 0,95 \text{ clientes/minuto}$

$$\mu_2 = 45 \text{ clientes/h} = 0,75 \text{ clientes/minuto} \quad s_2 = 2 \text{ servidores}$$

Número promedio de clientes en cola 2: $L_{q2} = \frac{1}{s_2!} \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^{s_2} \frac{\rho_2}{(1-\rho_2)^2} p_{02}$

Factor de utilización o intensidad tráfico: $\rho_2 = \frac{\lambda_2}{s_2 \cdot \mu_2} = \frac{0,95}{2 \cdot 0,75} = 0,633 < 1$ con lo

que el nodo 2 (subsistema) no se satura, existe un estado estacionario.

Utilización promedio del nodo 2 (subsistema): $u_{s2} = \frac{\lambda_2}{\mu_2} = \frac{0,95}{0,75} = 1,267$

Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en la cola 2:

$$p_{02} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s_2-1} \frac{(\lambda_2 / \mu_2)^n}{n!} + \frac{(\lambda_2 / \mu_2)^{s_2}}{s_2!} \left(\frac{s_2 \cdot \mu_2}{s_2 \cdot \mu_2 - \lambda_2} \right)} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{(1,267)^n}{n!} + \frac{(1,267)^2}{2} \left(\frac{2 \cdot 0,75}{2 \cdot 0,75 - 0,95} \right)} = \frac{1}{1 + 1,267 + 2,189} = 0,224$$

Por tanto, $L_{q2} = \frac{1}{2} \times 1,267^2 \times \frac{0,633}{(1 - 0,633)^2} \times 0,224 = 0,845$ clientes

Número promedio de clientes en el nodo 2 (cola + servicio): $L_{s2} = L_{q2} + \frac{\lambda_2}{\mu_2}$

$L_{s2} = L_{q2} + \frac{\lambda_2}{\mu_2} = 0,845 + \frac{0,95}{0,75} = 2,112 \text{ clientes}$
--

b) Tiempo medio en el sistema de la oficina (cola + servicio): $W_{s3} = \frac{L_{s3}}{\lambda_3}$

$$\frac{1}{\mu_3} = 2 \text{ minutos/cliente} \rightarrow \mu_3 = 0,5 \text{ cliente/minuto} \quad s_3 = 2 \text{ servidores}$$

Factor de utilización o intensidad tráfico oficina: $\rho_3 = \frac{\lambda_3}{s_3 \cdot \mu_3} = \frac{0,95}{2 \cdot 0,5} = 0,95 < 1$ con lo que la oficina (subsistema) no se satura, existe un estado estacionario.

Utilización promedio de la oficina: $u_{s3} = \frac{\lambda_3}{\mu_3} = \frac{0,95}{0,5} = 1,9$

Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en la cola de la oficina:

$$p_{03} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s_3-1} \frac{(1,9)^n}{n!} + \frac{(1,9)^2}{2} \left(\frac{2 \cdot 0,5}{2 \cdot 0,5 - 0,95} \right)} = \frac{1}{1 + 1,9 + 36,1} = 0,026$$

Número promedio de clientes en cola de la oficina:

$$L_{q3} = \frac{1}{s_3!} \left(\frac{\lambda_3}{\mu_3} \right)^{s_3} \frac{\rho_3}{(1 - \rho_3)^2} p_{03} = \frac{1}{2} \times 1,9^2 \times \frac{0,95}{(1 - 0,95)^2} \times 0,026 = 17,833 \text{ clientes}$$

Número promedio de clientes en el sistema de la oficina:

$$L_{s3} = L_{q3} + \frac{\lambda_3}{\mu_3} = 17,833 + \frac{0,95}{0,5} = 19,733 \text{ clientes}$$

Tiempo medio en el sistema de la oficina:

$$W_{s3} = \frac{L_{s3}}{\lambda_3} = \frac{19,733}{0,95} = 20,771 \text{ minutos}$$

c) El tiempo medio de un cliente en la ITV es la suma de los tiempos medios en los tres

nodos (subsistemas): $W_{red} = \sum_{i=1}^3 W_{si}$

Nodo 1: $\lambda_1 = 0,95$ $\mu_1 = 1$ cliente/minuto $s_1 = 1$ servidor

Tiempo promedio de estancia en nodo 1 (cola + servicio):

$$W_{s1} = \frac{1}{\mu_1 - \lambda_1} = \frac{1}{1 - 0,95} = 20 \text{ minutos}$$

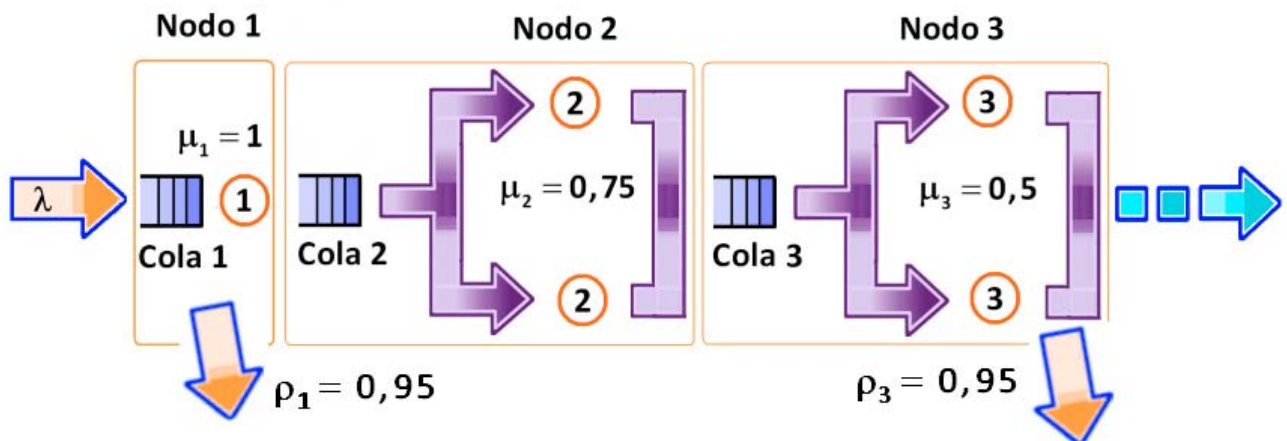
$$\text{Intensidad tráfico de la caseta: } \rho_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1} = \frac{0,95}{1} = 0,95 < 1$$

El factor de utilización ρ es mayor que 0,85, es necesario aumentar la capacidad del nodo 1 (número servidores).

$$\text{Nodo 2: } W_{s2} = \frac{L_{s2}}{\lambda_2} = \frac{2,112}{0,95} = 2,223 \text{ minutos}$$

$$W_{red} = \sum_{i=1}^3 W_{si} = 20 + 2,223 + 20,771 = 43 \text{ minutos}$$

d)



Atendiendo a la intensidad del tráfico, al ser mayor que 0,85, habría que aumentar la capacidad de los subsistemas (nodos) 1 y 3, es decir, habría que añadir servidores.

El nodo 1 pasa de ser un modelo de cola $M/M/2$ y el nodo 3 a un modelo de cola $M/M/3$

Nodo 1:

$$\text{Utilización promedio de la caseta: } u_{s1} = \frac{\lambda_1}{\mu_1} = \frac{0,95}{1} = 0,95$$

Intensidad del tráfico de la caseta: $\rho_1 = \frac{\lambda_1}{s_1 \cdot \mu_1} = \frac{0,95}{2 \cdot 1} = 0,475$

Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en la caseta:

$$p_{01} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s_1-1} \frac{(\lambda_1 / \mu_1)^n}{n!} + \frac{(\lambda_1 / \mu_1)^{s_1}}{s_1!} \left(\frac{s_1 \cdot \mu_1}{s_1 \cdot \mu_1 - \lambda_1} \right)} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{0,95^n}{n!} + \frac{0,95^2}{2} \left(\frac{2}{2 - 0,95} \right)} = \frac{1}{1 + 0,95 + 0,859} = 0,356$$

Número promedio de clientes en la caseta:

$$L_{q1} = \frac{1}{s_1!} \left(\frac{\lambda_1}{\mu_1} \right)^{s_1} \frac{\rho_1}{(1 - \rho_1)^2} p_{01} = \frac{1}{2} \times 0,95^2 \times \frac{0,475}{(1 - 0,475)^2} \times 0,356 = 0,2768$$

Número promedio de clientes en el sistema de la caseta:

$$L_{s1} = L_{q1} + \frac{\lambda_1}{\mu_1} = 0,2768 + 0,95 = 1,2268 \text{ clientes}$$

Tiempo promedio de estancia en sistema caseta: $W_{s1} = \frac{L_{s1}}{\lambda_1} = \frac{1,2268}{0,95} = 1,2914 \text{ minutos}$

Tiempo ganado de respuesta en caseta: $20 - 1,2914 = 18,7086 \text{ minutos}$

Nodo 3:

Utilización promedio de la oficina: $u_{s3} = \frac{\lambda_3}{\mu_3} = \frac{0,95}{0,5} = 1,9$

Intensidad del tráfico de la oficina: $\rho_3 = \frac{\lambda_3}{s_3 \cdot \mu_3} = \frac{0,95}{3 \cdot 0,5} = 0,633$

Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en la oficina:

$$p_{03} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s_3-1} \frac{(\lambda_3 / \mu_3)^n}{n!} + \frac{(\lambda_3 / \mu_3)^{s_3}}{s_3!} \left(\frac{s_3 \cdot \mu_3}{s_3 \cdot \mu_3 - \lambda_3} \right)} = \frac{1}{\sum_{n=0}^2 \frac{1,9^n}{n!} + \frac{1,9^3}{6} \left(\frac{3 \times 0,5}{3 \times 0,5 - 0,95} \right)} = \frac{1}{1 + 1,9 + \frac{1,9^2}{2} + 3,1177} = 0,1278$$

Número promedio de clientes en la oficina:

$$L_{q3} = \frac{1}{s_3!} \left(\frac{\lambda_3}{\mu_3} \right)^{s_3} \frac{\rho_3}{(1 - \rho_3)^2} p_{03} = \frac{1}{6} \times 1,9^3 \times \frac{0,633}{(1 - 0,633)^2} \times 0,1278 = 0,6866$$

Número promedio de clientes en el sistema de la oficina:

$$L_{s3} = L_{q3} + \frac{\lambda_3}{\mu_3} = 0,6866 + 1,9 = 2,5866 \text{ clientes}$$

Tiempo promedio de estancia en el sistema de la oficina (cola + servicio):

$$W_{s3} = \frac{L_{s3}}{\lambda_3} = \frac{2,5866}{0,95} = 2,7227 \text{ minutos}$$

Tiempo ganado de respuesta en oficina: $20,771 - 2,7227 = 18,0483$ minutos

Instalando dos servidores nuevos, el tiempo promedio en pasar la inspección:

$$W_{\text{red}} = \sum_{i=1}^3 W_{si} = 1,291 + 2,223 + 20,771 = 24,285 \text{ minutos}$$

REDES DE JACKSON ABIERTAS

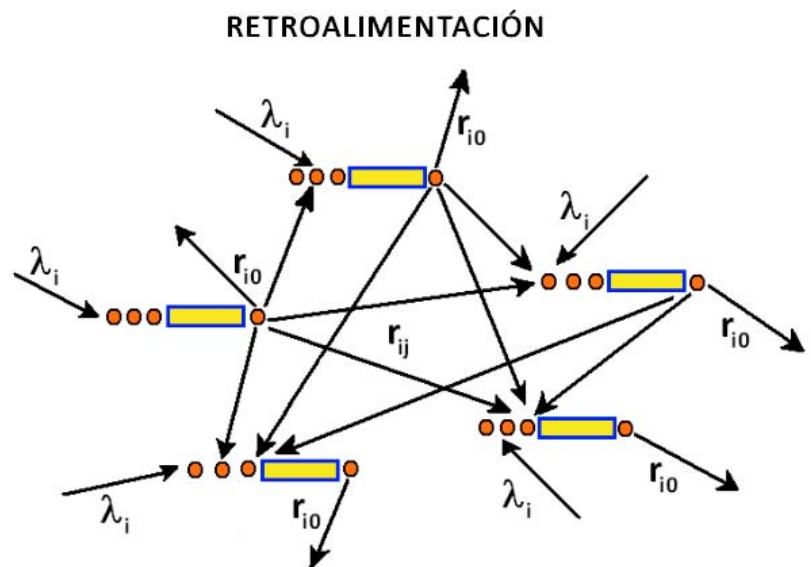
Son redes con k nodos que contemplan la posibilidad de entrada de clientes desde el exterior.

Las redes abiertas verifican tres propiedades:

- La llegada de clientes al nodo i desde fuera del sistema sigue un proceso de Poisson de parámetro o tasa λ_i . También pueden llegar clientes al nodo i desde otros nodos de dentro de la red.
- Cada nodo i consiste en s_i servidores, cada uno con tiempo de servicio exponencial de parámetro μ_i
- El cliente una vez servido en el nodo i pasa (instantáneamente) al nodo j $j = 1, 2, \dots, k$ con probabilidad r_{ij} o abandona la red con probabilidad r_{i0}

* **CÍCLICA:** Cuando hay bucles, un cliente puede volver a la misma cola.

* **ACÍCLICA:** Un cliente no puede volver a la misma cola.



SUPUESTOS CONSIDERADOS

- * Capacidad infinita en los nodos.
- * Efecto Bloqueo: Si un cliente ha finalizado su servicio en el nodo i y se dirige a un nodo j que está al máximo de su capacidad.
El sistema se bloquea con tres posibilidades:
 - Las llegadas al nodo i se rechazan.
 - El cliente debe ir inmediatamente a otro nodo en su lugar.
 - El cliente debe abandonar el sistema.

ECUACIONES DE TRÁFICO O ECUACIONES DE EQUILIBRIO:

Se obtienen con el principio de que el flujo total de entrada a un nodo i ($i = 1, 2, \dots, k$) debe ser igual al flujo total de salida del nodo.

$$\Lambda_i = \lambda_i + \sum_{j=1}^k \Lambda_j r_{ji}$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Llegadas nodo } i \\ \text{fuera y dentro sistema} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Llegadas nodo } i \\ \text{desde fuera del sistema} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Llegadas nodo } i \\ \text{desde dentro del sistema} \end{array} \right)$$

Las ecuaciones de los Λ_i son intuitivas:

$\Lambda_i \equiv$ Tasa de llegadas al nodo i desde fuera y dentro del sistema

$\lambda_i \equiv$ Tasa de llegadas al nodo i desde fuera del sistema

$\Lambda_j r_{ji} \equiv$ Tasa de llegada al nodo i que salen del nodo j

Las k ecuaciones anteriores forman un sistema lineal con solución única, que se resuelve para hallar las tasas de llegada a cada nodo Λ_i

Las k ecuaciones anteriores forman un sistema lineal con solución única, que se resuelve para hallar las tasas de llegada a cada nodo Λ_i

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \vdots \\ \Lambda_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r_{11} & r_{21} & \cdots & r_{k1} \\ r_{12} & r_{22} & \cdots & r_{k2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{1k} & r_{2k} & \cdots & r_{kk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \vdots \\ \Lambda_k \end{pmatrix}$$

La solución $\vec{\Lambda} = \vec{\lambda} + \vec{\Lambda} r \rightarrow \vec{\Lambda} = (I - r)^{-1} \vec{\lambda}$ proporciona las tasas totales de llegada a cada subsistema (venga de fuera o de otro nodo).

El teorema de Jackson indica que las redes con realimentación son tales que los nodos se comportan como si fueran alimentados totalmente por llegadas de Poisson, aunque en realidad no sea así.

Las probabilidades estacionarias en cada nodo son las de un modelo $M/M/s$, incluso aunque el modelo no sea un modelo $M/M/s$. Los estados n_i de los nodos individuales son variables aleatorias independientes.

Para que ninguna de las colas del sistema se sature, es preciso que se cumpla:

$$\rho_i = \frac{\Lambda_i}{s_i \mu_i} < 1 \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$$

Condición de no saturación del modelo $M/M/s$ aplicada a cada uno de los nodos por separado.

La probabilidad de que en el estado estacionario haya n_1 clientes en el nodo 1, n_2 clientes en el nodo 2, ...,

$$p_{n_1 n_2 \dots n_r} = \prod_{i=1}^k \frac{r_i^{n_i}}{a_i(n_i)} p_{0i} \quad r_i = \frac{\Lambda_i}{\mu_i} \quad a(n_i) = \begin{cases} n_i! & n_i < s_i \\ s_i^{(n_i - s_i)} s_i! & n_i \geq s_i \end{cases} \quad \frac{p_{0i}}{\sum_{i=1}^k \frac{r_i^{n_i}}{a_i(n_i)} p_{0i}} = 1$$

Sí $s_i = 1 \quad \forall i = 1, 2, \dots, k \quad p_{n_1 n_2 \dots n_k} = (1 - \rho_1) \rho_1^{n_1} (1 - \rho_2) \rho_2^{n_2} \dots (1 - \rho_k) \rho_k^{n_k}$

MEDIDAS DE RENDIMIENTO

Las medidas de rendimiento para cada nodo se calculan según las ecuaciones del modelo M/M/s, teniendo las siguientes consideraciones:

- Distribución del número de clientes en cada nodo: $p(n) = \prod_{i=1}^k p_i(n_i) \quad \forall n_1, \dots, n_k \geq 0$
 $p_i(n_i) \equiv$ probabilidad de que haya n_i clientes en el nodo i
- $\lambda_{red} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \equiv$ Número de llegadas que entran en la red por unidad de tiempo desde fuera del sistema.
- $\Lambda_{red} \equiv$ Tasa global de salidas del sistema, número promedio de clientes que salen del sistema por unidad de tiempo, que coincide con el número de clientes que entran desde dentro sistema: $\Lambda_{red} = \sum_{i=1}^k \Lambda_i$
- $L_{red} \equiv$ Número medio de clientes en el sistema (cola + servicio), suma del número medio de clientes en cada uno de los nodos: $L_{red} = \sum_{i=1}^k L_{si}$
- $W_{red} \equiv$ Tiempo medio en el sistema, tiempo medio que un cliente pasa desde que entra en la red hasta que sale de ella: $W_{red} = \frac{L_{red}}{\Lambda_{red}}$
- $V_i \equiv$ Número medio de clientes que visitan el nodo i desde que entran en la red hasta que salen: $V_i = \frac{\Lambda_i}{\Lambda_{red}} \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$

El hecho de que los nodos se comporten como si fueran modelo M/M/s podría interpretarse que se puede utilizar las distribuciones de los tiempos de espera de estos modelos. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto en las redes de Jackson, donde se permite la realimentación

MEDIDAS DE RENDIMIENTO EN NODOS CON COLA M/M/1

Factor de saturación nodo i: $\rho_i = \frac{\Lambda_i}{\mu_i} < 1 \quad i = 1, 2, \dots,$

Número medio de clientes en cola (nodo i): $L_{qi} = \frac{\Lambda_i^2}{\mu_i (\mu_i - \Lambda_i)}$

Número medio de clientes en el sistema (nodo i): $L_{si} = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i} = \frac{\Lambda_i}{\mu_i - \Lambda_i}$

Tiempo medio espera en cola de nodo i: $W_{qi} = \frac{L_{qi}}{\Lambda_i} = \frac{\Lambda_i}{\mu_i (\mu_i - \Lambda_i)} \quad \left(W_{si} = W_{qi} + \frac{1}{\mu_i} \right)$

Tiempo medio de espera en cada nodo (subsistema): $W_{si} = \frac{L_{si}}{\Lambda_i} = \frac{1}{\mu_i - \Lambda_i}$

MEDIDAS DE RENDIMIENTO EN NODOS CON COLA M/M/s

Factor de saturación nodo i:

$\rho_i = \frac{\Lambda_i}{s_i \mu_i} \quad \begin{cases} \lambda_i \equiv \text{Tasa de llegadas de procesos al nodo i} \\ \Lambda_i \equiv \text{Tasa de procesos que salen del nodo i (Tasas totales llegadas)} \end{cases}$

Utilización promedio del nodo i: $u_{si} = \frac{\Lambda_i}{\mu_i}$

Probabilidad que ningún cliente se encuentre en el sistema de cola nodo i:

$$p_{0i} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s_i-1} \frac{(\Lambda_i / \mu_i)^n}{n!} + \frac{1}{s_i!} \left(\frac{\Lambda_i}{\mu_i} \right)^{s_i} \frac{1}{1 - \rho_i}}$$

Número medio de clientes en cola del nodo i: $L_{qi} = \frac{1}{s_i!} \left(\frac{\Lambda_i}{\mu_i} \right)^{s_i} \frac{\rho_i}{(1 - \rho_i)^2} p_{0i}$

Número medio de clientes en el sistema (nodo i): $L_{si} = L_{qi} + \frac{\Lambda_i}{\mu_i} \quad L_{si} = \Lambda_i W_{si}$

Tasa total de llegadas desde exterior: $\lambda_{red} = \sum_{i=1}^k \lambda_i$

Tasa global de salidas del sistema: $\Lambda_{red} = \sum_{i=1}^k \Lambda_i$

Tiempo promedio en la red: $W_{red} = \frac{L_{red}}{\Lambda_{red}}$

Número medio de clientes que visitan un nodo: $V_i = \frac{\Lambda_i}{\Lambda_{red}} \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$

Los servidores de dos terminales del aeropuerto de Madrid, según una disciplina FIFO, según un proceso de Poisson reciben respectivamente 20 y 30 procesos de usuarios por minuto. El servidor de la primera terminal tiene capacidad para atender una media de cien procesos por minuto, mientras que cualquiera de los dos procesadores del servidor de la segunda terminal puede atender a veinticinco procesos, con tiempo de procesamiento exponenciales.

Cuando un proceso está a punto de finalizar en el servidor de la segunda terminal crea un nuevo proceso hijo en el servidor de la primera terminal el 25% de los casos, en otro caso termina totalmente su ejecución.

Por otra parte, los procesos que se encuentran a punto de finalizar en el servidor de la primera terminal crean un nuevo proceso en su servidor el 20% de los casos, en caso contrario cuando terminan su ejecución envían otro proceso al servidor de la segunda terminal un 10% de las veces.

Se necesita conocer:

- El número medio de procesos en cada servidor.
- Número medio que un proceso visita cada nodo.
- Tiempo medio que tarda un proceso en la red.

Solución:

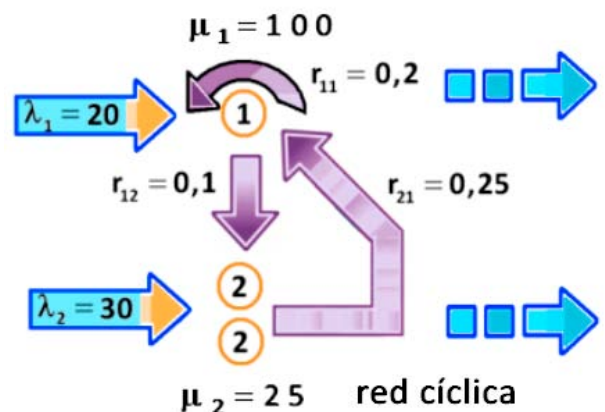
- Es una red de Jackson cíclica abierta con $K = 2$ nodos.

Nodo 1 con un servidor $s_1 = 1$

Nodo 2 con dos servidores $s_2 = 2$

Tasas de llegada y servicio (procesos/ minuto) desde fuera del sistema son:

$$\lambda_1 = 20 \quad \lambda_2 = 30 \quad \mu_1 = 100 \quad \mu_2 = 25$$



Ecuaciones de tráfico o ecuaciones de equilibrio: $\Lambda_i = \lambda_i + \sum_{j=1}^2 \Lambda_j r_{ji}$

$\Lambda_i \equiv$ Tasa de llegadas de procesos al nodo i desde fuera y dentro del sistema

$\lambda_i \equiv$ Tasa de llegadas de procesos al nodo i desde fuera del sistema

$\Lambda_j \equiv$ Tasa de procesos que salen del nodo j

$\Lambda_j r_{ji} \equiv$ Tasa de procesos que llegan al nodo i desde el nodo j

En forma matricial:
$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r_{11} & r_{21} \\ r_{12} & r_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \end{pmatrix}$$

Probabilidades de transición: $r_{ij} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 \\ 0,25 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \rightarrow (r_{ij})^t = r_{ji} = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,25 \\ 0,1 & 0 \end{pmatrix}$

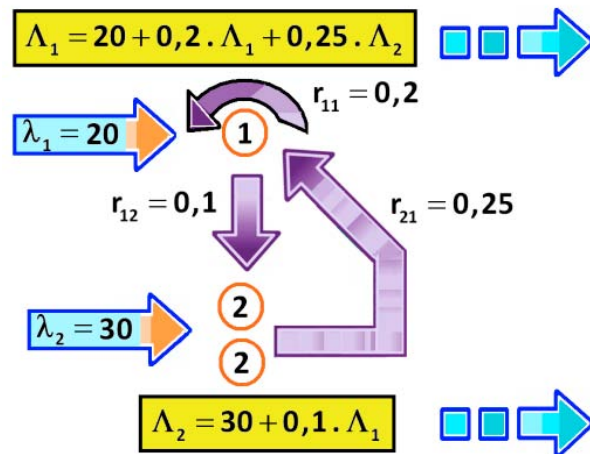
Las ecuaciones de los Λ_i son intuitivas

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,2 & 0,25 \\ 0,1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \Lambda_1 = 20 + 0,2 \cdot \Lambda_1 + 0,25 \cdot \Lambda_2 \\ \Lambda_2 = 30 + 0,1 \cdot \Lambda_1 \end{cases}$$

$$\Lambda_1 = 35,484 \quad \Lambda_2 = 33,548$$

$$\lambda_{\text{red}} = \sum_{i=1}^2 \lambda_i = 20 + 30 = 50$$



En cada nodo el flujo de entrada debe ser igual al flujo de salida.

La tasa global de salidas del sistema coincide con el número de procesos que entran en el sistema:

$$\Lambda_{\text{red}} = \sum_{i=1}^2 \Lambda_i = 35,484 + 33,548 = 69,032$$

Condición de no saturación aplicada a cada uno de los nodos por separado es

$$\rho_i = \frac{\Lambda_i}{s_i \mu_i} \quad \rho_i < 1 \quad \forall i = 1, 2, \dots \quad \Lambda_i \equiv \text{Tasa total de procesos que llegan al nodo } i$$

$$\text{Nodo 1: } \rho_1 = \frac{35,484}{100 \cdot 1} = 0,35484 < 1 \quad s_1 = 1 \text{ servidor}$$

$$\text{Nodo 2: } \rho_2 = \frac{33,548}{25 \cdot 2} = 0,67096 < 1 \quad s_2 = 2 \text{ servidores}$$

En consecuencia, ambos servidores son estacionarios.

- Terminal 1: Cola tipo M/M/1

$$\text{Número medio de procesos en el sistema: } L_{s1} = \frac{\rho_1}{1 - \rho_1} = \frac{0,35484}{1 - 0,35484} = 0,55$$

Tiempo promedio de estancia en el sistema:

$$W_{s1} = \frac{L_{s1}}{\Lambda_1} = \frac{0,55}{35,484} = 0,0155 \text{ minutos} = 0,93 \text{ segundos}$$

- Terminal 2: Cola tipo M/M/2

Probabilidad que ningún proceso se encuentre en el sistema de cola:

$$p_{02} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{(\Lambda_2 / \mu_2)^n}{n!} + \frac{1}{s_2!} \left(\frac{\Lambda_2}{\mu_2} \right)^{s_2} \frac{1}{1-\rho_2}} = \frac{1}{1 + \frac{33,548}{25} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{33,548}{25} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{1-0,67096} \right)} = 0,1969167$$

Número medio de procesos en cola de la terminal:

$$L_{q2} = \frac{1}{s_2!} \left(\frac{\Lambda_2}{\mu_2} \right)^{s_2} \frac{\rho_2}{(1-\rho_2)^2} p_{02} = \frac{1}{2!} \times \left(\frac{33,548}{25} \right)^2 \times \frac{0,67096}{(1-0,67096)^2} \times 0,1969167 = 1,0988$$

Número medio de procesos en el sistema (cola + servicio):

$$L_{s2} = L_{q2} + \frac{\Lambda_2}{\mu_2} = 1,0988 + \frac{33,548}{25} = 2,44072$$

$$\text{Número medio de procesos en la red: } L_{\text{red}} = \sum_{i=1}^2 L_i = 0,55 + 2,44072 = 2,9907$$

b) Número medio que un proceso visita cada nodo, desde que entra hasta que sale de red:

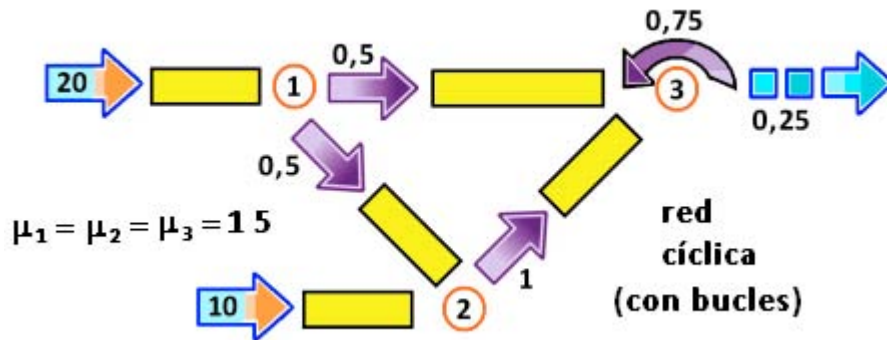
$$V_1 = \frac{\Lambda_1}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{35,484}{69,032} = 0,514 \text{ veces/minuto}$$

$$V_2 = \frac{\Lambda_2}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{33,548}{69,032} = 0,486 \text{ veces/minuto}$$

c) Tiempo medio de un proceso en la red (desde que entra hasta que sale):

$$W_{\text{red}} = \frac{L_{\text{red}}}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{2,9907}{69,032} = 0,04332 \text{ minutos} = 3 \text{ segundos}$$

📁 En la red abierta de Jackson, se tienen servidores con tasa individual de servicio $\mu_i = 15$



Se pide:

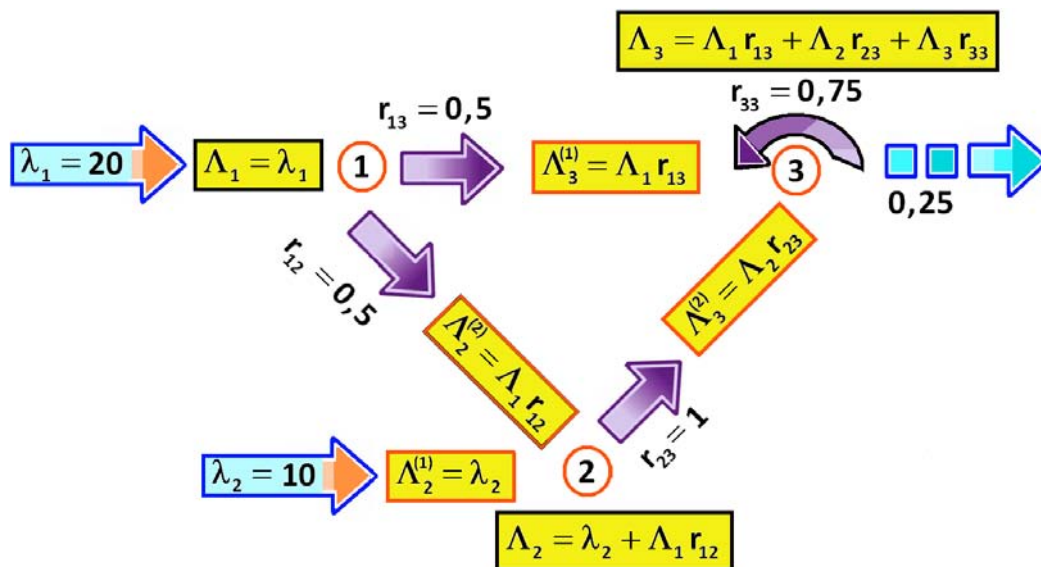
- Número mínimo de servidores en cada nodo para que la red sea estacionaria.
- Demoras medias en las colas de la red.

Solución:

- En cada nodo el flujo de entrada debe ser igual al flujo de salida

Datos del esquema son: $\begin{cases} \lambda_1 = 20 & \lambda_2 = 10 & \lambda_3 = 0 \\ r_{12} = 0,5 & r_{13} = 0,5 & r_{23} = 1 & r_{33} = 0,75 \end{cases}$

Las ecuaciones de tráfico o equilibrio son intuitivas:



$$\begin{cases} \Lambda_1 = \lambda_1 \\ \Lambda_2 = \lambda_2 + \Lambda_1 r_{12} \\ \Lambda_3 = \Lambda_1 r_{13} + \Lambda_2 r_{23} + \Lambda_3 r_{33} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Lambda_1 = 20 \\ \Lambda_2 = 10 + 20 \times 0,5 = 20 \\ \Lambda_3 = 20 \times 0,5 + 20 \times 1 + \Lambda_3 \times 0,75 \end{cases} \rightarrow \Lambda_3 = 120$$

En forma matricial:
$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} \\ r_{13} & r_{23} & r_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0 \\ 0,5 & 1 & 0,75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 10 + 0,5\Lambda_1 \\ 0,5\Lambda_1 + \Lambda_2 + 0,75\Lambda_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \Lambda_1 = 20 & \Lambda_2 = 10 + 0,5 \times 20 = 20 \\ 0,5 \times 20 + 20 + 0,75\Lambda_3 \Rightarrow \Lambda_3 = 120 \end{cases} \rightarrow \Lambda_1 = 20, \Lambda_2 = 20, \Lambda_3 = 120$$

Tasas totales de llegada a cada subsistema (desde fuera o de otro nodo):

$$\Lambda_{\text{red}} = \sum_{i=1}^3 \Lambda_i = 20 + 20 + 120 = 160$$

Para que ninguna de las colas del sistema se sature, es preciso que se cumpla para cada uno de los nodos por separado:

$$\rho_i = \frac{\Lambda_i}{s_i \mu_i} < 1 \quad \Lambda_i \equiv \text{Tasa de procesos que salen del nodo } i \text{ (Tasas totales llegadas)}$$

El número mínimo de servidores que verifiquen en cada nodo $\rho_i < 1$:

$$\text{Nodo 1: } \rho_1 = \frac{20}{15 s_1} < 1 \rightarrow s_1 > \frac{20}{15} \rightarrow s_1 = 2 \text{ servidores} \Rightarrow \rho_1 = \frac{20}{15 \times 2} = 0,667$$

$$\text{Nodo 2: } \rho_2 = \frac{20}{15 s_2} < 1 \rightarrow s_2 > \frac{20}{15} \rightarrow s_2 = 2 \text{ servidores} \Rightarrow \rho_2 = \frac{20}{15 \times 2} = 0,667$$

$$\text{Nodo 3: } \rho_3 = \frac{120}{15 s_3} < 1 \rightarrow s_3 > \frac{120}{15} \rightarrow s_3 = 9 \text{ servidores} \Rightarrow \rho_3 = \frac{120}{15 \times 9} = 0,889$$

b) Nodo 1 y Nodo 2: Cola M/M/2

$$\text{Utilización promedio del nodo 1 o 2: } u_{s1} = u_{s2} = \frac{\Lambda_1}{\mu_1} = \frac{\Lambda_2}{\mu_2} = \frac{20}{15} = 1,333$$

Probabilidad que ningún cliente se encuentre en el sistema de cola de cada nodo:

$$p_{0i} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s_i-1} \frac{(\Lambda_i / \mu_i)^n}{n!} + \frac{1}{s_i!} \left(\frac{\Lambda_i}{\mu_i} \right)^{s_i} \frac{1}{1 - \rho_i}}$$

$$\begin{aligned} p_{01} = p_{02} &= \frac{1}{\sum_{n=0}^{2-1} \frac{(20/15)^n}{n!} + \frac{(20/15)^2}{2!} \left(\frac{2 \times 15}{2 \times 15 - 20} \right)} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{(1,333)^n}{n!} + 2,665} = \\ &= \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{(1,333)^n}{n!} + 2,665} = \frac{1}{1 + 1,333 + 2,665} = 0,2 \end{aligned}$$

Número medio de clientes en cola de cada nodo:

$$L_{q1} = L_{q2} = \frac{1}{s_1!} \left(\frac{\Lambda_1}{\mu_1} \right)^{s_1} \frac{\rho_1}{(1-\rho_1)^2} p_{01} = \frac{1}{2} (1,333)^2 \times \frac{0,667}{(1-0,667)^2} \times 0,2 = 1,067$$

Tiempo medio de espera en cada cola de nodo:

$$W_{q1} = \frac{L_{q1}}{\Lambda_1} = \frac{1,067}{20} = 0,053 \quad W_{q2} = \frac{L_{q2}}{\Lambda_2} = \frac{1,067}{20} = 0,053$$

Nodo 3: Cola M/M/9

$$\text{Utilización promedio del nodo 3: } u_{s3} = \frac{\Lambda_3}{\mu_3} = \frac{120}{15} = 8$$

Probabilidad que ningún cliente se encuentre en el sistema de la cola del nodo 3:

$$p_{03} = \frac{1}{\sum_{n_3=0}^{9-1} \frac{(\Lambda_3 / \mu_3)^{n_3}}{n_3!} + \frac{1}{s_3!} \left(\frac{\Lambda_3}{\mu_3} \right)^{s_3} \frac{1}{1-\rho_3}} = \frac{1}{\sum_{n_3=0}^{9-1} \frac{8^{n_3}}{n_3!} + \frac{1}{9!} \times 8^9 \times \frac{1}{1-0,889}} =$$

$$= \frac{1}{1766,33 + 3328,81} = 0,0002$$

$$\sum_{n_3=0}^8 \frac{8^{n_3}}{n_3!} = 1 + 8 + 32 + 85,33 + 170,66 + 273,06 + 364,08 + 416,10 + 416,10 = 1766,33$$

Número medio de clientes en cola del nodo 3:

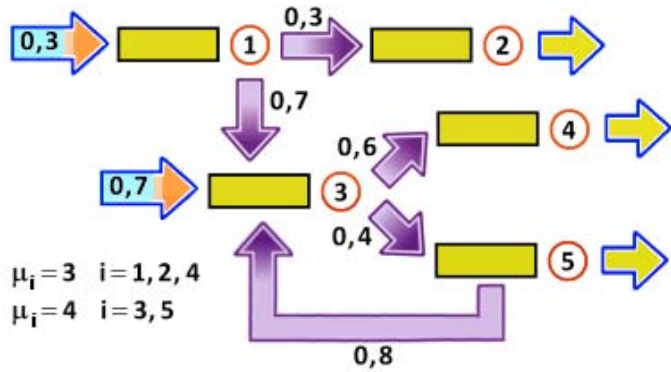
$$L_{q3} = \frac{1}{s_3!} \left(\frac{\Lambda_3}{\mu_3} \right)^{s_3} \frac{\rho_3}{(1-\rho_3)^2} p_{03} = \frac{1}{9!} \times 8^9 \times \frac{0,889}{(1-0,889)^2} \times 0,0002 = 5,33$$

$$\text{Tiempo medio de espera en la cola de nodo 3: } W_{q3} = \frac{L_{q3}}{\Lambda_3} = \frac{5,33}{120} = 0,045$$

red cíclica (un cliente puede volver a la misma cola)

En la red del esquema, se pide:

- Tasas de llegada.
- Condición de saturación y medidas de rendimiento.
- Tiempos promedios.



Solución:

a) En cada nodo el flujo de entrada debe ser igual al flujo de salida

Datos del esquema son: $\begin{cases} \lambda_1 = 0,3 & \lambda_3 = 0,7 \\ r_{12} = 0,3 & r_{13} = 0,7 & r_{34} = 0,6 & r_{35} = 0,4 & r_{53} = 0,8 \end{cases}$

Las ecuaciones de tráfico o equilibrio son intuitivas:

Intuitivamente:

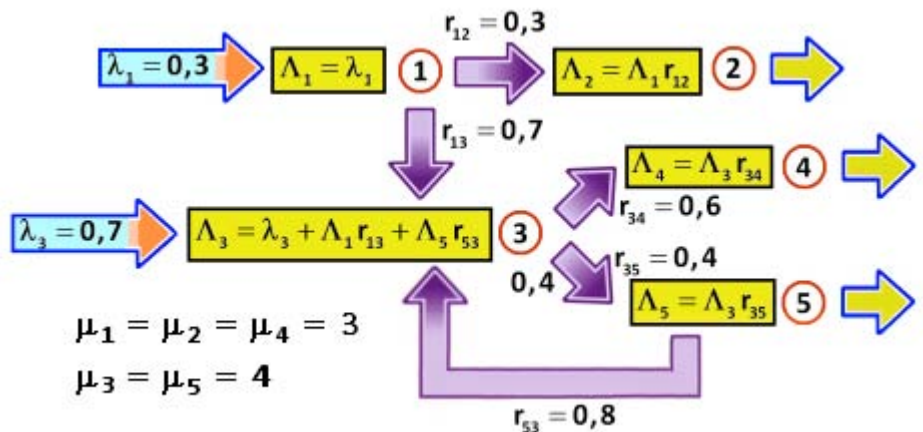
$$\Lambda_1 = \lambda_1$$

$$\Lambda_2 = \Lambda_1 r_{12}$$

$$\Lambda_3 = \lambda_3 + \Lambda_1 r_{13} + \Lambda_5 r_{53}$$

$$\Lambda_4 = \Lambda_3 r_{34}$$

$$\Lambda_5 = \Lambda_3 r_{35}$$



$$\Lambda_1 = 0,3 \quad \Lambda_2 = 0,3 \times 0,3 = 0,09$$

$$\Lambda_3 = 0,7 + 0,3 \times 0,7 + \Lambda_5 \times 0,8 = 0,91 + \Lambda_3 \times 0,4 \times 0,8 \rightarrow \Lambda_3 = 1,338$$

$$\Lambda_4 = \Lambda_3 \times 0,6 \rightarrow \Lambda_4 = 1,338 \times 0,6 = 0,803$$

$$\Lambda_5 = \Lambda_3 \times 0,4 \rightarrow \Lambda_5 = 1,338 \times 0,4 = 0,535$$

Sistema de ecuaciones de tráfico o ecuaciones de equilibrio en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \\ \Lambda_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \lambda_5 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} & r_{41} & r_{51} \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} & r_{42} & r_{52} \\ r_{13} & r_{23} & r_{33} & r_{43} & r_{53} \\ r_{14} & r_{24} & r_{34} & r_{44} & r_{54} \\ r_{15} & r_{25} & r_{35} & r_{45} & r_{55} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \\ \Lambda_5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \\ \Lambda_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0 \\ 0,7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,7 & 0 & 0 & 0 & 0,8 \\ 0 & 0 & 0,6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \\ \Lambda_5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \\ \Lambda_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,3 \cdot \Lambda_1 \\ 0,7 + 0,7 \cdot \Lambda_1 + 0,8 \cdot \Lambda_5 \\ 0,6 \cdot \Lambda_3 \\ 0,4 \cdot \Lambda_3 \end{pmatrix}$$

Sustituyendo, queda:

$$\begin{aligned} \Lambda_1 &= \lambda_1 = 0,3 \\ \Lambda_2 &= 0 + (0,3 \times 0,3) = 0,09 \\ \Lambda_3 &= 0,7 + (0,3 \times 0,7 + \Lambda_5 \times 0,8) \\ \Lambda_4 &= 0 + (\Lambda_3 \times 0,6) \\ \Lambda_5 &= 0 + (\Lambda_3 \times 0,4) \end{aligned} \quad \begin{cases} \Lambda_3 = 0,7 + 0,21 + 0,32 \Lambda_3 \\ \Lambda_4 = 1,338 \times 0,6 = 0,803 \\ \Lambda_5 = 1,338 \times 0,4 = 0,535 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{aligned} \Lambda_1 &= 0,3 & \Lambda_2 &= 0,09 & \Lambda_3 &= 1,338 \\ \Lambda_4 &= 0,803 & \Lambda_5 &= 0,535 \end{aligned}$$

b) Para que la red no se sature en cada nodo (subsistema): $\rho_i = \frac{\Lambda_i}{\mu_i} < 1$

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{\Lambda_1}{\mu_1} = \frac{0,3}{3} = 0,1 & \rho_2 &= \frac{\Lambda_2}{\mu_2} = \frac{0,09}{3} = 0,03 & \rho_3 &= \frac{\Lambda_3}{\mu_3} = \frac{1,338}{4} = 0,334 \\ \rho_4 &= \frac{\Lambda_4}{\mu_4} = \frac{0,803}{3} = 0,268 & \rho_5 &= \frac{\Lambda_5}{\mu_5} = \frac{0,535}{4} = 0,134 \end{aligned}$$

La red no se satura en ningún nodo, existe una distribución estacionaria.

MEDIDAS DE RENDIMIENTO: Cada nodo responde a un modelo de cola M/M/1.

Número medio clientes en el sistema (cola + servicio): $L_{si} = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i} = \frac{\Lambda_i}{\mu_i - \Lambda_i}$

$$\begin{aligned} L_{s1} &= \frac{0,1}{1 - 0,1} = 1,1111 & L_{s2} &= \frac{0,03}{1 - 0,03} = 0,0309 & L_{s3} &= \frac{0,334}{1 - 0,334} = 0,5015 \\ L_{s4} &= \frac{0,268}{1 - 0,268} = 0,3661 & L_{s5} &= \frac{0,135}{1 - 0,135} = 0,1560 \end{aligned}$$

Número medio de clientes en el sistema: $L_{red} = \sum_{i=1}^5 L_{si} = 2,1656$

Tiempo medio de espera en cada nodo (subsistema): $W_{si} = \frac{L_i}{\Lambda_i} = \frac{1}{\mu_i - \Lambda_i}$

$$W_{s1} = \frac{1}{\mu_1 - \Lambda_1} = \frac{1}{3 - 0,3} = 0,3704 \quad W_{s2} = \frac{1}{\mu_2 - \Lambda_2} = \frac{1}{3 - 0,09} = 0,3436$$

$$W_{s3} = \frac{1}{\mu_3 - \Lambda_3} = \frac{1}{4 - 1,338} = 0,3757$$

$$W_{s4} = \frac{1}{\mu_4 - \Lambda_4} = \frac{1}{3 - 0,803} = 0,4552$$

$$W_{s5} = \frac{1}{\mu_5 - \Lambda_5} = \frac{1}{4 - 0,535} = 0,2886$$

$$W_{\text{red}} = \sum_{i=1}^5 W_{si} = 1,8325$$

Tiempo medio de espera en cola de nodo: $W_{qi} = \frac{L_{qi}}{\Lambda_i} = \frac{\Lambda_i}{\mu_i (\mu_i - \Lambda_i)} \quad \left(W_{si} = W_{qi} + \frac{1}{\mu_i} \right)$

$$W_{q1} = \frac{\Lambda_1}{\mu_1 (\mu_1 - \Lambda_1)} = \frac{0,3}{3(3 - 0,3)} = 0,0371$$

$$W_{q1} = W_{s1} - \frac{1}{\mu_1} = 0,3704 - \frac{1}{3} = 0,0371$$

$$W_{q2} = \frac{\Lambda_2}{\mu_2 (\mu_2 - \Lambda_2)} = \frac{0,09}{3(3 - 0,09)} = 0,0103$$

$$W_{q2} = W_{s2} - \frac{1}{\mu_2} = 0,3436 - \frac{1}{3} = 0,0103$$

$$W_{q3} = \frac{\Lambda_3}{\mu_3 (\mu_3 - \Lambda_3)} = \frac{1,338}{4(4 - 1,338)} = 0,1257$$

$$W_{q3} = W_{s3} - \frac{1}{\mu_3} = 0,3757 - \frac{1}{4} = 0,1257$$

$$W_{q4} = \frac{\Lambda_4}{\mu_4 (\mu_4 - \Lambda_4)} = \frac{0,803}{3(3 - 0,803)} = 0,1219$$

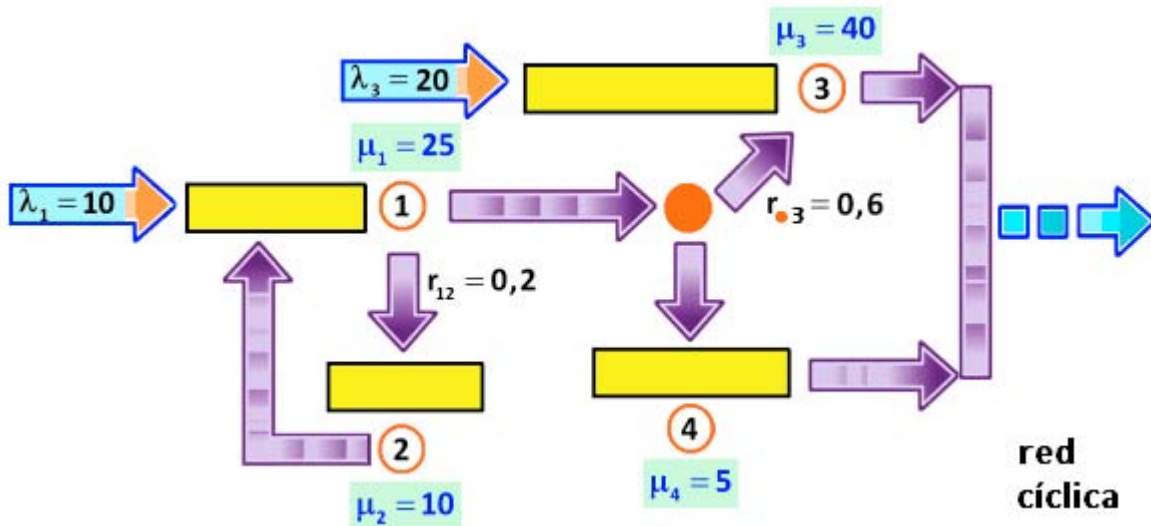
$$W_{q4} = W_{s4} - \frac{1}{\mu_4} = 0,4552 - \frac{1}{3} = 0,1219$$

$$W_{q5} = \frac{\Lambda_5}{\mu_5 (\mu_5 - \Lambda_5)} = \frac{0,535}{4(4 - 0,535)} = 0,0386$$

$$W_{q5} = W_{s5} - \frac{1}{\mu_5} = 0,2886 - \frac{1}{4} = 0,0386$$

$$W_{\text{red}} = \sum_{i=1}^5 W_{si} = \sum_{i=1}^5 \left(W_{qi} + \frac{1}{\mu_i} \right) = 1,8325$$

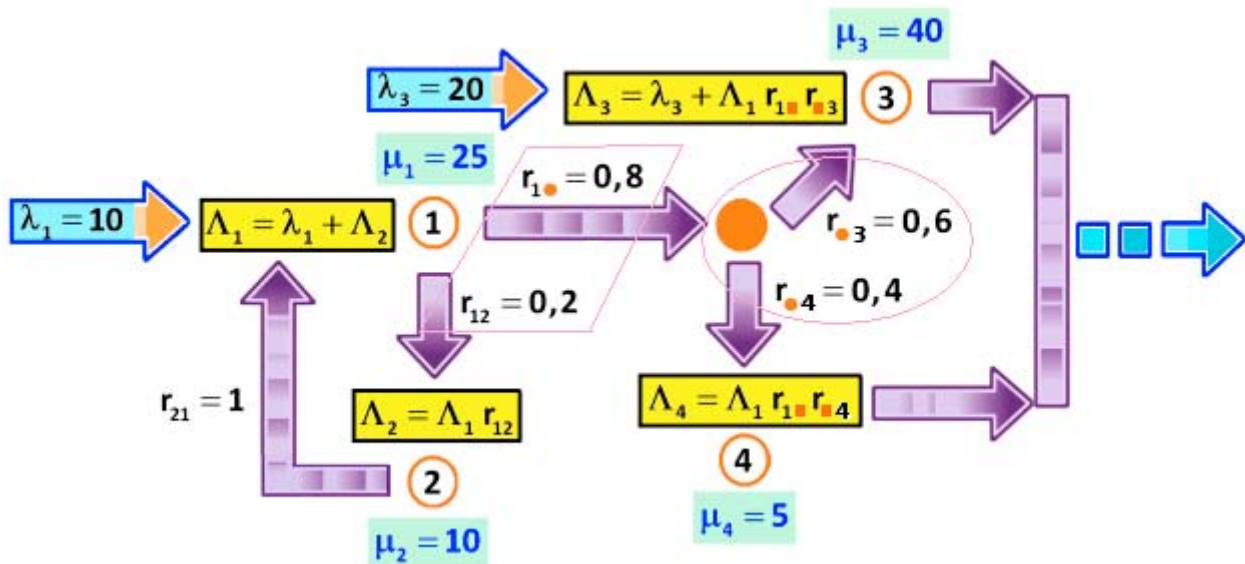
El esquema presenta una red abierta con cuatro nodos, cada uno de ellos con un procesador. Determinar:



- Tiempo medio de trabajos que permanecen en la red.
- Con un tiempo de servicio exponencial $\mu_3 = 16$ calcula el número mínimo de procesadores en el nodo 3 para que la red presente estado estacionario. En este caso, ¿cuál sería el tiempo medio de permanencia de un trabajo en la red?

Solución:

- De la gráfica se deduce: $r_{1\bullet} = 0,8$, $r_{\bullet 4} = 0,4$, $r_{21} = 1$, $\lambda_{\text{red}} = \sum_{i=1}^2 \lambda_i = 30$



En cada nodo el flujo de entrada debe ser igual al flujo de salida.

$\lambda_i \equiv$ Tasa de llegadas al nodo i $\Lambda_i \equiv$ Tasa de salidas del nodo i

Probabilidades de transición:
$$\begin{cases} r_{13} = r_{1\bullet} \cdot r_{\bullet 3} = 0,8 \cdot 0,6 = 0,48 \\ r_{14} = r_{1\bullet} \cdot r_{\bullet 4} = 0,8 \cdot 0,4 = 0,32 \end{cases}$$

Las ecuaciones de equilibrio son intuitivas:

$$\begin{cases} \Lambda_1 = \lambda_1 + \Lambda_2 \\ \Lambda_2 = \Lambda_1 r_{12} \\ \Lambda_3 = \lambda_3 + \Lambda_1 r_{1\bullet} r_{\bullet 3} \\ \Lambda_4 = \Lambda_1 r_{1\bullet} r_{\bullet 4} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Lambda_1 = 10 + \Lambda_2 \\ \Lambda_2 = 0,2 \cdot \Lambda_1 \\ \Lambda_3 = 20 + 0,8 \cdot 0,6 \cdot \Lambda_1 \\ \Lambda_4 = 0,8 \cdot 0,4 \cdot \Lambda_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Lambda_1 = 10 + \Lambda_2 \\ \Lambda_2 = 0,2 \cdot \Lambda_1 \\ \Lambda_3 = 20 + 0,48 \cdot \Lambda_1 \\ \Lambda_4 = 0,32 \cdot \Lambda_1 \end{cases}$$

de donde: $\Lambda_1 = 12,5$ $\Lambda_2 = 2,5$ $\Lambda_3 = 26$ $\Lambda_4 = 4$

Tasa global de salidas del sistema: $\Lambda_{\text{red}} = \sum_{i=1}^4 \Lambda_i = 12,5 + 2,5 + 26 + 4 = 45$

Ecuaciones de tráfico o ecuaciones de equilibrio en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} & r_{41} \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} & r_{42} \\ r_{13} & r_{23} & r_{33} & r_{43} \\ r_{14} & r_{24} & r_{34} & r_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 20 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0 \\ 0,8 \cdot 0,6 & 0 & 0 & 0 \\ 0,8 \cdot 0,4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} \Lambda_1 = 10 + \Lambda_2 \\ \Lambda_2 = 0,2 \cdot \Lambda_1 \\ \Lambda_3 = 20 + 0,8 \cdot 0,6 \cdot \Lambda_1 \\ \Lambda_4 = 0,8 \cdot 0,4 \cdot \Lambda_1 \end{cases}$$

Para que la red no se sature en cada nodo (subsistema): $\rho_i = \frac{\Lambda_i}{\mu_i} < 1 \quad i = 1, 2, 3, 4$

$$\rho_1 = \frac{\Lambda_1}{\mu_1} = \frac{12,5}{25} = 0,5 \quad \rho_2 = \frac{\Lambda_2}{\mu_2} = \frac{2,5}{10} = 0,25 \quad \rho_3 = \frac{\Lambda_3}{\mu_3} = \frac{26}{40} = 0,65 \quad \rho_4 = \frac{\Lambda_4}{\mu_4} = \frac{4}{5} = 0,8$$

La red no se satura en ningún nodo, existe una distribución estacionaria.

MEDIDAS DE RENDIMIENTO: Corresponden en cada nodo a las ecuaciones del modelo M/M/1.

Tiempo medio de clientes en la red: $W_{\text{red}} = \frac{L_{\text{red}}}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{\sum_{i=1}^4 L_{si}}{\sum_{i=1}^4 \Lambda_i}$

Número medio de trabajos en el sistema (cola + servicio): $L_{si} = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i} = \frac{\Lambda_i}{\mu_i - \Lambda_i}$

$$L_{s1} = \frac{0,5}{1 - 0,5} = 1 \quad L_{s2} = \frac{0,25}{1 - 0,25} = 0,3333 \quad L_{s3} = \frac{0,65}{1 - 0,65} = 1,8571 \quad L_{s4} = \frac{0,8}{1 - 0,8} = 4$$

Número medio de trabajos en red: $L_{red} = \sum_{i=1}^4 L_{si} = 1 + 0,3333 + 1,8571 + 4 = 7,1904$

Tiempo medio de permanencia de trabajos en la red:

$$W_{red} = \frac{L_{red}}{\Lambda_{red}} = \frac{7,1904}{45} = 0,1598 \text{ unidades de tiempo}$$

b) Siendo $\mu_3 = 16$, el número mínimo de servidores (procesadores) para que el nodo 3 no se sature:

$$\rho_3 = \frac{\Lambda_3}{s_3 \cdot \mu_3} = \frac{26}{s_3 \cdot 16} < 1 \rightarrow s_3 = 2 \text{ servidores} \Rightarrow \rho_3 = \frac{26}{2 \times 16} = 0,8125$$

Medidas de Rendimiento del nodo 3 responden a un modelo de cola M/M/2

Probabilidad que ningún trabajo se encuentre en el sistema de la cola del nodo 3:

$$\begin{aligned} p_{03} &= \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\Lambda_3 / \mu_3)^n}{n!} + \frac{(\Lambda_3 / \mu_3)^s}{s!} \left(\frac{s_3 \mu_3}{s_3 \mu_3 - \Lambda_3} \right)} = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{(26/16)^n}{n!} + \frac{(26/16)^2}{2!} \left(\frac{2 \cdot 16}{2 \cdot 16 - 26} \right)} = \\ &= \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{1,625^n}{n!} + \frac{1,625^2}{2} \cdot 5,333} = \frac{1}{1 + 1,625 + 7,041} = 0,103 \end{aligned}$$

Número medio de trabajos en cola de nodo 3:

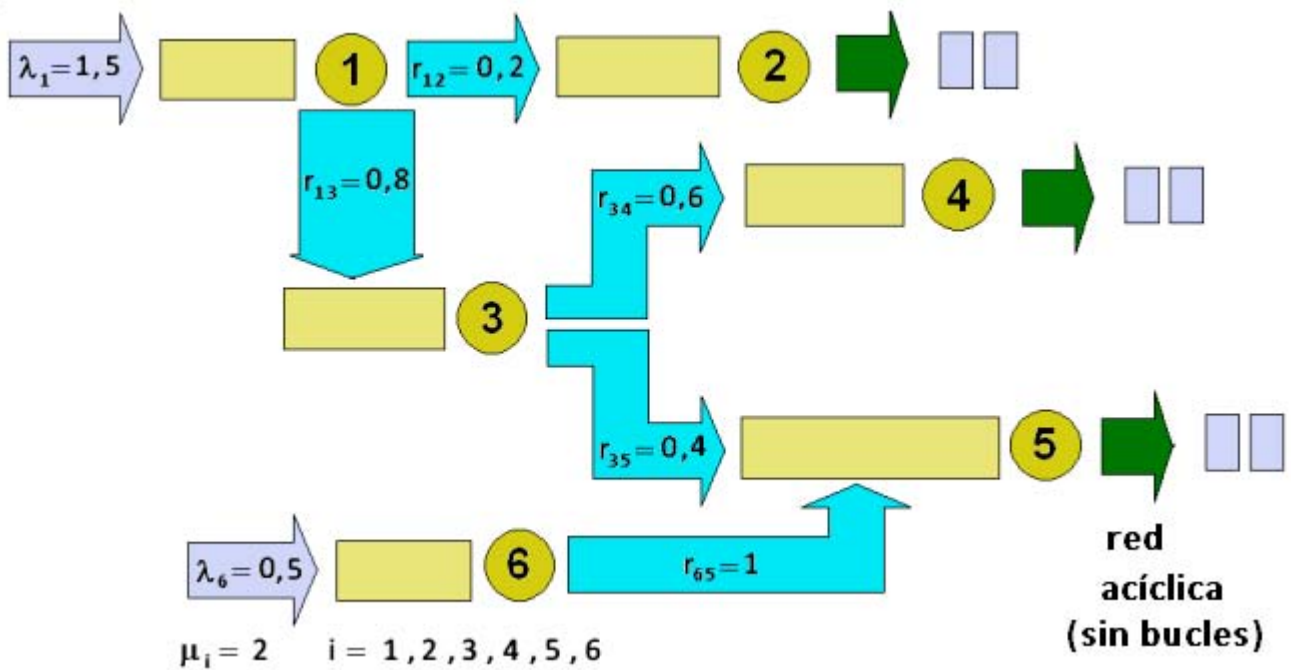
$$L_{q3} = \frac{1}{s_3!} \left(\frac{\Lambda_3}{\mu_3} \right)^{s_3} \frac{\rho_3}{(1 - \rho_3)^2} p_{03} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{26}{16} \right)^2 \cdot \frac{0,8125}{(1 - 0,8125)^2} \cdot 0,103 = 3,143$$

Número medio de trabajos en el sistema nodo 3: $L_{s3} = L_{q3} + \frac{\Lambda_3}{\mu_3} = 3,143 + \frac{26}{16} = 4,768$

Número medio trabajos en red: $L_{red} = \sum_{i=1}^k L_{si} = \sum_{i=1}^4 L_{si} = 1 + 0,3333 + 4,768 + 4 = 10,101$

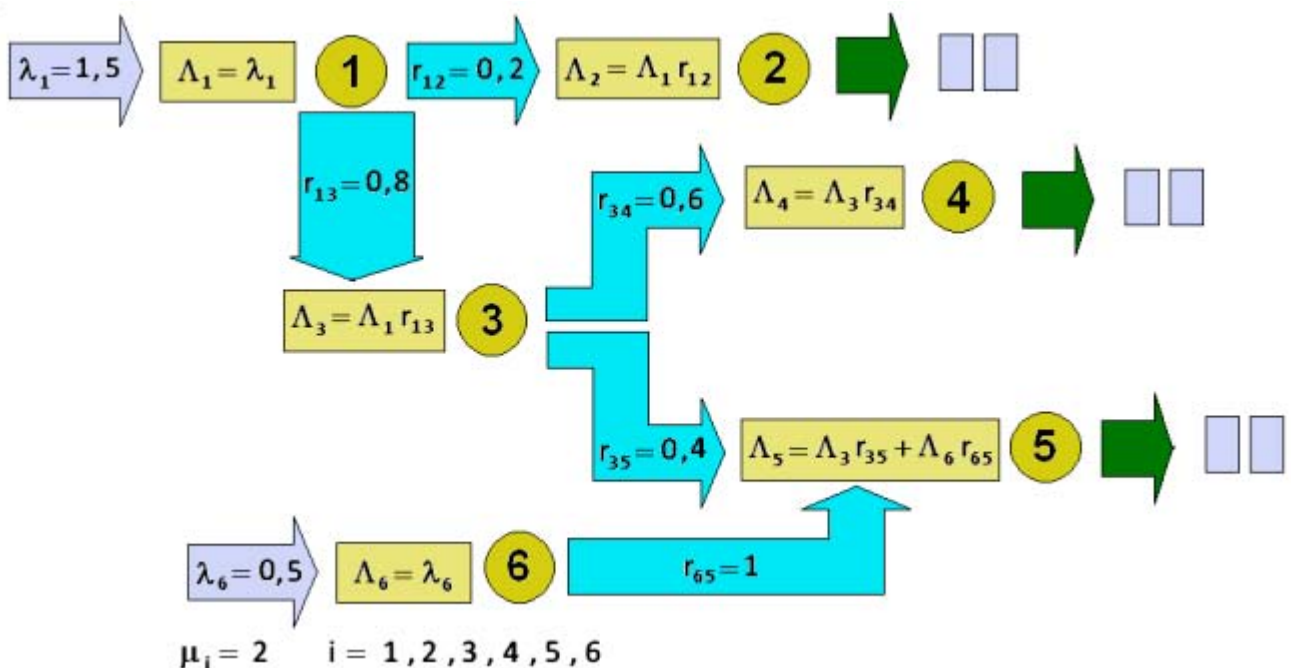
Tiempo medio de un trabajo en red: $W_{red} = \frac{L_{red}}{\Lambda_{red}} = \frac{10,101}{45} = 0,224 \text{ unidades tiempo}$

📁 Calcular las medidas de rendimiento de la red



Solución:

Las ecuaciones de tráfico o equilibrio son intuitivas: $\Lambda_i = \lambda_i + \sum_{j=1}^5 \Lambda_j r_{ji}$



$$\begin{cases} \Lambda_1 = \lambda_1 = 1,5 \\ \Lambda_2 = \Lambda_1 r_{12} = 1,5 \cdot 0,2 = 0,3 \\ \Lambda_3 = \Lambda_1 r_{13} = 1,5 \cdot 0,8 = 1,2 \\ \Lambda_4 = \Lambda_3 r_{34} = 1,2 \cdot 0,6 = 0,72 \\ \Lambda_6 = \lambda_6 = 0,5 \\ \Lambda_5 = \Lambda_3 r_{35} + \Lambda_6 r_{65} = 1,2 \cdot 0,4 + 0,5 \cdot 1 = 0,98 \end{cases}$$

$$\Lambda_{\text{red}} = \sum_{i=1}^6 \Lambda_i = 5,2$$

Para que la red no se sature en cada nodo (subsistema): $\rho_i = \frac{\Lambda_i}{\mu_i} < 1$

$$\rho_1 = \frac{\Lambda_1}{\mu_1} = \frac{1,5}{2} = 0,75 \quad \rho_2 = \frac{\Lambda_2}{\mu_2} = \frac{0,3}{2} = 0,15 \quad \rho_3 = \frac{\Lambda_3}{\mu_3} = \frac{1,2}{2} = 0,6$$

$$\rho_4 = \frac{\Lambda_4}{\mu_4} = \frac{0,72}{2} = 0,36 \quad \rho_5 = \frac{\Lambda_5}{\mu_5} = \frac{0,98}{2} = 0,49 \quad \rho_6 = \frac{\Lambda_6}{\mu_6} = \frac{0,5}{2} = 0,25$$

La red no se satura en ningún nodo, existe una distribución estacionaria.

MEDIDAS DE RENDIMIENTO: Corresponden en cada nodo a las ecuaciones del modelo M/M/1.

Número medio de trabajos en el sistema (cola + servicio): $L_{si} = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i} = \frac{\Lambda_i}{\mu_i - \Lambda_i}$

$$L_{s1} = \frac{\rho_1}{1 - \rho_1} = \frac{0,75}{1 - 0,75} = 3 \quad L_{s2} = \frac{\rho_2}{1 - \rho_2} = \frac{0,15}{1 - 0,15} = 0,1764$$

$$L_{s3} = \frac{\rho_3}{1 - \rho_3} = \frac{0,6}{1 - 0,6} = 1,5 \quad L_{s4} = \frac{\rho_4}{1 - \rho_4} = \frac{0,36}{1 - 0,36} = 0,5625$$

$$L_{s5} = \frac{\rho_5}{1 - \rho_5} = \frac{0,49}{1 - 0,49} = 0,9607 \quad L_{s6} = \frac{\rho_6}{1 - \rho_6} = \frac{0,25}{1 - 0,25} = 0,3333$$

Número medio de trabajos en la red: $L_{red} = \sum_{i=1}^6 L_{si} = 6,5329$

Tiempo medio de espera en cada nodo (subsistema): $W_{si} = \frac{L_i}{\Lambda_i} = \frac{1}{\mu_i - \Lambda_i}$

$$W_{s1} = \frac{1}{\mu_1 - \Lambda_1} = \frac{1}{2 - 1,5} = 2 \quad W_{s2} = \frac{1}{\mu_2 - \Lambda_2} = \frac{1}{2 - 0,3} = 0,5882$$

$$W_{s3} = \frac{1}{\mu_3 - \Lambda_3} = \frac{1}{2 - 1,2} = 1,25 \quad W_{s4} = \frac{1}{\mu_4 - \Lambda_4} = \frac{1}{2 - 0,72} = 0,7812$$

$$W_{s5} = \frac{1}{\mu_5 - \Lambda_5} = \frac{1}{2 - 0,98} = 0,9803 \quad W_{s6} = \frac{1}{\mu_6 - \Lambda_6} = \frac{1}{2 - 0,5} = 0,6666$$

Tiempo medio de espera en la cola de cada nodo (subsistema): $W_{qi} = W_{si} - \frac{1}{\mu_i}$

$$W_{q1} = 2 - \frac{1}{2} = 1,5 \quad W_{q2} = 0,5882 - \frac{1}{2} = 0,0882 \quad W_{q3} = 1,25 - \frac{1}{2} = 0,75$$

$$W_{q4} = 0,7812 - \frac{1}{2} = 0,2812 \quad W_{q5} = 0,9803 - \frac{1}{2} = 0,4803 \quad W_{q6} = 0,6666 - \frac{1}{2} = 0,1666$$

Número medio de clientes que visitan un nodo: $V_i = \frac{\Lambda_i}{\Lambda_{\text{red}}} \quad \forall i = 1, 2, \dots, 6$

$$V_1 = \frac{\Lambda_1}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{1,5}{5,2} = 0,2884 \quad V_2 = \frac{\Lambda_2}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{0,3}{5,2} = 0,0576 \quad V_3 = \frac{\Lambda_3}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{1,2}{5,2} = 0,2307$$

$$V_4 = \frac{\Lambda_4}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{0,72}{5,2} = 0,1384 \quad V_5 = \frac{\Lambda_5}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{0,98}{5,2} = 0,1884 \quad V_6 = \frac{\Lambda_6}{\Lambda_{\text{red}}} = \frac{0,5}{5,2} = 0,0961$$

REDES DE JACKSON CERRADAS

En una red cerrada no entran ni salen clientes, el número de clientes es constante en el tiempo.

- No es necesario que los buffer de espera sean infinitos solo que tengan capacidad suficiente para mantener $(N - 1)$ clientes para que no haya bloqueo.
- El cliente al finalizar el proceso en el nodo i pasa al nodo j con probabilidad r_{ij}
- Todos los tiempos de servicio son exponenciales negativos μ_i y los clientes se procesan según el orden de llegada a un nodo.
- Cada nodo i es una cola $M|M|s_i$

Las redes cerradas de Jackson tienen aplicaciones en el procesamiento de sistemas multi-procesadores (CPU y sistemas I/O), y el modelado de ventana deslizante.

Se consideran K nodos sin tráfico externo ($\lambda_i = 0 \forall i$), los N clientes viajan indefinidamente por los K procesos.

Dado que el flujo total de entrada a un nodo i ($i = 1, 2, \dots, k$) debe ser igual al flujo total de salida del nodo, se obtiene las denominadas **ecuaciones de equilibrio**:

$$\Lambda_i = \sum_{j=1}^K \Lambda_j r_{ji} \quad \rho_i = \frac{\Lambda_i}{\mu_i} \rightarrow \Lambda_i = \rho_i \cdot \mu_i$$

En forma matricial ($\vec{\Lambda}_i = \vec{\Lambda}_j r$):

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \vdots \\ \Lambda_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{21} & \cdots & r_{k1} \\ r_{12} & r_{22} & \cdots & r_{k2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{1k} & r_{2k} & \cdots & r_{kk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \vdots \\ \Lambda_k \end{pmatrix}$$

Sistema lineal indeterminado con un grado de libertad, que se resuelve para calcular las tasas de llegada relativas a cada nodo Λ_i .

Para la resolución se hace arbitrariamente una de la tasa de visitas relativa Λ_i de algún nodo igual a la unidad (por ejemplo, $\Lambda_1 = 1$).

En una red cerrada al no haber entradas ni salidas de clientes, resulta indispensable conocer el número de clientes dentro de la red (N), que permanece constante en el tiempo.

Por este motivo, el número medio de clientes en la red $L_{red} = N$ y las cantidades del tiempo medio de espera en la red y en cada nodo carecen de sentido.

Lo importante es determinar las probabilidades de que haya n_i clientes en el nodo i -ésimo para $i = 1, \dots, k$, que se denotan por $p_{n_1, n_2, \dots, n_k}$.

Las probabilidades de los distintos estados de la red se calculan por medio de la expresión:

$$p_{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{1}{G(N)} \prod_{i=1}^k \frac{\rho_i^{n_i}}{a_i(n_i)}$$

$$\text{donde, } G(N) = \sum_{n_1 + \dots + n_k = N} \prod_{i=1}^k \frac{\rho_i^{n_i}}{a_i(n_i)} \quad \text{y} \quad a_i(n) = \begin{cases} n! & n \leq s_i \\ s_i! s_i^{n-s_i} & n \geq s_i \end{cases}$$

$G(N) \equiv$ Constante de normalización al considerar todas las combinaciones de k que hacen que haya N clientes en total en el sistema.

El cálculo de $G(N)$ puede resultar costoso cuando N y k son grandes, dado que el número de posibles estados es $\binom{N+k-1}{N}$

JP. Buzen desarrolló un algoritmo recursivo para $n = N$ y $m = k$ donde se observa que $g_k(N) = G(N)$:

$$g_m(n) = \sum_{n_1 + \dots + n_m = n} \prod_{i=1}^m \frac{\rho_i^{n_i}}{a_i(n_i)} \quad \text{y} \quad a_i(n) = \begin{cases} n! & n \leq s_i \\ s_i! s_i^{n-s_i} & n \geq s_i \end{cases}$$

denotando $f_i(n) = \frac{\rho_i^n}{a_i(n)}$ para $i = 1, \dots, k$ y $n = 0, 1, \dots, N$

La recurrencia de la función $g_m(n)$ se obtiene considerando que:

$$g_m(n) = \sum_{n_1 + \dots + n_m = n} \prod_{i=1}^m f_i(n_i) = \sum_{i=0}^n f_m(i) \cdot g_{m-1}(n-i)$$

Se observa que $g_1(n) = f_1(n)$ pudiendo aplicar la ecuación de recurrencia. Por otra parte, $g_m(0) = f_m(0) = 1$ $m = 1, \dots, k$

Utilizando el algoritmo recursivo, la probabilidad de que haya n_k clientes en el nodo k -ésimo:

$$p_m(n_k) = p_{\bullet \dots \bullet n_k} = \frac{f_m(n_k) \cdot g_{m-1}(N - n_k)}{g_m(N)} \quad m = 1, 2, \dots, k$$

✓ Número medio de clientes en cada nodo: $L_m = \sum_{i=1}^n i \cdot p_m(i) \quad m = 1, 2, \dots, k$

✓ Tiempo medio de permanencia de un cliente en un nodo: $W_m = \frac{L_m}{\Lambda_m}$

El valor calculado Λ_i en las ecuaciones de equilibrio $\Lambda_i = \sum_{j=1}^K \Lambda_j r_{ji}$ es una de las

infinitas soluciones no nulas que relaciona las tasas de entrada, no tienen porqué ser el valor correcto de las Λ_i (son valores proporcionales a los $\bar{\Lambda}_i$ verdaderos).

La situación se resuelve imponiendo la condición de que el número medio de clientes que entran a un nodo elegido Λ_i tiene que ser igual al número medio de clientes que salen servidos de dicho nodo.

$$\bar{\Lambda}_m = c \cdot \Lambda_m \quad \text{donde} \quad \bar{\Lambda}_m = \mu_m \cdot \sum_{i=1}^n p_m(i) \rightarrow c = \frac{\bar{\Lambda}_m}{\Lambda_m}$$

calculada la constante 'c' se obtienen las restantes Λ_{i-1}

Aunque el algoritmo de Buzen hace más cómodo el cálculo de $G(N)$ sigue resultando costoso.

Se puede utilizar un método alternativo para caracterizar el comportamiento del sistema sin calcular $G(N)$. Se demuestra que cuando llega una petición, la longitud del buffer en el nodo i coincide con la que vería un observador externo e_i en la red hubiera un cliente menos, aplicando la ley de Little:

$$W_i(m) = \frac{1 + L_i(m-1)}{\mu_i} \quad \begin{cases} W_i(m) \equiv \text{Tiempo de espera en el nodo } i \text{ cuando hay } m \text{ clientes} \\ \mu_i \equiv \text{Tiempo de servicio (inverso) del nodo } i \\ L_i(m-1) \equiv \text{Número medio de clientes en el nodo } i \end{cases}$$

$$\text{Rendimiento del sistema: } \lambda_m = \frac{m}{\sum_{i=1}^k W_i(m) \cdot \Lambda_i}$$

$$\text{Longitud media de la cola: } L_i(m) = \Lambda_i \cdot \lambda_m \cdot W_i(m)$$

La aproximación de Bard-Schweitzer estima que el número promedio de trabajos en el nodo i es una interpolación lineal:

$$L_i(m) \approx \frac{m}{m-1} L_i(m-1)$$

Este enfoque iterativo a menudo se conoce con el nombre de MVA aproximado (AMVA) y, por lo general, es más rápido que el enfoque recursivo de MVA (Mean-Value Analysis).

Algoritmo MVA (Mean-Value Analysis): Es una técnica de recurrencia para calcular longitudes de cola esperadas, tiempo de espera en nodos de cola y rendimiento en equilibrio para un sistema de colas separables y cerradas.

Se basa en el teorema de llegada (propiedad del observador aleatorio), que establece que cuando en un sistema cerrado un cliente M llega a una instalación de servicio, observa que el resto del sistema se encuentra en estado de equilibrio para un sistema con $(M - 1)$ clientes.

ALGORITMO MVA: MEDIDAS DE RENDIMIENTO PARA M CLIENTES EN EL SISTEMA

$\lambda_i(m) \equiv$ Tasa real de salidas del nodo i -ésimo

$\mu_i \equiv$ Tasa individual de servicio nodo

$$\Lambda_i(m) = \frac{L_i(m)}{W_i(m)} \quad i = 1, 2, \dots, k \quad m = 1, 2, \dots, M$$

$$\rho_i(m) \equiv \text{Utilización del servidor en el nodo } i\text{-ésimo: } \rho_i(m) = \frac{\Lambda_i(m)}{\mu_i} = \frac{L_i(m)}{\mu_i W_i(m)}$$

$L_i(m) \equiv$ Número medio de clientes en el nodo i -ésimo

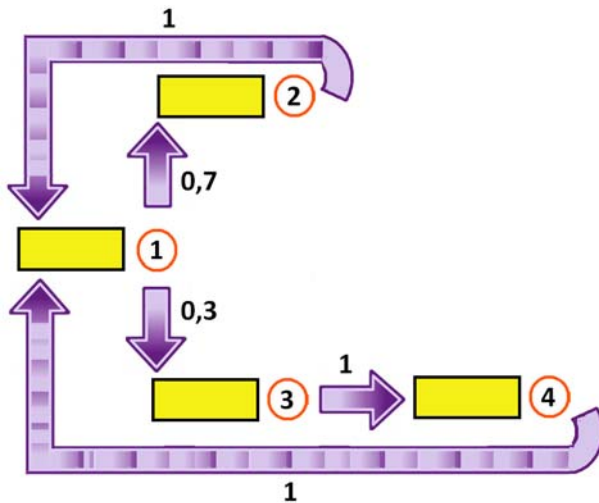
$$L_i(m) = \frac{m \Lambda_i W_i(m)}{\sum_{i=1}^k \Lambda_i W_i(m)} \quad i = 1, 2, \dots, k \quad m = 1, 2, \dots, M, \quad L_i(0) = 0 \quad i = 1, 2, \dots, k$$

$W_i(m) \equiv$ Tiempo medio que cada cliente pasa en el nodo i cuando hay m clientes.

$$W_i(m) = \frac{1 + L_i(m-1)}{\mu_i} \quad i = 1, 2, \dots, k \quad m = 1, 2, \dots, M$$

Se trata de un algoritmo iterativo que va calculando $L_i(m)$ y $W_i(m)$ para valores crecientes de m (a partir de $m = 0$)

En la red cerrada de Jackson, se tienen servidores con tasa individual de servicio $\mu_i = 5$.



Solución:

Ecuaciones de equilibrio:

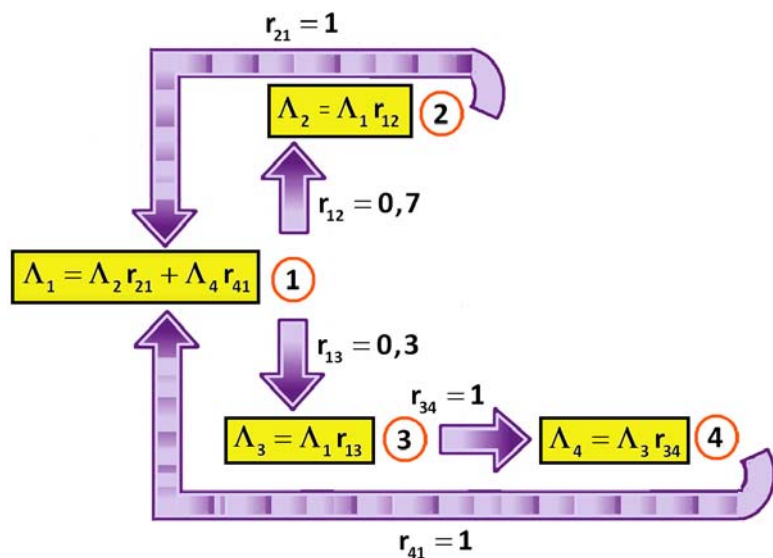
$$\Lambda_i = \sum_{j=1}^k \Lambda_j r_{ji}$$

$$\Lambda_1 = \Lambda_2 r_{21} + \Lambda_4 r_{41}$$

$$\Lambda_2 = \Lambda_1 r_{12}$$

$$\Lambda_3 = \Lambda_1 r_{13}$$

$$\Lambda_4 = \Lambda_3 r_{34}$$



Se tiene, $r_{12} = 0,7$, $r_{13} = 0,3$, $r_{21} = 1$, $r_{34} = 1$, $r_{41} = 1$

$$\text{Tomando } \Lambda_1 = 1: \begin{cases} \Lambda_2 = \Lambda_1 r_{12} \\ \Lambda_3 = \Lambda_1 r_{13} \\ \Lambda_4 = \Lambda_3 r_{34} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Lambda_2 = 0,7 \\ \Lambda_3 = 0,3 \\ \Lambda_4 = 0,3 \end{cases}$$

Tiempo de espera en el nodo: $W_i(m) = \frac{1 + L_i(m-1)}{\mu_i}$ con $\mu_i = 5$, $i = 1, 2, 3, 4$

Número medio de clientes en el nodo: $L_i(m) = \frac{m \Lambda_i W_i(m)}{\sum_{i=1}^k \Lambda_i W_i(m)}$ $i = 1, 2, 3, 4$

$$L_1(m) = \frac{m \Lambda_1 W_1(m)}{\sum_{i=1}^4 \Lambda_i W_i(m)} = \frac{m \cdot W_1(m)}{W_1(m) + 0,7 W_2(m) + 0,3 W_3(m) + 0,3 W_4(m)}$$

$$L_2(m) = \frac{m \Lambda_2 W_2(m)}{\sum_{i=1}^4 \Lambda_i W_i(m)} = \frac{m \cdot 0,7 \cdot W_2(m)}{W_1(m) + 0,7 W_2(m) + 0,3 W_3(m) + 0,3 W_4(m)}$$

$$L_3(m) = \frac{m \Lambda_3 W_3(m)}{\sum_{i=1}^4 \Lambda_i W_i(m)} = \frac{m \cdot 0,3 \cdot W_3(m)}{W_1(m) + 0,7 W_2(m) + 0,3 W_3(m) + 0,3 W_4(m)}$$

$$L_4(m) = \frac{m \Lambda_4 W_4(m)}{\sum_{i=1}^4 \Lambda_i W_i(m)} = \frac{m \cdot 0,3 \cdot W_4(m)}{W_1(m) + 0,7 W_2(m) + 0,3 W_3(m) + 0,3 W_4(m)}$$

♦ Primera iteración: $m = 1$

$$L_i(0) = 0 \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad W_i(1) = \frac{1+0}{5} = 0,2 \quad i = 1, 2, 3, 4$$

$$L_1(1) = \frac{1 \cdot 0,2}{0,2 + 0,7 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,2} = \frac{0,2}{0,2 \cdot 2,3} = 0,4348$$

$$L_2(1) = \frac{0,7 \cdot 0,2}{0,2 + 0,7 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,2} = \frac{0,7 \cdot 0,2}{0,2 \cdot 2,3} = 0,3043$$

$$L_3(1) = \frac{0,3 \cdot 0,2}{0,2 + 0,7 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,2} = \frac{0,3 \cdot 0,2}{0,2 \cdot 2,3} = 0,1304$$

$$L_4(1) = \frac{0,3 \cdot 0,2}{0,2 + 0,7 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,2} = \frac{0,3 \cdot 0,2}{0,2 \cdot 2,3} = 0,1304$$

♦ Segunda iteración: $m = 2$

$$W_i(2) = \frac{1+L_i(1)}{5} \quad i = 1, 2, 3, 4$$

$$W_1(2) = \frac{1+L_1(1)}{5} = \frac{1,4348}{5} = 0,2870 \quad W_3(2) = \frac{1+L_3(1)}{5} = \frac{1,1304}{5} = 0,2261$$

$$W_2(2) = \frac{1 + L_2(1)}{5} = \frac{1,3043}{5} = 0,2609 \quad W_4(2) = \frac{1 + L_4(1)}{5} = \frac{1,1304}{5} = 0,2261$$

$$L_1(2) = \frac{2 \cdot 0,2870}{0,2870 + 0,7 \cdot 0,2609 + 0,3 \cdot 0,2261 + 0,3 \cdot 0,2261} = \frac{0,574}{0,6053} = 0,9483$$

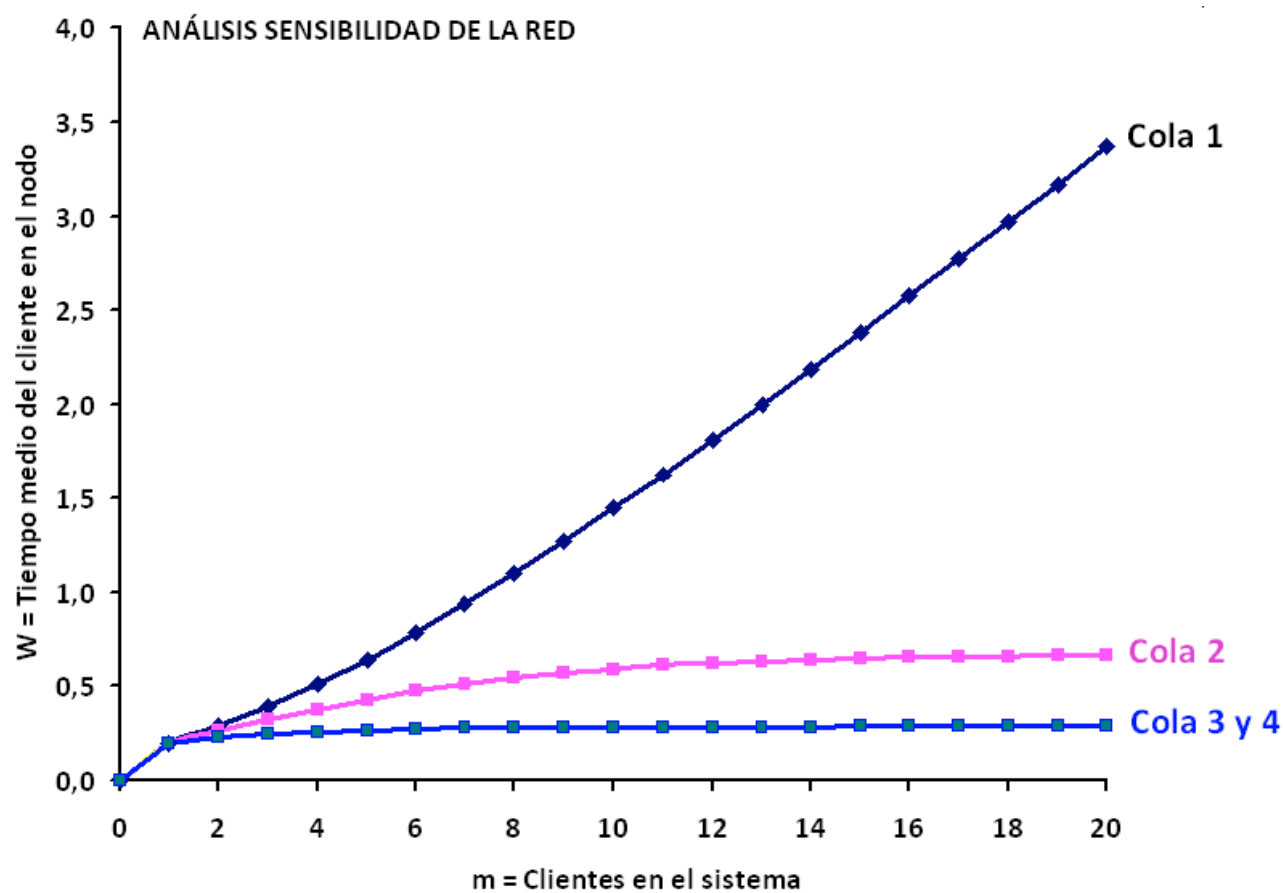
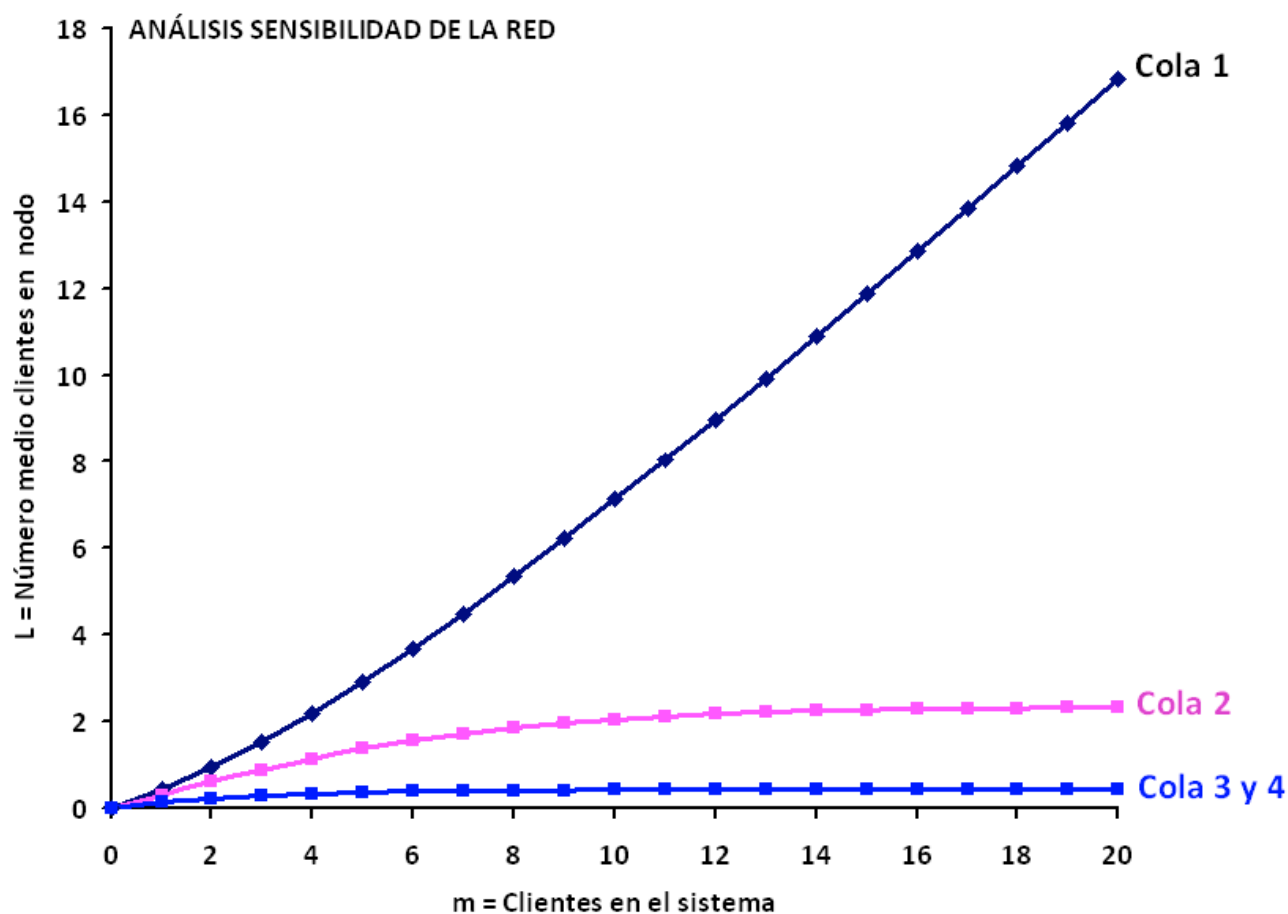
$$L_2(2) = \frac{2 \cdot 0,7 \cdot 0,2609}{0,2870 + 0,7 \cdot 0,2609 + 0,3 \cdot 0,2261 + 0,3 \cdot 0,2261} = \frac{0,3653}{0,6053} = 0,6034$$

$$L_3(2) = \frac{2 \cdot 0,3 \cdot 0,2261}{0,2870 + 0,7 \cdot 0,2609 + 0,3 \cdot 0,2261 + 0,3 \cdot 0,2261} = \frac{0,1357}{0,6053} = 0,2241$$

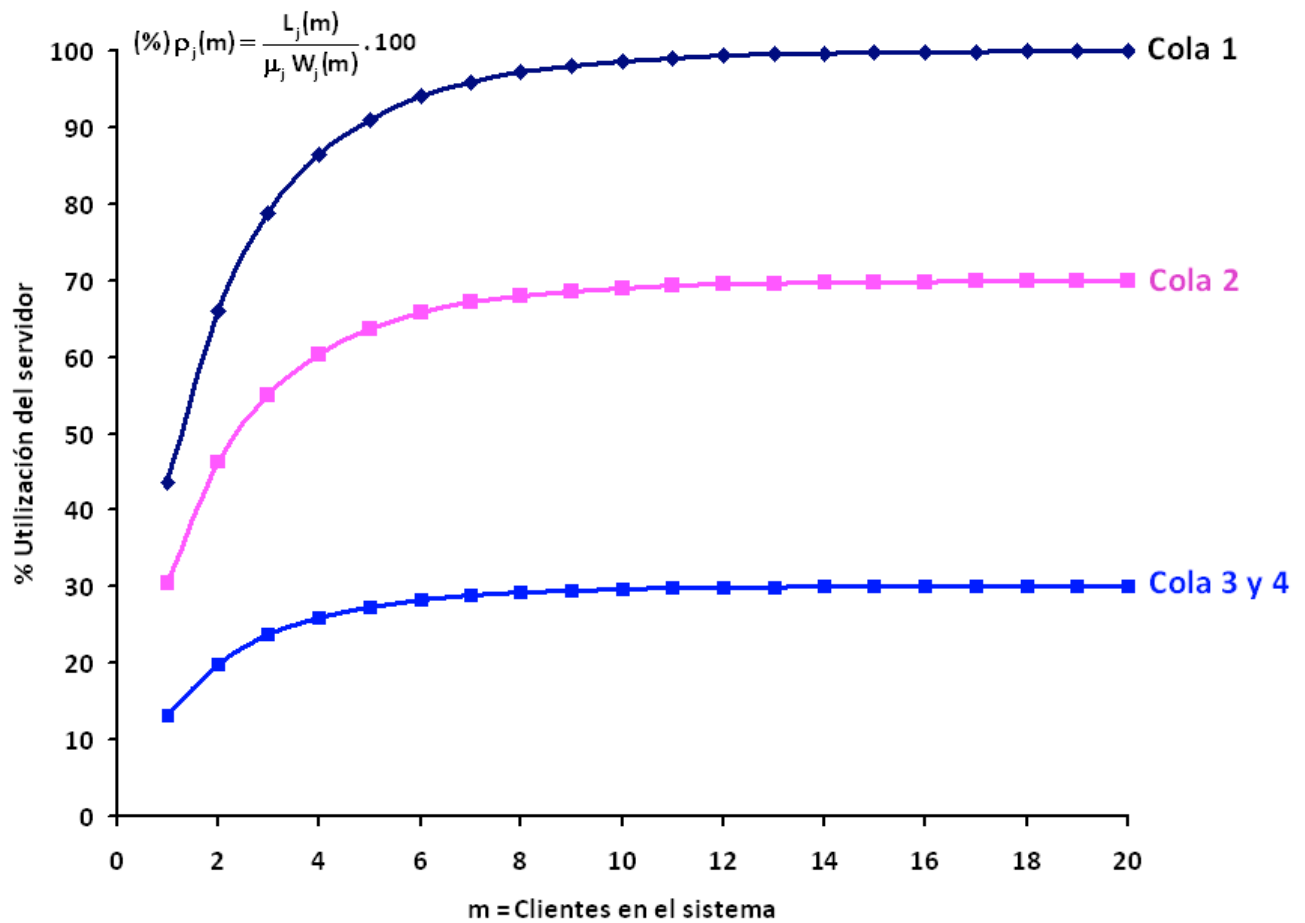
$$L_4(2) = \frac{2 \cdot 0,3 \cdot 0,2261}{0,2870 + 0,7 \cdot 0,2609 + 0,3 \cdot 0,2261 + 0,3 \cdot 0,2261} = \frac{0,1357}{0,6053} = 0,2241$$

♦ Continúan las iteraciones, con una hoja de cálculo como Excel se obtiene:

m	Tiempo medio espera en nodo				Número medio de clientes en nodo			
	$W_1(m)$	$W_2(m)$	$W_3(m)$	$W_4(m)$	$L_1(m)$	$L_2(m)$	$L_3(m)$	$L_4(m)$
0	...	...	...	...	0	0	0	0
1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4348	0,3043	0,1304	0,1304
2	0,2870	0,2609	0,2261	0,2261	0,9483	0,6034	0,2241	0,2241
3	0,3897	0,3207	0,2448	0,2448	1,5360	0,8849	0,2895	0,2895
4	0,5072	0,3770	0,2579	0,2579	2,1913	1,1401	0,3343	0,3343
5	0,6383	0,4280	0,2669	0,2669	2,9065	1,3644	0,3646	0,3646
6	0,7813	0,4729	0,2729	0,2729	3,6737	1,5564	0,3850	0,3850
7	0,9347	0,5113	0,2770	0,2770	4,4852	1,7173	0,3987	0,3987
8	1,0970	0,5435	0,2797	0,2797	5,3341	1,8497	0,4081	0,4081
9	1,2668	0,5699	0,2816	0,2816	6,2141	1,9570	0,4144	0,4144
10	1,4428	0,5914	0,2829	0,2829	7,1197	2,0428	0,4188	0,4188
11	1,6239	0,6086	0,2838	0,2838	8,0459	2,1106	0,4218	0,4218
12	1,8092	0,6221	0,2844	0,2844	8,9887	2,1637	0,4238	0,4238
13	1,9977	0,6327	0,2848	0,2848	9,9447	2,2048	0,4253	0,4253
14	2,1889	0,6410	0,2851	0,2851	10,9110	2,2365	0,4263	0,4263
15	2,3822	0,6473	0,2853	0,2853	11,8854	2,2607	0,4270	0,4270
16	2,5771	0,6521	0,2854	0,2854	12,8661	2,2790	0,4274	0,4274
17	2,7732	0,6558	0,2855	0,2855	13,8515	2,2929	0,4278	0,4278
18	2,9703	0,6586	0,2856	0,2856	14,8406	2,3033	0,4280	0,4280
19	3,1681	0,6607	0,2856	0,2856	15,8325	2,3112	0,4282	0,4282
20	3,3665	0,6622	0,2856	0,2856	16,8264	2,3170	0,4283	0,4283



ANÁLISIS SENSIBILIDAD DE LA RED



 El sistema informático de un aeropuerto consta de cuatro estaciones de trabajo conectadas entre sí. El control y la seguridad se efectúan con tres procesos en continua ejecución en alguna de las cuatro estaciones; terminada la ejecución de un proceso en una de las estaciones se crea una copia de él mismo que envía a ejecutar a la propia estación o a alguna de las otras tres. En la tabla adjunta se informa de las probabilidades de que el proceso embrionario terminada la ejecución en la estación i -ésima se envíe a la estación j -ésima.

Destino Origen	1	2	3	4
1	0,25	0,15	0,20	0,40
2	0,15	0,35	0,20	0,30
3	0,50	0,25	0,15	0,10
4	0,40	0,30	0,25	0,05

Las dos primeras estaciones (servidores) son biprocesadoras, cada uno con un tiempo de procesamiento exponencial y capacidad de 5 procesos/minuto. Las dos últimas estaciones son monoprocesadoras y pueden atender por minuto respectivamente a 10 y 15 procesos. Se solicita:

- Modelizar el proceso
- Número medio de procesos en la cuarta estación.
- Tiempo medio que transcurre desde que llega un proceso al servidor cuarto hasta que finaliza su ejecución.

Solución:

- Se puede modelizar mediante una red de Jackson, donde los clientes son cada uno de los tres procesos que recorren el sistema, con:

$$N = 3 \quad k = 4 \quad \begin{array}{ll} s_1 = 2 & s_2 = 2 \\ \mu_1 = 5 & \mu_2 = 5 \end{array} \quad \begin{array}{ll} s_3 = 1 & s_4 = 1 \\ \mu_3 = 10 & \mu_4 = 15 \end{array}$$

- ♦ Ecuaciones de equilibrio:

$$\Lambda_i = \sum_{j=1}^K \Lambda_j r_{ji} = \sum_{j=1}^4 \Lambda_j r_{ji} \quad \rho_i = \frac{\Lambda_i}{\mu_i} \rightarrow \Lambda_i = \rho_i \cdot \mu_i$$

En forma matricial ($\vec{\Lambda}_i = \vec{\Lambda}_j r$):

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} & r_{41} \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} & r_{42} \\ r_{13} & r_{23} & r_{33} & r_{43} \\ r_{14} & r_{24} & r_{34} & r_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,15 & 0,50 & 0,40 \\ 0,15 & 0,35 & 0,25 & 0,30 \\ 0,20 & 0,20 & 0,15 & 0,25 \\ 0,40 & 0,30 & 0,10 & 0,05 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \\ \Lambda_4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} \Lambda_1 &= 0,25\Lambda_1 + 0,15\Lambda_2 + 0,50\Lambda_3 + 0,40\Lambda_4 \\ \Lambda_2 &= 0,15\Lambda_1 + 0,35\Lambda_2 + 0,25\Lambda_3 + 0,30\Lambda_4 \\ \Lambda_3 &= 0,20\Lambda_1 + 0,20\Lambda_2 + 0,15\Lambda_3 + 0,25\Lambda_4 \\ \Lambda_4 &= 0,40\Lambda_1 + 0,30\Lambda_2 + 0,10\Lambda_3 + 0,05\Lambda_4 \end{aligned}$$

Haciendo arbitrariamente $\Lambda_3 = 1$ se obtiene una de las infinitas soluciones del sistema homogéneo:

$$\left. \begin{aligned} 15\Lambda_1 - 3\Lambda_2 - 8\Lambda_4 &= 10 \\ -3\Lambda_1 + 13\Lambda_2 - 6\Lambda_4 &= 5 \\ 4\Lambda_1 + 4\Lambda_2 + 5\Lambda_4 &= 17 \\ -8\Lambda_1 - 6\Lambda_2 + 19\Lambda_4 &= 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} 62\Lambda_2 - 38\Lambda_4 &= 35 \\ 2\Lambda_2 + 29\Lambda_4 &= 36 \end{aligned}$$

$$\Lambda_1 = 1,5363 \quad \Lambda_2 = 1,2716 \quad \Lambda_3 = 1 \quad \Lambda_4 = \frac{1081}{937} = 1,1537$$

♦ De este modo, la utilización del servidor:

$$\rho_1 = \frac{\Lambda_1}{\mu_1} = \frac{1,5363}{5} = 0,3072 \quad \rho_2 = \frac{\Lambda_2}{\mu_2} = \frac{1,2716}{5} = 0,2543$$

$$\rho_3 = \frac{\Lambda_3}{\mu_3} = \frac{1}{10} = 0,1 \quad \rho_4 = \frac{\Lambda_4}{\mu_4} = \frac{1,1537}{15} = 0,0769$$

♦ Cálculo de la función $g_m(n)$

$$g_m(n) = G(n) = \sum_{i=0}^n f_m(i) \cdot g_{m-1}(n-i) \quad n = 0, 1, 2, 3 \quad , \quad g_m(0) = f_m(0) = 1 \quad m = 1, 2, 3, 4$$

$$\text{siendo: } f_i(n) = \frac{\rho_i^n}{a_i(n)}$$

$$a_i(n) = \begin{cases} n! & n \leq s_i \\ s_i! s_i^{n-s_i} & n \geq s_i \end{cases} \rightarrow a_1(n) = a_2(n) = 2! \quad 2^{n-2} = 2^{n-1} \quad a_3(n) = a_4(n) = 1$$

$$f_i(n) = \frac{\rho_i^n}{2^{n-1}} \quad i = 1, 2 \quad f_i(n) = \rho_i^n \quad i = 3, 4 \quad y \quad n \geq 1$$

- Para $m = 1$: $g_1(n) = f_1(n) = \frac{\rho_1^n}{2^{n-1}} \quad i = 1, 2$

$$n = 0: g_1(0) = f_1(0) = 1$$

$$n=1: g_1(1) = f_1(1) = \frac{\rho_1}{2^0} = \rho_1 = 0,3072$$

$$n=2: g_1(2) = f_1(2) = \frac{\rho_1^2}{2^{2-1}} = \frac{0,3072^2}{2} = 0,0472$$

$$n=3: g_1(3) = f_1(3) = \frac{\rho_1^3}{2^{3-1}} = \frac{0,3072^3}{2^2} = 0,0072$$

- Para $m=2$: $g_2(n) = \sum_{i=0}^3 f_2(i) \cdot g_1(n-i) \quad f_i(n) = \frac{\rho_i^n}{2^{n-1}} \quad i=1, 2$

$$f_2(0) = 1$$

$$f_2(1) = \frac{\rho_2}{2^{1-1}} = \rho_2 = 0,2543$$

$$f_2(2) = \frac{\rho_2^2}{2^{2-1}} = \frac{\rho_2^2}{2} = \frac{0,2543^2}{2} = 0,0323$$

$$f_2(3) = \frac{\rho_2^3}{2^{3-1}} = \frac{\rho_2^3}{2^2} = \frac{0,2543^3}{4} = 0,0041$$

$$n=0: g_2(0) = f_2(0) = 1$$

$$\begin{aligned} n=1: g_2(1) &= \sum_{i=0}^1 f_2(i) \cdot g_1(1-i) = f_2(0) \cdot g_1(1) + f_2(1) \cdot g_1(0) = \\ &= 1 \cdot 0,3072 + 0,2543 \cdot 1 = 0,5615 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n=2: g_2(2) &= \sum_{i=0}^2 f_2(i) \cdot g_1(2-i) = f_2(0) \cdot g_1(2) + f_2(1) \cdot g_1(1) + f_2(2) \cdot g_1(0) = \\ &= 1 \cdot 0,0472 + 0,2543 \cdot 0,3072 + 0,0323 \cdot 1 = 0,1576 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n=3: g_2(3) &= \sum_{i=0}^3 f_2(i) \cdot g_1(3-i) = f_2(0) \cdot g_1(3) + f_2(1) \cdot g_1(2) + f_2(2) \cdot g_1(1) + f_2(3) \cdot g_1(0) = \\ &= 1 \cdot 0,0072 + 0,2543 \cdot 0,0472 + 0,0323 \cdot 0,3072 + 0,0041 \cdot 1 = 0,0332 \end{aligned}$$

- Para $m=3$: $g_3(n) = \sum_{i=0}^n f_3(i) \cdot g_2(n-i) \quad f_i(n) = \rho_i^n$

$$f_3(0) = 1$$

$$f_3(1) = \rho_3 = 0,1$$

$$f_3(2) = \rho_3^2 = 0,1^2 = 0,01$$

$$f_3(3) = \rho_3^3 = 0,1^3 = 0,001$$

$$n=0: g_3(0) = f_3(0) = 1$$

$$\begin{aligned} n=1: g_3(1) &= \sum_{i=0}^1 f_3(i) \cdot g_2(1-i) = f_3(0) \cdot g_2(1) + f_3(1) \cdot g_2(0) = \\ &= 1 \cdot 0,5615 + 0,1 \cdot 1 = 0,6615 \end{aligned}$$

$$n=2: g_3(2) = \sum_{i=0}^2 f_3(i) \cdot g_2(2-i) = f_3(0) \cdot g_2(2) + f_3(1) \cdot g_2(1) + f_3(2) \cdot g_2(0) =$$

$$= 1 \cdot 0,1576 + 0,1 \cdot 0,5615 + 0,01 \cdot 1 = 0,2238$$

$$n=3: g_3(3) = \sum_{i=0}^3 f_3(i) \cdot g_2(3-i) = f_3(0) \cdot g_2(3) + f_3(1) \cdot g_2(2) + f_3(2) \cdot g_2(1) + f_3(3) \cdot g_2(0) =$$

$$= 1 \cdot 0,0332 + 0,1 \cdot 0,1576 + 0,01 \cdot 0,5615 + 0,001 \cdot 1 = 0,0556$$

• Para $m=4$: $g_4(n) = \sum_{i=0}^n f_4(i) \cdot g_3(n-i)$ $f_i(n) = \rho_i^n$

$$f_4(0) = 1$$

$$f_4(1) = \rho_4 = 0,0769$$

$$f_4(2) = \rho_4^2 = 0,0769^2 = 0,0059$$

$$f_4(3) = \rho_4^3 = 0,0769^3 = 0,0005$$

$$n=0: g_4(0) = f_4(0) = 1$$

$$n=1: g_4(1) = \sum_{i=0}^1 f_4(i) \cdot g_3(1-i) = f_4(0) \cdot g_3(1) + f_4(1) \cdot g_3(0) =$$

$$= 1 \cdot 0,6615 + 0,0769 \cdot 1 = 0,7384$$

$$n=2: g_4(2) = \sum_{i=0}^2 f_4(i) \cdot g_3(2-i) = f_4(0) \cdot g_3(2) + f_4(1) \cdot g_3(1) + f_4(2) \cdot g_3(0) =$$

$$= 1 \cdot 0,2238 + 0,0769 \cdot 0,6615 + 0,0059 \cdot 1 = 0,2806$$

$$n=3: g_4(3) = \sum_{i=0}^3 f_4(i) \cdot g_3(3-i) = f_4(0) \cdot g_3(3) + f_4(1) \cdot g_3(2) + f_4(2) \cdot g_3(1) + f_4(3) \cdot g_3(0) =$$

$$= 1 \cdot 0,0556 + 0,0769 \cdot 0,2238 + 0,0059 \cdot 0,6615 + 0,0005 \cdot 1 = 0,0772$$

♦ Probabilidades marginales relativas el nodo (servidor) cuarto:

$$p_m(n_k) = p_{\dots n_k} = \frac{f_4(n_k) \cdot g_3(N-n_k)}{g_4(N)} \quad n_k = 0, 1, 2, 3 \quad m = 1, 2, 3, 4$$

$$n_k = 0: p_4(0) = p_{\dots 0} = \frac{f_4(0) \cdot g_3(3)}{g_4(3)} = \frac{1 \cdot 0,0556}{0,0772} = 0,7202$$

$$n_k = 1: p_4(1) = p_{\dots 1} = \frac{f_4(1) \cdot g_3(2)}{g_4(3)} = \frac{0,0769 \cdot 0,2238}{0,0772} = 0,2229$$

$$n_k = 2: p_4(2) = p_{\dots 2} = \frac{f_4(2) \cdot g_3(1)}{g_4(3)} = \frac{0,0059 \cdot 0,6615}{0,0772} = 0,0506$$

$$n_k = 3: p_4(3) = p_{\dots 3} = \frac{f_4(3) \cdot g_3(0)}{g_4(3)} = \frac{0,0005 \cdot 1}{0,0772} = 0,0064$$

$$\diamond P(\text{algún proceso en el servidor 4}) = 1 - p_4(0) = 1 - p_{\dots 0} = 1 - 0,7202 = 0,2798$$

b) Número medio de procesos (clientes) en el cuarto servidor:

$$L_4 = \sum_{i=1}^n i \cdot p_4(i) = \sum_{i=1}^3 i \cdot p_{\dots i} = 1 \cdot p_{\dots 1} + 2 \cdot p_{\dots 2} + 3 \cdot p_{\dots 3} = \\ = 1 \cdot 0,2229 + 2 \cdot 0,0506 + 3 \cdot 0,0064 = 0,3433$$

c) Tiempo medio de permanencia de un proceso en un nodo: $W_m = \frac{L_m}{\Lambda_m}$

Considerando la condición de que el número medio de clientes que entran al nodo Λ_4 tiene que ser igual al número medio de clientes que salen servidos de dicho nodo.

$$\bar{\Lambda}_4 = \mu_4 \cdot \sum_{i=1}^n p_4(i) = 15 \cdot (0,2229 + 0,0506 + 0,0064) = 4,1985$$

$$\bar{\Lambda}_4 = c \cdot \Lambda_4 \rightarrow 4,1985 = c \cdot 1,1537 \rightarrow c = \frac{4,1985}{1,1537} = 3,6391$$

de donde,

$$\bar{\Lambda}_1 = c \cdot \Lambda_1 \rightarrow \bar{\Lambda}_1 = 3,6391 \cdot 1,5363 = 5,5907$$

$$\bar{\Lambda}_2 = c \cdot \Lambda_2 \rightarrow \bar{\Lambda}_2 = 3,6391 \cdot 1,2716 = 4,6274$$

$$\bar{\Lambda}_3 = c \cdot \Lambda_3 \rightarrow \bar{\Lambda}_3 = 3,6391 \cdot 1 = 3,6391$$

Finalmente, el tiempo medio de permanencia de un proceso en el nodo 4 es:

$$W_4 = \frac{L_4}{\bar{\Lambda}_4} = \frac{0,3433}{4,1985} = 0,0817 \text{ minutos} = 4,90 \text{ segundos}$$

SIMULACIÓN SISTEMAS DE COLAS

<https://www.estadistica.net/SIMULACION/Simulacion-Sistemas.pdf>



¿QUÉ ES LA SIMULACIÓN?

La Simulación se refiere a un conjunto de métodos y aplicaciones que tratan de imitar el comportamiento de sistemas reales. En la actualidad es un término general dado que se utiliza en diversos campos, industrias y aplicaciones, que dispone de mejores computadores y software.

La simulación, al igual que la mayoría de los métodos de análisis, implica sistemas y sus modelados.

La simulación por computadora trata con modelos de sistemas. Un sistema es una instalación o un proceso real o planeado, como:

- Una planta de manufactura con máquinas, personas, métodos de transporte, bandas transportadoras y espacio de almacenamiento.
- Un cajero con diferentes tipos de clientes, servidores e instalaciones como ventanillas de cajeros, cajeros automáticos (ATM, por sus siglas en inglés), mesas de préstamos y cajas de seguridad para depósitos.
- Un aeropuerto con pasajeros que facturan, que pasan por seguridad y que van a la puerta de embarque y embarcan; vuelos de salida que compiten por los remolcadores de empuje y de retorno y por la asignación de franjas horarias en las pistas de aterrizaje y despegue; vuelos de llegada que compiten por pistas, puertas y personal de llegada; pasajeros que acaban de aterrizar y se dirigen a las bandas de entrega de equipaje para esperar sus maletas; y el sistema de manejo de equipajes que trata con retrasos, seguridad y fallas.
- Una red de distribución de plantas, almacenes y enlaces de transporte.
- Las instalaciones de urgencias de un hospital, incluido el personal, las habitaciones, el equipo, los suministros y el transporte de los pacientes.
- Una red de computadores con servidores, clientes, unidades de disco, unidades de cintas magnéticas, impresoras, redes y operadores.
- Un sistemas de autopistas de segmentos de carreteras, cruces, controles y tráfico.
- Una oficina central de reclamaciones de seguros donde las personas y las máquinas reciben, revisan, copian, archivan y envían por correo una gran cantidad de papeles.
- Un sistema de justicia de tribunales, jueces, personal de apoyo, funcionarios de libertad probatoria, agentes de libertad condicional, abogados, demandantes, delincuentes declarados culpables y horarios.
- Una planta de productos químicos con tanques de almacenamiento, tuberías, reactores y carros tanque ferroviario para enviar el producto terminado.
- Un restaurante de comida rápida con diferentes tipos de personal, clientes y equipo.
- Un supermercado con control de inventarios, cajas y servicio al cliente.
- La respuesta del personal de emergencia cuando ocurre una catástrofe.
- Un parque temático con atracciones, tiendas, restaurantes, trabajadores, visitantes y estacionamiento.

Las personas a menudo estudian un sistema para medir su ejecución o mejorar su operación, o diseñarlo si es que no existe. Los gerentes o controladores de un sistema desean tener una ayuda disponible para las operaciones cotidianas, como decidir qué hacer en una fábrica si una máquina importante se avería.

Muchas veces los analistas de simulación encuentran que el proceso para definir el funcionamiento del sistema (que debe realizarse antes de que se puede empezar a desarrollar el modelo de simulación) proporciona una gran perspectiva sobre los cambios que tienen que hacerse.

Muchas veces los analistas de simulación encuentran que el proceso para definir el funcionamiento del sistema (que debe realizarse antes de que se puede empezar a desarrollar el modelo de simulación) proporciona una gran perspectiva sobre los cambios que tienen que hacerse.

📖 El enfoque de experimentar sólo con el sistema tiene sus ventajas, cuando se puede experimentar de forma directa con el sistema y se sabe que nada más con respecto a él cambiará significativamente.

Hay casos en los que es posible experimentar con el sistema físico actual:

- Un administrador de supermercado puede probar diferentes políticas para un control de inventarios y de tareas de los cajeros para ver qué combinaciones son las más rentables y las que proporcionan el mejor servicio.
- Una línea aérea puede examinar el uso extendido de los módulos de facturación y chequeo automático (y que los empleados instaran a los pasajeros para utilizarlos) para observar si ello acelera la facturación.
- Una instalación de computadoras puede experimentar con diferentes diseños de redes y prioridades de trabajo para ver cómo éstos afectan el uso y tiempo de respuesta de la máquina.

📖 En muchos casos no se puede o no se sabe jugar con el sistema. En estas situaciones se debe construir un "modelo" que pueda utilizarse para estudiar el sistema y hacer las preguntas pertinentes acerca de qué es lo que pasaría en el sistema si se hiciera una u otra cosa o si se diera una situación que estuviera más allá de su control.

Casos en los que es no posible experimentar con el sistema físico actual:

- No se puede experimentar con diseños alternativos de una fábrica si ésta aún no se contruye.
- Es difícil atender al doble de clientes de un banco para ver el efecto que puede causar el cierre de una sucursal cercana.
- En un hospital no se perderá el tiempo con el personal de una sala de emergencias.
- En una fábrica existente puede ser muy costoso cambiar a un diseño experimental que quizá no funcione.

SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE COLAS

Los sistemas de colas son modelos de sistemas que proporcionan un servicio. Como modelo, pueden representar sistema donde clientes llegan buscando un servicio de algún tipo y salen después de que dicho servicio haya sido atendido.

Entre simuladores, QSIM y a QSS de WinQSB.



SIMULADOR DE COLAS - QSS (Queuing System Simulation)

QSS es un simulador de WinQSB que permite imitar un sistema de colas con múltiples servidores, diversos tipos de clientes y varias colas. Cada tipo de clientes puede tener distintos tipos de llegadas y tiempos de servicio que habrá que especificar.

Cuando un cliente sale de un servidor, éste pasa a la siguiente cola o servidor o acaba el servicio. Si la cola está llena, el cliente se queda en el servidor que está hasta que haya espacio. Si el cliente se va a unir a otra cola, se le puede asignar un tiempo fijo de llegada a esa cola (tiempo de transferencia).

QSS siempre supone que la población es infinita, por tanto, no permite simular situaciones donde la población es finita.

Al ejecutar Qss.exe se accede al procedimiento de simulación de sistemas de colas. En la barra de menú aparece la opción File donde se puede abrir un problema nuevo o cargar los datos de uno que se tenga definido con anterioridad.

Al abrir un nuevo problema, aparece una pantalla donde hay que dar el número total de Componentes del sistema de colas (n° de tipos de clientes + n° de colas + n° de servidores) y la unidad de tiempo en la que se va a trabajar.

Se introducen los datos en un formato de matriz (Spreadsheet).

- Tasa de llega de clientes (Customer Arriving Source).
- Colas (Queue). Líneas de espera.
- Servidores (Server): Se especifica la cantidad de servidores en el sistema.
- Colectores de Basura (Garbage Collector): Indica la posibilidad que el cliente abandone el proceso sin terminarlo. Puede ser considerado como un defecto en el sistema..

A continuación aparece una matriz donde hay que introducir los datos del sistema de colas, por columnas.

Conviene hacer un gráfico del funcionamiento del sistema antes de comenzar a introducir los datos.

Queuing System Simulation										
File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help										
INTRODUCCIÓN										
Component Name	Type (C/S/Q/G)	Immediate Follower (Name / Prob / TransferTime, separated by '.')	Input Rule	Output Rule	Queue Discipline	Queue Capacity	Attribute Value	Interarrival Time Distribution	Batch Size Distribution	Service Time Distribution
Servidor 1	S									
Servidor 2	S									
Cientes	C									
Cola	Q									

1ª columna: Tipo de componente, que ya se ha rellenado en la pantalla anterior.

2ª columna (Immediate follower), con formato completo Immediate follower/Prob/transfer time. Lo primero que hay que indicar para cada componente del sistema es el siguiente componente al que éste se encuentra conectado.

Prob se utiliza sólo cuando los componentes del sistema están conectados con cierta probabilidad. Si no es así, dejar en blanco (/). El tiempo de transferencia es el tiempo que se tarda en llegar de un componente al siguiente. Si éste se considera despreciable, no se indica nada.

3ª-4ª columnas (Input rule-Output rule): Solo hay que rellenarlas en caso de que se puede acceder a un servidor desde varios componentes (Input) o la salida de un servidor se puede dirigir a varios componentes (Output). Como reglas de selección para una situación dada, QSS utiliza las siguientes:

1. Random: Elección aleatoria (es la establecida por defecto)
2. Probability: Se elige basado en una regla de probabilidad
3. RoundRobin: Se elige en orden round robin
4. Assembly: el servidor elige un individuo de cada cola a la vez. Hay que esperar a que todas las colas tengan al menos un cliente.
5. DisAssembly: Cuando un servidor acaba el servicio, manda un cliente a cada una de las colas.
6. LongestQueue: Se elige la cola más larga
7. ShortestQueue: Se elige la cola más corta
8. MaxQueueCapacity: Se elige la cola con mayor capacidad
9. MinQueueCapacity: Se elige la cola con menor capacidad

Se pueden escribir solo las tres primeras letras.

5ª columna (Queue discipline): Solo se rellena para las componentes tipo cola indicando con qué regla los clientes de una cola van a pasar al servidor. Las reglas que están implementadas en QSS son:

1. FIFO: Se sirve primero al que llegó primero a la cola
2. LIFO: Se sirve primero al último que llegó a la cola
3. Random: Se sirve de manera aleatoria
4. PriorityIndex: Se sirve primero a los clientes en cola que tengan un índice de prioridad mayor.
5. SPT: Se sirve primero a los clientes que necesiten menor tiempo de procesamiento.
6. LPT: Se sirve primero a los clientes que necesiten un mayor tiempo de procesamiento.
7. MaxWorkDone: Se sirve primero al que mayor tiempo de procesamiento total lleva.
8. MinWorkDone: Se sirve primero al que menor tiempo de procesamiento total lleva.

Se pueden escribir solo las tres primeras letras. La opción por defecto es FIFO, en cuyo caso no hace falta rellenarlo.

6ª columna (Queue capacity): QSS reserva, por defecto, un espacio de 50 clientes para el tamaño de las colas, pero es imprescindible introducir un número en la capacidad de cualquier cola.

7ª columna (Attribute value): Solamente se rellena en las colas cuya disciplina sea Priority Index: se sirve primero al que mayor índice de prioridad tenga.

8ª columna (Interarrival Time distribution): Distribución del tiempo entre llegadas consecutivas de los clientes al sistema. Habitualmente son:

Exp/a/b: Exponencial de media b, tomando valores para $x > a$. Normalmente, $a = 0$

Erlang/a/b/k: Erlang con k entero, $kb = \text{media}$, tomando valores para $x > a$. Normalmente, $a = 0$

Normal/ μ / σ : Normal con $\mu = \text{media}$ y $\sigma = \text{desviación típica}$.

Constante: No hace falta poner Constante, solo el valor de la constante.

Información sobre posibles distribuciones en QSS: [Help/About QSS/Probability distributions](#)

9ª columna (Batch size distribution): Los clientes llegan al sistema solos o en grupo. Si la llegada es en grupo, el tamaño del grupo se considera una variable aleatoria discreta y hay que dar la distribución. Consultar la ayuda para ver que distribuciones discretas admite QSS y cómo se introducen.

10ª columna (Service time distribution): Para cada servidor hay que dar la distribución del tiempo de servicio. Puede ocurrir que un servidor tenga tiempos de servicio diferentes para clientes de distinto tipo. Entonces, se indicará la distribución del tiempo de servicio para cada cliente, separada por comas: Cliente A/exp/0/0.3, Cliente B/normal/1/5

SIMULACIÓN EN UN BANCO: Un banco posee dos cajeros (1 y 2) que atienden a un cliente en un promedio de 15 minutos con una desviación de 0,01. La tasa de llegada de clientes es de 1 cada 10 minutos, y hacen una sola cola cuya capacidad es de máximo 15 clientes. Se considera que la llegada de los clientes se comporta de forma similar a una distribución Poisson y los cajeros con una distribución normal.

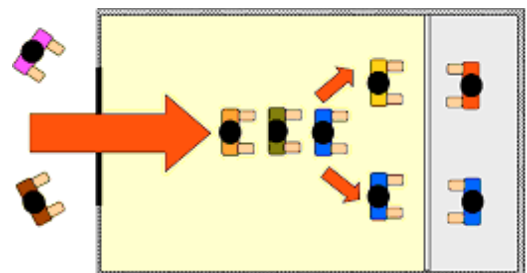
Simular del modelo descrito en 60 minutos.

Tasa de llegada: $\lambda = 0,1$ cliente/minuto en cada cajero

Tasa de servicio: $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{15} = 0,06667$ cliente/minuto cajero

$\sigma = 0,01$

Capacidad = 15 personas/fila



Se observan tres actores principales:

- Dos cajeros, los cuales serán considerados como servidores.
- Los clientes, representados por una tasa de llegada.
- La cola o línea de espera, a donde los clientes llegan para ser atendidos.

Se considera que el Banco utiliza un sistema de espera tipo PEPS (FIFO – First In First Out), es decir, los primeros clientes que entran serán los primeros en ser atendidos.

WinQSB/ Queuing System Simulación

Problem Specification

To define a queuing system, four system components are considered: customer arriving populations such as different type of materials or different age groups, servers such as machines or clerks, queues for buffer storages or waiting lines, or garbage collectors for defectives.

Problem Title:

Number of System Components:

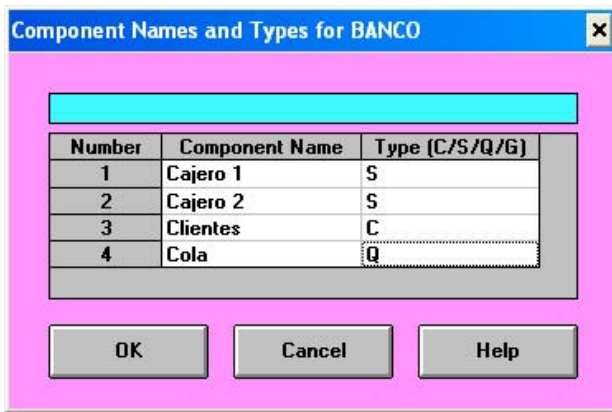
Time Unit:

Data Entry Format

☒ Spreadsheet

☐ Graphic Model

OK Cancel Help



Queuing System Simulation										
File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help										
BANCO										
Component Name	Type (C/S/Q/G)	Immediate Follower (Name / Prob / TransferTime, separated by '.')	Input Rule	Output Rule	Queue Discipline	Queue Capacity	Attribute Value	Interarrival Time Distribution	Batch Size Distribution	Service Time Distribution
Cajero 1	S									
Cajero 2	S									
Clientes	C									
Cola	Q									

Se comienza introduciendo los datos para los Cajeros, denotando que los Cajeros dependen de los Clientes.

En la columna Distribución de tiempos de servicio (Service Time Distribution) se introduce Clientes/Normal/0.06667/0.01

La notación completa es: **Nombre predecesor/Distribución/Parámetro 1/Parámetro 2/Parámetro 3**

La primera corresponde a la conexión con los clientes, la segunda a la distribución de probabilidad de los servidores y los siguientes datos (parámetros) son utilizados de acuerdo a la información requerida por la distribución (por ejemplo, la distribución Normal requiere de dos parámetros: media y desviación típica).

DISTRIBUCIONES DISPONIBLES:

- Beta (Beta)
- Binomial (Binomial)
- Constante (Constant)
- Discreta (Discrete)
- Erlang (Erlang)
- Exponencial (Exponential)
- Gamma (Gamma)
- Hypergeométrica (Hypergeometric)
- Laplace (Laplace)
- Normal (Normal)
- Pareto (Pareto)
- Poisson (Poisson)
- Función de poder (Power Function)
- Triangular (Triangular)
- Uniforme (Uniform)
- Weibull (Weibull)

LIMITACIONES

En el modulo del programa se especifica que se pueden manejar las distribuciones de probabilidad que se detallan a la izquierda.

En realidad, las únicas distribuciones con las que corre el programa son:

- Constante (Constant)
- Exponencial (Exponential)
- Laplace (Laplace)
- Normal (Normal)
- Pareto (Pareto)
- Poisson (Poisson)
- Función de poder (Power Function)
- Uniforme (Uniform)

En otros casos, se puede utilizar el programa de simulación ARENA.

Queuing System Simulation		
File Format Results Utilities Window Help		
0.00 A		
Customer Analysis for BANCO		
	Result	Cientes
1	Total Number of Arrival	599
2	Total Number of Balking	141
3	Average Number in the System (L)	1,9775
4	Maximum Number in the System	17
5	Current Number in the System	1
6	Number Finished	461
7	Average Process Time	0,0718
8	Std. Dev. of Process Time	0,0114
9	Average Waiting Time (Wq)	0,1856
10	Std. Dev. of Waiting Time	0,1619
11	Average Transfer Time	0
12	Std. Dev. of Transfer Time	0
13	Average Flow Time (W)	0,2574
14	Std. Dev. of Flow Time	0,1628
15	Maximum Flow Time	0,6669
Data Collection: 0 to		60 minutos
CPU Seconds =		1,4140

En los 60 minutos llegaron 599 clientes (Total Number of Arrival).

Número promedio de clientes en el sistema (Average Number in the System) es de 1,9775

Número máximo de clientes en el sistema (Maximum Number in the System) es de 17 (15 es espera y 2 siendo atendidos).

El tiempo de espera promedio (Average Waiting Time) es de 0,1856

La opción **Results/Show Server Analysis** facilita información de los Cajeros.

Queuing System Simulation							
File Format Results Utilities Window Help							
0.00 A							
Server Analysis for BANCO							
	Server Name	Server Utilization	Average Process Time	Std. Dev. Process Time	Maximum Process Time	Blocked Percentage	# Customers Processed
1	Cajero 1	27,27%	0,0671	0,0105	0,0914	0,00%	244
2	Cajero 2	27,86%	0,0770	0,0100	0,1234	0,00%	217
	Overall	27,57%	0,0718	0,0114	0,1234	0,00%	461
Data	Collection:	0 to	60	minutos	CPU	Seconds =	1,4140

Los cajeros tuvieron un promedio de utilización (Server Utilization) del 27,57%.

El Cajero 1 atendió 244 Clientes y el Cajero 2 a 217 Clientes, siendo un total (Customer Processed) de 461 Clientes atendidos.

La opción **Results/Show Queue Analysis** facilita información sobre la Cola.

Queuing System Simulation							
File Format Results Utilities Window Help							
0.00 A							
Queue Analysis for BANCO							
	Queue Name	Average Q. Length (Lq)	Current Q. Length	Maximum Q. Length	Average Waiting (Wq)	Std. Dev. of Wq	Maximum of Wq
1	Cola	1,4261	0	15	0,1860	0,1618	0,5770
Data	Collection:	0 to	60	minutos	CPU	Seconds =	1,4140

El promedio de Clientes en la Cola (Average Q. Length) es de 1,4261

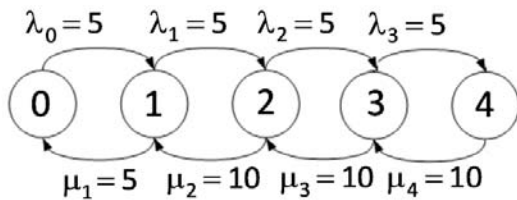
El máximo de Clientes en la Cola (Maximum Q. Length) es de 15

SIMULACIÓN ESTACIÓN SERVICIO: Un lavado de coches dispone de dos estaciones de lavado y espacio para dos vehículos que esperan para ser lavados.

La llegada de automóviles sigue una distribución de Poisson con tasa de 5 autos/hora, mientras que la duración del lavado sigue una distribución de Poisson con tasa 5 autos/hora.

Simular el modelo descrito en 120 horas.

Diagrama de densidades de transición:



WinQSB/ Queuing System Simulación

Queuing System Simulation

Problem Specification

To define a queuing system, four system components are considered: customer arriving populations such as different type of materials or different age groups, servers such as machines or clerks, queues for buffer storages or waiting lines, or garbage collectors for defectives.

Problem Title: LAVADO

Number of System Components: 4

Time Unit: hora

Data Entry Format

☒ Spreadsheet

☐ Graphic Model

OK Cancel Help

Queuing System Simulation

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

LAVADO

Component Name	Type [C/S/Q/G]	Immediate Follower (Name / Prob)	Input Rule	Output Rule	Queue Discipline	Queue Capacity	Attribute Value	Interarrival Time Distribution	Batch Size Distribution	Service Time Distribution
Estación 1	S									Poisson/5
Estación 2	S									Poisson/5
Cientes	C	Cola						Poisson/5		
Cola	Q	Estación 1, Estación 2			FIFO	4				

Queuing System Simulation

Based on the specified random seed, simulation time, and/or maximum number of observations, the program simulates the queuing system according to the data entry specification. Press "Simulate" to start the simulation, and press "Cancel" to quit the simulation. Press "Show Analysis" for the result.

Random Seed

☒ Use default random seed

☐ Enter a seed number

☐ Use system clock

Random number seed: 27437

Simulation time in minuto: 120

Data collection start time at minuto:

Maximum number of data collections (observations): M

% of simulation done:

Current time: 101 minutos

Number of observations collected: 17

Simulate Show Analysis Cancel Help

Pulsando **Simulate** el programa tome el tiempo de 120 horas y muestra las observaciones recolectadas durante ese tiempo

Pulsando **Show Analysis** se observan los resultados de la simulación.

Queuing System Simulation		
File Format Results Utilities Window Help		
Customer Analysis for LAVADO		
	Result	Cientes
1	Total Number of Arrival	24
2	Total Number of Balking	0
3	Average Number in the System (L)	1,0083
4	Maximum Number in the System	2
5	Current Number in the System	1
6	Number Finished	23
7	Average Process Time	5,2609
8	Std. Dev. of Process Time	1,9160
9	Average Waiting Time (Wq)	0
10	Std. Dev. of Waiting Time	0
11	Average Transfer Time	0
12	Std. Dev. of Transfer Time	0
13	Average Flow Time (W)	5,2609
14	Std. Dev. of Flow Time	1,9160
15	Maximum Flow Time	8
Data Collection: 0 to		120 minutos
CPU Seconds =		0,0900

En 120 minutos llegaron 24 clientes (Total Number of Arrival), con un tiempo promedio de espera de 0 minutos (Average Waiting Time).

El número máximo de automóviles en el sistema es de 2 (Maximum Number in the System).

En promedio permanecen 1,0083 automóviles en el sistema (Average Number in the System).

La simulación muestra un análisis de la estaciones de lavado: [Results/ Show Server Analysis](#)

Queuing System Simulation

File Edit Format Solve and Analyze Results Utilities Window WinQSB Help

Show Customer Analysis
Show Server Analysis
Show Queue Analysis
Show Garbage Collector Analysis
Show Graphic Analysis

Server Analysis for LAVADO

	Server Name	Server Utilization	Average Process Time	Std. Dev. Process Time	Maximum Process Time	Blocked Percentage	# Customers Processed
1	Estación 1	46,67%	5,0909	1,7297	8	0,00%	11
2	Estación 2	54,17%	5,4167	2,0599	8	0,00%	12
	Overall	50,42%	5,2609	1,9160	8	0,00%	23
Data	Collection:	0 to	120	minutos	CPU	Seconds =	0.0900

Las estaciones de lavado tuvieron un promedio de utilización (Server Utilization) , respectivamente, del 46,67% y 54,17%

La opción [Results/Show Queue Analysis](#) facilita información sobre la Cola

Queuing System Simulation							
File Format Results Utilities Window Help							
Queue Analysis for LAVADO							
	Queue Name	Average Q. Length (Lq)	Current Q. Length	Maximum Q. Length	Average Waiting (Wq)	Std. Dev. of Wq	Maximum of Wq
1	Cola	0	0	1	0	0	0
Data	Collection:	0 to	120	minutos	CPU	Seconds =	0,0900

El promedio de automóviles en la cola (Average Q. Length) fue de 0.

El número máximo de automóviles en la cola es de 1 (Maximum Q. Length)



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo

Apellidos Nombre

Ejercicio del día

(IMPRESO EN PAPEL RECICLADO)

ÚNICAMENTE PARA USO ESCOLAR



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día

TEORÍA DE COLAS



- PROCESOS DE LLEGADA POISSONIANOS.
PROCESOS DE NACIMIENTO Y MUERTE
- MODELO $M/M/1$
- MODELOS $M/M/s$ $M/M/s//$ $M/M/s//k$
- MODELOS M/M $M/M///k$
- MODELOS $M/M/1/c$ $M/M/s/c$ $M/M/c/c$
- MODELOS NO EXPONENCIALES
- MODELOS DETERMINISTAS
- SIMULACIÓN DE SISTEMAS



Instrumentos Estadísticos Avanzados
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales
Departamento de Economía Aplicada
Profesor: Santiago de la Fuente Fernández